

เอกสารคำสอน รหัสวิชา 4091606

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2568

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(2)
สารบัญตาราง	(7)
สารบัญภาพ	(10)
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	1
แผนการสอนประจำบทที่ 1	9
1 ตรรกศาสตร์ (Logic)	11
1.1 บทนำ (Introduction)	11
1.2 ความหมายและความสำคัญของตรรกศาสตร์	11
1.3 ประพจน์ (Propositions)	12
1.4 ตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives)	14
1.5 ตารางค่าความจริง (Truth Tables)	16
1.6 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง	23
1.7 ความสมมูลเชิงตรรกะและกฎพีชคณิตของประพจน์	27
1.8 ตัวเชื่อมเพิ่มเติม: XOR, NAND, NOR	30
1.9 ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ (Predicates and Quantifiers)	33
1.10 การอนุมาน (Inference Rules)	35
1.11 การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง	42
1.12 สรุป	44
1.13 แบบฝึกหัดท้ายบท	46
1.14 เฉลยแบบฝึกหัด	48
คำถามท้ายบทที่ 1	49
ใบงานที่ 1	50
เอกสารอ้างอิง	52

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนการสอนประจำบทที่ 2	53
2 ทฤษฎีเซต (Set Theory)	55
2.1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของทฤษฎีเซต	55
2.2 นิยามพื้นฐานของเซต	56
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเซต	63
2.4 การดำเนินการระหว่างเซต (Set Operations)	65
2.5 กฎของเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)	74
2.6 การนับจำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality)	79
2.7 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	82
2.8 เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้	85
2.9 สรุป	86
คำถามท้ายบทที่ 2	87
ใบงานที่ 2	88
2.10 แบบฝึกหัด	90
2.11 เฉลยแบบฝึกหัด	94
เอกสารอ้างอิง	96
แผนการสอนประจำบทที่ 3	97
3 ความสัมพันธ์ (Relations)	99
3.1 บทนำ	99
3.2 นิยามพื้นฐานของความสัมพันธ์	100
3.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์แบบทวิภาค	105
3.4 ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relations)	119
3.5 ความสัมพันธ์อันดับบางส่วน (Partial Ordering Relations)	126
3.6 การดำเนินการบนความสัมพันธ์	131
3.7 การปิดคุณสมบัติ (Closure Properties)	137

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.8 การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	141
3.9 ตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบท	145
3.10 สรุป	147
3.11 แบบฝึกหัดท้ายบท	149
3.12 เฉลยแบบฝึกหัด	150
คำถามท้ายบทที่ 3	152
ใบงานที่ 3	153
เอกสารอ้างอิง	155
แผนการสอนประจำบทที่ 4	157
4 ระบบเลขฐาน (Number Bases)	159
4.1 บทนำ	159
4.2 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)	159
4.3 ระบบเลขฐานสอง (Binary System)	162
4.4 ระบบเลขฐานแปด (Octal System)	164
4.5 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System)	166
4.6 การแปลงฐานทั่วไป	168
4.7 การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐาน	172
4.8 การบวกและลบเลขฐานสอง	174
4.9 การคูณและการหารเลขฐานสอง	178
4.10 การแทนจำนวนเต็มลบในฐานสอง	180
4.11 การบวกและลบในฐานสิบหก	184
4.12 การแทนทศนิยมในคอมพิวเตอร์ (IEEE 754)	186
4.13 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์	190
4.14 สรุป	192
คำถามท้ายบทที่ 4	193

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ใบงานที่ 4	194
4.15 แบบฝึกหัดท้ายบท	196
4.16 เฉลยแบบฝึกหัด	198
เอกสารอ้างอิง	199
แผนการสอนประจำบทที่ 5	201
5 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)	203
5.1 บทนำ	203
5.2 นิยามพื้นฐานของเมทริกซ์	204
5.3 การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์	208
5.4 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)	221
5.5 ตัวผกผันของเมทริกซ์ (Matrix Inverse)	228
5.6 ระบบสมการเชิงเส้น (Systems of Linear Equations)	234
5.7 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	241
5.8 สรุป	247
5.9 แบบฝึกหัด	249
5.10 เฉลยแบบฝึกหัด	251
คำถามท้ายบทที่ 5	252
ใบงานที่ 5	253
เอกสารอ้างอิง	255
แผนการสอนประจำบทที่ 6	257
6 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)	259
6.1 นิยามพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน	260
6.2 การดำเนินการทางบูลีน (Boolean Operations)	262
6.3 กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean Identities)	268
6.4 กฎของ De Morgan (De Morgan's Laws)	273

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.5 นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีน (Boolean Expressions and Functions)	274
6.6 รูปแบบปกติ (Canonical Forms)	277
6.7 การลดรูปนิพจน์บูลีน (Boolean Expression Simplification)	282
6.8 แผนที่คาร์นอ (Karnaugh Map)	289
6.9 การประยุกต์ในวงจรดิจิทัล	294
6.10 การสร้างวงจรสองระดับ (Two-level Realization)	297
6.11 วงจรบวกครึ่งอัตราและวงจรบวกเต็มอัตรา (Half Adder, Full Adder)	298
6.12 สมมูลของพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra Equivalence)	299
6.13 ตัวอย่างในวิทยาการคอมพิวเตอร์	299
6.14 สรุป	304
คำถามท้ายบทที่ 6	305
ใบงานที่ 6	306
6.15 แบบฝึกหัด	308
6.16 เฉลยแบบฝึกหัด	311
เอกสารอ้างอิง	313

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	ตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐานทั้ง 5 ตัว
2	ตารางค่าความจริงของประพจน์เชื่อม (AND, $p \wedge q$)
3	ตารางค่าความจริงของประพจน์เลือก (OR, $p \vee q$)
4	ตารางค่าความจริงของนิเสธ ($\neg p$)
5	ตารางค่าความจริงของประพจน์มีเงื่อนไข (IMPLIES, $p \rightarrow q$)
6	ตารางค่าความจริงของประพจน์เงื่อนไขสองทาง (IFF, $p \leftrightarrow q$)
7	ตารางพิสูจน์ความสมมูลของ Biconditional
8	ตารางแสดงว่า $p \vee \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์
9	ตารางแสดงว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นสัจนิรันดร์
10	ตารางแสดงว่า $p \wedge \neg p$ เป็นข้อขัดแย้ง
11	ตารางแสดงว่า $p \wedge q$ เป็นประพจน์กลาง
12	กฎพีชคณิตของประพจน์ (โดยที่ T แทนสัจนิรันดร์ และ F แทนข้อขัดแย้ง)
13	ตารางพิสูจน์ความสมมูลของประพจน์เงื่อนไขและแย้งสลับที่
14	ตารางค่าความจริงของ XOR ($p \oplus q$)
15	ตารางค่าความจริงของ NAND และ NOR
16	ตารางพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของ Modus Ponens
17	ตารางพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของ Modus Tollens
18	ตารางพิสูจน์ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
19	ความสัมพันธ์ระหว่าง Relational Algebra และ Set Theory
20	ประสิทธิภาพของ Hash Set Operations

21	สรุปคุณสมบัติของความสัมพันธ์บางชนิด	117
22	ตารางเปรียบเทียบฐานสิบ ฐานสอง และฐานสิบหก	167
23	ตาราง ASCII Code บางส่วน	190

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
24	ความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์	260
25	ตารางสมมูลฐานของกฎ: กฎชุดเดียวกันเมื่อปรากฏในตรรกศาสตร์ (บทที่ 1) ทฤษฎีเซต (บทที่ 2) และพีชคณิตบูลีน	261

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	วงจรถลอจิกเกต AND แสดงการทำงานของ $p \wedge q$	17
2	วงจรถลอจิกเกต OR แสดงการทำงานของ $p \vee q$	19
3	ตารางค่าความจริงของ Implication $p \rightarrow q$ แสดงกรณีที่เป็นเท็จเพียงเมื่อ $p = T$ แต่ $q = F$	21
4	ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR	31
5	แผนผังแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Ponens	37
6	แผนผังแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Tollens	39
7	แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการยูเนียน $A \cup B$	67
8	แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$	69
9	แผนภาพเวนนแสดง Distributive Law $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	70
10	แผนภาพเวนนแสดงผลต่างของเซต $A \setminus B$	72
11	แผนภาพเวนนแสดงส่วนเติมเต็ม (Complement) A^c ของเซต A	74
12	กฎของเดมอร์แกน: แผนภาพเวนนแสดง $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	76
13	ความสัมพันธ์เป็นกราฟชี้ทิศทาง (Directed Graph) จากเซต $A = \{1, 2, 3\}$ ไปยังเซต $B = \{a, b, c\}$	102
14	ความสัมพันธ์สะท้อน (Reflexive Relation) พร้อมลูกศรวน (loops) แสดง (a, a)	106
15	ความสัมพันธ์สมมาตร (Symmetric Relation) พร้อมลูกศรสองทิศทาง	109
16	ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร (Antisymmetric Relation) พร้อมลูกศรทิศทางเดียว	112
17	ความสัมพันธ์ถ่ายทอด (Transitive Relation) แสดงลูกโซ่ $a \rightarrow b \rightarrow c$	115
18	ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) แบ่งเซตออกเป็นชั้นสมมูล	119

19	ไดอะแกรมฮาสเซ (Hasse Diagram) แสดง Partial Order จากความสัมพันธ์หารลงตัว	126
20	ค่าประจำตำแหน่งของเลขฐานสิบ (Decimal Place Value) แสดงการแยกตัวเลข 4729	160

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
21	ค่าประจำตำแหน่งของเลขฐานสอง (Binary Place Value) แสดงการแปลง 1101_2	162
22	การจัดกลุ่มเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก (Hexadecimal Grouping)	166
23	การหา 2's Complement ของจำนวนเต็มลบในฐานสอง	183
24	โครงสร้าง IEEE 754 Single Precision 32 bits แสดง Sign, Exponent, Mantissa	187
25	มิติของเมทริกซ์ (Matrix Dimensions) แสดงเมทริกซ์ $m \times n$ พร้อมตำแหน่งแถวและคอลัมน์	204
26	ประเภทของเมทริกซ์ (Types of Matrices) ได้แก่ เมทริกซ์ศูนย์ เอกลักษณ์ ทแยงมุม สามเหลี่ยมบน สามเหลี่ยมล่าง และสมมาตร	206
27	การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ (Matrix Multiplication) แสดงขั้นตอนการคูณแถวด้วยคอลัมน์	213
28	ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2 พร้อมสูตรและตัวอย่างการคำนวณ	221
29	การแปลงเมทริกซ์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Matrix Transformations) แสดงการหมุน การขยาย และการเฉือน	242
30	การจับคู่ของฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ แสดงโดเมน (Domain) โคโดเมน (Codomain) และเรนจ์ (Range)	274

แผนการสอนประจำวิชา

รหัสวิชา 4091606

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)

จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

คณาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ห้อง STA314

E-mail: pisit.nak@uru.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

วิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาครอบคลุม 6 บทเรียนที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่พื้นฐานตรรกะจนถึงการประยุกต์ใช้ในระบบดิจิทัล

บท	ชื่อบท	รากฐานจากบทก่อน	สู่การประยุกต์ในบทถัดไป
1	ตรรกศาสตร์ (Logic)	—	เป็นรากฐานให้ทุกบท
2	ทฤษฎี เซต (Set Theory)	ตรรกศาสตร์	เป็นรากฐานให้ทุกบท
3	ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน	บท 1-2	ใช้ในบท 4, 5, 6
4	ระบบเลขฐาน	บท 1-2	ใช้ในบท 6
5	เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	บท 1-2	ใช้ในบท 6
6	พีชคณิตบูลีน	บท 1-5 ทั้งหมด	จุดสูงสุดของทุกบท

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นบทแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของวิชานี้ ศึกษาหลักการให้เหตุผลและการวิเคราะห์ค่าความจริงของประโยค โดยครอบคลุมประพจน์ ตัวเชื่อมประพจน์ (และ $\wedge$ หรือ $\vee$ นิเสธ $\neg$ ถ้า...แล้ว $\rightarrow$ ก็ต่อเมื่อ $\leftrightarrow$) ตารางความจริง และการอนุมาน ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรม และการพิสูจน์ความถูกต้องของอัลกอริทึม ในบริบทของการเชื่อมโยงกับบทอื่น หลักการตรรกศาสตร์จะถูกนำไปใช้ในบทที่ 3 สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในบทที่ 6 สำหรับการดำเนินการบูลีน (AND, OR, NOT) และในการพิสูจน์สูตรต่างๆ ตลอดทั้งวิชา

บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (Set Theory) สร้างรากฐานต่อยอดจากตรรกศาสตร์โดยใช้แนวคิดเรื่องกลุ่มของสิ่งต่างๆ มาจัดระเบียบและจำแนกข้อมูล เนื้อหาครอบคลุมเซต สมาชิก การดำเนินการระหว่างเซต ได้แก่ ยูเนียน $A \cup B$ อินเตอร์เซกชัน $A \cap B$ ผลต่าง $A \setminus B$ และคอมพลีเมนต์ A^c รวมถึงเซตของจำนวน ทฤษฎีเซตเป็นภาษาพื้นฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คำสั่ง SQL ที่ใช้ UNION, INTERSECT, EXCEPT ล้วนสะท้อนการดำเนินการระหว่างเซตโดยตรง ในบทที่ 3 ความรู้เรื่องเซตจะถูกนำไปใช้กับผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ และความสัมพันธ์บนเซต สัญลักษณ์ $\cup \cap \setminus A^c$ จะปรากฏซ้ำในบทที่ 6 เมื่อเชื่อมโยงกับ AND, OR, NOT ในพีชคณิตบูลีน

บทที่ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions) ต่อยอดจากทฤษฎีเซตโดยศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในเซตผ่านผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ $R \subseteq A \times B$ ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในฐานข้อมูล กราฟในโครงสร้างข้อมูล และการวิเคราะห์เครือข่าย ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษที่สมาชิกแต่ละตัวในเซตต้นกำเนิดจับคู่กับสมาชิกตัวเดียวในเซตเป้าหมาย มีบทบาทสำคัญในการเขียนโปรแกรมและการคำนวณ ในบริบทของบทที่ 5 ฟังก์ชันเชิงเส้นสามารถแทนด้วยเมทริกซ์ได้ และในบทที่ 6 ฟังก์ชันบูลีนเป็นพื้นฐานของลอจิกวงจรดิจิทัล

บทที่ 4 ระบบเลขฐาน (Number Bases) ศึกษาวิธีการแทนจำนวนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะฐาน 2 (binary) ฐาน 8 (octal) และฐาน 16 (hexadecimal) ซึ่งเป็นรากฐานของการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบเลขฐานสองในการประมวลผลข้อมูล เนื้อหานี้เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ การแทนจำนวนในระบบเลขฐานต่างๆ ใช้หลักการเดียวกับการดำเนินการระหว่างเซตในบทที่ 2 คือการจัดกลุ่มและจำแนก ในบทที่ 6 ระบบเลขฐานสองเป็นพื้นฐานของการคำนวณบูลีนในวงจรดิจิทัล โดยบิต 0 และ 1 สอดคล้องกับค่าประพจน์เท็จและจริง

บทที่ 5 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices and Determinants) ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบตารางสองมิติพร้อมการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การบวก การคูณเมทริกซ์ และเมทริกซ์ผกผัน เมทริกซ์เป็นเครื่องมือสำคัญในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาพ การแปลงเมทริกซ์ใช้ในการหมุน การย่อ/ขยาย และการเลื่อนภาพ ความรู้เรื่องความสัมพันธ์จากบทที่ 3 ช่วยในการทำความเข้าใจการแปลงเชิงเส้นผ่านเมทริกซ์ และในบทที่ 6 เมทริกซ์จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์และซีควเอนเชียล

บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เป็นบทสุดท้ายที่รวมความรู้จากทุกบทเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตปรากฏชัดเจนที่สุดในบทนี้ โดยค่าความจริง จริง (T) เท็จ (F) ในตรรกศาสตร์สอดคล้องกับสมาชิกในเซต และการดำเนินการบูลีน AND ($\cdot$) OR ($+$) NOT ($\neg$) มีคุณสมบัติ

เหมือนกับ $\cap$ complement ในทฤษฎีเซต กล่าวคือ $A \cap B$ มีคุณสมบัติเหมือน $A \cdot B$ และ $A \cup B$ มีคุณสมบัติเหมือน $A + B$ ตามกฎของเดมอร์แกน $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับในตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนเป็นรากฐานของวงจรดิจิทัล ตรรกศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม และการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยเงื่อนไข AND, OR, NOT

ทุกบทในวิชานี้เชื่อมโยงกันทั้ง 6 บท โดยบทที่ 1 และ 2 เป็นรากฐานสำคัญที่สุด หลักการจากทั้งสองบทนี้จะถูกนำไปใช้ในทุกบทถัดไป ความเข้าใจอย่างแท้จริงในตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตจะทำให้การเรียนรู้บทที่ 3 ถึง 6 เป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อมาถึงบทที่ 6 จะเห็นภาพรวมว่าทุกแนวคิดได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ได้
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของเซต พร้อมทั้งความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้
3. นักศึกษาสามารถแปลงและคำนวณในระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 ได้
4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ได้
5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพีชคณิตบูลีน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจการทำงานทางตรรกวิทยาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

โครงการสอน

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์มีจำนวน 3 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีเวลาเรียนทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ สามารถทำเป็นโครงการสอนได้ดังนี้

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้	ผู้สอน
1-2	บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
3	บทที่ 2 เซต	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
4-7	บทที่ 3 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
8	สอบกลางภาคเรียน			
9-11	บทที่ 4 ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16	9	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
12-13	บทที่ 5 เมทริกซ์และดีเทอร์มิ แนนต์	9	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้	ผู้สอน
14-16	บทที่ 6 พืชชนิดบุลิน	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
17	สอบปลายภาคเรียน			

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. วิธีสอน

1.1. วิธีสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการ บรรยาย ประกอบ เอกสาร ประกอบ การสอน และ จัด กิจกรรม ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. กิจกรรมการเรียนรู้

2.1. ให้นักศึกษาตอบคำถามประจำบทในเอกสารประกอบการสอน

2.2. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด

2.3. ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอน ตำรา และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ

3. คำถามประจำบท

การวัดและการประเมินผล

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน	70%
1.1. การตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์	10%
1.2. งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)	10%
1.3. กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ	20%
1.4. ทดสอบกลางภาคเรียน	30%
2. ทดสอบปลายภาคเรียน	30%

ตำรา เอกสาร และงานวิจัยประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารหลัก

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2556). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

2. เอกสารเพิ่มเติม

2.1. คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2553). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

คะแนน	เกรด	ความหมาย
80-100	A	ดีเยี่ยม
75-79	B ⁺	ดีมาก
70-74	B	ดี
65-69	C ⁺	ดีพอใช้
60-64	C	พอใช้
55-59	D ⁺	อ่อน
50-54	D	อ่อนมาก
0-49	F	ตก

2.2. อุ๋นใจ ลิมตระกุล. (2538). *คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.

ลงชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ..... อาจารย์ผู้สอน

แผนการสอนประจำบทที่ 1

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	1
ชื่อบท	ตรรกศาสตร์ (Logic)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายความหมายและคุณสมบัติของประพจน์ (Proposition) และค่าความจริงได้
- ใช้ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ทั้ง 6 ตัว ได้แก่ $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\oplus$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ ได้อย่างถูกต้อง
- สร้างและวิเคราะห์ตารางค่าความจริง (Truth Table) ของประพจน์เชิงประกอบได้
- ตรวจสอบสมมูลทางตรรกศาสตร์ (Logical Equivalence) และกฎพีชคณิตบูลีนได้
- อธิบายและประยุกต์ใช้การอนุมาน (Inference Rules) เช่น Modus Ponens, Modus Tollens ได้
- เชื่อมโยงหลักการตรรกศาสตร์กับการเขียนโปรแกรมและวงจรดิจิทัลได้

หัวข้อที่สอน

- บทนำ: ทำไมตรรกศาสตร์จึงสำคัญ
- ประพจน์ (Propositions)
- ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ (Logical Connectives)

4. ตารางค่าความจริง (Truth Tables)
5. สมมูลทางตรรกศาสตร์ (Logical Equivalence)
6. กฎการอนุมาน (Rules of Inference)

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Python / C
- แบบฝึกหัดท้ายบท

ตรรกศาสตร์ (Logic)

1.1 บทนำ (Introduction)

ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นรากฐานทางปัญญาที่เชื่อมโยงการให้เหตุผลของมนุษย์เข้ากับระบบสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ การออกแบบวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การโต้แย้งในชีวิตประจำวัน ตรรกศาสตร์ล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าข้อสรุปใดสมเหตุสมผลและข้อสรุปใดไม่สมเหตุสมผล การศึกษาตรรกศาสตร์จึงเป็นการฝึกฝนการคิดอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ

ในบทนี้จะได้ศึกษาตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ (Propositional Logic) ซึ่งเป็นระบบตรรกศาสตร์พื้นฐานที่สุด Enderton, 2001 โดยจะเริ่มจากการทำความเข้าใจประพจน์ (Propositions) ซึ่งเป็นหน่วยข้อความที่สามารถระบุค่าความจริงได้ จากนั้นจะศึกษาตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives) ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว และก็ต่อเมื่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างประพจน์เชิงประกอบที่ซับซ้อนขึ้น ตารางค่าความจริง (Truth Tables) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบ

บท นี้ ยัง ครอบคลุม ถึง การ จำแนก ประพจน์ เชิง ประกอบ เป็น สัจ นิ รัน ดร (Tautology) ข้อขัดแย้ง (Contradiction) และ ประพจน์ กลาง (Contingency) ซึ่ง มีความ สำคัญ ใน การ พิสูจน์ ทางคณิตศาสตร์ Velleman, 2019 รวมถึงการอนุมาน (Inference Rules) อันได้แก่ Modus Ponens Modus Tollens Hypothetical Syllogism และ Disjunctive Syllogism ที่เป็นรูปแบบการให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกศาสตร์ Copi, Cohen, & McMahon, 2014; Hurley & Watson, 2024 ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาย่อยๆ ไปในตำราเล่มนี้

1.2 ความหมายและความสำคัญของตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ (Logic) คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผล การคิดอย่างมีระบบ และหลักการที่ใช้ในการสรุปผลที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ตรรกศาสตร์เป็นรากฐานของการให้เหตุผลในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกแยะระหว่างการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล (Valid Reasoning) ออกจากการให้เหตุผลที่มีข้อบกพร่อง (Fallacy)

การเข้าใจตรรกศาสตร์อย่างถ่องแท้จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุป และสร้างการโต้แย้งที่มีความสมบูรณ์ได้

ในทางประวัติศาสตร์ ตรรกศาสตร์มีรากฐานมาจากปรัชญากรีกโบราณ โดยอริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้พัฒนาระบบตรรกศาสตร์เชิงรูปนัย (Formal Logic) เป็นครั้งแรก โดยกล่าวถึงหลักการของการให้เหตุผลแบบต่างๆ ที่เรียกว่า ตรรกบท (Syllogism) Aristotle, 1938 ต่อมาในศตวรรษที่ 19 และ 20 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic) ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญา ได้แก่ George Boole Boole, 1854, Gottlob Frege Frege, 1879, และ Bertrand Russell Whitehead & Russell, 1910 จนกระทั่งกลายเป็นพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

ในทางคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายด้าน ได้แก่ การทำงานของวงจรดิจิทัล (Digital Circuits) ซึ่งใช้ลอจิกเกต (Logic Gates) ในการประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรม (Programming) ที่ต้องอาศัยการควบคุมเชิงตรรกะ เช่น คำสั่ง if-else และ loop การปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ใช้ตรรกศาสตร์ในการแสดงความรู้และการให้เหตุผลอัตโนมัติ และการพิสูจน์ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี (Algorithm Verification) ที่ใช้ตรรกศาสตร์ในการพิสูจน์ว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามที่ต้องการ

1.3 ประพจน์ (Propositions)

ประพจน์ (Proposition) เป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของตรรกศาสตร์ เนื่องจากประพจน์คือหน่วยที่สามารถวินิจฉัยค่าความจริงได้อย่างชัดเจน การเข้าใจแนวคิดของประพจน์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาตรรกศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในส่วนนี้จะอธิบายความหมายของประพจน์ ค่าความจริง ตัวอย่างประพจน์ และข้อความที่ไม่เป็นประพจน์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

1.3.1 ความหมายของประพจน์

ประพจน์ (Proposition) คือ ข้อความบอกเล่าหรือข้อความปฏิเสธที่สามารถตัดสินค่าความจริงได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นจริง (True, T) หรือเป็นเท็จ (False, F) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ข้อความที่เป็นประพจน์ต้องมีลักษณะสำคัญสองประการ ประการแรก ต้องเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่สมบูรณ์ ประการที่สอง ต้องสามารถระบุค่าความจริงได้โดยไม่มี ความกำกวม ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจภาษาที่ใช้จะต้องเห็นด้วยกับการประเมินค่าความจริงของประพจน์นั้น

ค่าความจริง (Truth Value) ของประพจน์มีได้เพียงสองค่าเท่านั้น ค่าแรกคือ จริง (True, T หรือ 1) และค่าที่สองคือ เท็จ (False, F หรือ 0) ไม่มีค่าความจริงใดอื่นนอกจากสองค่านี้ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของตรรกศาสตร์แบบคลาสสิก (Classical Logic)¹

ประพจน์ที่มีค่าความจริงคงที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์เรียกว่า ประพจน์คงที่ (Constant Proposition) ส่วนประพจน์ที่มีตัวแปรและขึ้นกับค่าของตัวแปรเรียกว่า ประพจน์เปิด (Open Proposition) ซึ่งจะมีค่าความจริงขึ้นกับการกำหนดค่าของตัวแปร

1.3.2 ตัวอย่างประพจน์

การแยกแยะระหว่างข้อความทั่วไปกับประพจน์ทางตรรกศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการกำหนดทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม ประพจน์สามารถเป็นได้ทั้งความจริงทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ สมการทางคณิตศาสตร์ หรือประโยคบอกเล่าที่มีความหมายแน่ชัดในตัวเอง หัวใจสำคัญคือเราสามารถตัดสินผลลัพธ์ของข้อมูลนำเข้าเหล่านี้ให้เป็นค่าความจริงจริงหรือเท็จได้อย่างแน่นอนโดยไม่ขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของประพจน์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พิจารณาตัวอย่างประพจน์ดังต่อไปนี้

1. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งประพจน์นี้เป็นจริง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตามที่รับรองกันทั่วโลก ดังนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้คือ จริง (T)
2. $2 + 2 = 5$ ซึ่งประพจน์นี้เป็นเท็จ เนื่องจากผลบวกของ 2 กับ 2 เท่ากับ 4 ไม่ใช่ 5 ดังนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้คือ เท็จ (F)
3. $7 > 3$ ซึ่งประพจน์นี้เป็นจริง เนื่องจาก 7 มีค่ามากกว่า 3 อย่างชัดเจน ดังนั้นค่าความจริงคือ จริง (T)
4. จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดมีอยู่จำนวนจำกัด ซึ่งประพจน์นี้เป็นเท็จ เนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าจำนวนเฉพาะมีอยู่ไม่จำกัด ดังนั้นค่าความจริงคือ เท็จ (F)
5. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ซึ่งประพจน์นี้เป็นจริง เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่คนไทยบริโภคเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นค่าความจริงคือ จริง (T)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประพจน์สามารถเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือข้อเท็จจริงทั่วไปก็ได้ โดยทุกประพจน์ต้องสามารถระบุค่าความจริงได้อย่างชัดเจน

¹หลักการที่ว่าทุกประพจน์มีค่าความจริงเพียงสองค่าคือจริงหรือเท็จเท่านั้น เรียกว่า กฎทวิภาวะ (Principle of Bivalence) ซึ่งแตกต่างจากกฎกีดกันกลาง (Law of Excluded Middle) ของอริสโตเติลที่ระบุว่า $p \vee \neg p$ เป็นจริงเสมอ แม้กฎทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในตรรกศาสตร์แบบคลาสสิก แต่มีความหมายต่างกันในเชิงตรรกศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมจะกล่าวถึงในหัวข้อความสมมูลเชิงตรรกะ

ประพจน์เปิด (Open Proposition) เป็นกรณีพิเศษที่น่าสนใจ เนื่องจากประพจน์เปิดมีตัวแปรที่ยังไม่ได้กำหนดค่า ทำให้ไม่สามารถระบุค่าความจริงได้จนกว่าจะทราบค่าของตัวแปร ตัวอย่างเช่น ประพจน์ $x + 3 = 7$ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จจนกว่าจะทราบค่า x ถ้า $x = 4$ ประพจน์จะเป็นจริง แต่ถ้า $x \neq 4$ ประพจน์จะเป็นเท็จ

1.3.3 ข้อความที่ไม่เป็นประพจน์

ไม่ใช่ทุกข้อความจะเป็นประพจน์ ข้อความบางประเภทไม่สามารถระบุค่าความจริงได้อย่างชัดเจน จึงไม่เป็นประพจน์ การเข้าใจว่าข้อความใดไม่เป็นประพจน์มีความสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าข้อความใดเป็นประพจน์ เนื่องจากช่วยให้สามารถจำแนกข้อความที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ข้อความที่ไม่เป็นประพจน์สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ประโยคคำถาม เช่น ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์? หรือ คุณชื่ออะไร? ซึ่งประโยคคำถามไม่สามารถเป็นจริงหรือเท็จได้ เนื่องจากเป็นการสอบถามข้อมูล ไม่ใช่การกล่าวอ้างข้อเท็จจริง
2. ประโยคคำสั่ง เช่น หยุดพูด! หรือ กรุณาปิดประตู ซึ่งประโยคคำสั่งเป็นการขอร้องหรือสั่งการ ไม่ได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆ จึงไม่มีค่าความจริง
3. ประโยคอุทาน เช่น ว้าว! สวยจัง! หรือ โอ้โฮ! ยอดมาก! ซึ่งประโยคอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่การกล่าวอ้างข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นประพจน์
4. ประโยคที่มีความกำกวม เช่น บุคคลนี้สูง ความสูงเป็นสิ่งที่ขึ้นกับมาตรฐานการวัด หากไม่ระบุว่าสูงเท่าใดหรือเทียบกับอะไร จะไม่สามารถระบุค่าความจริงได้
5. ประโยคที่ขึ้นกับความเห็น เช่น ดนตรีคลาสสิกเพราะกว่าเพลงป๊อป ซึ่งประโยคที่แสดงความชอบส่วนบุคคลไม่สามารถตัดสินเป็นจริงหรือเท็จได้ เนื่องจากความงามเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล

ข้อความเหล่านี้ ไม่สามารถ ระบุ ค่า ความ จริง ได้ อย่าง เป็น สากัล จึง ไม่ เป็น ประพจน์ ใน ทาง ตรรกศาสตร์

1.4 ตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives)

ในชีวิตจริง ข้อความส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น ประพจน์ เดี่ยวๆ แต่มัก ประกอบด้วย ประพจน์ หลาย ประพจน์ เชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ (Logical Connectives) ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สามารถสร้างประพจน์ที่ซับซ้อนขึ้นจากประพจน์ง่ายๆ การเข้าใจตัวเชื่อมแต่ละตัวและวิธีการทำงานของตัวเชื่อมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ประพจน์เชิงประกอบ

ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์พื้นฐานมีทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ นิเสธ (Negation) ประพจน์เชื่อมหรือการเชื่อมแบบและ (Conjunction) ประพจน์เลือกหรือการเชื่อมแบบหรือ (Disjunction) ประพจน์มีเงื่อนไขหรือการเชื่อมแบบถ้า...แล้ว (Implication) และ ประพจน์เงื่อนไขสองทางหรือการเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ (Biconditional) แต่ละตัวเชื่อมมีความหมายและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นิเสธ หรือ การปฏิเสธ (Negation, $\neg$) เป็นตัวเชื่อมเอกภาพ (Unary Connective) ที่กระทำกับประพจน์เพียงประพจน์เดียว ใช้สัญลักษณ์ $\neg$ การหานิเสธของประพจน์ p จะกลับค่าความจริงของ p ถ้า p เป็นจริง $\neg p$ จะเป็นเท็จ และถ้า p เป็นเท็จ $\neg p$ จะเป็นจริง
2. ประพจน์เชื่อม หรือ การเชื่อมแบบและ (Conjunction, $\wedge$) ใช้สัญลักษณ์ $\wedge$ ประพจน์ $p \wedge q$ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นจริงทั้งคู่ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จ ผลลัพธ์จะเป็นเท็จ
3. ประพจน์เลือก หรือ การเชื่อมแบบหรือ (Disjunction, $\vee$) ใช้สัญลักษณ์ $\vee$ ประพจน์ $p \vee q$ จะเป็นจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งใน p หรือ q เป็นจริง จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นเท็จทั้งคู่
4. ประพจน์มีเงื่อนไข หรือ การเชื่อมแบบถ้า...แล้ว (Implication, $\rightarrow$) ใช้สัญลักษณ์ $\rightarrow$ ประพจน์ $p \rightarrow q$ อ่านว่า ถ้า p แล้ว q โดย p คือเงื่อนไขนำ (Antecedent) และ q คือเงื่อนไขตาม (Consequent) ค่าความจริงจะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือ เมื่อ p เป็นจริงแต่ q เป็นเท็จ
5. ประพจน์เงื่อนไขสองทาง หรือ การเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ (Biconditional, $\leftrightarrow$) ใช้สัญลักษณ์ $\leftrightarrow$ ประพจน์ $p \leftrightarrow q$ อ่านว่า p ก็ต่อเมื่อ q จะเป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน (ทั้งจริงหรือทั้งเท็จ) และเป็นเท็จเมื่อ p และ q มีค่าความจริงต่างกัน

ตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐานทั้ง 5 ตัวที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปค่าความจริงในรูปแบบรวมได้ดังตารางที่ 1 ส่วนกฎพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎของ De Morgan ที่อาศัยแนวคิดเรื่องความสมมูล จะนำเสนอภายหลังในหัวข้อ 1.7

ตารางที่ 1 ตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐานทั้ง 5 ตัว

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

ตารางที่ 1 แสดงค่าความจริงของตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ทั้ง 5 ตัว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ประพจน์เชิงประกอบ

1.5 ตารางค่าความจริง (Truth Tables)

ตารางค่าความจริง (Truth Table) เป็นเครื่องมือเชิงระบบที่ใช้แสดงค่าความจริงทั้งหมดที่เป็นไปได้ของประพจน์เชิงประกอบ โดยพิจารณาจากค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละตัว ตารางค่าความจริงเป็นวิธีการที่เป็นระบบและชัดเจนในการตรวจสอบค่าความจริงของประพจน์ที่ซับซ้อน ทำให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบประพจน์ได้อย่างแม่นยำ

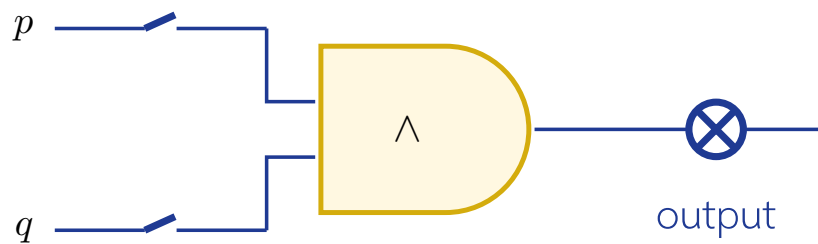
ค่าความจริงของตัวเชื่อมพื้นฐานทั้ง 5 ตัว ได้แก่ นิเสธ ($\neg p$) การเชื่อมแบบและ ($p \wedge q$) การเชื่อมแบบหรือ ($p \vee q$) การเชื่อมแบบถ้า...แล้ว ($p \rightarrow q$) และการเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ ($p \leftrightarrow q$) สำหรับทุกกรณีของ p และ q ได้สรุปไว้แล้วในตารางที่ 1 หัวข้อก่อนหน้า

ในการสร้างตารางค่าความจริงสำหรับประพจน์ที่มี n ตัวแปร จะต้องพิจารณาทุกการจัดหมู่ (combination) ของค่าความจริง ซึ่งมีทั้งหมด 2^n กรณี สำหรับประพจน์ที่มี 1 ตัวแปรจะมี $2^1 = 2$ กรณี ประพจน์ที่มี 2 ตัวแปรจะมี $2^2 = 4$ กรณี และประพจน์ที่มี 3 ตัวแปรจะมี $2^3 = 8$ กรณี ตามลำดับ การเพิ่มจำนวนตัวแปรทำให้จำนวนกรณีเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

การสร้างตารางค่าความจริงสำหรับประพจน์เชิงประกอบที่ซับซ้อน ต้องระบุตัวแปรย่อยทั้งหมดก่อน จากนั้นสร้างคอลัมน์สำหรับแต่ละประพจน์ย่อย โดยเริ่มจากภายในออกสู่ภายนอก กล่าวคือ คำนวณค่าความจริงของประพจน์ย่อยที่ซ้อนกันอยู่ภายในวงเล็บก่อน แล้วจึงค่อยๆ คำนวณไปยังประพจน์หลักที่อยู่ภายนอก

1.5.1 ประพจน์เชื่อม (Conjunction / AND, $\wedge$)

ประพจน์เชื่อม (conjunction, AND) ใช้สัญลักษณ์ $\wedge$ ในทางตรรกศาสตร์ และใช้ในวงจรดิจิทัลว่า AND Gate ประพจน์ $p \wedge q$ อ่านว่า p และ q จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นจริงทั้งคู่ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จ ผลลัพธ์จะเป็นเท็จทันที หลักการนี้เปรียบเทียบกับการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องปิดทั้งสองตัวจึงจะมีกระแสไหล



p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

ภาพที่ 1 วงจรลอจิกเกต AND แสดงการทำงานของ $p \wedge q$

รูปที่ 1 แสดงวงจรลอจิกเกต AND ที่มีสวิตช์สองตัวอนุกรมกัน เมื่อสวิตช์ทั้งคู่ปิด (T,T) ไฟจะติด แต่ถ้าสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งเปิด ไฟจะไม่ติด

ประพจน์ $p \wedge q$ มีลักษณะเหมือนกับการใช้คำว่า และ ในภาษาพูด เช่น ฉันซื้อขนมและน้ำ หมายความว่าฉันซื้อขนมเป็นจริง และฉันซื้อน้ำเป็นจริงด้วย ถ้าฉันซื้อเฉพาะขนม ประโยคนี้ก็จะไม่เป็นจริง

ตารางที่ 2 ตารางค่าความจริงของประพจน์เชื่อม (AND, $p \wedge q$)

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า $p \wedge q$ เป็นจริงเพียงกรณีเดียว คือกรณีที่ p และ q ทั้งคู่เป็นจริง

ตัวอย่าง พิจารณาประพจน์ วันนี้ฝนตก และ พื้นถนนเปียก ถ้าทั้งสองประพจน์เป็นจริง คือฝนตกจริงและพื้นเปียกจริง ผลลัพธ์ก็จะเป็นจริง แต่ถ้าฝนตกจริงแต่พื้นไม่เปียก ผลลัพธ์ก็จะเป็นเท็จ

1.5.2 ประพจน์เลือก (Disjunction / OR, $\vee$)

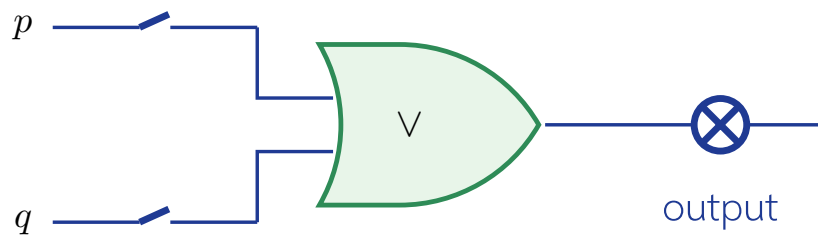
ประพจน์เลือก (disjunction, OR) ใช้สัญลักษณ์ $\vee$ ในทางตรรกศาสตร์ และใช้ในวงจรดิจิทัลว่า OR Gate ประพจน์ $p \vee q$ อ่านว่า p หรือ q จะเป็นจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งใน p หรือ q เป็นจริง จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นเท็จทั้งคู่ ต้องระวังว่า OR ในทางตรรกศาสตร์เป็น OR แบบรวม (Inclusive OR) ซึ่งรวมกรณีที่ทั้งคู่จริงด้วย

ในภาษาพูด คำว่า หรือ อาจมีความหมายแบบแบ่ง (Exclusive OR, XOR) หรือแบบรวมก็ได้ ต้องพิจารณาบริบทประโยค ตัวอย่างเช่น ประโยค คุณสามารถเลือกชา หรือ กาแฟ อาจตีความได้ว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (Exclusive) หรือเลือกทั้งสองก็ได้ (Inclusive) ขึ้นกับบริบท

ตารางที่ 3 ตารางค่าความจริงของประพจน์เลือก (OR, $p \vee q$)

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า $p \vee q$ เป็นเท็จเพียงกรณีเดียว คือกรณีที่ p และ q ทั้งคู่เป็นเท็จ



p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ภาพที่ 2 วงจรลอจิกเกต OR แสดงการทำงานของ $p \vee q$

รูปที่ 2 แสดงวงจรลอจิกเกต OR ที่มีสวิตช์สองตัวขนานกัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งปิด ไฟก็จะติด ต่างจาก AND ที่ต้องปิดทั้งคู่

ตัวอย่าง พิจารณาประพจน์ ฉันจะไปกินข้าว หรือ ฉันจะไปดูหนัง ถ้าฉันไปกินข้าวเพียงอย่างเดียว ประพจน์ก็เป็นจริง ถ้าฉันไปดูหนังเพียงอย่างเดียว ประพจน์ก็เป็นจริง แต่ถ้าฉันไม่ไปทั้งสองอย่าง ประพจน์ก็จะเป็นเท็จ

1.5.3 นิเสธ (Negation / NOT, $\neg$)

นิเสธ (Negation) ใช้สัญลักษณ์ $\neg$ เป็นตัวเชื่อมเอกภาพ (Unary Connective) ที่กระทำกับประพจน์เพียงประพจน์เดียว $\neg p$ อ่านว่า ไม่ p หรือ นิเสธของ p การหานิเสธจะกลับค่าความจริงของประพจน์ ถ้า p เป็นจริง $\neg p$ จะเป็นเท็จ และถ้า p เป็นเท็จ $\neg p$ จะเป็นจริง

นิเสธมีความสำคัญมากในการสร้างประพจน์ที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงข้อความจากจริงเป็นเท็จ หรือจากเท็จเป็นจริง การใช้นิเสธอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction)

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านิเสธกลับค่าความจริงอย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 4 ตารางค่าความจริงของนิเสธ ($\neg p$)

p	$\neg p$
T	F
F	T

ตัวอย่าง ถ้า p คือประพจน์ วันนี้ฝนตก แล้ว $\neg p$ คือประพจน์ วันนี้ฝนไม่ตก ถ้าวันนี้ฝนตกจริง p จะเป็นจริงและ $\neg p$ จะเป็นเท็จ แต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก p จะเป็นเท็จและ $\neg p$ จะเป็นจริง

1.5.4 ประพจน์มีเงื่อนไข (Conditional / IMPLIES, $\rightarrow$)

ประพจน์มีเงื่อนไข (conditional, IMPLIES) ใช้สัญลักษณ์ $\rightarrow$ เป็นตัวเชื่อมที่มีความหมายละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาตัวเชื่อมทั้งหมด ประพจน์ $p \rightarrow q$ อ่านว่า ถ้า p แล้ว q หรือ p implies q โดย p เรียกว่า เงื่อนไขนำ (Antecedent หรือ Hypothesis) และ q เรียกว่า เงื่อนไขตาม (Consequent หรือ Conclusion)

ค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ กำหนดดังนี้ จะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือ เมื่อ p เป็นจริงแต่ q เป็นเท็จ ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด คือ ถ้า p เป็นเท็จ ไม่ว่า q จะเป็นอะไร $p \rightarrow q$ จะเป็นจริง หรือถ้า p และ q ทั้งคู่เป็นจริง $p \rightarrow q$ ก็จะเป็นจริง หลักการนี้อาจดูไม่สอดคล้องกับสัญชาตญาณในบางครั้ง แต่เป็นนิยามมาตรฐานในทางตรรกศาสตร์ ทั้งนี้ หลักการที่ว่าเมื่อเงื่อนไขนำเป็นเท็จแล้วประพจน์ทั้งหมดจะเป็นจริง อธิบายได้ว่าเมื่อเงื่อนไขนำไม่เกิดขึ้น เงื่อนไขจึงไม่ถูกละเมิดและถือว่าเป็นจริงโดยปริยาย Mendelson, 2015

ตารางที่ 5 ตารางค่าความจริงของประพจน์มีเงื่อนไข (IMPLIES, $p \rightarrow q$)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า $p \rightarrow q$ เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวที่แถวที่สอง

$$p \rightarrow q$$

(อ่านว่า “ถ้า p แล้ว q ”)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

เป็นเท็จ กรณีเดียว
เมื่อ p จริง แต่ q เท็จ

คิดเป็นคำสัญญา: “ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก”

คำสัญญานี้จะ **ผิด (เท็จ)** ก็ต่อเมื่อ “ฝนตก แต่ถนนไม่เปียก” เท่านั้น ส่วนอีก

3 กรณีถือว่า **รักษาสัญญา (จริง)**

ภาพที่ 3 ตารางค่าความจริงของ Implication $p \rightarrow q$ แสดงกรณีที่เป็นเท็จเพียงเมื่อ $p = T$ แต่ $q = F$

รูปที่ 3 แสดงตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ พร้อมระบุว่า antecedent คือเงื่อนไขนำ และ consequent คือเงื่อนไขตาม

ตัวอย่าง พิจารณาประพจน์ ถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนจะเปียก

1. ฝนตก (T) และ พื้นเปียก (T) หมายความว่าฝนตกจริงและพื้นเปียกจริงตามที่คาดหมาย ผลลัพธ์คือ **จริง**
2. ฝนตก (T) แต่ พื้นไม่เปียก (F) หมายความว่าฝนตกจริงแต่พื้นไม่เปียกผิดคาด ผลลัพธ์คือ **เท็จ**
3. ฝนไม่ตก (F) และ พื้นเปียก (T) หมายความว่าฝนไม่ตกแต่พื้นเปียกจากสาเหตุอื่น เงื่อนไขนำไม่เกิดขึ้น จึงไม่ถูกละเมิด ผลลัพธ์คือ **จริง**
4. ฝนไม่ตก (F) และ พื้นไม่เปียก (F) หมายความว่าฝนไม่ตกและพื้นไม่เปียกตามปกติ เงื่อนไขนำไม่เกิดขึ้นจึงไม่ถูกละเมิด ผลลัพธ์คือ **จริง**

หลักการจำ จำได้ง่ายว่า $p \rightarrow q$ จะเท็จเพียงเมื่อ จริงแต่ไม่จริง ($T \rightarrow F$ เท่านั้น)

1.5.5 ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (Biconditional / IFF, $\leftrightarrow$)

ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (biconditional, IFF) ใช้สัญลักษณ์ $\leftrightarrow$ ประพจน์ $p \leftrightarrow q$ อ่านว่า “ p ก็ต่อเมื่อ q ” (อาจอ่านอีกแบบว่า “ p เมื่อและเฉพาะเมื่อ q ”) หมายความว่า p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน ทั้ง

คู่จริงหรือทั้งคู่เท็จนั่นเอง IFF สามารถมองได้ว่าเป็นการรวมกันของ $p \rightarrow q$ และ $q \rightarrow p$ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองเงื่อนไขต้องเป็นจริงพร้อมกัน

ตารางที่ 6 ตารางค่าความจริงของประพจน์เงื่อนไขสองทาง (IFF, $p \leftrightarrow q$)

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า $p \leftrightarrow q$ จะจริงเมื่อ p และ q มีค่าเหมือนกัน

ตัวอย่าง พิจารณาประพจน์ ฉันจะไปงานเลี้ยง ก็ต่อเมื่อ คุณไปงานเลี้ยงด้วย ประพจน์นี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้งสองคนไปงานเลี้ยงหรือทั้งสองคนไม่ไปงานเลี้ยง ถ้าคนหนึ่งไปอีกคนไม่ไป ประพจน์จะเป็นเท็จ ในทางตรรกศาสตร์ การเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเชื่อมแบบถ้า...แล้วสองทิศทาง กล่าวคือ $p \leftrightarrow q$ สมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ความสมมูลนี้มีความสำคัญในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการแปลงประพจน์เชิงตรรกศาสตร์

บทแทรก 1.1 สำหรับทุกประพจน์ p และ q จะได้ว่า

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \quad (1.1)$$

โดยที่ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ, $\rightarrow$ คือตัวเชื่อมแบบถ้า...แล้วที่จะเท็จเพียงกรณีเดียวคือเมื่อเงื่อนไขนำเป็นจริงแต่เงื่อนไขตามเป็นเท็จ และ $\wedge$ คือตัวเชื่อมแบบและที่จะจริงเมื่อทั้งสองประพจน์เป็นจริง

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ และ $p \leftrightarrow q$ มีค่าเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ตามที่ต้องการพิสูจน์

ตัวอย่างที่ 1.2 (การหาค่าความจริงของประพจน์) พิจารณาประพจน์ $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$ จงหาค่าความจริงเมื่อ $p = F$, $q = T$, และ $r = F$

ตารางที่ 7 ตารางพิสูจน์ความสมมูลของ Biconditional

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

วิธีทำ แทนค่า $p = F$, $q = T$, และ $r = F$ ลงในประพจน์เพื่อหาค่าความจริงได้ผลลัพธ์ดังนี้

$$\begin{aligned}
 (\neg p \wedge q) \rightarrow r &\equiv (\neg F \wedge T) \rightarrow F \\
 &\equiv (T \wedge T) \rightarrow F \\
 &\equiv T \rightarrow F \\
 &\equiv F
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ประพจน์มีค่าความจริงเป็น เท็จ (F)

1.6 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง

เมื่อศึกษาประพจน์เชิงประกอบแล้ว คำถามสำคัญคือ ประพจน์เชิงประกอบนั้นมีค่าความจริงเป็นอย่างไรโดยรวม กล่าวคือ ในทุกกรณีของค่าความจริงของตัวแปรย่อย ประพจน์เชิงประกอบจะมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ หรือเป็นเท็จเสมอ หรือขึ้นกับกรณี การจำแนกประพจน์เชิงประกอบตามลักษณะนี้มีความสำคัญมากในทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์

สัจนิรันดร์ (Tautology) หมายถึง ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย ความรู้เรื่องสัจนิรันดร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ถือว่าเป็นความจริงที่จำเป็น (Necessary Truth) ไม่ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรก็ตาม

ในทางตรงกันข้าม ข้อขัดแย้ง (Contradiction) หมายถึง ประพจน์เชิงประกอบที่ไม่มีทางเป็นจริงได้เลย ไม่ว่าค่าความจริงของตัวแปรย่อยจะถูกกำหนดให้เป็นอะไรก็ตาม กล่าวคือ ประพจน์ข้อขัดแย้งจะมีค่า

ความจริงเป็นเท็จในทุกกรณี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ $p \wedge \neg p$ ซึ่งสะท้อนหลักการที่ว่า p กับ $\neg p$ ไม่อาจเป็นจริงพร้อมกันได้

สำหรับประพจน์กลาง (Contingency) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงบ้างและเท็จบ้าง ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรย่อย ประพจน์ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงเป็นประพจน์กลาง

1.6.1 สัจนิรันดร์ (Tautology)

นิยาม 1.3 (สัจนิรันดร์) สัจนิรันดร์ (Tautology) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของสัจนิรันดร์คือ $p \vee \neg p$ ซึ่งอ่านว่า p หรือไม่ p ประพจน์นี้เป็นจริงเสมอเนื่องจากในทุกสถานการณ์ p จะต้องเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงทำให้ $p \vee \neg p$ เป็นจริงในทุกกรณี ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับกฎกีดกันกลาง (Law of Excluded Middle) ของอริสโตเติล Aristotle, 1938 ซึ่งระบุว่าสำหรับทุกประพจน์ p แล้ว p หรือ $\neg p$ จะต้องเป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ตารางที่ 8 ตารางแสดงว่า $p \vee \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า T ทุกแถว จึงเป็นสัจนิรันดร์

ตัวอย่างสัจนิรันดร์อื่นๆ ได้แก่ $p \rightarrow p$ ซึ่งหมายความว่าถ้า p แล้ว p ย่อมจริงเสมอ $p \leftrightarrow p$ ซึ่งหมายความว่า p ก็ต่อเมื่อ p และ $(p \wedge q) \rightarrow p$ ซึ่งหมายความว่าถ้า p และ q เป็นจริง แล้ว p ย่อมจริง

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นจริงทุกกรณี

การพิสูจน์โดยใช้สัจนิรันดร์ ในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ หากต้องการแสดงว่าข้อความ P เป็นจริง อาจพิสูจน์ว่า $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง (Contradiction) เมื่อ $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่า $\neg P$ เป็นเท็จ จึงสรุปได้ว่า P เป็นจริง วิธีนี้เรียกว่า การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction)

ตัวอย่างที่ 1.4 (การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง) จงพิสูจน์ว่า $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

ตารางที่ 9 ตารางแสดงว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	ผลลัพธ์
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

วิธีทำ

- สมมติให้ $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนตรรกยะ
- $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ (โดยที่ $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ และ $\gcd(a, b) = 1$)
- $2 = \frac{a^2}{b^2}$ (ยกกำลังสองทั้งสองข้าง)
- $a^2 = 2b^2 \Rightarrow a^2$ เป็นจำนวนคู่
- a เป็นจำนวนคู่ $\Rightarrow$ ให้ $a = 2c$ สำหรับ $c \in \mathbb{Z}$ บางตัว
- $(2c)^2 = 2b^2 \Rightarrow 4c^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2c^2$
- b^2 เป็นจำนวนคู่ $\Rightarrow b$ เป็นจำนวนคู่
- a และ b เป็นจำนวนคู่ทั้งคู่ $\Rightarrow$ ขัดแย้งกับ $\gcd(a, b) = 1$
- $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

การพิสูจน์นี้ใช้หลักการว่า ถ้า $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่า P เป็นจริง

1.6.2 ข้อขัดแย้ง (Contradiction)

นิยาม 1.5 (ข้อขัดแย้ง) ข้อขัดแย้ง (Contradiction) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ ไม่ว่าค่าความจริงของตัวแปรย่อยจะถูกกำหนดให้เป็นอะไรก็ตาม ประพจน์ที่เป็นข้อขัดแย้งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเสมอ

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของข้อขัดแย้งคือ $p \wedge \neg p$ ซึ่งอ่านว่า p และไม่ p ประพจน์นี้เป็นเท็จเสมอ เนื่องจากประพจน์เดียวกันไม่อาจมีค่าความจริงเป็นทั้งจริงและเท็จในเวลาเดียวกันได้

หลักการนี้สอดคล้องกับกฎแห่งการไม่ขัดแย้ง (Law of Non-Contradiction) ซึ่งระบุว่า p กับ $\neg p$ ไม่อาจเป็นจริงพร้อมกันได้ การเข้าใจข้อขัดแย้งมีความสำคัญยิ่งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเมื่อแสดงว่าข้อสันนิษฐานหนึ่งนำไปสู่ข้อขัดแย้ง ย่อมสรุปได้ว่าข้อสันนิษฐานนั้นต้องเป็นเท็จ

ตารางที่ 10 ตารางแสดงว่า $p \wedge \neg p$ เป็นข้อขัดแย้ง

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	ผลลัพธ์
T	F	F	F
F	T	F	F

ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า F ทุกแถว จึงเป็นข้อขัดแย้ง

ตัวอย่างข้อขัดแย้งอื่นๆ ได้แก่ $\neg(p \vee \neg p)$ ซึ่งเป็นนิเสธของกฎกีดกันกลาง และ $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$ ซึ่งหมายความว่า q ต้องเป็นจริงและเท็จพร้อมกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

หากพบว่าการสันนิษฐานนำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่าการสันนิษฐานนั้นเป็นเท็จ นี่คือหลักการพื้นฐานของการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction) ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังในทางคณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างสัจนิรันดร์และข้อขัดแย้งมีความสำคัญ โดยนิเสธของสัจนิรันดร์คือข้อขัดแย้ง และนิเสธของข้อขัดแย้งคือสัจนิรันดร์ กล่าวคือ ถ้า P เป็นสัจนิรันดร์ แล้ว $\neg P$ จะเป็นข้อขัดแย้ง และถ้า P เป็นข้อขัดแย้ง แล้ว $\neg P$ จะเป็นสัจนิรันดร์

1.6.3 ประพจน์กลาง (Contingency)

ประพจน์กลาง (Contingency) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงบ้างและเป็นเท็จบ้าง ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของตัวแปรย่อย กล่าวคือ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ก็ไม่ใช่ข้อขัดแย้ง แต่มีค่าความจริงขึ้นกับการกำหนดค่าของตัวแปรย่อย ประพจน์ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันและในคณิตศาสตร์เป็นประพจน์กลาง

ตารางที่ 11 ตารางแสดงว่า $p \wedge q$ เป็นประพจน์กลาง

p	q	$p \wedge q$	ผลลัพธ์
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า $p \wedge q$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ (เพราะมี F) และไม่เป็นข้อขัดแย้ง (เพราะมี T) จึงเป็นประพจน์กลาง

ประพจน์กลางเป็นประพจน์ที่มีความหมายจริงในการใช้งาน เนื่องจากค่าความจริงของประพจน์กลางขึ้นกับข้อเท็จจริงในโลกจริง ตัวอย่างเช่น ประพจน์ วันนี้ฝนตก จะเป็นจริงหรือเท็จขึ้นกับสถานการณ์จริงในวันนั้น

1.7 ความสมมูลเชิงตรรกะและกฎพีชคณิตของประพจน์

ในการวิเคราะห์และจัดรูปประพจน์เชิงประกอบ มักพบว่าประพจน์ที่มีรูปแบบสัญลักษณ์แตกต่างกันอาจให้ค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณี ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า ความสมมูลเชิงตรรกะ (Logical Equivalence) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญทั้งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ การลดรูปนิพจน์บูลีน และการออกแบบวงจรดิจิทัล

นิยาม 1.6 (ความสมมูลเชิงตรรกะ) ประพจน์ P และ Q เรียกว่า สมมูลเชิงตรรกะ (Logically Equivalent) เขียนแทนด้วย $P \equiv Q$ ก็ต่อเมื่อ P และ Q มีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย หรือกล่าวอย่างเทียบเท่าว่า ประพจน์ $P \leftrightarrow Q$ เป็นสัจนิรันดร์

จากนิยามจะเห็นได้ว่า การตรวจสอบความสมมูลทำได้สองวิธีหลัก คือ สร้างตารางค่าความจริงเปรียบเทียบทีละแถว หรือใช้กฎพีชคณิตของประพจน์ในการแปลงรูปจากด้านหนึ่งให้กลายเป็นอีกด้านหนึ่ง

1.7.1 กฎพีชคณิตของประพจน์ (Laws of Propositional Algebra)

กฎพีชคณิตของประพจน์เป็นชุดของความสมมูลพื้นฐานที่ใช้บ่อยในการลดรูปและพิสูจน์ทฤษฎีบทเชิงตรรกะ อันที่จริงกฎเหล่านี้เป็น *กรณีรูปธรรม* ของกฎในพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) ซึ่งเป็นโครงสร้างนามธรรมที่ได้ศึกษาอย่างละเอียดในบทที่ 6 (กฎชุดเดียวกันนี้ยังปรากฏในทฤษฎีเซตอีกด้วย ดังจะเห็นในบทที่ 2) ตารางที่ 12 สรุปกฎที่สำคัญทั้งหมด

ตารางที่ 12 กฎพีชคณิตของประพจน์ (โดยที่ T แทนสัจนิรันดร์ และ F แทนข้อขัดแย้ง)

ชื่อกฎ	รูปสมมูล
กฎเอกลักษณ์ (Identity)	$p \wedge T \equiv p, \quad p \vee F \equiv p$
กฎครอบงำ (Domination)	$p \vee T \equiv T, \quad p \wedge F \equiv F$
กฎนิจพล (Idempotent)	$p \vee p \equiv p, \quad p \wedge p \equiv p$
กฎนิเสธซ้อน (Double Negation)	$\neg(\neg p) \equiv p$
กฎสลับที่ (Commutative)	$p \vee q \equiv q \vee p, \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$
กฎเปลี่ยนกลุ่ม (Associative)	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
กฎแจกแจง (Distributive)	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
กฎเดอมอร์แกน (De Morgan)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
กฎดูดกลืน (Absorption)	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$
กฎนิเสธ (Negation)	$p \vee \neg p \equiv T, \quad p \wedge \neg p \equiv F$
กฎเงื่อนไข (Implication)	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
กฎกระจายเงื่อนไข (Exportation)	$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$

ตารางที่ 12 สรุปกฎพื้นฐานของพีชคณิตของประพจน์ที่ใช้บ่อยที่สุด กฎเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ทุกข้อด้วยตารางค่าความจริง และจะถูกนำไปใช้ในบทที่ 6 (พีชคณิตบูลีน) เพื่อออกแบบและลดรูปวงจรดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 1.7 (การใช้กฎพีชคณิตในการลดรูป) จงพิสูจน์ว่า $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$ โดยใช้กฎพีชคณิตของประพจน์

วิธีทำ

$$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \quad (\text{กฎเดอมอร์แกน})$$

$$\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \quad (\text{กฎแจกแจง})$$

$$\equiv \neg p \wedge T \quad (\text{กฎนิเสธ})$$

$$\equiv \neg p \quad (\text{กฎเอกลักษณ์})$$

ดังนั้น $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \boxed{\neg p}$

1.7.2 ประพจน์ กลับ ประพจน์ ผกผัน และ ประพจน์ แแย้ง สลับ ที่ (Converse, Inverse, Contrapositive)

ประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$ มีประพจน์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอีกสามรูปแบบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการพิสูจน์โดยแย้งสลับที่ (Proof by Contrapositive)

นิยาม 1.8 (Converse, Inverse, Contrapositive) กำหนดประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$

- ส่วนกลับ (Converse) คือ $q \rightarrow p$
- ผกผัน (Inverse) คือ $\neg p \rightarrow \neg q$
- แแย้งสลับที่ (Contrapositive) คือ $\neg q \rightarrow \neg p$

ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของประพจน์ทั้งสี่นี้คือ ประพจน์เงื่อนไขกับแย้งสลับที่สมมูลกันเสมอ ในขณะที่ส่วนกลับและผกผันก็สมมูลกันเสมอ แต่ประพจน์เงื่อนไขกับส่วนกลับ **ไม่สมมูล** กันโดยทั่วไป การสับสนระหว่างประพจน์เงื่อนไขกับส่วนกลับเป็นข้อผิดพลาดเชิงตรรกะที่พบบ่อย (เรียกว่า Affirming the Consequent)

ตารางที่ 13 ตารางพิสูจน์ความสมมูลของประพจน์เงื่อนไขและแย้งสลับที่

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า $p \rightarrow q$ และ $\neg q \rightarrow \neg p$ มีค่าความจริงเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

ตัวอย่างที่ 1.9 (การเขียน Converse, Inverse, Contrapositive) กำหนดประพจน์ “ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 แล้ว n เป็นจำนวนคี่” จงเขียนส่วนกลับ ผกผัน และแย้งสลับที่ของประพจน์นี้

วิธีทำ ให้ $p \equiv$ “ n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2” และ $q \equiv$ “ n เป็นจำนวนคี่”

- ส่วนกลับ: ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 (เป็นเท็จ เช่น $n = 9$)
- ผกผัน: ถ้า n ไม่เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 แล้ว n ไม่เป็นจำนวนคี่ (เป็นเท็จ เช่น $n = 9$)
- แแย้งสลับที่: ถ้า n ไม่เป็นจำนวนคี่ แล้ว n ไม่เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 (เป็นจริง สมมูลกับประพจน์เดิม)

1.8 ตัวเชื่อมเพิ่มเติม: XOR, NAND, NOR

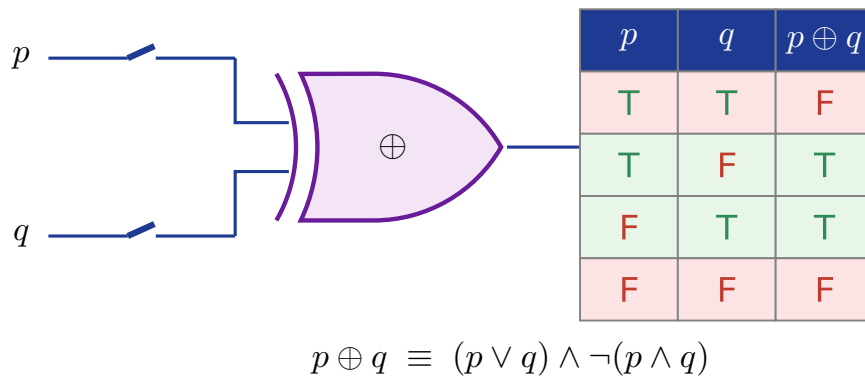
นอกจากตัวเชื่อมพื้นฐาน 5 ตัวที่ได้ศึกษามาแล้ว ยังมีตัวเชื่อมอีกหลายตัวที่นิยมใช้ในวงจรดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถนิยามได้จากตัวเชื่อมพื้นฐาน 5 ตัว แต่การมีสัญลักษณ์เฉพาะช่วยให้การเขียนนิพจน์กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น

1.8.1 ประพจน์เลือกเฉพาะ (Exclusive OR, XOR, $\oplus$)

Exclusive OR หรือเรียกย่อว่า XOR ใช้สัญลักษณ์ $\oplus$ เป็นตัวเชื่อมที่ให้ค่าจริงเมื่อประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงต่างกันเท่านั้น แตกต่างจาก OR แบบรวม (Inclusive OR, $\vee$) ที่อนุญาตให้ทั้งคู่เป็นจริงได้ XOR เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะของคำว่า “หรือ” ในความหมายที่ *เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น*

นิยาม 1.10 (Exclusive OR) สำหรับประพจน์ p และ q ใดๆ ประพจน์ $p \oplus q$ มีค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p และ q มีค่าความจริงต่างกัน และเป็นเท็จเมื่อ p กับ q มีค่าความจริงเหมือนกัน หรือเขียนในรูปสมมูลได้ว่า

$$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \quad (1.2)$$



ภาพที่ 4 ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR

รูปที่ 4 แสดงตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นจริงเฉพาะเมื่ออินพุตทั้งสองต่างกัน

XOR มีบทบาทสำคัญในวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายด้าน ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่

1. **วงจรบวกเลขฐานสอง (Binary Adder):** วงจร Half-Adder ใช้ XOR ในการคำนวณบิตผลรวม (sum bit) ส่วนค่าทด (carry) คำนวณจาก AND
2. **การเข้ารหัสลับ (Cryptography):** XOR ถูกนำมาใช้ใน Stream Cipher และ One-Time Pad เพราะมีคุณสมบัติย้อนกลับได้ในตัวเอง กล่าวคือ ถ้า $C = M \oplus K$ แล้ว $M = C \oplus K$ เมื่อ M คือข้อความ K คือกุญแจ และ C คือข้อความที่เข้ารหัสแล้ว

ตารางที่ 14 ตารางค่าความจริงของ XOR ($p \oplus q$)

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Parity Check): ใช้ XOR ของบิตทั้งหมดเพื่อสร้างบิตตรวจสอบ (parity bit) สำหรับตรวจจับความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

4. การสลับค่าตัวแปร (Swap without Temporary Variable): เทคนิคในการเขียนโปรแกรมที่สลับค่าระหว่างตัวแปรสองตัวโดยไม่ใช้ตัวแปรชั่วคราว ผ่านการประยุกต์ XOR สามครั้ง

1.8.2 แนนด์และนอร์ (NAND $\uparrow$, NOR $\downarrow$)

NAND และ NOR เป็นนิเสธของ AND และ OR ตามลำดับ จุดเด่นของตัวเชื่อมทั้งสองคือ คุณสมบัติเป็น **ตัวเชื่อมสากล (Universal Connective)** หรือในวงจรดิจิทัลเรียกว่า **Universal Gate** กล่าวคือสามารถใช้ NAND เพียงอย่างเดียว หรือ NOR เพียงอย่างเดียว ในการสร้างตัวเชื่อมพื้นฐานทั้งหมด (NOT, AND, OR) และจึงสร้างวงจรดิจิทัลใดๆ ก็ได้ คุณสมบัตินี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การผลิตชิปนิยมใช้ NAND gate เป็นหลัก เพราะลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต

นิยาม 1.11 (NAND และ NOR) สำหรับประพจน์ p และ q ใดๆ

$$p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q) \quad (\text{NAND, Sheffer stroke})$$

$$p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q) \quad (\text{NOR, Peirce arrow})$$

ตารางที่ 15 แสดงค่าความจริงของ NAND และ NOR สังเกตว่า NAND เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือเมื่อ p และ q จริงทั้งคู่ ส่วน NOR เป็นจริงเพียงกรณีเดียวคือเมื่อ p และ q เท็จทั้งคู่

ตัวอย่างการสร้าง NOT จาก NAND เพียงอย่างเดียว: $\neg p \equiv p \uparrow p$ เพราะ $p \uparrow p \equiv \neg(p \wedge p) \equiv \neg p$ และการสร้าง AND จาก NAND ทำได้โดย $p \wedge q \equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$ รายละเอียดของการประยุกต์เพิ่มเติมและการออกแบบวงจรลอจิกจะกล่าวถึงในบทที่ 6 ว่าด้วยพีชคณิตบูลีน

ตารางที่ 15 ตารางค่าความจริงของ NAND และ NOR

p	q	$p \uparrow q$ (NAND)	$p \downarrow q$ (NOR)
T	T	F	F
T	F	T	F
F	T	T	F
F	F	T	T

1.9 ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ (Predicates and Quantifiers)

ประพจน์ที่ศึกษามาทั้งหมดเป็นประโยคที่ระบุค่าความจริงได้แน่นอน แต่ในทางคณิตศาสตร์เรามักพบประโยคที่มีตัวแปร เช่น “ $x > 5$ ” ซึ่งยังบอกค่าความจริงไม่ได้จนกว่าจะแทนค่า x ประโยคลักษณะนี้เรียกว่าประพจน์เปิด

นิยาม 1.12 ประพจน์เปิด (Open Proposition / Predicate) คือประโยคที่มีตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่า เขียนแทนด้วย $P(x), Q(x, y), \dots$ โดยค่าความจริงขึ้นกับค่าของตัวแปรและเอกภพสัมพัทธ์ (domain) ที่ตัวแปรนั้นรับค่าได้

ตัวอย่างเช่น ให้ $P(x)$ แทน “ $x > 5$ ” บนเอกภพสัมพัทธ์ $\mathbb{R}$ จะได้ว่า $P(7)$ เป็นจริง แต่ $P(2)$ เป็นเท็จ การเปลี่ยนประพจน์เปิดให้มีค่าความจริงแน่นอนทำได้โดยใช้ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers) ซึ่งมี 2 ชนิดหลัก

นิยาม 1.13 ตัวบ่งปริมาณสำหรับทั้งหมด (Universal Quantifier) เขียนแทนด้วย $\forall$ อ่านว่า “สำหรับทุก” (for all) โดย $\forall x P(x)$ หมายความว่า “ $P(x)$ เป็นจริงสำหรับสมาชิก x ทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์”

ตัวบ่งปริมาณสำหรับบางตัว (Existential Quantifier) เขียนแทนด้วย $\exists$ อ่านว่า “มีบางตัว” หรือ “มีอย่างน้อยหนึ่งตัว” (there exists) โดย $\exists x P(x)$ หมายความว่า “มีสมาชิก x อย่างน้อยหนึ่งตัวในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง”

ตัวอย่างที่ 1.14 (การตีความตัวบ่งปริมาณ) กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนจริง $\mathbb{R}$ จงพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

1. $\forall x (x^2 \geq 0)$
2. $\exists x (x^2 = 4)$
3. $\forall x (x^2 = 4)$

วิธีทำ

1. $\forall x (x^2 \geq 0)$ เป็นจริง เพราะกำลังสองของจำนวนจริงใด ๆ ไม่ติดลบ
2. $\exists x (x^2 = 4)$ เป็นจริง เพราะมี $x = 2$ (หรือ $x = -2$) ที่ทำให้เป็นจริง
3. $\forall x (x^2 = 4)$ เป็นเท็จ เพราะมีบางค่า เช่น $x = 0$ ที่ทำให้ $x^2 = 0 \neq 4$

ข้อสังเกตสำคัญคือ การแสดงว่า $\forall x P(x)$ เป็นเท็จ ทำได้โดยยกตัวอย่างค้าน (counter-example) เพียงตัวเดียว ส่วนการแสดงว่า $\exists x P(x)$ เป็นจริง ก็ทำได้โดยยกตัวอย่างที่ใช้ได้เพียงตัวเดียวเช่นกัน

1.9.1 นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

การหานิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณเป็นทักษะที่ใช้อยู่ในการพิสูจน์ โดยมีกฎดังนี้

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

กล่าวคือ เมื่อใส่นิเสธ $\forall$ จะเปลี่ยนเป็น $\exists$ และ $\exists$ จะเปลี่ยนเป็น $\forall$ พร้อมกับใส่นิเสธให้ประพจน์เปิดด้านใน เช่น นิเสธของ “นักศึกษาทุกคนสอบผ่าน” คือ “มีนักศึกษอย่างน้อยหนึ่งคนที่สอบไม่ผ่าน”

หมายเหตุ 1.15 สัญลักษณ์ $\forall$ และ $\exists$ จะถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในบทถัดไป เช่น การนิยามสมบัติของความสัมพันธ์ในบทที่ 3 ที่ใช้รูป “ $\forall a \in A : (a, a) \in R$ ” และการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก

1.10 การอนุมาน (Inference Rules)

การอนุมาน (Inference Rules) คือ กฎที่ใช้ในการสรุปผลที่สมเหตุสมผลจากเหตุที่กำหนดให้ การอนุมานเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) ซึ่งเริ่มจากหลักการหรือข้อตั้งต้นทั่วไป แล้วสรุปไปยังกรณีเฉพาะ หากใช้การอนุมานอย่างถูกต้อง ผลที่ได้จะเป็นจริงอย่างแน่นอน ตรงกับข้อตั้งต้นเป็นจริง

ในทางตรรกศาสตร์ การอนุมานสามารถเขียนเป็นรูปแบบ (Form) ที่ชัดเจน โดยมีข้อตั้งต้น (Premises) และผลสรุป (Conclusion) รูปแบบการอนุมานที่ถูกต้องจะเป็นสัจนิรันดร์ กล่าวคือ ถ้าข้อตั้งต้นทั้งหมดเป็นจริง ผลสรุปจะต้องเป็นจริงเสมอ

การอนุมานมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีชื่อเรียกเฉพาะและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการอนุมานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การที่การอนุมานจะถือว่าสมเหตุสมผลนั้น ประพจน์เชิงประกอบที่เกิดจากการเชื่อมข้อตั้งต้นทั้งหมดด้วย AND แล้วตามด้วย IMPLIES ไปยังผลสรุป ต้องเป็นสัจนิรันดร์ กล่าวคือ สำหรับ Modus Ponens ประพจน์ $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ ต้องเป็นสัจนิรันดร์ และสำหรับ Modus Tollens ประพจน์ $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$ ต้องเป็นสัจนิรันดร์ ทั้งสองประพจน์นี้สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ตารางค่าความจริง

บทแทรก 1.16 (ความสมเหตุสมผลของ Modus Ponens) ประพจน์ $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้นการอนุมานแบบ Modus Ponens จึงสมเหตุสมผล

ตารางที่ 16 ตารางพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของ Modus Ponens

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$	ผล
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	T	T

ตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า T ทุกแถว จึงเป็นสัจนิรันดร์ตามที่ต้องการพิสูจน์

บทแทรก 1.17 (ความสมเหตุสมผลของ Modus Tollens) ประพจน์ $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้นการอนุมานแบบ Modus Tollens จึงสมเหตุสมผล

ตารางที่ 17 ตารางพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของ Modus Tollens

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T

ตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า T ทุกแถว จึงเป็นสัจนิรันดร์ตามที่ต้องการพิสูจน์

1.10.1 กฎการยืนยัน (Modus Ponens)

Modus Ponens หรือ การยืนยัน เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้บ่อยที่สุดในการให้เหตุผล มีรูปแบบดังนี้

1. ถ้า p แล้ว q โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. p และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore q$ ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p แล้ว q และ p เป็นจริง แล้ว q ต้องเป็นจริง Modus Ponens เป็นการนำเงื่อนไขมายืนยันว่าเป็นจริง ทำให้เงื่อนไขตามต้องเป็นจริงตามไปด้วย หลักการนี้เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบ if-then

รูปสัญลักษณ์

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

ตัวอย่าง

ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก

ฝนตก

$\therefore$ ถนนเปียก

กฎ Modus Ponens: เมื่อ “ $p \rightarrow q$ ” และ
“ p ” เป็นจริงทั้งคู่ จึงสรุปได้ว่า “ q ” เป็นจริง

ภาพที่ 5 แผนผังแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Ponens

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบของ Modus Ponens ว่าถ้า $p \rightarrow q$ และ p เป็นจริง แล้ว q ต้องเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 1.18 (การอนุมานแบบ Modus Ponens) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วพื้นถนนจะเปียก
2. ฝนตก

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ ฝนตก และ $q \equiv$ พื้นถนนเปียก
2. เหตุ 1: $p \rightarrow q$
3. เหตุ 2: p
4. $\therefore q \equiv$ พื้นถนนเปียก

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อทราบว่ถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนจะเปียก และฝนตกจริง จึงสรุปได้อย่างแน่นอนว่พื้นถนนเปียก

ตัวอย่างที่ 1.19 (การอนุมานแบบ Modus Ponens) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าคนรักษาสัญญา แล้วคนนั้นจะได้รับความเชื่อถือ
2. นาย ก รักษาสัญญา

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ คนรักษาสัญญา และ $q \equiv$ ได้รับความเชื่อถือ
 2. เหตุ 1: $p \rightarrow q$
 3. เหตุ 2: p
 4. $\therefore q \equiv$ นาย ก ได้รับความเชื่อถือ
-

Modus Ponens เป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น คำสั่ง if (condition) { execute_action(); } ทำงานบนหลักการเดียวกับ Modus Ponens คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริง แล้วกระทำการที่กำหนด

1.10.2 กฎการปฏิเสธ (Modus Tollens)

Modus Tollens หรือ การปฏิเสธ เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้ในการปฏิเสธผลลัพธ์เพื่อไปหาการปฏิเสธเงื่อนไขนำ มีรูปแบบดังนี้

รูปสัญลักษณ์

$$p \rightarrow q$$

$$\neg q$$

$$\therefore \neg p$$

ตัวอย่าง

ถ้าไฟแดง แล้วรถต้องหยุด

รถไม่ได้หยุด

$\therefore$ ไฟไม่ได้เป็นสีแดง

กฎ Modus Tollens: เมื่อ “ $p \rightarrow q$ ” เป็นจริง และ
“ q ” เป็นเท็จ ($\neg q$) จึงสรุปได้ว่า “ p ” เป็นเท็จ ($\neg p$)

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Tollens

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบของ Modus Tollens ว่าถ้า $p \rightarrow q$ และ $\neg q$ เป็นจริง แล้ว $\neg p$ ต้องเป็นจริง

1. ถ้า p แล้ว q โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. $\neg q$ และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore \neg p$ ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p แล้ว q และ q เป็นเท็จ แล้ว p ต้องเป็นเท็จ หลักการคือถ้าผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้น แสดงว่าเงื่อนไขไม่น่าจะเกิดขึ้น ต้องระวังว่าการสรุปว่า p เป็นเท็จเป็นการสรุปที่สมเหตุสมผล แต่ในทางวิทยาศาสตร์ต้องระวังว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ q ไม่เกิดขึ้น

ตัวอย่างที่ 1.20 (การอนุมานแบบ Modus Tollens) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วพื้นถนนจะเปียก
2. พื้นถนนไม่เปียก

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ ฝนตก และ $q \equiv$ พื้นถนนเปียก
2. เหตุ 1: $p \rightarrow q$
3. เหตุ 2: $\neg q$
4. $\therefore \neg p \equiv$ ฝนไม่ตก

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อทราบว่ายี่ห้อสก๊อตแล้วพื้นถนนจะเปียก และพื้นถนนไม่เปียก จึงสรุปได้ว่าฝนไม่ตก ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้พื้นเปียกได้ เช่น รดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างที่ 1.21 (การอนุมานแบบ Modus Tollens) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าสัตว์เป็นสุนัข แล้วสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. สัตว์ตัวนี้ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ สัตว์เป็นสุนัข และ $q \equiv$ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. เหตุ 1: $p \rightarrow q$
3. เหตุ 2: $\neg q$
4. $\therefore \neg p \equiv$ สัตว์ตัวนี้ไม่ใช่สุนัข

1.10.3 การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข (Hypothetical Syllogism)

Hypothetical Syllogism หรือ การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข เป็นรูปแบบการอนุมานที่เชื่อมโยงเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกัน มีรูปแบบดังนี้

1. ถ้า p แล้ว q โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. ถ้า q แล้ว r และมีข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore$ ถ้า p แล้ว r ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p นำไปสู่ q และ q นำไปสู่ r แล้ว p จะนำไปสู่ r โดยตรง หลักการนี้เรียกว่า การถ่ายทอดเงื่อนไข (Conditional Transitivity) ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างการให้เหตุผลที่ซับซ้อน

ตัวอย่างที่ 1.22 (การอนุมานแบบ Hypothetical Syllogism) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วถนนจะเปียก
2. ถ้าถนนเปียก แล้วรถจะลื่น

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ ฝนตก, $q \equiv$ ถนนเปียก, $r \equiv$ รถจะลื่น
2. เหตุ 1: $p \rightarrow q$
3. เหตุ 2: $q \rightarrow r$
4. $\therefore p \rightarrow r \equiv$ ถ้าฝนตก แล้วรถจะลื่น

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเงื่อนไขใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น

ในการเขียนโปรแกรม Hypothetical Syllogism สามารถใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง เช่น ถ้า input ถูกต้อง แล้ว process จะทำงาน ถ้า process ทำงาน แล้ว output จะถูกสร้าง ดังนั้นถ้า input ถูกต้อง แล้ว output จะถูกสร้าง

1.10.4 การอ้างเหตุผลแบบแยก (Disjunctive Syllogism)

Disjunctive Syllogism หรือ การอ้างเหตุผลแบบแยก เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้กับประพจน์ที่เชื่อมด้วย OR มีรูปแบบดังนี้

1. $p \vee q$ โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. $\neg p$ และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore q$ ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p หรือ q เป็นจริง และ p เป็นเท็จ แล้ว q ต้องเป็นจริง หลักการคือเมื่อทราบว่าจะอย่างน้อยหนึ่งในสองอย่างเป็นจริง และทราบว่าจะอย่างหนึ่งเป็นเท็จ อีกอย่างหนึ่งต้องเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 1.23 (การอนุมานแบบ Disjunctive Syllogism) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. นาย ก อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน
2. นาย ก ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

วิธีทำ

1. ให้ $p \equiv$ นาย ก อยู่บ้าน และ $q \equiv$ นาย ก อยู่ที่ทำงาน
2. เหตุ 1: $p \vee q$
3. เหตุ 2: $\neg q$
4. $\therefore p \equiv$ นาย ก อยู่บ้าน

ในการเขียนโปรแกรม Disjunctive Syllogism สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะและการตัดสินใจ เช่น ถ้า error flag เป็น E1 หรือ E2 และตรวจพบว่า error flag ไม่ใช่ E1 แล้ว error flag ต้องเป็น E2

1.11 การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

ตัวอย่างที่ 1.24 (การสร้างระบบการตัดสินใจ) จงใช้ตรรกะประพจน์ในการสร้างระบบการตัดสินใจแบบง่าย (Decision Tree) สำหรับการอนุมัติสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ถ้าผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และไม่มีหนี้ค้างชำระ จะได้รับอนุมัติ
2. ถ้าผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน แต่มีหนี้ค้างชำระ จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม
3. ถ้าผู้สมัครมีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อเดือน จะไม่ได้รับอนุมัติ

จงเขียนประพจน์เชิงประกอบและตารางค่าความจริงสำหรับการตัดสินใจนี้

วิธีทำ

1. $I \equiv$ ผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
2. $D \equiv$ ผู้สมัครมีหนี้ค้างชำระ

3. $A \equiv$ ผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อ

4. $A \equiv I \wedge \neg D$ (จากเงื่อนไขที่ 1)

I	D	$\neg D$	$A \equiv I \wedge \neg D$
T	T	F	F
T	F	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F

1. $A \equiv I \wedge \neg D$

ในการวิเคราะห์ประพจน์เชิงประกอบที่ซับซ้อน การใช้ตารางค่าความจริงเป็นวิธีการที่เป็นระบบและแม่นยำในการตรวจสอบความสมมูลหรือความถูกต้องของประพจน์ การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงอาจใช้เวลานานหากประพจน์มีตัวแปรหลายตัว แต่ให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนและตรวจสอบได้

การใช้ตารางค่าความจริงในการพิสูจน์มีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ การตรวจสอบว่าประพจน์เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ การตรวจสอบว่าประพจน์สองประพจน์สมมูลกันหรือไม่ และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล ในการพิสูจน์ว่าประพจน์สองประพจน์ P และ Q สมมูลกัน ($P \equiv Q$) จะต้องสร้างตารางค่าความจริงสำหรับทั้งสองประพจน์ แล้วเปรียบเทียบคอลัมน์ของผลลัพธ์ ถ้าค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี แสดงว่าประพจน์ทั้งสองสมมูลกัน

ในการพิสูจน์ว่าการให้เหตุผลสมเหตุสมผล โดยการเขียนข้อตั้งต้นทั้งหมดเชื่อมด้วย AND แล้วเชื่อมกับเงื่อนไขนำของผลสรุปด้วย $\rightarrow$ ถ้าประพจน์ที่ได้เป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่าการให้เหตุผลนั้นสมเหตุสมผล

ทฤษฎีบท 1.25 (ความสมมูลระหว่าง Implication กับ Disjunction) สำหรับทุกประพจน์ p และ q จะได้ว่า

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \quad (1.3)$$

โดยที่ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ, $\neg p$ คือนิเสธของ p ที่กลับค่าความจริงจากจริงเป็นเท็จหรือจากเท็จเป็นจริง และ $\vee$ คือตัวเชื่อมแบบหรือที่จะเป็นจริงเมื่ออย่างน้อยหนึ่งประพจน์เป็นจริง นั่นคือประพจน์เชิงเงื่อนไขสมมูลกับการเชื่อมแบบหรือระหว่างนิเสธของเงื่อนไขนำกับเงื่อนไขตาม

Proof. พิจารณารางค่าความจริงสำหรับ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ ดังแสดงในตารางที่ 18

สำหรับแถวที่ 1 เมื่อ $p = T$ และ $q = T$ จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = F \vee T = T$ ค่าเท่ากัน

สำหรับแถวที่ 2 เมื่อ $p = T$ และ $q = F$ จะได้ $p \rightarrow q = F$ และ $\neg p \vee q = F \vee F = F$ ค่าเท่ากัน

สำหรับแถวที่ 3 เมื่อ $p = F$ และ $q = T$ จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = T \vee T = T$ ค่าเท่ากัน

สำหรับแถวที่ 4 เมื่อ $p = F$ และ $q = F$ จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = T \vee F = T$ ค่าเท่ากัน

เนื่องจากทั้ง 4 กรณีให้ค่าเท่ากันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ตามที่ต้องการพิสูจน์ ■

ตัวอย่างการพิสูจน์ พิสูจน์ว่า $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ มีค่าความจริงเหมือนกัน (สมมูลกัน)

ตารางที่ 18 ตารางพิสูจน์ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	สมมูล?
T	T	T	F	T	✓
T	F	F	F	F	✓
F	T	T	T	T	✓
F	F	T	T	T	✓

ตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ มีค่าเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

ผลลัพธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแปลงประพจน์เชิงเงื่อนไขให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้เฉพาะ AND, OR, NOT ซึ่งมีประโยชน์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม

1.12 สรุป

บทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานของตรรกศาสตร์ (Logic) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลายประการ โดยเริ่มจากความหมายและความ

สำคัญของตรรกศาสตร์ที่มีบทบาทในการให้เหตุผลอย่างมีระบบ ต่อด้วยประพจน์ (Propositions) ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของตรรกศาสตร์ที่สามารถระบุค่าความจริงได้ และตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives) ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ นิเสธ ($\neg$) การเชื่อมแบบและ ($\wedge$) การเชื่อมแบบหรือ ($\vee$) การเชื่อมแบบถ้า...แล้ว ($\rightarrow$) และการเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ ($\leftrightarrow$) ตารางค่าความจริง (Truth Tables) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบ ช่วยให้สามารถตรวจสอบค่าความจริงของประพจน์ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประเภทของประพจน์เชิงประกอบ ได้แก่ สัจนิรันดร์ (Tautology) ซึ่งเป็นจริงทุกกรณี ข้อขัดแย้ง (Contradiction) ซึ่งเป็นเท็จทุกกรณี และประพจน์กลาง (Contingency) ซึ่งมีค่าความจริงขึ้นกับกรณี การอนุมาน (Inference Rules) เป็นกฎที่ใช้ในการสรุปผลอย่างมีตรรกะ ประกอบด้วย Modus Ponens, Modus Tollens, Hypothetical Syllogism และ Disjunctive Syllogism ซึ่งมีความสำคัญในการให้เหตุผลแบบนิรนัยและการเขียนโปรแกรม ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อไปและการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Rosen, 2019

1.13 แบบฝึกหัดท้ายบท

แบบฝึกหัด 1.1 จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นให้ระบุค่าความจริง

1. $3 + 5 = 8$
2. $x > 10$
3. กรุณาปิดประตู
4. 7 เป็นจำนวนคู่
5. พรุ่งนี้จะเป็นวันพระ
6. ความรักคือสิ่งสวยงาม
7. $2^2 = 4$

แบบฝึกหัด 1.2 จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

1. $p \wedge \neg q$
2. $\neg p \vee q$
3. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
4. $(p \vee q) \rightarrow r$
5. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

แบบฝึกหัด 1.3 จงพิสูจน์ว่าประพจน์ต่อไปนี้ประพจน์ตรรกวิทยาหรือไม่ โดยใช้ตารางค่าความจริง

1. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
2. $(p \wedge q) \rightarrow p$
3. $p \vee \neg p$
4. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

แบบฝึกหัด 1.4 จงพิสูจน์ว่าประพจน์ต่อไปนี้ประพจน์ตรรกวิทยาหรือไม่

1. $p \wedge \neg p$
2. $\neg(p \vee \neg p)$
3. $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$

แบบฝึกหัด 1.5 จงใช้การอนุมานแบบ Modus Ponens หรือ Modus Tollens เพื่อหาผลสรุป

1. ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอก วันนี้ฝนตก $\therefore$?
2. ถ้าข้าพเจ้าสอบผ่าน แล้วข้าพเจ้าจะดีใจ ข้าพเจ้าไม่ดีใจ $\therefore$?
3. ถ้าผู้สมัครมีประสบการณ์ แล้วผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือก $\therefore$?

แบบฝึกหัด 1.6 จงตรวจสอบว่าประพจน์สมมูลกันหรือไม่

1. $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$
2. $\neg(p \wedge q)$ และ $\neg p \vee \neg q$ (กฎของ De Morgan ข้อที่ 1)
3. $\neg(p \vee q)$ และ $\neg p \wedge \neg q$ (กฎของ De Morgan ข้อที่ 2)
4. $p \leftrightarrow q$ และ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

แบบฝึกหัด 1.7 จงเขียนประพจน์ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ โดยกำหนดให้ p แทนฝนตก, q แทนพื้นเปียก, และ r แทนฉันจะอยู่บ้าน

1. ถ้าฝนตก แล้วฉันจะอยู่บ้าน
2. ฝนตกและพื้นเปียก
3. ถ้าฝนไม่ตก แล้วฉันจะไม่อยู่บ้าน
4. ฉันจะอยู่บ้านก็ต่อเมื่อฝนตกหรือพื้นเปียก

แบบฝึกหัด 1.8 ให้นักศึกษาอธิบายความแตกต่างระหว่างสัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง และประพจน์กลาง พร้อมยกตัวอย่างประกอบแต่ละประเภทอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

1.14 เกลยแบบฝึกหัด

ในส่วนนี้แสดงเฉลยอย่างย่อสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทตามลำดับข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจคำตอบของตนเอง

1. **ระบุประพจน์และค่าความจริง:** (ก) เป็นประพจน์ ค่าจริง; (ข) ไม่เป็นประพจน์ เพราะมีตัวแปร x ; (ค) ไม่เป็นประพจน์ เป็นประโยคคำสั่ง; (ง) เป็นประพจน์ ค่าเท็จ (7 เป็นจำนวนคี่); (จ) ไม่เป็นประพจน์เชิงคณิตศาสตร์ในขณะทีกล่าว เพราะอนาคตยังไม่ทราบค่าความจริง (แม้นักตรรกศาสตร์บางท่านถือว่าเป็นประพจน์); (ฉ) ไม่เป็นประพจน์ เป็นข้อคิดเห็นเชิงค่านิยม; (ช) เป็นประพจน์ ค่าจริง

2. **ตารางค่าความจริง:** ใช้ $p, q, r \in \{T, F\}$ สร้างตารางขนาด 2^n แถว เช่น $p \wedge \neg q$ มีค่าจริงเฉพาะแถว $p = T, q = F$; $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ มีค่าจริงเมื่อ p และ q มีค่าตรงกัน (สมมูล $p \leftrightarrow q$)

3. **สัจนิรันดร์:** (ก) เป็นสัจนิรันดร์ เพราะตรวจทุกแถวให้ค่าจริง; (ข) เป็นสัจนิรันดร์ (Law of Simplification); (ค) เป็นสัจนิรันดร์ (Law of Excluded Middle); (ง) เป็นสัจนิรันดร์ เพราะ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

4. **ข้อขัดแย้ง:** (ก) เป็นข้อขัดแย้ง เพราะ $p \wedge \neg p$ เป็นเท็จเสมอ; (ข) เป็นข้อขัดแย้ง เพราะ $p \vee \neg p$ เป็นจริงเสมอ จึงนิเสธเป็นเท็จเสมอ; (ค) เป็นข้อขัดแย้ง เพราะถ้า $p \rightarrow q$ จริงและ p จริง q ต้องจริง ขัดกับ $\neg q$

5. **Modus Ponens/Tollens:** (ก) สรุปว่า "ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก" (Modus Ponens); (ข) สรุปว่า "ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่าน" (Modus Tollens); (ค) สรุปว่า "ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์" (Modus Tollens)

6. **ความสมมูล:** (ก) สมมูล โดยตารางค่าความจริง; (ข) และ (ค) สมมูล (กฎ De Morgan); (ง) สมมูลจากนิยามของไบคอนดิชันแนล

7. **ประพจน์เชิงสัญลักษณ์:** (ก) $p \rightarrow r$; (ข) $p \wedge q$; (ค) $\neg p \rightarrow \neg r$; (ง) $r \leftrightarrow (p \vee q)$

8. **ความแตกต่าง:** สัจนิรันดร์คือประพจน์ที่จริงทุกการประเมิน (เช่น $p \vee \neg p$); ข้อขัดแย้งคือประพจน์ที่เท็จทุกการประเมิน (เช่น $p \wedge \neg p$); ประพจน์กลางคือมีทั้งจริงและเท็จ (เช่น $p \wedge q, p \rightarrow q$)

คำถามท้ายบทที่ 1

1. จงระบุว่าข้อความต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ พร้อมระบุค่าความจริงของข้อที่เป็นประพจน์ ดังนี้ (ก) กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย (ข) $x + 3 = 10$ (ค) กรุณาปิดไฟ (ง) $3 \times 3 = 10$
2. กำหนดให้ p แทนฝนตก และ q แทนถนนเปียก จงสร้างตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ แล้วสรุปว่าทั้งสองประพจน์สมมูลกันหรือไม่
3. จงพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงว่า $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$
4. จงจำแนกประพจน์ต่อไปนี้ว่าเป็นสัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง หรือประพจน์กลาง: (ก) $p \vee \neg p$ (ข) $p \wedge \neg p$ (ค) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
5. จงหา converse, inverse และ contrapositive ของประพจน์ "ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n หารด้วย 2 ลงตัว"
6. จงใช้กฎ Modus Ponens สรุปผลจาก: ถ้าโปรแกรมไม่มีบั๊ก แล้วโปรแกรมทำงานถูกต้อง, โปรแกรมไม่มีบั๊ก
7. จงตรวจสอบว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้ตารางค่าความจริง: จากสมมติฐาน $p \rightarrow q$ และ $\neg q$ สรุปได้ว่า $\neg p$
8. จงประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์เขียนเงื่อนไขการรับสมัครงานต่อไปนี้เป็นสูตรตรรกศาสตร์: "ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีวุฒิปริญญาโท"

ใบงานที่ 1

ตรรกศาสตร์ (Logic)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของประพจน์และค่าความจริงได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างและวิเคราะห์ตารางค่าความจริงสำหรับประพจน์เชิงประกอบได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความสมมูลทางตรรกศาสตร์และจำแนกประเภทของประพจน์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กฎการอนุมานในการให้เหตุผลแบบนิรนัยได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทตรรกศาสตร์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างประพจน์เชิงเดี่ยวและประพจน์เชิงประกอบ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละ 2 ข้อ

.....

.....

.....

2. จงสร้างตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow (q \vee \neg r)$ โดยใช้ตัวแปร p, q, r

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์ว่า $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ด้วยตารางค่าความจริง

.....

.....

.....

4. จงอธิบายความหมายของ Modus Ponens และ Modus Tollens พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริง
อย่างละ 1 ตัวอย่าง

.....

5. จงตรวจสอบว่า $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

.....

6. จงอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างการใช้ตัวเชื่อม
ตรรกะในคำสั่ง if-else

.....

เอกสารอ้างอิง

- Aristotle. (1938). *The organon*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. London: Walton and Maberly.
- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2014). *Introduction to logic*. 14th ed. Routledge.
- Enderton, H. B. (2001). *A mathematical introduction to logic*. 2nd ed. Academic Press.
- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens*. Halle: Louis Nebert.
- Hurley, P. J., & Watson, L. (2024). *A concise introduction to logic*. 14th ed. Cengage Learning.
- Mendelson, E. (2015). *Introduction to mathematical logic*. 6th ed. CRC Press.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Velleman, D. J. (2019). *How to prove it: A structured approach*. 3rd ed. Cambridge University Press.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910). *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.

แผนการสอนประจำบทที่ 2

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	2
ชื่อบท	ทฤษฎีเซต (Set Theory)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายความหมายและสัญลักษณ์ของเซตได้
- ระบุประเภทของเซต เช่น เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ได้
- ใช้การดำเนินการบนเซต เช่น ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่างเซต และคอมพลีเมนต์ได้
- พิสูจน์สมบัติของเซตโดยใช้แผนภาพเวนน์และพีชคณิตเซตได้
- ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเซตในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

- นิยามและสัญลักษณ์ของเซต
- ประเภทของเซต
- การดำเนินการบนเซต
- กฎพีชคณิตเซต (Set Algebra Laws)

5. แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram)
6. การประยุกต์ทฤษฎีเซตในวิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- แผนภาพเวนน์
- แบบฝึกหัดท้ายบท

ทฤษฎีเซต (Set Theory)

2.1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของทฤษฎีเซต

การศึกษาทฤษฎีเซตเปรียบเสมือนการเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เซตช่วยให้เราสามารถจัดกลุ่ม วิเคราะห์ และจำแนกประเภทของข้อมูลที่เป็นนามธรรมได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ในหัวข้อบทนำนี้ ผู้อ่านจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของทฤษฎีนี้ รวมถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งในการวางรากฐานให้กับโครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ดังรายละเอียดในหัวข้อย่อยต่อไปนี้

2.1.1 ประวัติและที่มาของทฤษฎีเซต

ทฤษฎีเซต (Set Theory) เป็นรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดย Georg Cantor (1845–1918) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การค้นพบของ Cantor ถือเป็นการปฏิวัติวงการคณิตศาสตร์ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความไม่สิ้นสุด (infinity) อย่างจริงจังมาก่อน

Cantor เริ่มศึกษาเรื่องเซตเมื่อเขาพยายามทำความเข้าใจเรื่องอนุกรมฟูรีเยร์ (Fourier series) และค่าความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เขาสร้างทฤษฎีที่สามารถเปรียบเทียบขนาดของเซตอนันต์ได้ ผลลัพธ์ที่โด่งดังที่สุดของ Cantor คือ การที่เซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ และเซตของจำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$ มีขนาดเท่ากัน (countable infinite) ในขณะที่เซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ มีขนาดใหญ่กว่า (uncountable infinite) แสดงให้เห็นว่าความอนันต์มีหลายระดับ Enderton, 1977; Halmos, 1974

แม้ทฤษฎีเซตจะถูกตั้งคำถามในช่วงแรก แต่ปัจจุบันเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด และเป็นภาษาที่ใช้กำหนดโครงสร้างของวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง

2.1.2 ทฤษฎีเซตกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเซตมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่:

1. **โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)** คือ Arrays เป็นการจัดเรียงสมาชิกในเซตตามลำดับ List คือ เซตที่มีลำดับและอนุญาตให้ซ้ำกันได้ Hash Table ใช้หลักการของการจับคู่ระหว่างสมาชิกกับตำแหน่ง Tree และ Graph ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับทฤษฎีเซต

2. **ฐานข้อมูล (Database Systems)** คือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเซตโดยตรง Relational Algebra ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ SQL คือการดำเนินการระหว่างเซต ได้แก่ Union, Intersection, Difference และ Cartesian Product

3. **ทฤษฎีภาษา (Language Theory)** คือในการศึกษาภาษาการเขียนโปรแกรมและทฤษฎีการคำนวณ แนวคิดเรื่องตัวอักษร (Alphabet) สายอักขระ (String) และภาษา (Language) ล้วนเป็นเซตทั้งนั้น

4. **การพิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรม (Program Verification)** คือการพิสูจน์ว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด ต้องใช้การดำเนินการระหว่างเซตเพื่ออธิบายสถานะของโปรแกรม Precondition และ Postcondition เป็นเซตของสถานะที่เป็นไปได้

5. **ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)** คือ sample space คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด และ events คือเซตย่อยของ sample space การดำเนินการระหว่าง events เช่น union, intersection, complement ตรงกับการดำเนินการระหว่างเซต

6. **Logic และ AI** คือระบบฐานความรู้ (Knowledge Base) ในปัญญาประดิษฐ์ใช้ทฤษฎีเซตในการจัดการข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ การอนุมาน (Inference) ก็คือการดำเนินการระหว่างเซตของข้อเท็จจริง

หมายเหตุ 2.1 ในการเขียนโปรแกรม เรามักใช้เซตในความหมายที่ไม่เคร่งครัดนัก เช่น "เซตของตัวเลข" อาจหมายถึง list หรือ array ที่มีข้อมูลซ้ำกันได้ แต่ในทางคณิตศาสตร์ เซตตามนิยามไม่มีสมาชิกซ้ำกันและไม่มีลำดับ ความแตกต่างนี้สำคัญเมื่อต้องการพิสูจน์คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์

2.2 นิยามพื้นฐานของเซต

ในบทนี้ เราจะศึกษาหัวใจสำคัญของทฤษฎีเซต นั่นคือความหมายของเซต สมาชิก และวิธีการเขียนเซตในรูปแบบต่างๆ Lipschutz, 1998 ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นรากฐานให้เราสามารถศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อนขึ้นในบทต่อไป เช่น การดำเนินการระหว่างเซต ความสัมพันธ์ระหว่างเซต และการพิสูจน์ทางเซต

ทฤษฎีเซตเป็นภาษาพื้นฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด เหมือนกับที่ตัวอักษรเป็นพื้นฐานของภาษา เราต้องเรียนรู้ตัวอักษรและไวยากรณ์ก่อนจึงจะสามารถเขียนประโยคและเรียนรู้วรรณกรรมได้ ในทำนองเดียวกัน เราต้องเข้าใจเซตและสมาชิกอย่างลึกซึ้งก่อนจึงจะสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้

ในชีวิตประจำวัน เรามักจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ เช่น "กลุ่มเพื่อนสนิท" "กลุ่มวิชาที่ชอบ" "กลุ่มของใช้บนโต๊ะ" ในทางคณิตศาสตร์ เราเรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ ว่า "เซต" และเรียกสิ่งที่อยู่ในกลุ่มว่า "สมาชิก"

2.2.1 นิยามของเซตและสมาชิก

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนิยามและสัญลักษณ์ที่เป็นข้อตกลงพื้นฐานถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเซตและสมาชิกนั้นจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในการแสดงสถานะความเป็นเจ้าของกลุ่ม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถจำลองในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสถานะได้ตามนิยามและสัญลักษณ์ทางวิทยาการคำนวณดังต่อไปนี้

นิยาม 2.2 เซต (Set) คือ กลุ่มของวัตถุที่มีคุณสมบัติร่วมกันหรือมีการระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเรียกวัตถุแต่ละชิ้นว่า สมาชิก (Element) ของเซต ถ้า a เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย $a \in A$ อ่านว่า " a เป็นสมาชิกของ A " ถ้า a ไม่เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย $a \notin A$ อ่านว่า " a ไม่เป็นสมาชิกของ A " สัญลักษณ์ $\in$ มาจากภาษากรีก "epsilon" (ϵ) ซึ่ง Cantor นำมาใช้เพื่อแสดงการ "เป็นสมาชิกของ" (element of) ความสัมพันธ์ $a \in A$ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับเซต ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเซตกับเซต

ตัวอย่างที่ 2.3 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งแสดงเซตในบริบทที่แตกต่างกัน:

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ — เซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 5 สมาชิกของ A คือ 1, 2, 3, 4, 5 สังเกตว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า $3 \in A$ เป็นจริง แต่ $7 \notin A$ ก็เป็นจริงเช่นกัน

2. $B = \{\text{แดง, เขียว, น้ำเงิน}\}$ — เซตของสีพื้นฐานในระบบสี RGB ลำดับไม่สำคัญ ดังนั้น $\{\text{แดง, เขียว, น้ำเงิน}\} = \{\text{เขียว, แดง, น้ำเงิน}\}$

3. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — เซตของจำนวนธรรมชาติ (Natural Numbers) สัญลักษณ์ $\mathbb{N}$ เป็นมาตรฐาน ในตำราเล่มนี้เราจะถือว่า $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ คือเริ่มที่ 0^a

4. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — เซตของจำนวนเต็ม (Integers) สัญลักษณ์ $\mathbb{Z}$ มาจากภาษาเยอรมัน "Zahlen"

5. $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ — เซตของจำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) สัญลักษณ์ $\mathbb{Q}$ มาจาก "quotient"

6. $\mathbb{R}$ — เซตของจำนวนจริง (Real Numbers) รวมถึงจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ (irrational numbers) เช่น $\sqrt{2}$, π , e

เมื่อเรากล่าวว่า $a \in A$ เรากำลังยืนยันว่าวัตถุ a มีอยู่ในเซต A ความจริงนี้มีค่าความจริง (truth value) เป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ไม่มีทางที่ $a \in A$ จะเป็น "ครึ่งหนึ่งจริง" — นี่คือหลักการที่เรียกว่า Law of Excluded Middle ในตรรกศาสตร์

^aข้อตกลงสำคัญ: ตำรานี้กำหนด $0 \in \mathbb{N}$ ตามแนวทาง ISO 80000-2 และตำราวิทยาการคอมพิวเตอร์สากล (เช่น Rosen, Epp) ซึ่งแตกต่างจากตำราคณิตศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นิยมใช้ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ผู้อ่านควรระวังเมื่ออ้างอิงข้ามตำรา

วิธีทำ

1. เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ แสดงเซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 5
2. เซตของสีพื้นฐาน คือ $B = \{\text{แดง, เขียว, น้ำเงิน}\}$ โดยลำดับไม่สำคัญ
3. เซตของจำนวนธรรมชาติ ได้แก่ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ เริ่มต้นที่ 0
4. เซตของจำนวนเต็ม คือ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ สัญลักษณ์ $\mathbb{Z}$ มาจากภาษาเยอรมัน "Zahlen"
5. เซตของจำนวนตรรกยะ คือ $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ มาจาก "quotient"
6. เซตของจำนวนจริง คือ $\mathbb{R}$ รวมถึงจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ เช่น $\sqrt{2}$, π , e

หมายเหตุ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเซตของจำนวนต่างๆ มีความสำคัญมาก:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

จำนวนธรรมชาติเป็นเซตย่อยของจำนวนเต็ม จำนวนเต็มเป็นเซตย่อยของจำนวนตรรกยะ และจำนวนตรรกยะเป็นเซตย่อยของจำนวนจริง ตัวอย่างเช่น $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ เป็นจริง และ $\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ ก็เป็นจริงด้วย แต่ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ แต่ $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$

ตัวอย่างที่ 2.5 พิจารณาความจริงของประโยคต่อไปนี้:

1. $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ เป็นจริง เพราะ 3 อยู่ในเซต
2. $7 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ เป็นเท็จ เพราะ 7 ไม่อยู่ในเซต
3. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ เป็นเท็จ เพราะ $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ
4. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ เป็นจริง เพราะ $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนจริง
5. $0.75 \in \mathbb{Q}$ เป็นจริง เพราะ $0.75 = \frac{3}{4}$
6. $0.\bar{3} \in \mathbb{Q}$ เป็นจริง เพราะ $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$

วิธีทำ

1. $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow$ จริง
2. $7 \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow$ เท็จ
3. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ เท็จ
4. $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \Rightarrow$ จริง
5. $0.75 \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ จริง
6. $0.\bar{3} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ จริง

หมายเหตุ 2.6 ในการเขียนโปรแกรม การทดสอบ $a \in A$ อาจมีความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างข้อมูล เช่น ใน Array และ List ต้องตรวจสอบทุก element ทีละตัว ใช้เวลา $O(n)$ ใน Hash Set ใช้ hash function ใช้เวลา $O(1)$ โดยเฉลี่ย ใน Tree ใช้เวลา $O(\log n)$ ถ้า balanced

2.2.2 วิธีการเขียนเซต

การเขียนเซตมีวิธีการสื่อสารข้อมูลสมาชิกในเซตที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกและความซับซ้อนของเงื่อนไขที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งวิธีการแสดงผลสมาชิกของเซตออกเป็นสองรูป

แบบหลัก ได้แก่ การแจกแจงแบบชัดเจนที่ละตัวและการกำหนดคุณสมบัติร่วมของสมาชิก โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างเชิงปฏิบัติการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.7 (การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก) พิจารณา รูปแบบ และ วิธี การ เขียน เซต แบบ แจกแจงสมาชิกในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

การเขียนแบบแจกแจงสมาชิก (Roster Method) คือการเขียนสมาชิกทั้งหมดภายในวงเล็บปีกกา $\{ \}$ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค วิธีนี้เหมาะกับเซตที่มีจำนวนสมาชิกน้อยและสามารถระบุได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น $A = \{1, 2, 3\}$ แสดงเซตที่มีสมาชิกสามตัว $B = \{a, e, i, o, u\}$ แสดงเซตของสระในภาษาอังกฤษ สังเกตว่าลำดับไม่สำคัญ $\{a, e, i, o, u\} = \{e, a, i, o, u\}$ และไม่มีสมาชิกซ้ำ $\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

การใช้จุดไข่ปลา (Ellipsis) เมื่อเซตมีสมาชิกมากแต่มีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ แสดงเซตของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100 ข้อควรระวังคือต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัวก่อนจุดไข่ปลาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบ

วิธีทำ

1. $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, e, i, o, u\}$
 2. $\{a, e, i, o, u\} = \{e, a, i, o, u\}$
 3. $\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$
 4. $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$
-

ตัวอย่างที่ 2.8 (การเขียนเซตแบบกำหนดคุณสมบัติ) การเขียนแจกแจงโดยกำหนดคุณสมบัติ (Set-builder Notation) คือการเขียนในรูป $\{x \mid P(x)\}$ โดยที่ $P(x)$ เป็นเงื่อนไขระบุสมาชิก วิธีนี้เหมาะกับเซตที่มีจำนวนสมาชิกมากหรือเซตอนันต์ พิจารณาตัวอย่างสมาชิกของเซตที่มีรูปแบบเงื่อนไขร่วมกันดังต่อไปนี้

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ — เซตของจำนวนเต็มบวก เขียนแบบย่อได้เป็น $\mathbb{Z}^+$
2. $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \text{ และ } n < 5\} = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ — สมาชิกคือกำลังสองของจำนวนธรรมชาติที่น้อยกว่า 5
3. $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}\} = 2\mathbb{Z}$ — เซตของจำนวนคู่
4. $O = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ไม่ลงตัว}\}$ — เซตของจำนวนคี่
5. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$ — เซตของคำตอบของสมการ $x^2 - 5x + 6 = 0$
6. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$ — ไม่มีจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วบวก 1 ได้ศูนย์

วิธีทำ

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\} = \mathbb{Z}^+$
2. $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \wedge n < 5\} = \{0, 1, 4, 9, 16\}$
3. $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}\} = 2\mathbb{Z}$
4. $O = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ไม่ลงตัว}\}$
5. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$
6. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$

หมายเหตุ 2.9 คุณสมบัติสำคัญของเซตมีรายละเอียดสองประการหลัก ดังนี้

1. ไม่มีลำดับ (Unordered) คือลำดับของสมาชิกไม่สำคัญ $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ หากต้องการลำดับต้องใช้ tuple หรือ sequence แทน

2. ไม่มีสมาชิกซ้ำ (No Duplicates) คือ $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$ หากต้องซ้ำ ต้องใช้ multiset หรือ list แทน

2.2.3 เซตพิเศษ

ในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์มีเซตบางประเภทที่มีคุณลักษณะพิเศษทางทฤษฎีและจำเป็นต้องนำมาใช้งานเป็นประจำ เช่น เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย หรือเซตที่ครอบคลุมขอบเขตของข้อมูลทั้งหมดที่กำลังพิจารณา การระบุเซตพิเศษเหล่านี้ช่วยสร้างโครงร่างและขอบเขตอ้างอิงให้การคำนวณที่ชัดเจน ผู้อ่านควรศึกษาข้อยกเว้นและกรณีสำคัญของเซตพิเศษดังต่อไปนี้

หมายเหตุ 2.10 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ $\emptyset$ คือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย แต่ $\{\emptyset\}$ คือเซตที่มีสมาชิก 1 ตัว คือ $\emptyset$ ดังนั้น $\emptyset \neq \{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$ และ $|\emptyset| = 0$, $|\{\emptyset\}| = 1$

การอ่านสัญลักษณ์: $\emptyset$ อ่านว่า “เซตว่าง” (Empty Set) หรือ “ไฟ” (phi) ในภาษาอังกฤษ ส่วน $\{\emptyset\}$ อ่านว่า “เซตที่มีสมาชิกเป็นเซตว่าง” (singleton ที่มีสมาชิกเป็นเซตว่าง) และ $\{\{\emptyset\}\}$ อ่านว่า “เซตที่มีสมาชิกเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นเซตว่าง” ในขณะที่ $|\emptyset|$ อ่านว่า “คาร์ดินัลลิตี้ (จำนวนสมาชิก) ของเซตว่าง”

นิยาม 2.11 เซตพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ (1) เซตว่าง (Empty Set) เขียนแทนด้วย $\emptyset$ หรือ $\{\}$ ซึ่งเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย (2) เซตเดี่ยว (Singleton Set) ซึ่งเป็นเซตที่มีสมาชิกเพียงตัวเดียว เช่น $\{5\}$, $\{a\}$, $\{\emptyset\}$ และ (3) เซตเอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) เขียนแทนด้วย U คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกทุกตัวที่สนใจในบริบทหนึ่ง เช่น ในการศึกษาเรื่องจำนวน อาจกำหนดให้ $\mathbb{R}$ เป็นเซตเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกรอบอ้างอิงที่กำหนดขอบเขตของการพิจารณา นอกจากนี้ เซตจำกัด (Finite Set) คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกจำกัด ในขณะที่ $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ เป็นเซตอนันต์ (Infinite Set) ที่มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด และเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต กล่าวคือ $\emptyset \subseteq A$ สำหรับทุกเซต A เนื่องจากเงื่อนไขข้อตกลงตรรกศาสตร์เป็นจริงโดยปริยาย

หมายเหตุ 2.12 **ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย:** $\emptyset \in \{\emptyset\}$ เป็นจริง เพราะ $\emptyset$ เป็นสมาชิกของ $\{\emptyset\}$ แต่ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ก็เป็นจริงด้วย (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต) แสดงว่า $\in$ (เป็นสมาชิก) และ $\subseteq$ (เป็นเซตย่อย) เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างกัน แต่สามารถเป็นจริงทั้งคู่พร้อมกันได้

ตัวอย่างที่ 2.13 เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$: $1 \in \{1, 2, 3\}$ ถูกต้อง แต่ $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$ ไม่ถูกต้อง ส่วน $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้องเพราะทุกสมาชิกของ $\{1\}$ (คือ 1) อยู่ใน $\{1, 2, 3\}$ และ $\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้อง (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต) แต่ $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$ ไม่ถูกต้อง สรุปคือ $\in$ และ $\subseteq$ เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างกันแต่สามารถเป็นจริงทั้งคู่พร้อมกันได้ และในชีวิตจริง: ฐานข้อมูลนักศึกษา U = นักศึกษาทั้งหมด, A = นักศึกษาคณิตศาสตร์, B = นักศึกษาฟิสิกส์ แล้ว $A \cap B$ = นักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

วิธีทำ

1. $1 \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ จริง
2. $\{1\} \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ เท็จ
3. $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ จริง
4. $\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ จริง
5. $\emptyset \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ เท็จ
6. $1 \in \{1\} \wedge \{1\} \subseteq \{1\} \Rightarrow$ จริง

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเซต

2.3.1 เซตย่อย (Subset) และเซตย่อยแท้ (Proper Subset)

การเข้าใจนิยามนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานของการพิสูจน์ทางเซตทั้งหมด เมื่อต้องการพิสูจน์ว่า $A \subseteq B$ เราต้องสมมติว่า $x \in A$ แล้วแสดงว่า $x \in B$ ด้วย — นี่คือรูปแบบ direct proof สำหรับ subset

นิยาม 2.14 เซต A เป็น **เซตย่อย (Subset)** ของเซต B เขียนแทนด้วย $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B ด้วย กล่าวคือ $\forall x, (x \in A \rightarrow x \in B)$ นอกจากนี้ $\emptyset \subseteq A$ และ $A \subseteq A$ สำหรับทุกเซต A (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซตโดย vacuous truth และเซตทุกเซตเป็นเซตย่อยของตัวเอง) ความสัมพันธ์ระหว่าง $\subseteq$ และ $=$ มีความสำคัญมาก: $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ ก็ต่อเมื่อ $A = B$ นี่คือการ Extensionality Axiom และ $A \subseteq B$ และ $B \not\subseteq A$ ก็ต่อเมื่อ $A \subsetneq B$ (เซตย่อยแท้ / Proper Subset) ตัวอย่างเช่น $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$ เพราะ $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ แต่ $\{1, 2, 3\} \not\subseteq \{1, 2\}$ ในขณะที่ $\{1, 2, 3\} \not\subseteq \{1, 2, 3\}$

ตัวอย่างที่ 2.15 $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้องเพราะ 1 และ 2 ต่างก็อยู่ใน $\{1, 2, 3\}$ และ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ เป็นความจริงพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตของจำนวน $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$ ถูกต้องเพราะเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต ส่วน $\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\}$ ไม่ถูกต้องเพราะ $1 \in \{1, 2\}$ แต่ $1 \notin \{2, 3\}$

วิธีทำ

1. $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} \Rightarrow$ จริง
2. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow$ จริง
3. $\emptyset \subseteq \{1, 2\} \Rightarrow$ จริง
4. $\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\} \Rightarrow$ จริง

ทฤษฎีบท 2.16 ในการพิสูจน์ว่า $A = B$ เราต้องพิสูจน์ทั้ง $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ นั่นคือต้องแสดงว่า: (1) ทุก $x \in A \Rightarrow x \in B$ (แสดง $A \subseteq B$) และ (2) ทุก $x \in B \Rightarrow x \in A$ (แสดง $B \subseteq A$) วิธีนี้เรียกว่า "proof by double inclusion" เป็นเทคนิคมาตรฐานในการพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ตัวอย่างที่ 2.17 พิสูจน์ว่า $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Distributive Law)

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)
 \end{aligned}$$

เนื่องจากการเป็นสมาชิกสมมูลกันในทุกขั้นตอน ดังนั้น $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

2.4 การดำเนินการระหว่างเซต (Set Operations)

การดำเนินการระหว่างเซตเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างเซตใหม่จากเซตที่มีอยู่ เราจะศึกษาการดำเนินการ 4 อย่างหลักๆ ได้แก่ union ($\cup$), intersection ($\cap$), difference ($\setminus$), และ complement (c)

2.4.1 ยูเนียน (Union)

นิยาม 2.18 ยูเนียน (Union) ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \cup B$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A หรืออยู่ใน B หรืออยู่ทั้งสองเซต กล่าวคือ $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$ สมบัติสำคัญ ได้แก่: (1) $A \cup A = A$ (Idempotent Law) (2) $A \cup \emptyset = A$ (Identity Law) (3) $A \cup U = U$ (Domination Law) (4) $A \cup B = B \cup A$ (Commutative Law) (5) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (Associative Law) และ $A \subseteq A \cup B$, $B \subseteq A \cup B$ สำหรับทุกเซต A, B, C สมาชิกใหม่จะเข้ามาในผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน A หรืออยู่ใน B อย่างน้อยที่หนึ่ง และสมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซตจะปรากฏในผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว (เพราะเซตไม่มีสมาชิกซ้ำ)

ตัวอย่างที่ 2.19 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อเข้าใจ union อย่างลึกซึ้ง: $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$ — สังเกตว่า 2 อยู่ทั้งสองเซต แต่ในผลลัพธ์ 2 ปรากฏเพียงครั้งเดียว $\{1, 2\} \cup \emptyset = \{1, 2\}$ — union กับเซตว่างไม่เปลี่ยนเซตเดิม $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cup \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \mathbb{Z}$ — ทุกจำนวนเต็มเป็นได้ทั้งคู่หรือคี่
 อย่างใดอย่างหนึ่ง $A \cup A = A$ และ $A \cup B = B \cup A$ แสดงสมบัติ idempotent และ commutative ตามลำดับ

วิธีทำ

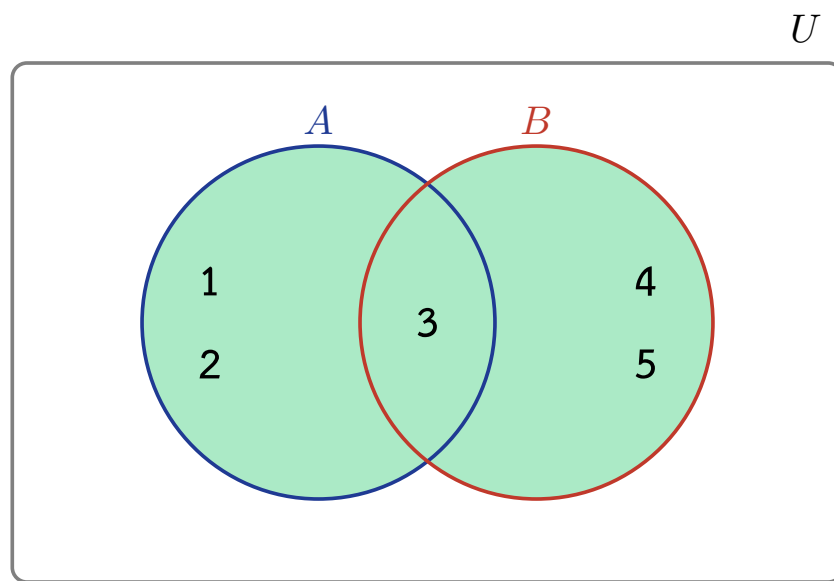
1. $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$
 2. $\{1, 2\} \cup \emptyset = \{1, 2\}$
 3. $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cup \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \mathbb{Z}$
 4. $A \cup A = A$
 5. $A \cup B = B \cup A$
-

ตัวอย่างที่ 2.20 (การหายูเนียนของเซต) กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา $A \cup B$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5, 6\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \end{aligned}$$

ดังนั้นคำตอบคือ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

ภาพที่ 7 แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการยูเนียน $A \cup B$

รูปที่ 7 แสดงแผนภาพเวนนของยูเนียน $A \cup B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือผลลัพธ์ของการรวมเซต A และเซต B

2.4.2 อินเตอร์เซกชัน (Intersection)

ในการคิดถึง intersection ให้นึกภาพว่าเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันของเซตสองเซต สมาชิกต้องอยู่ในทั้งสองเซตจึงจะอยู่ใน intersection การที่ $x \in A \cap B$ หมายความว่า x เป็นสมาชิกของ A และ x เป็นสมาชิกของ B ทั้งคู่ ในทางตรรกศาสตร์สอดคล้องกับ "AND" และถ้า $A \cap B = \emptyset$ เราจะเรียก A และ B ว่าเซตแยกกัน (Disjoint Sets)

นิยาม 2.21 อินเตอร์เซกชัน (Intersection) ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \cap B$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และใน B พร้อมกัน นั่นคือ $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ สมบัติสำคัญ ได้แก่ $A \cap A = A$ (Idempotent), $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Domination), $A \cap U = A$ (Identity), $A \cap B = B \cap A$ (Commutative), $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (Associative) และ $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$

ตัวอย่างที่ 2.22 (การหาอินเตอร์เซกชันในกรณีต่าง ๆ) จงหาอินเตอร์เซกชันของเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ พร้อมระบุว่าเซตคู่ใดเป็น disjoint

1. $\{1, 2\} \cap \{2, 3\}$
2. $\{1, 2\} \cap \{3, 4\}$
3. $\mathbb{Z} \cap \mathbb{R}$
4. $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cap \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$

วิธีทำ

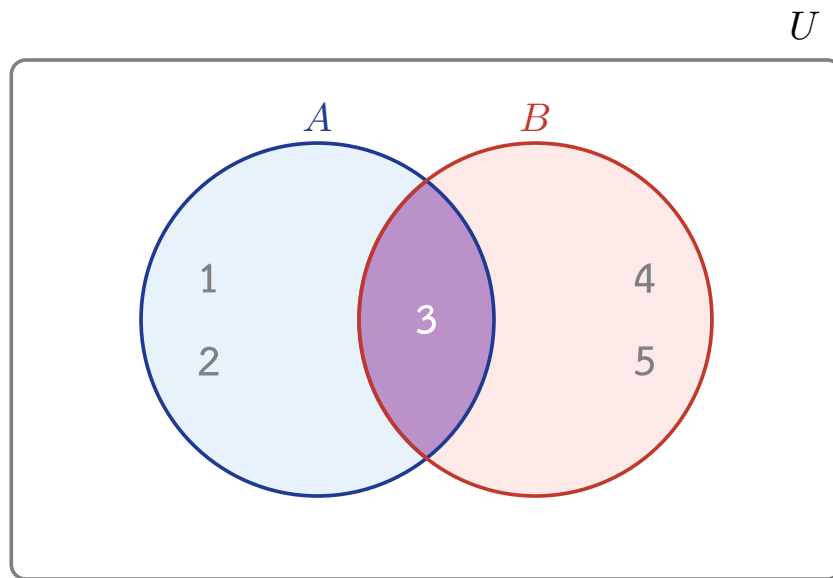
1. $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$
 2. $\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset$
 3. $\mathbb{Z} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Z}$
 4. $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cap \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \emptyset$
-

ตัวอย่างที่ 2.23 (การหาอินเตอร์เซกชันของเซต) กำหนดให้ $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ และ $B = \{3, 6, 9, 12\}$ จงหา $A \cap B$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{3, 6, 9, 12\} \\ &= \{6\} \end{aligned}$$

ดังนั้นคำตอบคือ $A \cap B = \{6\}$



$$A \cap B = \{3\}$$

ภาพที่ 8 แผนภาพเวนน์แสดงการดำเนินการอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$

รูปที่ 8 แสดงอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือส่วนที่ทับซ้อนกันของเซต A และเซต B ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซต

ทฤษฎีบท 2.24 (Algebraic Laws for Set Operations) สำหรับเซต A, B, C ใดๆ ใน universal set U การดำเนินการระหว่างเซตมีสมบัติดังต่อไปนี้:

1. **Idempotent Laws:** $A \cup A = A$ และ $A \cap A = A$
2. **Identity Laws:** $A \cup \emptyset = A$ และ $A \cap U = A$
3. **Domination Laws:** $A \cup U = U$ และ $A \cap \emptyset = \emptyset$
4. **Commutative Laws:** $A \cup B = B \cup A$ และ $A \cap B = B \cap A$
5. **Associative Laws:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ และ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
6. **Distributive Laws:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ และ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
7. **Absorption Laws:** $A \cup (A \cap B) = A$ และ $A \cap (A \cup B) = A$
8. **Complement Laws:** $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \emptyset$, $(A^c)^c = A$, $\emptyset^c = U$, และ $U^c = \emptyset$

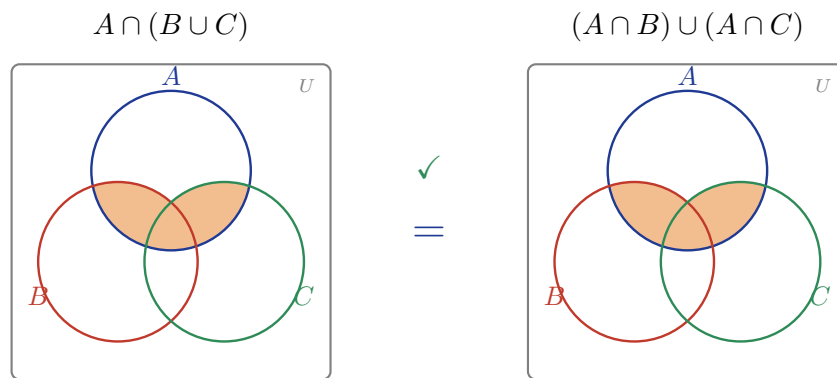
ตัวอย่างที่ 2.25 การพิสูจน์ Absorption Law $A \cup (A \cap B) = A$ โดย double inclusion

วิธีทำ

$$x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \quad (\text{Absorption Law ในตรรกศาสตร์})$$

ดังนั้น $A \cup (A \cap B) = A$



ภาพที่ 9 แผนภาพเวนน์แสดง Distributive Law $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

รูปที่ 9 แสดงกฎการกระจายของเซต โดยฝั่งซ้ายแสดง $A \cap (B \cup C)$ และฝั่งขวาแสดง $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ ทั้งสองให้ผลลัพธ์เดียวกัน

2.4.3 ผลต่าง (Set Difference)

นิยาม 2.26 **ผลต่าง (Difference)** ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A - B$ หรือ $A \setminus B$ (สัญลักษณ์ “-” และ “\” ในบริบทของการดำเนินการเซตหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ ผลต่างของเซต ใช้แทนกันได้ทั้งคู่ ในตำราเล่มนี้จะใช้ “\” เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเครื่องหมายลบทางพีชคณิต) คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B กล่าวคือ $A - B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\}$ ใน

ทางตรรกศาสตร์สอดคล้องกับ “A และ ไม่ B” และโดยทั่วไป $A - B \neq B - A$ ไม่มีสมบัติสลับที่ ตัวอย่างเช่น $\{1, 2\} - \{2, 3\} = \{1\}$ ในขณะที่ $\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$

ตัวอย่างที่ 2.27 (การหาผลต่างของเซตในกรณีต่าง ๆ) จงหาผลต่างของเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $\{1, 2, 3\} - \{2, 4\}$
2. $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$ เมื่อนิยาม $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
3. $\{1, 2\} - \{1, 2\}$
4. $\{1, 2\} - \{3, 4\}$
5. ในบริบทประยุกต์: ให้ U เป็นเซตของนักศึกษาทั้งหมด และ A เป็นเซตของนักศึกษาที่สอบผ่าน จงระบุความหมายของ $U - A$

วิธีทำ

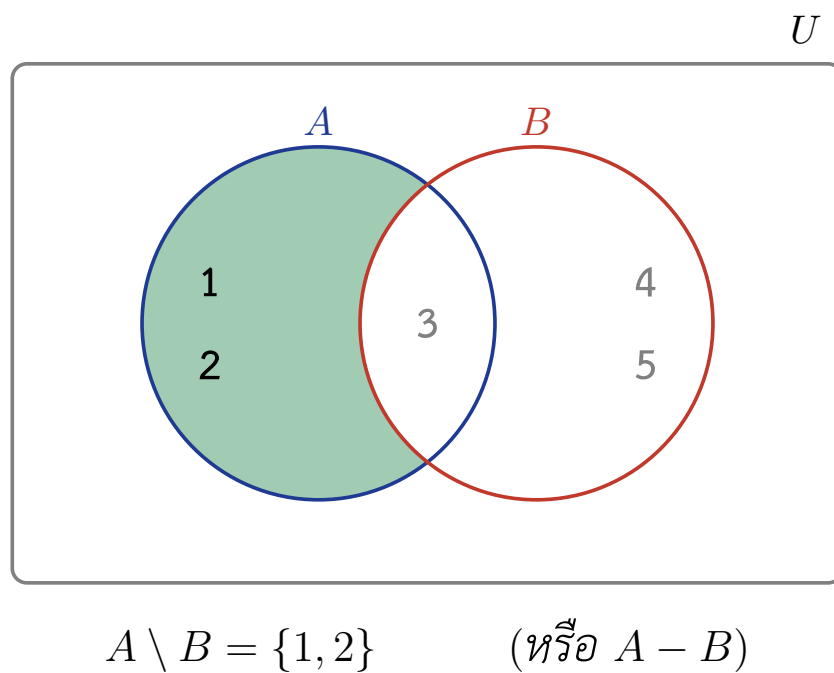
1. $\{1, 2, 3\} - \{2, 4\} = \{1, 3\}$ — นำ 2 และ 4 ออกจากเซตแรก 2 อยู่ในเซตแรกดังนั้นถูกนำออก 4 ไม่อยู่ในเซตแรกดังนั้นไม่กระทบ
2. $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\} = \mathbb{Z}^-$ (จำนวนเต็มลบ) — จำนวนเต็มที่ไม่เป็นจำนวนธรรมชาติคือจำนวนเต็มลบ
3. $\{1, 2\} - \{1, 2\} = \emptyset$ — นำสมาชิกทั้งหมดออกไม่เหลืออะไร
4. $\{1, 2\} - \{3, 4\} = \{1, 2\}$ — ไม่มีสมาชิกใดในเซตที่สองที่อยู่ในเซตแรก
5. $U - A$ คือเซตของนักศึกษาที่สอบตก กล่าวคือสมาชิกของ U ที่ไม่อยู่ใน A

ตัวอย่างที่ 2.28 (การหาผลต่างของเซต) กำหนดให้ $A = \{a, b, c, d, e\}$ และ $B = \{b, d, f\}$ จงหา $A \setminus B$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} A \setminus B &= \{a, b, c, d, e\} \setminus \{b, d, f\} \\ &= \{a, c, e\} \end{aligned}$$

ดังนั้นคำตอบคือ $A \setminus B = \{a, c, e\}$



ภาพที่ 10 แผนภาพเวนน์แสดงผลต่างของเซต $A \setminus B$

รูปที่ 10 แสดงผลต่าง $A \setminus B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B

2.4.4 ส่วนเติมเต็ม (Complement)

Complement เป็นการดำเนินการที่ให้ "สิ่งที่ไม่อยู่ใน A " โดยอ้างอิงกับ Universal Set สิ่งสำคัญคือต้องกำหนด Universal Set ก่อนเสมอ เพราะ complement ขึ้นอยู่กับบริบท

นิยาม 2.29 ส่วนเติมเต็ม (Complement) ของเซต A เขียนแทนด้วย A^c หรือ $\bar{A}$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดใน Universal Set U ที่ไม่อยู่ใน A นั่นคือ $A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U - A$ สมบัติสำคัญ: (1) $A \cup A^c = U$ (Complement Law) (2) $A \cap A^c = \emptyset$ (Non-Contradiction) (3) $(A^c)^c = A$ (Double Complement) (4) $A - B = A \cap B^c$ (Set Difference as Intersection with Complement) ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเปลี่ยนผลต่างเป็น intersection กับ complement ทำให้สามารถใช้ distributive law ได้

ตัวอย่างที่ 2.30 ถ้า $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ และ $A = \{1, 2\}$ แล้ว $A^c = \{3, 4, 5\}$ เพราะ $3 \in U$ และ $3 \notin A$ ในขณะที่ $1 \notin A^c$ เพราะ $1 \in A$ แต่ถ้าเปลี่ยน Universal Set เป็น $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ แล้ว $A^c = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ — เซตเดียวกัน A มี complement ต่างกันเพราะ Universal Set ต่างกัน

วิธีทำ

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B^c$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B^c$$

เนื่องจากการเป็นสมาชิกสมมูลกันในทุกขั้นตอน ดังนั้น $A - B = A \cap B^c$

ตัวอย่างที่ 2.31 (การหาส่วนเติมเต็มของเซต) กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $A = \{2, 4, 6, 8\}$ จงหา A^c

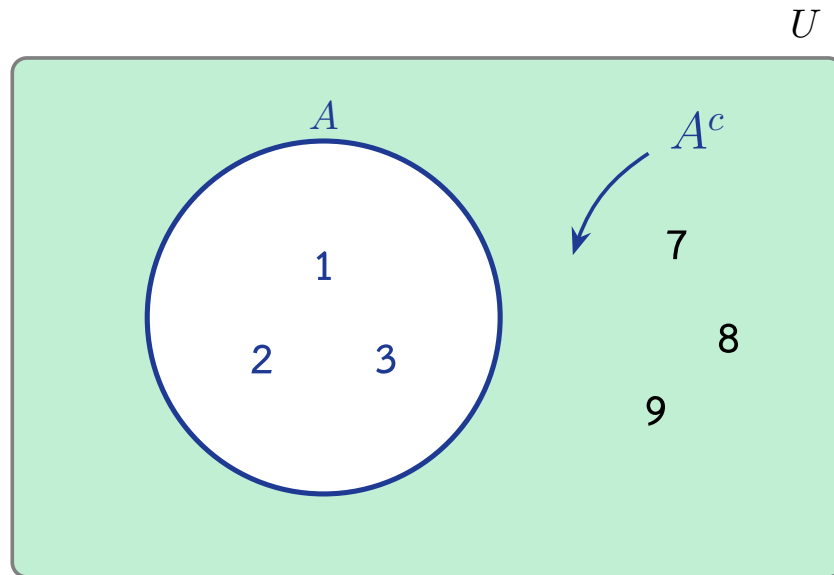
วิธีทำ

$$A^c = U \setminus A$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \setminus \{2, 4, 6, 8\}$$

$$= \{1, 3, 5, 7\}$$

ดังนั้นคำตอบคือ $A^c = \{1, 3, 5, 7\}$



$$A^c = U \setminus A$$

ภาพที่ 11 แผนภาพเวนน์แสดงส่วนเติมเต็ม (Complement) A^c ของเซต A

รูปที่ 11 แสดงส่วนเติมเต็ม A^c ซึ่งคือพื้นที่ทั้งหมดใน Universal Set U ที่ไม่อยู่ในเซต A พื้นที่ที่แรเงาคือ A^c

2.5 กฎของเดมอร์แกน (De Morgan's Laws)

กฎของเดมอร์แกนตั้งชื่อตาม Augustus De Morgan (1806–1871) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (mathematical logic) กฎเหล่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง complement กับ union และ intersection และมีความสำคัญมากในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการออกแบบวงจรดิจิทัล

ทฤษฎีบท 2.32 (De Morgan's Laws สำหรับเซต) สำหรับทุกเซต A และ B :

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Complement ของ Union = Intersection ของ Complements)

2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Complement ของ Intersection = Union ของ Complements)

กฎข้อ 1 พูดว่า "ไม่ (A หรือ B)" เท่ากับ "(ไม่ A) และ (ไม่ B)"

กฎข้อ 2 พูดว่า "ไม่ (A และ B)" เท่ากับ "(ไม่ A) หรือ (ไม่ B)"

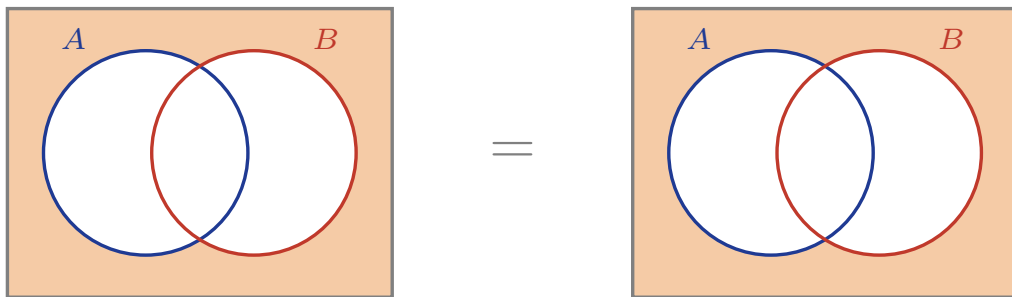
หมายเหตุ 2.33 สังเกตความสอดคล้องกับ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์:

1. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ สอดคล้องกับ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

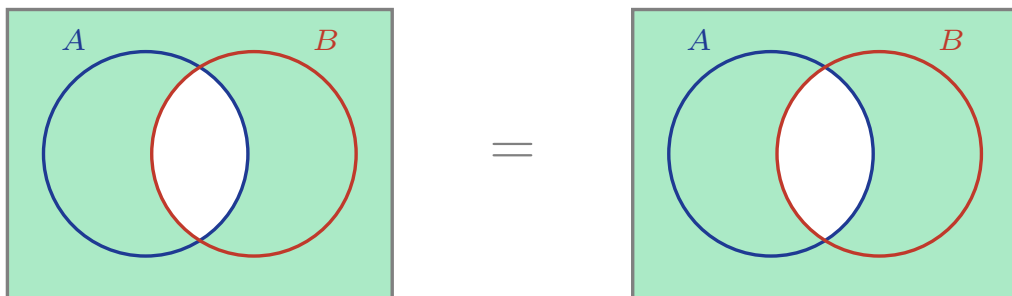
2. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ สอดคล้องกับ $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตอย่างลึกซึ้ง ทั้งสองระบบมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนกัน อันที่จริงแล้วทั้งตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตต่างเป็นเพียงตัวอย่างรูปธรรม ของโครงสร้างนามธรรมเดียวกันที่เรียกว่า **พีชคณิตบูลีน** (Boolean Algebra) ซึ่งจะได้ศึกษาอย่างเป็นระบบในบทที่ 6 โดยกฎของเดอมอร์แกน กฎการแจกแจง และกฎอื่น ๆ ที่พบในบทนี้จะปรากฏอีกครั้งในรูปแบบสรุปชุดเดียวกัน

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$



$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$



ภาพที่ 12 กฎของเดมอร์แกน: แผนภาพเวนน์แสดง $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

รูปที่ 12 แสดงกฎของเดมอร์แกนทั้งสองข้อ โดยฝั่งบนแสดง complement ของ union เท่ากับ intersection ของ complements และฝั่งล่างแสดง complement ของ intersection เท่ากับ union ของ complements

De Morgan's Laws มีการประยุกต์ใช้มากในวงจรดิจิทัล ในการออกแบบวงจร เรามักต้องการแปลง AND gates เป็น OR gates หรือในทางกลับกัน โดยใช้ NOT gates De Morgan's Laws บอกเราว่าวิธีที่ถูกต้องคืออะไร (รายละเอียดการแปลงได้ด้วยกฎของเดมอร์แกนจะกล่าวถึงในบทที่ 6 พิสูจน์ด้วยบูลีน)

ตัวอย่างที่ 2.34 พิสูจน์ $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\
 &\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c
 \end{aligned}$$

เนื่องจากการเป็นสมาชิกสมมูลกันในทุกขั้นตอน ดังนั้น $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

2.5.1 เซตกำลัง (Power Set)

นิยาม 2.35 **เซตกำลัง (Power Set)** ของเซต A เขียนแทนด้วย $\mathcal{P}(A)$ หรือ 2^A คือเซตที่ประกอบด้วยเซตย่อยทั้งหมดของ A กล่าวคือ $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$ เซตกำลังเป็น "เซตของเซต" เพราะสมาชิกของมันคือเซตย่อยของ A สมบัติสำคัญ: ถ้า $|A| = n$ แล้ว $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ เพราะแต่ละสมาชิกใน A สามารถตัดสินใจได้ 2 ทางคือ "อยู่" หรือ "ไม่อยู่" ในเซตย่อย สัญลักษณ์ 2^A จึงสื่อความหมายเพราะ $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

ตัวอย่างที่ 2.36 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

วิธีทำ

1. $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
2. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
3. $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$
4. $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

2.5.2 ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

คู่อันดับ (a, b) แตกต่างจากเซต $\{a, b\}$ ตรงที่มีลำดับ กล่าวคือ $(a, b) \neq (b, a)$ ยกเว้นกรณี $a = b$ และ $(a, b) = (c, d)$ ก็ต่อเมื่อ $a = c$ และ $b = d$ สัญลักษณ์ Cartesian Product มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ Rene Descartes ผู้ที่พัฒนาเรขาคณิตวิเคราะห์ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ คือระนาบ 2 มิติที่เราใช้กันทั่วไป

นิยาม 2.37 **ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)** ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ คือเซตของคู่อันดับ (ordered pairs) (a, b) โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$ นั่นคือ $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$ สัญลักษณ์ $\times$ อ่านว่า "คูณ" หรือ "cross"

ตัวอย่างที่ 2.38 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

วิธีทำ

1. $\{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$
2. $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$
3. $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$

บทแทรก 2.39 ถ้า $|A| = m$ และ $|B| = n$ แล้ว $|A \times B| = m \cdot n$ เพราะทุกสมาชิกใน A สามารถจับคู่กับทุกสมาชิกใน B ได้ จึงมี $m \times n$ คู่ และ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ มี cardinality เท่ากับ $|\mathbb{R}|^2$ ซึ่งเป็น uncountable เช่นเดียวกับ $\mathbb{R}$

บทแทรก 2.40 สมบัติของ Cartesian Product:

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
3. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
4. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

สังเกตว่า Cartesian Product กระจายเหนือ union และ intersection ในทางที่คล้ายกับการกระจายการคูณเหนือการบวก

2.6 การนับจำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality)

นิยาม 2.41 **คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality)** ของเซต A เขียนแทนด้วย $|A|$ หมายถึงจำนวนสมาชิกในเซต A

สำหรับเซตจำกัด คาร์ดินัลลิตี้คือจำนวนสมาชิกที่นับได้ สำหรับเซตอนันต์จะต้องใช้แนวคิดที่ซับซ้อนกว่านี้ (Cantor's diagonal argument) ซึ่งเราจะศึกษาในบทต่อไป

การนับจำนวนสมาชิกเป็นพื้นฐานของการนับ (combinatorics) และมีการประยุกต์ใช้มากในการนับโอกาสทั้งหมดที่เป็นไปได้

ทฤษฎีบท 2.42 (การเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion Principle)) สำหรับเซตจำกัด A และ B :

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
2. ถ้า A และ B แยกกัน (disjoint, คือ $A \cap B = \emptyset$) แล้ว $|A \cup B| = |A| + |B|$

การเพิ่มเข้า-ตัดออกใช้เมื่อต้องการนับจำนวนสมาชิกของ union ถ้านับ $|A| + |B|$ โดยตรง สมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซต (intersection) จะถูกนับซ้ำ จึงต้องลบออก

ตัวอย่างที่ 2.43 ถ้า $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา $|A \cup B|$

วิธีทำ

$$|A| = 4$$

$$|B| = 4$$

$$A \cap B = \{3, 4\} \Rightarrow |A \cap B| = 2$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 4 + 4 - 2$$

$$= 6$$

ดังนั้น $|A \cup B| = 6$

การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง:

1. นักศึกษา 30 คน 15 คนเรียนภาษาอังกฤษ 20 คนเรียนคณิตศาสตร์ มีนักศึกษากี่คนที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา? ถ้าไม่มีนักศึกษาคนใดเรียนทั้งสองวิชา (disjoint) ก็ $15 + 20 = 35$ ซึ่งมากกว่า 30 แสดงว่าต้องมีนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

บทแทรก 2.44 สำหรับเซต 3 เซต:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

สูตรนี้ขยายจาก 2 เซต โดยลบ intersection ของทุกคู่ แล้วบวก intersection ของทั้งสามกลับ (เพราะถูกลบเกินไป)

ตัวอย่างที่ 2.45 ในห้องเรียน 20 คน มี 12 คนเรียนคณิตศาสตร์ 15 คนเรียนฟิสิกส์ และ 10 คนเรียนเคมี นอกจากนี้ 6 คนเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 5 คนเรียนคณิตศาสตร์และเคมี 4 คนเรียนฟิสิกส์และเคมี และ 2 คนเรียนทั้งสามวิชา มีกี่คนที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา?

วิธีทำ

$$|M| = 12, \quad |P| = 15, \quad |C| = 10$$

$$|M \cap P| = 6, \quad |M \cap C| = 5, \quad |P \cap C| = 4$$

$$|M \cap P \cap C| = 2$$

$$|M \cup P \cup C| = |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C|$$

$$= 12 + 15 + 10 - 6 - 5 - 4 + 2$$

$$= 24$$

เนื่องจาก $24 > 20$ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด) แสดงว่าข้อมูลในโจทย์ไม่สอดคล้องกัน (inconsistent data) กล่าวคือผลรวมตามสูตรการเพิ่มเข้า-ตัดออกเกินจำนวนนักเรียนทั้งหมด ตัวเลขที่ให้มาในโจทย์จึงไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในห้องเรียนขนาด 20 คน หากต้องการใช้สูตรนี้ได้สอดคล้อง จะต้องปรับตัวเลขข้อมูลใหม่ให้ $|M \cup P \cup C| \leq 20$

บทแทรก 2.46 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ สำหรับเซตจำกัด A

Proof. พิสูจน์โดยอุปนัยทางคณิตศาสตร์บน $n = |A|$ ฐาน: ถ้า $|A| = 0$ แล้ว $A = \emptyset$ จะมีเซตกำลัง $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ ซึ่งมีสมาชิก $1 = 2^0$ ตัว ขั้นอุปนัย: สมมติว่า $|\mathcal{P}(B)| = 2^n$ สำหรับทุกเซต B ที่ $|B| = n$ พิจารณาเซต A ที่ $|A| = n + 1$ เลือกสมาชิก $a \in A$ ใด ๆ และให้ $A' = A \setminus \{a\}$ ดังนั้น $|A'| = n$ เซตย่อยของ A แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มี a (ซึ่งเป็นเซตย่อยของ A' มีจำนวน 2^n) และกลุ่มที่มี a (ซึ่งสร้างได้จากการเติม a ลงในแต่ละเซตย่อยของ A' มีจำนวน 2^n เช่นกัน) รวมเป็น $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ จึงสรุปได้ตามต้องการ ■

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเซตกำลังเติบโตเร็วมาก เมื่อ $|A|$ เพิ่มขึ้น 1 $|\mathcal{P}(A)|$ จะเพิ่มเป็น 2 เท่า

2.7 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเซตไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายด้าน ในส่วนนี้เราจะศึกษาการประยุกต์ใช้ที่สำคัญโดยเน้นความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ Epp, 2019; Rosen, 2019

2.7.1 การแทนเซตในโครงสร้างข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรม มีหลายวิธีในการแทนเซต แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2.47 (Bit Vector Representation) จงแทนเซต $A = \{2, 5, 7\}$ ใน Universal Set $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ด้วย bit vector

วิธีทำ

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{2, 5, 7\}$$

สร้าง Bit Vector โดยให้ตำแหน่งที่เป็นสมาชิกมีค่าเป็น 1 และตำแหน่งอื่นมีค่าเป็น 0

$$U: 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9$$

$$A: 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

ดังนั้นค่าของ Bit Vector คือ 010010100_2 หรือ 148_{10}

ทฤษฎีบท 2.48 (Set Operations as Boolean Algebra) เซตบน universal set ที่มีขนาด n สามารถแทนด้วย bit vector ความยาว n ซึ่งทำให้การดำเนินการระหว่างเซตสอดคล้องกับ Boolean algebra:

1. $A \cup B \Leftrightarrow$ bitwise OR ของ bit vectors
2. $A \cap B \Leftrightarrow$ bitwise AND ของ bit vectors
3. $A^c \Leftrightarrow$ bitwise NOT ของ bit vector

$$4. A \subseteq B \Leftrightarrow (A \cap B^c) = \emptyset \text{ หรือ } (A \wedge \neg B) = 0 \text{ ทุก bit}$$

นี่คือความเชื่อมโยงระหว่าง set theory และ Boolean algebra ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก propositional logic

2.7.2 การประยุกต์ในฐานข้อมูล

ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ตารางแต่ละตารางเป็นเซตของ tuples (แถว) การ query ด้วย SQL ก็คือการดำเนินการระหว่างเซตอย่างเป็นทางการ

ทฤษฎีบท 2.49 (Relational Algebra as Set Operations) การดำเนินการบนตารางใน relational database มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ set operations:

ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่าง Relational Algebra และ Set Theory

Relational Algebra	Set Theory
Union ($\cup$)	Union
Selection (σ)	Filtering / Subset
Projection (π)	Domain restriction
Cartesian Product ($\times$)	Cartesian Product
Join ($\bowtie$)	Complex combination

ตัวอย่างที่ 2.50 (Database Relations as Mathematical Sets) จงอธิบายว่าเซตและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

วิธีทำ

1. **Relation:** $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$
2. **Cartesian Product:** $E \subseteq S \times C = \{(s, c) \mid s \in S \wedge c \in C\}$

2.7.3 ตารางแฮชและฟังก์ชัน (Hash Tables and Functions)

Hash Table เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ฟังก์ชันแฮช (hash function) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีเซตอย่างลึกซึ้ง

ทฤษฎีบท 2.51 (Hash Function as Mathematical Function) Hash Function $h : U \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$ เป็นฟังก์ชันจาก universe of keys U ไปยัง set of addresses $\{0, 1, \dots, m-1\}$ สมบัติที่พึงประสงค์:

1. **Deterministic:** ถ้า $k_1 = k_2$ แล้ว $h(k_1) = h(k_2)$
2. **Uniformly Distributed:** สำหรับ keys ที่สุ่มมา $h(k)$ ควรกระจาย uniformly ใน $\{0, 1, \dots, m-1\}$
3. **Efficiently Computable:** คำนวณได้ใน $O(1)$ time

เมื่อเกิด collision $h(k_1) = h(k_2)$ สำหรับ $k_1 \neq k_2$ มีวิธีการแก้ได้แก่:

1. **Chaining:** $T[i] = \{k \in K \mid h(k) = i\}$ — แต่ละ slot เก็บเซตของ keys ที่ collide
2. **Open Addressing:** ใช้ probe sequence $h(k, i) = (h'(k) + i) \bmod m$ สำหรับ $i = 0, 1, 2, \dots$

ทฤษฎีบท 2.52 (Complexity of Set Operations) ประสิทธิภาพของ set operations บน hash-based structures:

ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพของ Hash Set Operations

Operation	Time Complexity
Membership Test ($x \in A$)	$O(1)$
Add ($A \cup \{x\}$)	$O(1)$
Remove ($A \setminus \{x\}$)	$O(1)$
Union ($A \cup B$)	$O(A + B)$
Intersection ($A \cap B$)	$O(\min(A , B))$
Subset Test ($A \subseteq B$)	$O(A)$

2.8 เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้

ในการจำแนกประเภทของเซตอนันต์ เราแบ่งออกเป็น "เซตที่นับได้" (Countable) และ "เซตที่นับไม่ได้" (Uncountable) เซตที่นับได้คือเซตที่สามารถจับคู่สมาชิกกับจำนวนธรรมชาติได้ทุกตัว กล่าวคือมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซตไปยัง $\mathbb{N}$

นิยาม 2.53 (เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้) เซต A เป็น **เซตที่นับได้** (countable) ก็ต่อเมื่อ $|A| \leq |\mathbb{N}|$ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก A ไปยังเซตย่อยของ $\mathbb{N}$ ถ้า A ไม่นับได้ เราเรียกว่า A เป็น **เซตที่นับไม่ได้** (uncountable)

Cantor ได้พิสูจน์ว่าเซตที่นับได้มีขนาดเล็กกว่าเซตจำนวนจริงอย่างเด็ดขาด โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า "การให้เหตุผลแบบ diagonal" (Diagonal Argument) พิสูจน์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ช่วง $(0, 1)$ ของจำนวนจริงก็นับไม่ได้

ทฤษฎีบท 2.54 (Cantor) ช่วงเปิด $(0, 1)$ ของจำนวนจริงเป็นเซตที่นับไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2.55 จงจำแนกว่าเซตใดนับได้และเซตใดนับไม่ได้:

วิธีทำ

1. $\mathbb{N} \Rightarrow$ นับได้ ($|\mathbb{N}| = \aleph_0$)
 2. $\mathbb{Z} \Rightarrow$ นับได้ ($|\mathbb{Z}| = \aleph_0$)
 3. $\mathbb{Q} \Rightarrow$ นับได้ ($|\mathbb{Q}| = \aleph_0$)
 4. $\mathbb{R} \Rightarrow$ นับไม่ได้ ($|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} > \aleph_0$)
-

2.9 สรุป

ในบทนี้เราได้ศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีเซตอย่างครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย:

1. **นิยามของเซต** — เซต สมาชิก วิธีเขียนเซต (roster method, set-builder notation) เซตพิเศษ (empty set, universal set)
2. **ความสัมพันธ์ระหว่างเซต** — เซตย่อย (subset), เซตย่อยแท้ (proper subset), ความเท่ากันของเซต, การพิสูจน์โดย double inclusion
3. **การดำเนินการระหว่างเซต** — Union, Intersection, Difference, Complement และสมบัติต่างๆ
4. **กฎของเดอมอร์แกน** — ความสัมพันธ์ระหว่าง complement กับ union/intersection
5. **เซตกำลังและคาร์ทีเซียน** — $\mathcal{P}(A)$, $A \times B$, ความสัมพันธ์กับ functions
6. **การเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion)** — $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
7. **การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์** — โครงสร้างข้อมูล, ฐานข้อมูล, Hash Tables

ทฤษฎีเซต เป็น เครื่องมือ ที่ จำเป็น สำหรับ การ ศึกษา บท ต่อ ไป โดยเฉพาะ **ความสัมพันธ์ (Relations)** ซึ่งใช้ Cartesian Product เป็นพื้นฐาน และ **ฟังก์ชัน (Functions)** ซึ่งเป็น special case ของ relations

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทฤษฎีเซต จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดขั้นสูงในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะภาษาของเซตเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในทุกสาขาของคณิตศาสตร์ทั้งด้านบริสุทธิ์และประยุกต์

คำถามท้ายบทที่ 2

1. กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, A' และ $|A \cup B|$
2. จงพิสูจน์กฎการกระจาย $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
3. จงหาเซตกำลังของ $\{1, 2, 3\}$ และพิสูจน์ว่า $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$
4. กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$ จงหา $A \times B$, $B \times A$ และอธิบายว่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
5. จงพิสูจน์กฎของเดมอร์แกน $(A \cup B)' = A' \cap B'$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
6. นักศึกษา 80 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 50 คน เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 40 คน และเรียนทั้งสองวิชา 20 คน จงหาจำนวนนักศึกษาที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา และจำนวนที่ไม่ได้เรียนวิชาใดเลย
7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเซตนับได้และเซตนับไม่ได้ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละ 2 เซต
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการเซตกับ SQL operations (UNION, INTERSECT, EXCEPT) พร้อมยกตัวอย่าง

ใบงานที่ 2

ทฤษฎีเซต (Set Theory)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการระหว่างเซตและตีความผลลัพธ์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนพิสูจน์และประยุกต์ใช้กฎของเดมอร์แกนสำหรับเซตได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณเซตกาลังและผลคูณคาร์ทีเซียนได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การเพิ่มเข้า-ตัดออกในการแก้ปัญหาได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเซต แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง subset ($\subseteq$) และ proper subset ($\subset$) พร้อมยกตัวอย่าง

.....

.....

.....

2. กำหนด $A = \{1, 3, 5, 7\}$ และ $B = \{1, 2, 3, 4\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ และ $B \setminus A$

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์กฎของเดมอร์แกน $(A \cap B)' = A' \cup B'$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก

.....

.....

.....

4. จงหาเซตกำลังของ $\{a, b, c\}$ และบอกจำนวนสมาชิกทั้งหมด

.....

.....

.....

5. นักศึกษา 120 คน เรียนวิชา A จำนวน 70 คน เรียนวิชา B จำนวน 60 คน ถ้าทุกคนเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา จงหาจำนวนนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

.....

.....

.....

6. จงอธิบาย การนำทฤษฎีเซตไปใช้ในโครงสร้างข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ คุณ รู้จัก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

.....

.....

.....

2.10 แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: นิยามพื้นฐาน

1. เขียนเซตต่อไปนี้โดยใช้ทั้ง roster method และ set-builder notation (หมายเหตุ: ในตำราเล่มนี้ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ รวม 0 ในขณะที่ “จำนวนเต็มบวก” หมายถึง $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ไม่รวม 0 โปรดเลือกสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์):

- 1.1. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10
- 1.2. เซตของจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 20
- 1.3. เซตของสระในภาษาอังกฤษ
- 1.4. เซตของจำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 4 = 0$
- 1.5. เซตของจำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{5, 6\}$ จงหา:

- 2.1. $A \cup B$
- 2.2. $A \cap B$
- 2.3. $A - B$
- 2.4. $B - A$
- 2.5. $(A \cup B) - C$
- 2.6. $A \cap (B \cup C)$
- 2.7. $(A - B) \cup (B - A)$
- 2.8. $A \cap B \cap C$
- 2.9. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

3. พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ พร้อมอธิบายเหตุผล:

- 3.1. $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- 3.2. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- 3.3. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- 3.4. $\{1, 2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$
- 3.5. $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}\}$

$$3.6. |\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})| = 8$$

$$3.7. \mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset$$

$$3.8. \{1, 2\} \times \{3, 4\} = \{3, 4\} \times \{1, 2\}$$

4. อธิบายความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$ พร้อมยกตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างนั้น

ส่วนที่ 2: การพิสูจน์

1. พิสูจน์โดยตรง (Direct Proof):

$$1.1. \text{ ถ้า } A \subseteq B \text{ และ } B \subseteq C \text{ แล้ว } A \subseteq C \text{ (Transitivity ของ } \subseteq \text{)}$$

$$1.2. \text{ ถ้า } A \subseteq B \text{ แล้ว } A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$1.3. \text{ ถ้า } A \subseteq B \text{ แล้ว } A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$1.4. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ (Distributive Law ข้อ 2)}$$

2. พิสูจน์โดย contraposition:

$$2.1. \text{ ถ้า } A \cup B \neq A \text{ แล้ว } B \not\subseteq A$$

$$2.2. \text{ ถ้า } A \cap B = \emptyset \text{ แล้ว } A \subseteq B^c$$

$$2.3. \text{ ถ้า } A \not\subseteq B \cup C \text{ แล้ว } A \not\subseteq B \text{ และ } A \not\subseteq C$$

3. พิสูจน์โดยขัดแย้ง (Proof by Contradiction):

$$3.1. \text{ ถ้า } A \subseteq B \text{ แล้ว } B^c \subseteq A^c$$

$$3.2. \text{ ถ้า } A \cup B = A \cap B \text{ แล้ว } A = B$$

$$3.3. \text{ ไม่มีเซต } A \text{ ที่ทำให้ } A \subsetneq \mathcal{P}(A)$$

4. พิสูจน์ว่าเซตต่อไปนี้เท่ากัน:

$$4.1. A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$4.2. A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) \text{ (Symmetric Difference)}$$

$$4.3. (A - B) \cap C = (A \cap C) - B$$

ส่วนที่ 3: กฎของเดอมอร์แกนและการดำเนินการ

1. พิสูจน์ De Morgan's Laws:

$$1.1. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$1.2. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

2. ลดรูปเซตต่อไปนี้ (แสดงว่าเท่ากับเซตที่ง่ายกว่า):

$$2.1. (A \cup B) \cap (A \cup B^c)$$

$$2.2. (A - B) \cup (A \cap B)$$

$$2.3. A \cup (B - A)$$

$$2.4. (A \cap B) \cup (A - B)$$

$$2.5. A \cap (A \cup B)$$

$$2.6. (A^c)^c$$

3. กำหนดให้ A, B, C เป็นเซตย่อยของ universal set U พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ พร้อมพิสูจน์หรือหักล้าง:

$$3.1. A - B = B - A$$

$$3.2. A \cup B = A \cap B \text{ แก่สมการนี้}$$

$$3.3. (A - B) - C = A - (B - C)$$

ส่วนที่ 4: เซตกำลังและคาร์ทีเซียน

1. จงหา:

$$1.1. \mathcal{P}(\{a, b, c\})$$

$$1.2. |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))|$$

$$1.3. \{1, 2\} \times \{3, 4, 5\}$$

$$1.4. |\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}|$$

$$1.5. \mathcal{P}(\{1, 2\}) \cap \mathcal{P}(\{2, 3\})$$

$$1.6. \mathcal{P}(\{1, 2\}) \cup \mathcal{P}(\{2, 3\})$$

2. พิสูจน์:

$$2.1. \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$$

$$2.2. \text{ พิสูจน์หรือหักล้าง: } \mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$$

$$2.3. (A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

3. ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหา:

- 3.1. $|A \times B|$
- 3.2. $|\mathcal{P}(A)|$
- 3.3. $|\mathcal{P}(A \times B)|$
- 3.4. $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)|$
4. อธิบายว่าทำไม $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ สำหรับทุกเซต A ที่ไม่ใช่เซตว่าง (Cantor's Theorem)

ส่วนที่ 5: การประยุกต์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

1. กำหนดให้ $A = \{10, 20, 30, 40\}$ และ $B = \{25, 30, 35, 40\}$ ในฐานข้อมูล จงเขียนในรูปแบบคณิตศาสตร์:
 - 1.1. จงหา $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \Delta B$ (Symmetric Difference)
 - 1.2. แสดงว่า $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
2. กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ และ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6, 7\}$
 - 2.1. เขียน bit vector ของ $A, B, A \cup B, A \cap B, A^c$
 - 2.2. แสดงว่า bitwise operations บน bit vectors ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับ set operations
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง:
 - 3.1. De Morgan's Laws ในทฤษฎีเซต และ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์ (Propositional Logic)
 - 3.2. Cartesian Product $A \times B$ และ relations ระหว่างเซต
 - 3.3. Power Set $\mathcal{P}(A)$ และ cardinality $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$
4. พิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีเซต:
 - 4.1. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$
 - 4.2. ถ้า $A \times B = A \times C$ และ $A \neq \emptyset$ แล้ว $B = C$

2.11 เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1

1.1. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x < 10\}$

(หมายเหตุ: ตำราเล่มนี้กำหนด $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ดังนั้นจำนวนเต็มบวกใช้สัญลักษณ์ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ซึ่งไม่รวม 0 หากใช้ $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$ จะได้เซต $\{0, 1, \dots, 9\}$ ที่รวม 0 ด้วย)

1.2. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} = \{p \in \mathbb{Z}^+ \mid p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ และ } p < 20\}$

1.3. $\{a, e, i, o, u\}$

1.4. $\{-2, 2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\}$

1.5. $\{2, 3\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$

2.1. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

2.2. $\{3\}$

2.3. $\{1, 2\}$

2.4. $\{4, 5\}$

2.5. $\{1, 2, 3, 4\}$

2.6. $\{3, 5\}$

2.7. $\{1, 2, 4, 5\}$

2.8. $\{5\}$

2.9. $\{3, 4, 5\}$

3.1. จริง ($\emptyset$ เป็นสมาชิกของ $\{\emptyset\}$ เพราะ $\emptyset$ อยู่ในนั้น)

3.2. จริง (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต)

3.3. จริง ($\{\emptyset\}$ เป็นสมาชิกของ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$)

3.4. เท็จ ($\{1\}$ ไม่เท่ากับ $\{1, 2\}$ ดังนั้น $\{1, 2\}$ ไม่เป็นเซตย่อย)

3.5. เท็จ ($\{1, 2\}$ ไม่เท่ากับ $\{\{1, 2\}\}$ สมาชิกของ $\{\{1, 2\}\}$ คือ $\{1, 2\}$ ไม่ใช่ 1 หรือ 2)

3.6. จริง ($|\{1, 2, 3\}| = 3, |\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$)

3.7. เท็จ ($\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$)

3.8. เท็จ $((1, 3) \neq (3, 1))$ ดังนั้น Cartesian Product ไม่มีสมบัติสลับที่)

เอกสารอ้างอิง

- Enderton, H. B. (1977). *Elements of set theory*. Academic Press.
- Epp, S. S. (2019). *Discrete mathematics with applications*. 5th ed. Cengage Learning.
- Halmos, P. R. (1974). *Naive set theory*. Springer-Verlag.
- Lipschutz, S. (1998). *Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics*. 2nd ed. McGraw-Hill.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.

แผนการสอนประจำบทที่ 3

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	3
ชื่อบท	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ (Relation) และผลคูณคาร์ทีเซียนได้
- ระบุคุณสมบัติของความสัมพันธ์ เช่น Reflexive, Symmetric, Transitive ได้
- ระบุและจำแนกประเภทของฟังก์ชัน เช่น Injective, Surjective, Bijective ได้
- ใช้การประกอบฟังก์ชัน (Composition) และหาฟังก์ชันผกผันได้
- ประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในบริบทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

- ผลคูณคาร์ทีเซียนและความสัมพันธ์
- คุณสมบัติของความสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation)
- นิยามและประเภทของฟังก์ชัน

5. การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- ตัวอย่างโค้ดและ Diagram
- แบบฝึกหัดท้ายบท

ความสัมพันธ์ (Relations)

3.1 บทนำ

ความสัมพันธ์เป็นแนวคิดพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน ผู้คนต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งอีเมลกับผู้รับอีเมล ในทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ช่วยให้เราจัดระเบียบและอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์ถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา ได้แก่ ฐานข้อมูลซึ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ซึ่งใช้ความสัมพันธ์แบบไฮเปอร์ลิงก์ และการจัดลำดับการทำงานของโปรแกรมซึ่งใช้ความสัมพันธ์เพื่อกำหนดลำดับก่อนหลัง

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์มีรากฐานมาจากทฤษฎีเซตที่ Georg Cantor พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 1908 นักคณิตศาสตร์เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ และ อัลเฟรด นอร์ธ ไวทเฮด ได้เผยแพร่ผลงาน Principia Mathematica ซึ่งรวมแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์เข้าไปในระบบตรรกศาสตร์อย่างเป็นทางการ พวกเขาได้นิยามความสัมพันธ์ว่าเป็นเซตของคู่อันดับและพัฒนาพีชคณิตของความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอ็ดการ์ คอตต์ ได้พัฒนา Relational Model สำหรับฐานข้อมูลในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นรากฐานของระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ทุกระบบ

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพราะความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของแนวคิดสำคัญหลายอย่าง ได้แก่ ฟังก์ชันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษ กราฟซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงโหนด ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงผู้คน การเข้าใจความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

3.1.1 ประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์มีรากฐานมาจากทฤษฎีเซตที่ Georg Cantor พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 1908 นักคณิตศาสตร์เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ และ อัลเฟรด นอร์ธ ไวทเฮด ได้เผยแพร่ผลงาน Principia Mathematica ซึ่งรวมแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์เข้าไปในระบบตรรกศาสตร์อย่างเป็นทางการ

ทางการ พวกเขาได้นิยามความสัมพันธ์ว่าเป็นเซตของคู่อันดับและพัฒนาพีชคณิตของความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอ็ดการ์ คอด้ ได้พัฒนา Relational Model สำหรับฐานข้อมูลในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นรากฐานของระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ทุกระบบ

หมายเหตุ 3.1 ความสัมพันธ์แตกต่างจากฟังก์ชันตรงที่ความสัมพันธ์อนุญาตให้มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหนึ่งและแบบหลายต่อหลายได้ ในขณะที่ฟังก์ชันกำหนดให้แต่ละค่าในโดเมนส่งไปยังค่าเดียวในเรนจ์เท่านั้น ทุกฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะเป็นฟังก์ชัน

3.2 นิยามพื้นฐานของความสัมพันธ์

ในส่วนนี้เราจะศึกษานิยามทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในบทนี้ ความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์ถูกนิยามอย่างเป็นทางการโดยอาศัยแนวคิดของผลคูณคาร์ทีเซียน และความสัมพันธ์ทุกชนิดล้วนเป็นเซตทั้งสิ้น ดังนั้นการดำเนินการบนเซตทุกอย่างจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ได้ Rosen, 2019

3.2.1 นิยามของความสัมพันธ์

ก่อนที่จะเข้าสู่นิยามของความสัมพันธ์ ผู้อ่านควรเข้าใจแนวคิดของผลคูณคาร์ทีเซียนเสียก่อน ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ หมายถึงเซตของคู่อันดับทั้งหมด (a, b) โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$ ความสัมพันธ์คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียนนี้ ทำให้สามารถเลือกได้ว่าจะระบุความสัมพันธ์ใดบ้างที่ต้องการ

นิยาม 3.2 ความสัมพันธ์ (Relation) จากเซต A ไปยังเซต B คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ กล่าวคือ $R \subseteq A \times B$ เรียก R ว่าเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B
 ถ้า $(a, b) \in R$ เราก็ก็นเขียน $a R b$ และอ่านว่า “ a มีความสัมพันธ์กับ b โดย R ” หรือ “ a สัมพันธ์กับ b ” ถ้า $(a, b) \notin R$ เราก็ก็นเขียน $a \not R b$ และอ่านว่า “ a ไม่มีความสัมพันธ์กับ b โดย R ”

จากนิยาม ความสัมพันธ์คือเซต ดังนั้นเราสามารถใช้การดำเนินการของเซต ได้แก่ ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และส่วนเติมเต็ม กับความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ การที่ความสัมพันธ์เป็นเซตทำให้เราสามารถนำทฤษฎีเซตทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้

ตัวอย่างที่ 3.3 กำหนด ความสัมพันธ์ $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, c)\}$ และ $S = \{(1, a), (2, a), (2, b), (3, c)\}$ จาก $A = \{1, 2, 3\}$ ไป $B = \{a, b, c\}$ จงหา $R \cup S$, $R \cap S$, $R \setminus S$ และ R^C

วิธีทำ

1. การหายูเนียน $R \cup S$ ทำได้โดยรวมคู่อันดับทั้งหมดที่อยู่ใน R หรือ S เข้าด้วยกัน ได้แก่ $(1, a)$, $(1, b)$, $(2, a)$, $(2, b)$, $(3, c)$
2. การหาอินเตอร์เซกชัน $R \cap S$ ทำได้โดยเลือกเฉพาะคู่อันดับที่อยู่ทั้งใน R และ S ได้แก่ $(1, a)$, $(2, b)$, $(3, c)$
3. การหาผลต่าง $R \setminus S$ ทำได้โดยเลือกเฉพาะคู่อันดับที่อยู่ใน R แต่ไม่อยู่ใน S ได้แก่ $(1, b)$ เพราะ $(1, b) \in R$ แต่ $(1, b) \notin S$
4. การหาส่วนเติมเต็ม R^C ทำได้โดยหาคู่อันดับทั้งหมดในผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ ที่ไม่อยู่ใน R โดยที่ $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c)\}$
5. ดังนั้น $R^C = \{(1, c), (2, a), (2, c), (3, a), (3, b)\}$

ตัวอย่างที่ 3.4 กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{a, b\}$ จงระบุผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ และอธิบายความสัมพันธ์ R_1 และ R_2 ที่กำหนดให้

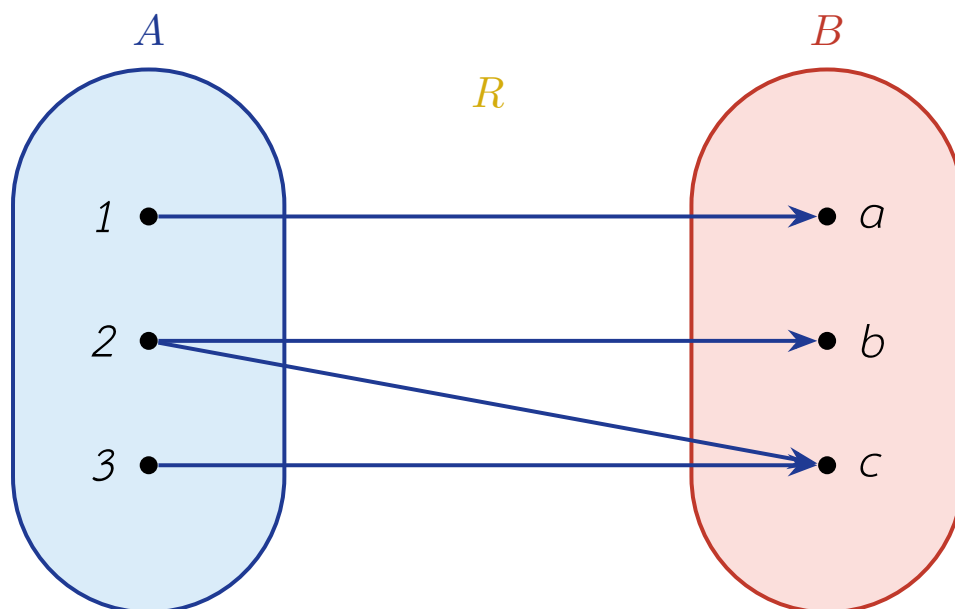
วิธีทำ

1. ผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ ประกอบด้วยคู่อันดับทั้งหมดหกคู่ ได้แก่ $(1, a)$, $(1, b)$, $(2, a)$, $(2, b)$, $(3, a)$, $(3, b)$
2. ความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก A ไป B หมายความว่า 1 สัมพันธ์กับ a โดยเลือกเฉพาะคู่อันดับ $(1, a)$ มาจากผลคูณคาร์ทีเซียน 2 สัมพันธ์กับ b และ 3 สัมพันธ์กับ a ตามลำดับ

3. ความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, a)\}$ จาก A ไป B หมายความว่า 1 สัมพันธ์กับ a และ b พร้อมกัน แต่ 2 สัมพันธ์กับ a เท่านั้น และ 3 ไม่สัมพันธ์กับทั้ง a และ b เลย

ในการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ถูกต้องหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าทุกคู่อันดับในความสัมพันธ์เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเซียน กล่าวคือ สมาชิกตัวแรกของแต่ละคู่อันดับต้องอยู่ในเซต A และสมาชิกตัวที่สองต้องอยู่ในเซต B

3.2.2 ความสัมพันธ์แบบทวิภาค



$$R = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, c)\} \subseteq A \times B$$

ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์เป็นกราฟชี้ทิศทาง (Directed Graph) จากเซต $A = \{1, 2, 3\}$ ไปยังเซต $B = \{a, b, c\}$

ในหลายกรณีทางคณิตศาสตร์ เราต้องการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเซตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ "มากกว่า" ระหว่างจำนวนเต็ม หรือความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ระหว่างผู้คน ในเครือข่ายสังคม กรณีพิเศษนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาค ซึ่งมีความสำคัญและถูกใช้งานมากที่สุดในทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

นิยาม 3.5 ความสัมพันธ์แบบทวิภาค R บนเซต A คือเซตย่อยของ $A \times A$ กล่าวคือ $R \subseteq A \times A$

โดยที่ $A \times A$ คือผลคูณคาร์ทีเซียนของ A กับตัวมันเอง

ในกรณีนี้ เราจะเขียน $a R b$ แทน $(a, b) \in R$ สำหรับ $a, b \in A$

ความสัมพันธ์แบบทวิภาคมีความพิเศษตรงที่ทั้งต้นทางและปลายทางเป็นเซตเดียวกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติบางอย่างได้ที่ไม่สามารถทำได้กับความสัมพันธ์ทั่วไป คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึง ความสะท้อน ความสมมาตร และความถ่ายทอด ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนถัดไป

ตัวอย่างที่ 3.6 กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$ เราพิจารณาความสัมพันธ์แบบทวิภาคหลายชนิดบนเซตนี้ ความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$ เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคบน A เพราะทุกคู่อันดับมีสมาชิกจาก A ทั้งคู่ ความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคบน A เช่นกัน และมีคุณสมบัติสมมาตร ทั้งนี้เพราะถ้า $(1, 2)$ อยู่ใน R_2 แล้ว $(2, 1)$ ก็อยู่ใน R_2 ด้วย ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ $R_3 = \emptyset$ เป็นความสัมพันธ์ว่างบน A ซึ่งไม่มีคู่อันดับใดๆ เลย และความสัมพันธ์ $R_4 = A \times A$ เป็นความสัมพันธ์สากลบน A ซึ่งมีทุกคู่อันดับที่เป็นไปได้

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$ ทุกคู่อันดับมีสมาชิกจาก $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ทั้งคู่ กล่าวคือ $(1, 1)$ มี $1 \in A$ และ $1 \in A$, $(1, 2)$ มี $1 \in A$ และ $2 \in A$, และอื่นๆ ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคบน A
2. ตรวจสอบ $R_2 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ ทุกคู่อันดับมีสมาชิกจาก A ทั้งคู่ นอกจากนี้ถ้า $(1, 2) \in R_2$ แล้ว $(2, 1) \in R_2$ ด้วย และถ้า $(2, 3) \in R_2$ แล้ว $(3, 2) \in R_2$ ด้วย ดังนั้น R_2 เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคบน A ที่มีคุณสมบัติสมมาตร
3. ตรวจสอบ $R_3 = \emptyset$ เป็นความสัมพันธ์ว่างบน A ซึ่งไม่มีคู่อันดับใดๆ เลย แต่ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคบน A เพราะ $\emptyset \subseteq A \times A$

4. ตรวจสอบ

$$R_4 = A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$$

เป็นความสัมพันธ์สากลบน A ซึ่งมีทุกคู่อันดับที่เป็นไปได้จากผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times A$

ความสัมพันธ์ว่าง และ ความสัมพันธ์ สากล เป็นกรณี พิเศษที่สำคัญ ความสัมพันธ์ว่างไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เลย ขณะที่ความสัมพันธ์สากลมีความสัมพันธ์ครบทุกคู่ที่เป็นไปได้ ความสัมพันธ์ทั้งสองนี้มีประโยชน์ในการให้ตัวอย่างและพิสูจน์ทฤษฎีบท

3.2.3 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

เมื่อเรามีความสัมพันธ์จากเซต A ไปยังเซต B แล้ว สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ว่าสมาชิกใดใน A บ้างที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกใน B และมีสมาชิกใดใน B บ้างที่ถูกสัมพันธ์โดยสมาชิกใน A แนวคิดนี้นำไปสู่นิยามของโดเมนและเรนจ์ ซึ่งเป็นเซตย่อยของ A และ B ตามลำดับ

นิยาม 3.7 กำหนดความสัมพันธ์ R จากเซต A ไปยังเซต B โดเมนของ R คือเซตของทุกสมาชิกใน A ที่มีความสัมพันธ์กับบางสมาชิกใน B เขียนแทนด้วย $\text{dom}(R)$ หรือ $\mathcal{D}(R)$ โดยที่ $\text{dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$ เรนจ์ของ R คือเซตของทุกสมาชิกใน B ที่ถูกสัมพันธ์โดยบางสมาชิกใน A เขียนแทนด้วย $\text{ran}(R)$ หรือ $\mathcal{R}(R)$ โดยที่ $\text{ran}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}$

โดเมนและเรนจ์อาจเป็นเซตย่อยของ A และ B ตามลำดับ หรืออาจเท่ากับ A และ B ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีสมาชิกใดบ้างที่ปรากฏในคู่อันดับของความสัมพันธ์ สมาชิกใน A ที่ไม่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับใดๆ จะไม่อยู่ในโดเมน และสมาชิกใน B ที่ไม่ปรากฏในตำแหน่งที่สองจะไม่อยู่ในเรนจ์

ตัวอย่างที่ 3.8 กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (4, a)\}$ จาก $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ไป $B = \{a, b, c\}$ ผู้อ่านจะเห็นว่าคู่อันดับใน R มีสมาชิกตัวแรกคือ 1, 1, 2, 4 และสมาชิกตัวที่สองคือ a, b, b, a ตามลำดับ ดังนั้นโดเมนของ R คือเซต $\{1, 2, 4\}$ เพราะสมาชิก 3 ไม่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับใดๆ ใน R เรนจ์ของ R คือเซต $\{a, b\}$ เพราะสมาชิก c ไม่ปรากฏในตำแหน่งที่สองของคู่อันดับใดๆ ใน R ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าโดเมนและเรนจ์อาจเป็นเซตย่อยของเซตเดิมได้

วิธีทำ

1. พิจารณาคู่อันดับใน $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (4, a)\}$ สมาชิกตัวแรกของแต่ละคู่อันดับคือ 1, 1, 2, 4
2. หาโดเมนของ R โดยรวมสมาชิกที่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับ จะได้ $\text{dom}(R) = \{1, 2, 4\}$ สมาชิก 3 ไม่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับใดๆ ใน R จึงไม่อยู่ในโดเมน
3. พิจารณาสมาชิกตัวที่สองของแต่ละคู่อันดับคือ a, b, b, a
4. หาเรนจ์ของ R โดยรวมสมาชิกที่ปรากฏในตำแหน่งที่สองของคู่อันดับ จะได้ $\text{ran}(R) = \{a, b\}$ สมาชิก c ไม่ปรากฏในตำแหน่งที่สองของคู่อันดับใดๆ ใน R จึงไม่อยู่ในเรนจ์

หมายเหตุ 3.9 อย่าสับสนระหว่าง $\text{dom}(R)$ กับเซต A และ $\text{ran}(R)$ กับเซต B โดเมนของความสัมพันธ์อาจเป็นเซตย่อยของ A และเรนจ์อาจเป็นเซตย่อยของ B ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีสมาชิกใดบ้างที่ปรากฏในคู่อันดับของความสัมพันธ์ การตรวจสอบโดเมนและเรนจ์จึงต้องดูจากคู่อันดับจริงๆ ในความสัมพันธ์

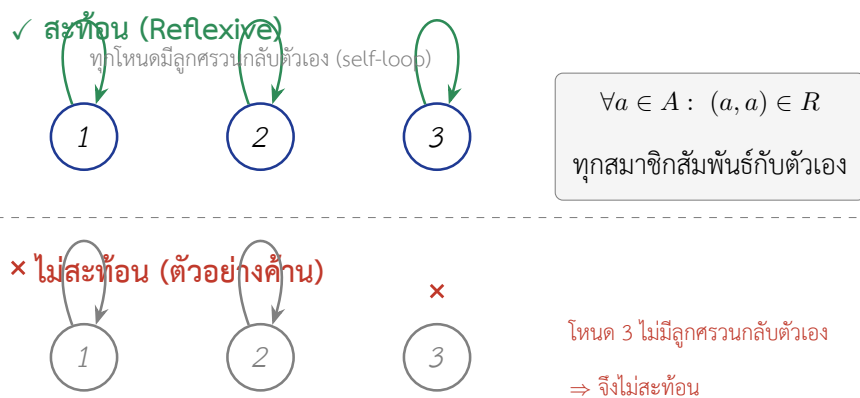
3.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์แบบทวิภาค

ความสัมพันธ์แบบทวิภาคบนเซต A มีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญสี่ประการ ได้แก่ สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ การเข้าใจคุณสมบัติทั้งสี่อย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์สมมูลและความสัมพันธ์อันดับบางส่วนในส่วนถัดไป Kolman, Busby, & Ross, 2008; Lipschutz & Lipson, 2009

คุณสมบัติเหล่านี้มีความหมายทางปฏิบัติมากมาย ความสะท้อนหมายความว่าทุกสมาชิกมีความสัมพันธ์กับตัวมันเอง ความสมมาตรหมายความว่าความสัมพันธ์เป็นแบบสองทาง ความเป็นปฏิสมมาตรหมายความว่าถ้าทั้งสองทางสัมพันธ์กันแล้วต้องเป็นสมาชิกเดียวกัน และความถ่ายทอดหมายความว่าความสัมพันธ์สามารถต่อกันได้

3.3.1 คุณสมบัติสะท้อน (Reflexive Property)

คุณสมบัติสะท้อนเป็นหนึ่งในลักษณะพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่อธิบายการเชื่อมโยงของสมาชิกแต่ละตัว เข้าหาตัวมันเองโดยตรง ในทางปฏิบัติและทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัตินี้แสดงถึงความเป็นเอกภาพหรือความเท่าเทียมในระดับบุคคลหรือสมาชิกแต่ละตัว แผนภาพทางคณิตศาสตร์จะสามารถสังเกตคุณสมบัตินี้ได้ง่ายผ่านจุดเชื่อมโยงที่มีลูกศรชี้วนกลับมาที่โหนดเดิม (Self-loop) เสนอเป็นพฤติกรรมมาตรฐาน ดังจะได้อธิบายรายละเอียดเชิงแผนภาพและบทนิยามทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้



ภาพที่ 14 ความสัมพันธ์สะท้อน (Reflexive Relation) พร้อมลูกศรวน (loops) แสดง (a, a)

ความสะท้อนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ ความหมายโดยธรรมชาติของความสะท้อนคือ ทุกสมาชิกในเซตมีความสัมพันธ์กับตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ "มีอายุเท่ากับ" เป็นความสะท้อนเพราะคนทุกคนมีอายุเท่ากับตัวมันเอง ในทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ "เท่ากับ" และ "มากกว่าหรือเท่ากับ" ล้วนเป็นความสะท้อน

นิยาม 3.10 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์สะท้อน ก็ต่อเมื่อสำหรับทุกสมาชิก $a \in A$ จะได้ว่า $(a, a) \in R$ หรือเขียนแทนด้วย $\forall a \in A, a R a$

ตัวอย่างที่ 3.11 (ตรวจสอบคุณสมบัติสะท้อนจากนิยาม) ให้ $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ จงตรวจสอบว่า R เป็นความสัมพันธ์สะท้อนหรือไม่

วิธีทำ

1. ตรวจสอบทุกสมาชิก $a \in A$ ว่ามี $(a, a) \in R$ หรือไม่
2. $a = 1$: $(1, 1) \in R$ ✓
3. $a = 2$: $(2, 2) \in R$ ✓
4. $a = 3$: $(3, 3) \in R$ ✓
5. ครบทุกสมาชิกใน A ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สะท้อน (สังเกตว่าการมีคู่ $(1, 2)$ และ $(2, 1)$ เพิ่มเติม ไม่กระทบต่อคุณสมบัติสะท้อน เพียงต้องมีคู่ (a, a) ครบทุก $a \in A$ เท่านั้น)

นั่นหมายความว่า ทุกสมาชิกในเซต A ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวมันเองโดย R การพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ต้องตรวจสอบทุกสมาชิกในเซต แต่การพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นความสัมพันธ์เพียงแค่หาสมาชิกตัวเดียวที่ไม่มีคู่ (a, a) ในความสัมพันธ์ก็เพียงพอ

ตัวอย่างที่ 3.12 พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซต $A = \{1, 2, 3\}$ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสะท้อนสำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ เราตรวจพบว่าทุกสมาชิกใน A มีคู่อันดับที่สัมพันธ์กับตัวมันเอง กล่าวคือ $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ ล้วนอยู่ใน R_1 ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์สะท้อน สำหรับความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, 1), (2, 2)\}$ เราตรวจพบว่าสมาชิก 3 ไม่มีคู่ $(3, 3)$ ใน R_2 ดังนั้น R_2 ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เราเพียงแค่หาตัวอย่างตรงข้ามเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ ทุกสมาชิกมีคู่กับตัวมันเอง จึงเป็นความสัมพันธ์สะท้อน สำหรับความสัมพันธ์ $R_4 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ เราตรวจพบว่าไม่มี $(1, 1)$ และไม่มี $(3, 3)$ ใน R_4 ดังนั้น R_4 ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ สำหรับทุก $a \in A = \{1, 2, 3\}$ จะได้ $(a, a) \in R_1$ กล่าวคือ $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ ล้วนอยู่ใน R_1 ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
2. ตรวจสอบ $R_2 = \{(1, 1), (2, 2)\}$ สมาชิก $3 \in A$ ไม่มีคู่ $(3, 3)$ ใน R_2 ดังนั้น R_2 ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
3. ตรวจสอบ $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ สำหรับทุก $a \in A$ จะได้ $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ อยู่ใน R_3 ดังนั้น R_3 เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
4. ตรวจสอบ $R_4 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ สมาชิก 1 ไม่มี $(1, 1)$ และสมาชิก 3 ไม่มี $(3, 3)$ ใน R_4 ดังนั้น R_4 ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน

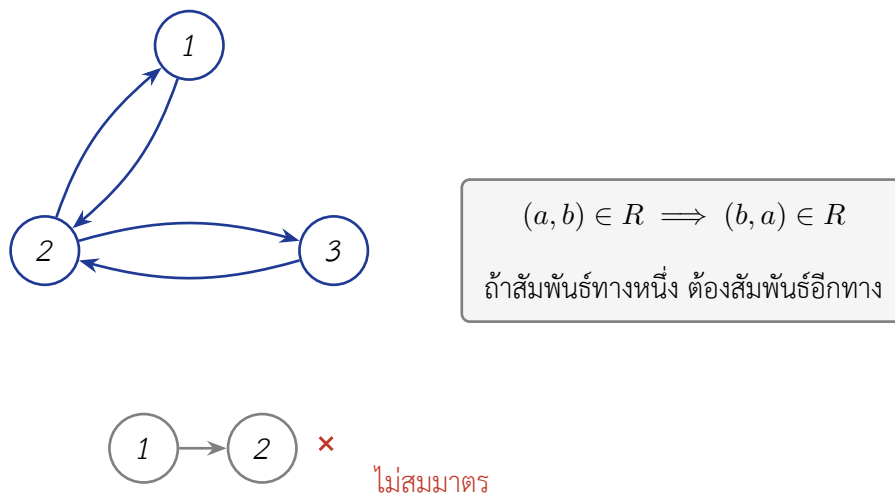
ตัวอย่างที่ 3.13 ในความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ความสัมพันธ์ "มีอายุเท่ากับ" บนเซตของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะคนทุกคนมีอายุเท่ากับตัวมันเองโดยประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ "เป็นลูกของ" บนเซตของมนุษย์ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะคนไม่เป็นลูกของตัวเอง ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บนเซต $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะ $a \leq a$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม a ความสัมพันธ์ " $<$ " บน $\mathbb{Z}$ ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะ $a < a$ ไม่เป็นจริงสำหรับจำนวนเต็มใดๆ

วิธีทำ

1. ความสัมพันธ์ "มีอายุเท่ากับ" บนเซตของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะคนทุกคนมีอายุเท่ากับตัวมันเอง กล่าวคือสำหรับทุกคน x จะได้ว่า x มีอายุเท่ากับ x
2. ความสัมพันธ์ "เป็นลูกของ" บนเซตของมนุษย์ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะไม่มีคนใดที่เป็นลูกของตัวเอง กล่าวคือมี x ที่ไม่มี (x, x) ในความสัมพันธ์นี้
3. ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บนเซต $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะ $a \leq a$ เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนเต็ม a ดังนั้น $(a, a) \in R$ สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$
4. ความสัมพันธ์ " $<$ " บนเซต $\mathbb{Z}$ ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะ $a < a$ ไม่เป็นจริงสำหรับจำนวนเต็มใดๆ กล่าวคือไม่มี (a, a) ในความสัมพันธ์ " $<$ "

3.3.2 คุณสมบัติสมมาตร (Symmetric Property)

คุณสมบัติสมมาตรอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบสองทางหรือมีลักษณะสมภาคต่อกัน กล่าวคือ หากสมาชิกตัวแรกมีความสัมพันธ์ไปยังสมาชิกตัวที่สองแล้ว สมาชิกตัวที่สองก็ต้องมีความสัมพันธ์ย้อนกลับมายังสมาชิกตัวแรกด้วยเสมอ ความสัมพันธ์ประเภทนี้พบได้บ่อยในโครงสร้างเครือข่ายทางสังคม เช่น ความสัมพันธ์แบบการเป็นเพื่อน (Friendship) ใน Facebook (หากผู้ใช้ A เป็นเพื่อนกับ B แล้ว B ย่อมเป็นเพื่อนกับ A ด้วยโดยอัตโนมัติ) ในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์แบบการกดติดตาม (Following) ใน Twitter ไม่เป็นแบบสมมาตร เนื่องจาก A ติดตาม B แต่ B ไม่จำเป็นต้องติดตาม A ย้อนกลับ โครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแทนได้ด้วยแผนภาพทิศทางที่มีลูกศรไปและกลับคู่กัน ดังรายละเอียดโครงสร้างและรูปภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 15 ความสัมพันธ์สมมาตร (Symmetric Relation) พร้อมลูกศรสองทิศทาง

ความสมมาตรเป็นคุณสมบัติที่มีความหมายว่า ถ้า a สัมพันธ์กับ b แล้ว b ก็ต้องสัมพันธ์กับ a ด้วย ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" เป็นความสมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b แล้ว b ก็ต้องเป็นเพื่อนกับ a ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ "เป็นลูกของ" ไม่เป็นความสมมาตร เพราะถ้า a เป็นลูกของ b แล้ว b ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของ a

นิยาม 3.14 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์สมมาตร ก็ต่อเมื่อทุกครั้งที่ $a R b$ แล้ว $b R a$ ด้วย กล่าวคือ $\forall a, b \in A, (a R b \rightarrow b R a)$

ตัวอย่างที่ 3.15 (ตรวจสอบคุณสมบัติสมมาตรจากนิยาม) ให้ $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\}$ จงตรวจสอบว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมาตรหรือไม่

วิธีทำ

1. ตรวจสอบทุกคู่ $(a, b) \in R$ ว่ามี $(b, a) \in R$ หรือไม่
2. $(1, 2) \in R$: ตรวจสอบ $(2, 1) \in R$ ✓
3. $(2, 1) \in R$: ตรวจสอบ $(1, 2) \in R$ ✓
4. $(1, 3) \in R$: ตรวจสอบ $(3, 1) \in R$ ✓
5. $(3, 1) \in R$: ตรวจสอบ $(1, 3) \in R$ ✓
6. ทุกคู่อันดับใน R มีคู่กลับด้านอยู่ใน R ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สมมาตร (ไม่จำเป็นต้องมีคู่ (a, a) ในการเป็นความสัมพันธ์สมมาตร)

นั่นหมายความว่า ถ้า a สัมพันธ์กับ b แล้ว b ก็ต้องสัมพันธ์กับ a ด้วย การพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ต้องตรวจสอบทุกคู่ (a, b) ที่อยู่ในความสัมพันธ์ว่ามี (b, a) อยู่ด้วยหรือไม่ ส่วนการพิสูจน์ว่าไม่เป็นความสัมพันธ์เพียงแค่ว่าคู่ (a, b) ที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ (b, a) ไม่อยู่

ตัวอย่างที่ 3.16 พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซต $A = \{1, 2, 3\}$ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสมมาตรสำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ เราตรวจสอบพบว่าถ้า $(1, 2) \in R_1$ แล้ว $(2, 1) \in R_1$ ด้วย และถ้า $(2, 3) \in R_1$ แล้ว $(3, 2) \in R_1$ ด้วย ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร สำหรับความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$ เราตรวจสอบพบว่า $(1, 2) \in R_2$ และ $(2, 1) \in R_2$ ด้วย ดังนั้น R_2 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร สำหรับความสัมพันธ์ $R_3 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ เราตรวจสอบพบว่า $(1, 2) \in R_3$ แต่ $(2, 1) \notin R_3$ ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร นี่คือตัวอย่างตรงข้ามที่ชัดเจน สำหรับความสัมพันธ์ $R_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ทุกคู่ใน R_4 เป็นคู่ของสมาชิกเดียวกัน ดังนั้น R_4 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ ถ้า $(1, 2) \in R_1$ แล้ว $(2, 1) \in R_1$ ด้วย และถ้า $(2, 3) \in R_1$ แล้ว $(3, 2) \in R_1$ ด้วย ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
2. ตรวจสอบ $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$ ถ้า $(1, 2) \in R_2$ แล้ว $(2, 1) \in R_2$ ด้วย และ $(1, 1)$ เป็นคู่ที่สมาชิกเดียวกัน ดังนั้น R_2 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
3. ตรวจสอบ $R_3 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ ถ้า $(1, 2) \in R_3$ แล้ว $(2, 1) \notin R_3$ ดังนั้นเงื่อนไขความสมมาตรถูกละเมิด ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
4. ตรวจสอบ $R_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ทุกคู่ใน R_4 เป็นคู่ของสมาชิกเดียวกัน (a, a) ซึ่งมี (a, a) อยู่แล้ว ดังนั้น R_4 เป็นความสัมพันธ์สมมาตร

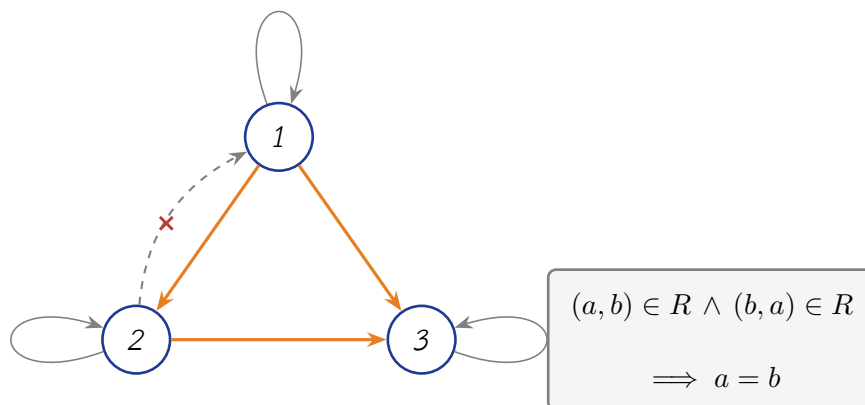
ตัวอย่างที่ 3.17 ในความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ความสัมพันธ์ "มีอายุเท่ากับ" เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a มีอายุเท่ากับ b แล้ว b ก็มีอายุเท่ากับ a ด้วย ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b แล้ว b ก็เป็นเพื่อนกับ a ด้วย ความสัมพันธ์ "เป็นลูกของ" ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a เป็นลูกของ b แล้ว b ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของ a ในทางกลับกัน b เป็นบิดาหรือมารดาของ a ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะ $1 \leq 2$ เป็นจริง แต่ $2 \not\leq 1$ เป็นเท็จ

วิธีทำ

1. ความสัมพันธ์ "มีอายุเท่ากับ" เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a มีอายุเท่ากับ b แล้ว b ก็มีอายุเท่ากับ a ด้วย กล่าวคือถ้า (a, b) อยู่ในความสัมพันธ์แล้ว (b, a) ก็อยู่ด้วย
2. ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b แล้ว b ก็เป็นเพื่อนกับ a ด้วย
3. ความสัมพันธ์ "เป็นลูกของ" ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a เป็นลูกของ b แล้ว b ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของ a ในทางกลับกัน b เป็นบิดาหรือมารดาของ a
4. ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะ $1 \leq 2$ เป็นจริง แต่ $2 \not\leq 1$ เป็นเท็จ นี่คือนิยามที่ละเมิดคุณสมบัติสมมาตร

3.3.3 คุณสมบัติปฏิสมมาตร (Antisymmetric Property)

คุณสมบัติปฏิสมมาตรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดลำดับสมาชิกและการเปรียบเทียบเชิงค่า ความหมายหลักของปฏิสมมาตรคือ การไม่อนุญาตให้เกิดความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างสมาชิกที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากสมาชิกสองตัวสัมพันธ์กันทั้งไปและกลับ สมาชิกทั้งสองตัวนั้นต้องเป็นสมาชิกตัวเดียวกันเท่านั้น เช่น ความสัมพันธ์ในเชิงลำดับการทำงานหรือขนาด ซึ่งมีแผนภาพโครงสร้างเป็นลูกศรเชื่อมโยงทิศทางเดียวระหว่างสมาชิกต่างตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์แบบย้อนกลับ ดังแสดงรายละเอียดคำอธิบายต่อไปนี้



ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร (Antisymmetric Relation) พร้อมลูกศรทิศทางเดียว

ความเป็นปฏิสมมาตรเป็นคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับความสมมาตรในแง่หนึ่ง แต่ไม่ใช่คุณสมบัติตรงข้ามกันอย่างสมบูรณ์ ความหมายของความเป็นปฏิสมมาตรคือ ถ้า a สัมพันธ์กับ b และ b สัมพันธ์กับ a แล้ว a และ b ต้องเป็นสมาชิกตัวเดียวกัน ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บนจำนวนเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นปฏิสมมาตร เพราะถ้า $a \leq b$ และ $b \leq a$ แล้ว $a = b$

นิยาม 3.18 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร ก็ต่อเมื่อทุกครั้งที่ $a R b$ และ $b R a$ แล้ว $a = b$ กล่าวคือ $\forall a, b \in A, (a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ นั้นหมายความว่า ถ้ามี ทั้ง (a, b) และ (b, a) ในความสัมพันธ์ แล้ว a กับ b ต้องเป็นตัวเดียวกัน ไม่ใช่คนละตัว

ตัวอย่างที่ 3.19 พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปบนเซต $A = \{1, 2, 3\}$ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติปฏิสมมาตร สำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ เงื่อนไข $a R b \wedge b R a$ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ $a = b$ เท่านั้น กล่าวคือ เมื่อ $a = b = 1$ จะได้ $(1, 1)$ และเมื่อ $a = b = 2$ จะได้ $(2, 2)$ ในทุกกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริง $a = b$ เป็นจริงเสมอ ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร สำหรับความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ เงื่อนไข $a R b \wedge b R a$ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ $a = b = 1$ หรือ $a = b = 2$ เท่านั้น ดังนั้น R_2 เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร สำหรับความสัมพันธ์ $R_3 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ เราตรวจสอบพบว่า $(1, 2) \in R_3$ และ $(2, 1) \in R_3$ แต่ $1 \neq 2$ ดังนั้นเงื่อนไข $(a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ เป็นเท็จ เพราะมีตัวอย่างที่ $a = 1, b = 2$ ทำให้เงื่อนไขเป็นจริงแต่ผลลัพธ์ $a = b$ เป็นเท็จ ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ เงื่อนไข $a R b \wedge b R a$ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ $a = b$ เท่านั้น ในทุกกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริง $a = b$ เป็นจริงเสมอ ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร
2. ตรวจสอบ $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ เงื่อนไข $a R b \wedge b R a$ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ $a = b = 1$ หรือ $a = b = 2$ เท่านั้น ดังนั้น R_2 เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร
3. ตรวจสอบ $R_3 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ พบว่า $(1, 2) \in R_3$ และ $(2, 1) \in R_3$ แต่ $1 \neq 2$ ดังนั้นเงื่อนไข $(a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ เป็นเท็จ ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร

ตัวอย่างที่ 3.20 ในความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า $a \leq b$ และ $b \leq a$ แล้ว $a = b$ ความสัมพันธ์ " $\subseteq$ " บนเซตของเซตเป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ แล้ว $A = B$ ความสัมพันธ์ " $<$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตรด้วย เพราะเงื่อนไข $a < b \wedge b < a$ ไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับ $a \neq b$ ใดๆ ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b และ b เป็นเพื่อนกับ a แล้ว a กับ b อาจเป็นคนละคนกันได้

วิธีทำ

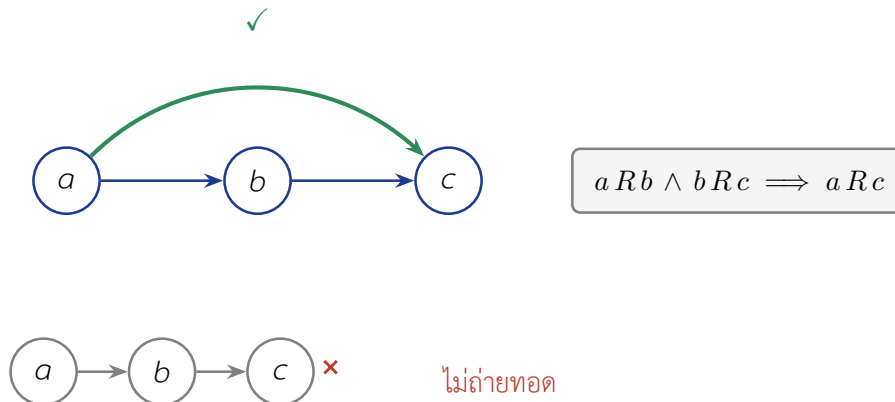
1. ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า $a \leq b$ และ $b \leq a$ แล้ว $a = b$ กล่าวคือถ้ามี (a, b) และ (b, a) ในความสัมพันธ์ แล้ว a กับ b ต้องเป็นตัวเดียวกัน
2. ความสัมพันธ์ " $\subseteq$ " บนเซตของเซตเป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ แล้ว $A = B$
3. ความสัมพันธ์ " $<$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตรด้วย เพราะเงื่อนไข $a < b \wedge b < a$ ไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับ $a \neq b$ ใดๆ จึงไม่มีกรณีที่ละเมิดคุณสมบัติปฏิสมมาตร
4. ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b และ b เป็นเพื่อนกับ a แล้ว a กับ b อาจเป็นคนละคนกันได้ ซึ่งละเมิดคุณสมบัติปฏิสมมาตร

หมายเหตุ 3.21 **Remark 3.2:** ความสัมพันธ์สมมาตรและความสัมพันธ์ปฏิสมมาตรไม่ใช่คุณสมบัติตรงข้ามกัน ความสัมพันธ์บางตัวอาจมีทั้งสองคุณสมบัติพร้อมกัน เช่น $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$ เป็นทั้งสมมาตรและปฏิสมมาตร ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์บางตัวไม่มีทั้งสองคุณสมบัติ เช่น $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$

3.3.4 คุณสมบัติถ่ายทอด (Transitive Property)

คุณสมบัติถ่ายทอดเป็น กลไก ที่ช่วยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ของ สมาชิก ตั้งแต่สาม ตัว ขึ้นไป ในลักษณะสายโซ่ ซึ่งเป็นรากฐานของการเปรียบเทียบในระบบตรรกะและการสืบทอดคุณสมบัติในวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หากสมาชิกตัวที่หนึ่งสัมพันธ์กับสมาชิกตัวที่สอง และตัวที่สองสัมพันธ์กับตัวที่สามแล้ว ย่อมส่งผลให้ตัวที่หนึ่งเกิดความสัมพันธ์กับตัวที่สามด้วยโดยปริยาย การตรวจสอบคุณสมบัตินี้ช่วยชี้วัดพฤติกรรม การเดินทางของข้อมูลและการขึ้นตรงต่อกันของโมดูลต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดบทนิยามและแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง



ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ถ่ายทอด (Transitive Relation) แสดงลูกโซ่ $a \rightarrow b \rightarrow c$

ความถ่ายทอดเป็นคุณสมบัติที่มีความหมายว่า ความสัมพันธ์สามารถ "ต่อกัน" ได้ กล่าวคือ ถ้า a สัมพันธ์กับ b และ b สัมพันธ์กับ c แล้ว a ก็ต้องสัมพันธ์กับ c ด้วย ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ "มากกว่า" เป็นความถ่ายทอด เพราะถ้า $a > b$ และ $b > c$ แล้ว $a > c$ ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ไม่เป็นความถ่ายทอด เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b และ b เป็นเพื่อนกับ c แล้ว a กับ c อาจไม่เป็นเพื่อนกัน

นิยาม 3.22 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด ก็ต่อเมื่อทุกครั้งที่ $a R b$ และ $b R c$ แล้ว $a R c$ ด้วย กล่าวคือ $\forall a, b, c \in A, (a R b \wedge b R c) \rightarrow a R c$

หมายเหตุ 3.23 การพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นความถ่ายทอด เพียงแค่หาสมาชิก $a, b, c \in A$ ที่ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แต่ $(a, c) \notin R$ ก็เพียงพอ

นั่นหมายความว่า ความสัมพันธ์สามารถ "ถ่ายทอด" จาก a ไป c ผ่าน b ได้ การตรวจสอบความถ่ายทอดต้องพิจารณาทุกสมาชิก a, b, c ที่ทำให้ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้วตรวจสอบว่า $(a, c) \in R$ หรือไม่

ตัวอย่างที่ 3.24 พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติถ่ายทอดสำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ เราตรวจสอบพบว่าถ้า $1 R_1 2$ และ $2 R_1 3$ แล้ว $1 R_1 3$ ก็อยู่ใน R_1 ด้วย ไม่มีสมาชิกอื่นที่ต้องตรวจสอบ ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด สำหรับความสัมพันธ์ $R_2 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ เราตรวจสอบพบว่า $1 R_2 2$ และ $2 R_2 3$ แต่ $1 R_2 3$ ไม่อยู่ใน R_2 ดังนั้น R_2 ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด นี่คือตัวอย่างตรงข้ามที่ชัดเจน สำหรับความสัมพันธ์ $R_3 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ เราตรวจสอบพบว่า $1 R_3 2$ และ $2 R_3 1$ แต่ไม่มี $(1, 1)$ ใน R_3 ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เราต้องตรวจสอบทุกคู่ (a, b) และ (b, c) ที่อยู่ใน R_3 ว่ามี (a, c) ใน R_3 หรือไม่

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ ถ้า $1 R_1 2$ และ $2 R_1 3$ แล้ว $1 R_1 3$ ก็อยู่ใน R_1 ด้วย ไม่มีสมาชิกอื่นที่ต้องตรวจสอบ ดังนั้น R_1 เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
2. ตรวจสอบ $R_2 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ พบว่า $1 R_2 2$ และ $2 R_2 3$ แต่ $1 R_2 3$ ไม่อยู่ใน R_2 ดังนั้น R_2 ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
3. ตรวจสอบ $R_3 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ พบว่า $1 R_3 2$ และ $2 R_3 1$ แต่ไม่มี $(1, 1)$ ใน R_3 ดังนั้น R_3 ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด

ตัวอย่างที่ 3.25 ในความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่ เพราะเหตุใด ความสัมพันธ์ "เป็นบิดาของ" เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่ เพราะเหตุใด ความสัมพันธ์ "มีอายุนานกว่า" บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่ เพราะเหตุใด ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

1. ความสัมพันธ์ " $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เพราะถ้า $a \leq b$ และ $b \leq c$ แล้ว $a \leq c$
2. ความสัมพันธ์ "เป็นบิดาของ" ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เพราะถ้า a เป็นบิดาของ b และ b เป็นบิดาของ c แล้ว a เป็นปู่ของ c ไม่ใช่บิดาของ c

3. ความสัมพันธ์ "มีอายุมากกว่า" บน $\mathbb{Z}$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เพราะถ้า $a > b$ และ $b > c$ แล้ว $a > c$
4. ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b และ b เป็นเพื่อนกับ c แล้ว a กับ c อาจไม่เป็นเพื่อนกัน

3.3.5 ตารางสรุปคุณสมบัติของความสัมพันธ์บางชนิด

ในส่วนนี้เราจะสรุปคุณสมบัติของความสัมพันธ์ที่พบบ่อยในคณิตศาสตร์และชีวิตจริง การเข้าใจตารางนี้จะช่วยให้ผู้อ่านจดจำคุณสมบัติของความสัมพันธ์แต่ละชนิดได้ดีขึ้น

ตารางที่ 21 สรุปคุณสมบัติของความสัมพันธ์บางชนิด

ความสัมพันธ์	สะท้อน	สมมาตร	ปฏิสสมมาตร	ถ่ายทอด
"=" บนเซตใดๆ	✓	✓	✓	✓
" $\leq$ " บน $\mathbb{Z}$	✓	×	✓	✓
" $<$ " บน $\mathbb{Z}$	×	×	✓	✓
" $\subseteq$ " บนเซตของเซต	✓	×	✓	✓
"เป็นเพื่อนกับ"	×	✓	×	×
"เป็นลูกของ"	×	×	✓	×
ความสัมพันธ์ว่าง $\emptyset$	×	✓	✓	✓
ความสัมพันธ์สากล $A \times A$	✓	✓	×	✓

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ความสัมพันธ์ "=" มีทั้งสี่คุณสมบัติครบถ้วน ความสัมพันธ์ " $\leq$ " และ " $\subseteq$ " มีสามคุณสมบัติยกเว้นความสมมาตร ความสัมพันธ์ว่างมีคุณสมบัติสมมาตร ปฏิสสมมาตร และถ่ายทอด แต่ไม่มีคุณสมบัติสะท้อน

ตัวอย่างที่ 3.26 จงพิจารณาคุณสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ สำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(a, b) \mid a = b\}$ ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ "เท่ากับ" และความสัมพันธ์ $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$ ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ "น้อยกว่าหรือเท่ากับ"

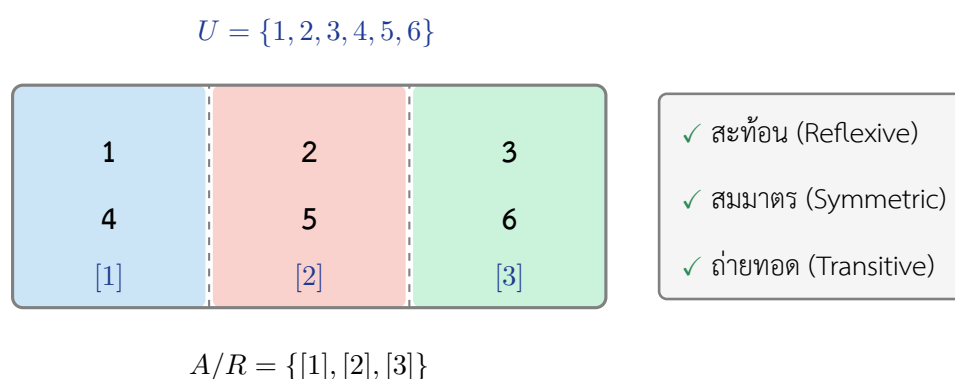
วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(a, b) \mid a = b\}$ (ความสัมพันธ์ "เท่ากับ"):
2. คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$ จะได้ $a = a$ ดังนั้น $(a, a) \in R_1 \Rightarrow R_1$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
3. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า $a = b$ แล้ว $b = a$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R_1$ แล้ว $(b, a) \in R_1 \Rightarrow R_1$ เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
4. คุณสมบัติปฏิสมมาตร: ถ้า $a = b$ และ $b = a$ แล้ว $a = b$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R_1$ และ $(b, a) \in R_1$ แล้ว $a = b \Rightarrow R_1$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร
5. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a = b$ และ $b = c$ แล้ว $a = c$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R_1$ และ $(b, c) \in R_1$ แล้ว $(a, c) \in R_1 \Rightarrow R_1$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
6. สรุป: R_1 เป็นความสัมพันธ์สมมูล
7. ตรวจสอบ $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$ (ความสัมพันธ์ "น้อยกว่าหรือเท่ากับ"):
8. คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$ จะได้ $a \leq a$ ดังนั้น $(a, a) \in R_2 \Rightarrow R_2$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
9. คุณสมบัติสมมาตร: พิจารณา $a = 1, b = 2$ จะได้ $1 \leq 2$ แต่ $2 \not\leq 1$ ดังนั้น $(1, 2) \in R_2$ แต่ $(2, 1) \notin R_2 \Rightarrow R_2$ ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
10. คุณสมบัติปฏิสมมาตร: ถ้า $a \leq b$ และ $b \leq a$ แล้ว $a = b$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R_2$ และ $(b, a) \in R_2$ แล้ว $a = b \Rightarrow R_2$ เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร
11. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a \leq b$ และ $b \leq c$ แล้ว $a \leq c$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R_2$ และ $(b, c) \in R_2$ แล้ว $(a, c) \in R_2 \Rightarrow R_2$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด

12. สรุป: R_2 เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วน

3.4 ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relations)

ความสัมพันธ์สมมูล เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกแจกแจงสมาชิกในเซตขนาดใหญ่ให้เป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะคุณสมบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ การศึกษาความสัมพันธ์สมมูลช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแบ่งพาร์ติชัน (Partitioning) หรือการจัดการข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสะท้อน คุณสมบัติสมมาตร และคุณสมบัติถ่ายทอดพร้อมกัน เพื่อแบ่งสมาชิกออกเป็นชั้นสมมูล (Equivalence Classes) ที่ไม่มีส่วนทับซ้อนกันเลย ดังแผนภาพจำลองและทฤษฎีที่จะอธิบายต่อไปนี้ Gersting, 2014; Grimaldi, 2004



ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) แบ่งเซตออกเป็นชั้นสมมูล

ความสัมพันธ์สมมูลเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในคณิตศาสตร์ เพราะมันจำแนกสมาชิกของเซตออกเป็นกลุ่มๆ ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน แนวคิดนี้ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลากหลายสาขาของคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ทฤษฎีจำนวนไปจนถึงพีชคณิตเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์สมมูลมีการใช้งานมากมาย ได้แก่ การจัดกลุ่มข้อมูล การจัดระเบียบเซต และการนิยามโครงสร้างใหม่บนเซต

ความสัมพันธ์สมมูลมีชื่อเรียกนี้เพราะมันกำหนดว่า สมาชิกใดในเซต "สมมูล" กันในแง่ของคุณสมบัติบางอย่าง สมาชิกสองตัวที่อยู่ในความสัมพันธ์สมมูลกันมีคุณสมบัติเหมือนกันในบริบทที่พิจารณา ทำให้สามารถจัดกลุ่มได้

3.4.1 นิยามของความสัมพันธ์สมมูล

การเข้าใจนิยามของความสัมพันธ์สมมูลต้องอาศัยความเข้าใจคุณสมบัติทั้งสามประการของความสัมพัธ์ คือ ความสะท้อน ความสมมาตร และความถ่ายทอด ความสัมพันธ์สมมูลคือความสัมพันธ์ที่มีทั้งสามคุณสมบัตินี้พร้อมกัน การที่ความสัมพันธ์ต้องมีทั้งสามคุณสมบัติทำให้มันสามารถจำแนกสมาชิกของเซตออกเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำกันได้อย่างชัดเจน

นิยาม 3.27 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์สมมูล ก็ต่อเมื่อ R มีคุณสมบัติทั้งสามประการต่อไปนี้พร้อมกัน ประการที่หนึ่ง ความสะท้อน กล่าวคือ $\forall a \in A, a R a$ ประการที่สอง ความสมมาตร กล่าวคือ $\forall a, b \in A, (a R b \rightarrow b R a)$ และประการที่สาม ความถ่ายทอด กล่าวคือ $\forall a, b, c \in A, ((a R b \wedge b R c) \rightarrow a R c)$

หมายเหตุ 3.28 เมื่อความสัมพันธ์มีคุณสมบัติทั้งสามนี้พร้อมกัน จะเกิดผลที่สำคัญคือ ความสัมพันธ์จะแบ่งเซต A ออกเป็นส่วนย่อยที่ไม่ทับซ้อนกัน เรียกว่าชั้นสมมูล โดยสมาชิกสองตัวใดๆ ที่อยู่ในชั้นสมมูลเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน และสมาชิกที่อยู่คนละชั้นสมมูลจะไม่มีความสัมพันธ์กัน (พิสูจน์ในทฤษฎีบทเกี่ยวกับชั้นสมมูลถัดไป)

ตัวอย่างที่ 3.29 พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ สำหรับความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$ และ $R_2 = A \times A$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ใดเป็นความสัมพันธ์สมมูล

วิธีทำ

1. ตรวจสอบ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$:
2. คุณสมบัติสะท้อน: ทุก $(a, a) \in R_1$ สำหรับ $a \in A \Rightarrow$ ผ่าน
3. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า $(a, b) \in R_1$ แล้ว $a = b$ ดังนั้น $(b, a) \in R_1 \Rightarrow$ ผ่าน
4. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $(a, b) \in R_1$ และ $(b, c) \in R_1$ แล้ว $a = b = c$ ดังนั้น $(a, c) \in R_1 \Rightarrow$ ผ่าน

5. สรุป: R_1 เป็นความสัมพันธ์สมมูล (นี่คือความสัมพันธ์เอกลักษณ์ I_A ซึ่งเป็นความสัมพันธ์สมมูลที่เล็กที่สุด)
 6. ตรวจสอบ $R_2 = A \times A$:
 7. คุณสมบัติสะท้อน: ทุก $(a, a) \in A \times A \Rightarrow$ ผ่าน
 8. คุณสมบัติสมมาตร: ทุก $(a, b) \in A \times A$ แล้ว $(b, a) \in A \times A \Rightarrow$ ผ่าน
 9. คุณสมบัติถ่ายทอด: ทุก $(a, b), (b, c) \in A \times A$ แล้ว $(a, c) \in A \times A \Rightarrow$ ผ่าน
 10. สรุป: R_2 เป็นความสัมพันธ์สมมูล (นี่คือความสัมพันธ์สากล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์สมมูลที่ใหญ่ที่สุด)
-

ตัวอย่างที่ 3.30 พิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a \equiv b \pmod{n}$ สำหรับ n ที่กำหนดให้ กล่าวคือ a และ b ให้เศษเหลือเท่ากันเมื่อหารด้วย n จงพิจารณาว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูลหรือไม่

วิธีทำ

1. คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$ จะได้ $a \equiv a \pmod{n}$ เพราะ $a - a = 0$ หารด้วย n ลงตัว ดังนั้น $(a, a) \in R \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
2. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า $a \equiv b \pmod{n}$ แล้ว $a - b$ หารด้วย n ลงตัว แสดงว่า $b - a = -(a - b)$ ก็หารด้วย n ลงตัว ดังนั้น $b \equiv a \pmod{n}$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
3. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a \equiv b \pmod{n}$ และ $b \equiv c \pmod{n}$ แล้ว $a - b$ และ $b - c$ หารด้วย n ลงตัว แสดงว่า $a - c = (a - b) + (b - c)$ ก็หารด้วย n ลงตัว ดังนั้น $a \equiv c \pmod{n}$ ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
4. สรุป: R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน $\mathbb{Z}$ เรียกว่า "ความสัมพันธ์สมมูลแบบมอดุโล n " เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากของความสัมพันธ์สมมูลในทฤษฎีจำนวน

ตัวอย่างที่ 3.31 พิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของเส้นตรงในระนาบ โดย $l_1 R l_2$ ก็ต่อเมื่อ l_1 ขนานกับ l_2 รวมถึงกรณีที่ $l_1 = l_2$ จงพิจารณาว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูลหรือไม่

วิธีทำ

1. คุณสมบัติสะท้อน: ทุกเส้นตรงขนานกับตัวมันเอง ดังนั้น $l R l \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
2. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า l_1 ขนานกับ l_2 แล้ว l_2 ก็ขนานกับ l_1 ดังนั้นถ้า $(l_1, l_2) \in R$ แล้ว $(l_2, l_1) \in R \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
3. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า l_1 ขนานกับ l_2 และ l_2 ขนานกับ l_3 แล้ว l_1 ก็ขนานกับ l_3 ดังนั้นถ้า $(l_1, l_2) \in R$ และ $(l_2, l_3) \in R$ แล้ว $(l_1, l_3) \in R \Rightarrow R$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
4. สรุป: R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบนเซตของเส้นตรง ความสัมพันธ์นี้จำแนกเส้นตรงออกเป็นกลุ่มๆ ตามความชันของเส้นตรง

ตัวอย่างที่ 3.32 พิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของมนุษย์ทุกคน โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ a และ b เกิดในปีเดียวกัน จงพิสูจน์ว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูล

วิธีทำ

1. คุณสมบัติสะท้อน: ทุกคนเกิดในปีเดียวกับตัวมันเอง ดังนั้น $a R a$
2. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า a และ b เกิดในปีเดียวกัน แล้ว b และ a ก็เกิดในปีเดียวกัน ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$
3. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า a และ b เกิดในปีเดียวกัน และ b และ c เกิดในปีเดียวกัน แล้ว a และ c ก็เกิดในปีเดียวกัน เพราะทั้งคู่เกิดในปีเดียวกับ b ดังนั้นถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R$

4. สรุป: R เป็นความสัมพันธ์สมมูล ความสัมพันธ์นี้จำแนกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มๆ ตามปีเกิด แต่ละชั้นสมมูลคือเซตของคนที่เกิดในปีเดียวกัน

3.4.2 ชั้นสมมูล (Equivalence Classes)

เมื่อเรามีความสัมพันธ์สมมูลบนเซต A แล้ว สมาชิกแต่ละตัวใน A จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าชั้นสมมูล ชั้นสมมูลของ a คือเซตของทุกสมาชิกใน A ที่สมมูลกับ a โดยความสัมพันธ์นั้น สมาชิกทุกตัวในชั้นสมมูลเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน และสมาชิกในชั้นสมมูลต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กัน

นิยาม 3.33 กำหนดให้ R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบนเซต A สำหรับแต่ละสมาชิก $a \in A$ เรานิยามชั้นสมมูลของ a โดย R ว่าเป็นเซตของทุกสมาชิกใน A ที่สมมูลกับ a โดย R เขียนแทนด้วย $[a]_R$ หรือ $[a]$ กล่าวคือ $[a]_R = \{x \in A \mid aRx\}$ โดยที่ $[a]_R$ อ่านว่า "ชั้นสมมูลของ a โดย R " และ a เรียกว่าตัวแทนของชั้นสมมูล

ทฤษฎีบท 3.34 **ทฤษฎีบทเกี่ยวกับชั้นสมมูล:** กำหนดให้ R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบนเซต A จะได้ว่า ประการแรก ทุกชั้นสมมูลไม่เป็นเซตว่าง กล่าวคือ $[a]_R \neq \emptyset$ สำหรับทุก $a \in A$ เพราะจากคุณสมบัติสะท้อน $a \in [a]_R$ เสมอ ประการที่สอง ถ้า aRb แล้ว $[a]_R = [b]_R$ กล่าวคือสมาชิกสองตัวที่สมมูลกันจะอยู่ในชั้นสมมูลเดียวกัน ประการที่สาม ถ้า $a \not R b$ แล้ว $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ กล่าวคือสมาชิกสองตัวที่ไม่สมมูลกันจะอยู่ในชั้นสมมูลที่ไม่ intersect กัน และประการที่สี่ เซตของชั้นสมมูลทั้งหมดของ A โดย R เรียกว่าเซตผั้ว เขียนแทนด้วย A/R กล่าวคือ $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ โดยที่ A/R คือเซตผั้วที่ประกอบด้วยชั้นสมมูลทั้งหมดของ A และเซต A/R เป็นการแบ่งแยกของเซต A กล่าวคือ สมาชิกทุกตัวใน A อยู่ในชั้นสมมูลที่มากกว่าหนึ่งเซต และชั้นสมมูลต่างๆ ไม่มีสมาชิกร่วมกัน

Proof. พิสูจน์ทีละส่วน ส่วนแรก ทุกชั้นสมมูลไม่เป็นเซตว่าง เพราะจากคุณสมบัติสะท้อน aRa ดังนั้น $a \in [a]_R$ เสมอ ดังนั้น $[a]_R \neq \emptyset$ ส่วนที่สอง ถ้า aRb แล้ว $[a]_R = [b]_R$ กล่าวคือสมาชิกสองตัว

ที่สมมูลกันจะอยู่ในชั้นสมมูลเดียวกัน พิสูจน์โดยใช้นิยาม $[a]_R = \{x \in A \mid a R x\}$ สมมติ $x \in [a]_R$ แล้ว $a R x$ และเนื่องจาก $a R b$ จากคุณสมบัติสมมาตรได้ $b R a$ และจากคุณสมบัติถ่ายทอดได้ $b R x$ ดังนั้น $x \in [b]_R$ พิสูจน์ว่า $[a]_R \subseteq [b]_R$ ทิศกลับให้ $y \in [b]_R$ แล้ว $b R y$ จาก $a R b$ และคุณสมบัติถ่ายทอดได้ $a R y$ ดังนั้น $y \in [a]_R$ พิสูจน์ว่า $[b]_R \subseteq [a]_R$ ดังนั้น $[a]_R = [b]_R$ ส่วนที่สาม ถ้า $a \not R b$ แล้ว $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ กล่าวคือสมาชิกสองตัวที่ไม่สมมูลกันจะอยู่ในชั้นสมมูลที่ไม่ intersect กัน พิสูจน์โดยขัดแย้ง สมมติว่ามี $x \in [a]_R \cap [b]_R$ แล้ว $a R x$ และ $b R x$ จากคุณสมบัติสมมาตรได้ $x R b$ และจากคุณสมบัติถ่ายทอดได้ $a R b$ ซึ่งขัดแย้งกับ $a \not R b$ ดังนั้น $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ ส่วนที่สี่ เซตผัณ $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ เป็นการแบ่งแยกของเซต A เพราะจากส่วนแรกทุกชั้นสมมูลไม่ว่างและจากส่วนที่สองและส่วนที่สามชั้นสมมูลต่างๆ ไม่มีสมาชิกร่วมกันแต่ครอบคลุมทุกสมาชิกใน A ■

ตัวอย่างที่ 3.35 พิจารณาความสัมพันธ์สมมูล R บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a \equiv b \pmod{3}$ กล่าวคือ a และ b ให้เศษเหลือเท่ากันเมื่อหารด้วย 3 จงหาชั้นสมมูลและเซตผัณ A/R

วิธีทำ

1. สมาชิกที่ให้เศษ 1 เมื่อหารด้วย 3 ได้แก่ 1 และ 4 ดังนั้น $[1]_R = \{1, 4\}$
2. สมาชิกที่ให้เศษ 2 เมื่อหารด้วย 3 ได้แก่ 2 และ 5 ดังนั้น $[2]_R = \{2, 5\}$
3. สมาชิกที่ให้เศษ 0 เมื่อหารด้วย 3 ได้แก่ 3 และ 6 ดังนั้น $[3]_R = \{3, 6\}$ หรือ $[6]_R = \{3, 6\}$
4. สังเกตว่า $[1]_R = [4]_R$ และ $[2]_R = [5]_R$ และ $[3]_R = [6]_R$ เพราะสมาชิกในชั้นสมมูลเดียวกันสมมูลกัน
5. เซตผัณ $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$ ซึ่งเป็นการแบ่งแยกเซต A ออกเป็นสามส่วนที่ไม่มีสมาชิกร่วมกัน

ตัวอย่างที่ 3.36 พิจารณาความสัมพันธ์สมมูล R บนเซตของเส้นตรงในระนาบ โดย $l_1 R l_2$ ก็ต่อเมื่อ l_1 ขนานกับ l_2 จงอธิบายชั้นสมมูลและเซตผัณ L/R

วิธีทำ

1. สมาชิกในแต่ละชั้นสมมูลคือเส้นตรงที่ขนานกัน
 2. ชั้นสมมูลแต่ละคลาสสามารถระบุได้โดยความชันของเส้นตรง
 3. ตัวอย่างเช่น $[l_1]_R$ เป็นเซตของเส้นตรงทั้งหมดที่ขนานกับ l_1
 4. ถ้า l_2 ไม่ขนานกับ l_1 แล้ว $[l_2]_R$ เป็นเซตของเส้นตรงทั้งหมดที่ขนานกับ l_2 และ $[l_1]_R \cap [l_2]_R = \emptyset$
 5. เซตผัน L/R คือเซตของกลุ่มเส้นตรงที่ขนานกันทั้งหมด ซึ่งสามารถระบุได้โดยความชันของเส้นตรงในแต่ละกลุ่ม
-

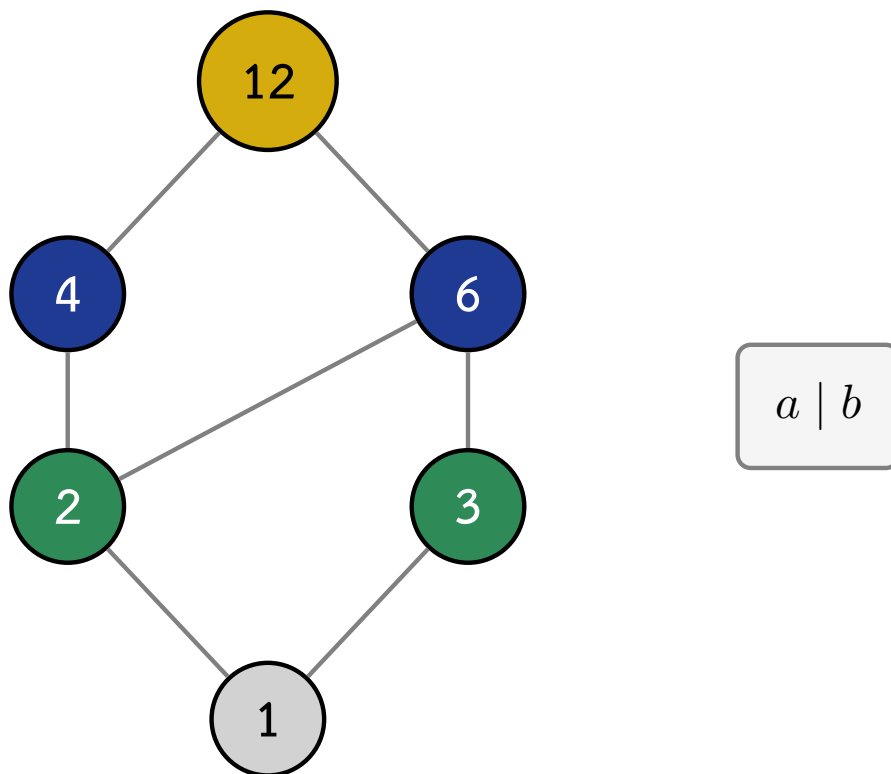
ตัวอย่างที่ 3.37 พิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของสตริงบนอักษร $\{a, b\}$ โดย $s R t$ ก็ต่อเมื่อ $|s| = |t|$ กล่าวคือสตริง s และ t มีความยาวเท่ากัน จงพิสูจน์ว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูล

วิธีทำ

1. คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุกสตริง s จะได้ $|s| = |s|$ ดังนั้น $s R s$
 2. คุณสมบัติสมมาตร: ถ้า $|s| = |t|$ แล้ว $|t| = |s|$ ดังนั้นถ้า $(s, t) \in R$ แล้ว $(t, s) \in R$
 3. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $|s| = |t|$ และ $|t| = |u|$ แล้ว $|s| = |u|$ ดังนั้นถ้า $(s, t) \in R$ และ $(t, u) \in R$ แล้ว $(s, u) \in R$
 4. สรุป: R เป็นความสัมพันธ์สมมูล ชั้นสมมูล $[s]_R$ คือเซตของสตริงทั้งหมดที่มีความยาวเท่ากับ $|s|$ เซตผัน S/R คือเซตของกลุ่มสตริงที่มีความยาวเท่ากัน
-

3.5 ความสัมพันธ์อันดับบางส่วน (Partial Ordering Relations)

ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับการกำหนดลำดับขั้นของการประมวลผลและการจัดโครงสร้างข้อมูล เช่น กราฟระบุทิศทางแบบไม่มีวัฏจักร (DAG) ที่ใช้ในการจัดลำดับการทำงาน (Topological Sort) หรือลำดับขั้นของคลาสในเชิงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องทำให้สมาชิกทุกคู่สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมด แต่กำหนดให้มีพฤติกรรมสะท้อน ปฏิสมมาตร และถ่ายทอดเพื่อสร้างทิศทางการเปรียบเทียบที่แน่นอนผ่านแผนภาพฮัสเซอ ดังแสดงทฤษฎีและตัวอย่างเชิงลึกต่อไปนี้ Johnsonbaugh, 2016; Tremblay & Manohar, 1975



ภาพที่ 19 ไดอะแกรมฮัสเซอ (Hasse Diagram) แสดง Partial Order จากความสัมพันธ์หารลงตัว

ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติสะท้อน ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ความสัมพันธ์ชนิดนี้ใช้ในการจัดลำดับสมาชิกในเซต โดยไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบสมาชิกทุกคู่ได้ ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนมีความสำคัญมากในวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในการจัดลำดับการทำงานของโปรแกรมและการจัดโครงสร้างข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์สมมูลและความสัมพันธ์อันดับบางส่วนอยู่ที่คุณสมบัติสมมาตร ความสัมพันธ์สมมูลต้องมีคุณสมบัติสมมาตร แต่ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนต้องมีคุณสมบัติปฏิสมมาตร แทน ความสัมพันธ์สมมูลใช้ในการจัดกลุ่มสมาชิกที่เทียบเท่ากัน ขณะที่ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนใช้ในการจัดลำดับสมาชิก

3.5.1 นิยามของความสัมพันธ์อันดับบางส่วน

การเข้าใจนิยามของความสัมพันธ์อันดับบางส่วนต้องเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์สมมูล ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนใช้คุณสมบัติปฏิสมมาตรแทนคุณสมบัติสมมาตร ทำให้เหมาะสำหรับการจัดลำดับ แต่ไม่เหมาะสำหรับการจัดกลุ่ม เซตที่มีความสัมพันธ์อันดับบางส่วนเรียกว่าเซตอันดับบางส่วน หรือ Poset

นิยาม 3.38 ความสัมพันธ์ R บนเซต A กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วน ก็ต่อเมื่อ R มีคุณสมบัติทั้งสามประการต่อไปนี้พร้อมกัน ประการที่หนึ่ง ความสะท้อน กล่าวคือ $\forall a \in A, a R a$ ประการที่สอง ความเป็นปฏิสมมาตร กล่าวคือ $\forall a, b \in A, (a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ และประการที่สาม ความถ่ายทอด กล่าวคือ $\forall a, b, c \in A, ((a R b \wedge b R c) \rightarrow a R c)$ เราเรียกเซต A ที่มีความสัมพันธ์อันดับบางส่วน R ว่าเป็นเซตอันดับบางส่วน เขียนแทนด้วย (A, R) หรือ $(A, \leq)$ โดยสัญลักษณ์ $\leq$ มักใช้แทนความสัมพันธ์อันดับบางส่วนในทางทั่วไป

ตัวอย่างที่ 3.39 พิจารณาความสัมพันธ์ " $\leq$ " บนเซต $\mathbb{Z}$ ของจำนวนเต็ม และความสัมพันธ์ " $\subseteq$ " บนเซตของเซตทั้งหมด $\mathcal{P}(A)$ จงพิสูจน์ว่า $(\mathbb{Z}, \leq)$ และ $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ เป็น Poset

วิธีทำ

1. พิจารณา $(\mathbb{Z}, \leq)$: คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$ จะได้ $a \leq a$
2. คุณสมบัติปฏิสมมาตร: ถ้า $a \leq b$ และ $b \leq a$ แล้ว $a = b$
3. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a \leq b$ และ $b \leq c$ แล้ว $a \leq c$
4. สรุป: $(\mathbb{Z}, \leq)$ เป็น Poset ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วนที่สำคัญที่สุดในคณิตศาสตร์
5. พิจารณา $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$: คุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุกเซต X จะได้ $X \subseteq X$
6. คุณสมบัติปฏิสมมาตร: ถ้า $X \subseteq Y$ และ $Y \subseteq X$ แล้ว $X = Y$

7. คุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $X \subseteq Y$ และ $Y \subseteq Z$ แล้ว $X \subseteq Z$
8. สรุป: $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ เป็น Poset ถ้า $A = \{1, 2\}$ แล้ว $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ และ $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ เป็น Poset ที่มีโครงสร้างเป็นตาราง

ตัวอย่างที่ 3.40 พิจารณาความสัมพันธ์ " $|$ " บนเซต $\mathbb{Z}^+$ ของจำนวนเต็มบวก โดย $a | b$ ก็ต่อเมื่อ a หาร b ลงตัว กล่าวคือมี $k \in \mathbb{Z}^+$ ที่ทำให้ $b = ak$ พิสูจน์ว่า $(\mathbb{Z}^+, |)$ เป็น Poset และพิจารณา $(\{1, 2, 3\}, \leq)$

วิธีทำ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติสะท้อน: สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}^+$ จะได้ $a | a$ เพราะ $a = a \cdot 1$
2. ตรวจสอบคุณสมบัติทวิสมมาตร: ถ้า $a | b$ และ $b | a$ แล้ว $a = b$ ให้ $b = ak_1$ และ $a = bk_2 = ak_1k_2$ ดังนั้น $k_1k_2 = 1$ และเนื่องจาก $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+$ แสดงว่า $k_1 = k_2 = 1$ จึงได้ $a = b$
3. ตรวจสอบคุณสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a | b$ และ $b | c$ แล้ว $b = ak_1$ และ $c = bk_2 = ak_1k_2$ ดังนั้น $a | c$
4. สรุป: $(\mathbb{Z}^+, |)$ เป็น Poset ความสัมพันธ์นี้มีความสำคัญมากในทฤษฎีจำนวน
5. พิจารณาความสัมพันธ์ " $\leq$ " บนเซต $\{1, 2, 3\}$ จะได้ $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ เป็น Poset โดยมีสมาชิกน้อยที่สุดคือ 1 และสมาชิกมากที่สุดคือ 3 สำหรับ Poset ที่มีสมาชิกน้อยที่สุดและมากที่สุด เราเรียกว่า Lattice

หมายเหตุ 3.41 ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนบางตัวไม่สามารถเปรียบเทียบสมาชิกบางคู่ได้ เช่น ใน Poset $(\mathcal{P}(\{1, 2\}), \subseteq)$ เรามี $\{1\} \subseteq \{2\}$ เป็นเท็จ และ $\{2\} \subseteq \{1\}$ ก็เป็นเท็จเช่นกัน ดังนั้น $\{1\}$ และ $\{2\}$ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ใน Poset นี้ เราเรียกว่า "บางส่วน" เพราะไม่ใช่ทุกคู่ของสมาชิกจะสามารถเปรียบเทียบกันได้

3.5.2 สมาชิกพิเศษใน Poset

ในเซตอันดับบางส่วน อาจมีสมาชิกพิเศษที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ สมาชิกน้อยที่สุด สมาชิกมากที่สุด สมาชิกต่ำสุด และสมาชิกสูงสุด สมาชิกเหล่านี้มีความหมายที่ต่างหาก และไม่ใช่ทุก Poset จะมีสมาชิกเหล่านี้

สมาชิกน้อยที่สุดคือสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กับทุกสมาชิกในเซต สมาชิกมากที่สุดคือสมาชิกที่ทุกสมาชิกในเซตมีความสัมพันธ์กับมัน สมาชิกต่ำสุดคือสมาชิกที่ไม่มีสมาชิกอื่นที่เล็กกว่ามัน และสมาชิกสูงสุดคือสมาชิกที่ไม่มีสมาชิกอื่นที่ใหญ่กว่ามัน

นิยาม 3.42 กำหนด Poset (A, R) สมาชิก $a \in A$ เป็นสมาชิกน้อยที่สุด ก็ต่อเมื่อ $\forall x \in A, a R x$ สมาชิก $a \in A$ เป็นสมาชิกมากที่สุด ก็ต่อเมื่อ $\forall x \in A, x R a$ สมาชิก $a \in A$ เป็นสมาชิกต่ำสุด ก็ต่อเมื่อไม่มีสมาชิก $x \in A$ ที่ $x \neq a$ และ $x R a$ สมาชิก $a \in A$ เป็นสมาชิกสูงสุด ก็ต่อเมื่อไม่มีสมาชิก $x \in A$ ที่ $x \neq a$ และ $a R x$

หมายเหตุ 3.43 ความแตกต่างระหว่างสมาชิกน้อยที่สุดกับสมาชิกต่ำสุดอยู่ที่นิยาม สมาชิกน้อยที่สุดต้องมีความสัมพันธ์กับทุกสมาชิก แต่สมาชิกต่ำสุดเพียงแค่ว่าไม่มีสมาชิกอื่นที่น้อยกว่ามัน ในกรณีส่วนใหญ่ ถ้ามีสมาชิกน้อยที่สุดจะเท่ากับสมาชิกต่ำสุด แต่ไม่เสมอไป

ตัวอย่างที่ 3.44 พิจารณา Poset $(\mathcal{P}(\{1, 2\}), \subseteq)$ โดย $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ จงหาสมาชิกน้อยที่สุด สมาชิกมากที่สุด สมาชิกต่ำสุด และสมาชิกสูงสุด

วิธีทำ

1. สมาชิกน้อยที่สุดคือ $\emptyset$ เพราะ $\emptyset \subseteq X$ สำหรับทุก $X \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$
2. สมาชิกมากที่สุดคือ $\{1, 2\}$ เพราะ $X \subseteq \{1, 2\}$ สำหรับทุก $X \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$
3. สมาชิกต่ำสุดคือ $\emptyset$ เท่านั้น เพราะไม่มีสมาชิกอื่นที่เป็นสมาชิกย่อยของ $\emptyset$
4. สมาชิกสูงสุดคือ $\{1, 2\}$ เท่านั้น เพราะไม่มีสมาชิกอื่นที่มี $\{1, 2\}$ เป็นสมาชิกย่อย
5. สรุป: ในกรณีนี้ สมาชิกน้อยที่สุดเท่ากับสมาชิกต่ำสุด และสมาชิกมากที่สุดเท่ากับสมาชิกสูงสุด

ตัวอย่างที่ 3.45 พิจารณา Poset $(\mathbb{Z}^+, |)$ โดย $a | b$ ก็ต่อเมื่อ a หาร b ลงตัว จงหาสมาชิกน้อยที่สุด สมาชิกมากที่สุด สมาชิกต่ำสุด และสมาชิกสูงสุด (ถ้ามี)

วิธีทำ

1. สมาชิกน้อยที่สุดคือ 1 เพราะสำหรับทุก $x \in \mathbb{Z}^+$ เรามี $1 | x$
2. สมาชิกมากที่สุดไม่มี เพราะสำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}^+$ จะมี $b = 2a$ ที่ $a | b$ แต่ $b | a$ ไม่เป็นจริง
3. สมาชิกต่ำสุดคือ 1 เท่านั้น เพราะไม่มี $x < 1$ ใน $\mathbb{Z}^+$
4. สมาชิกสูงสุดไม่มี

ตัวอย่างที่ 3.46 พิจารณา Poset $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ โดย $a | b$ ก็ต่อเมื่อ a หาร b ลงตัว ความสัมพันธ์คือ

$$\begin{aligned} R = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 12), \\ & (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 12), (3, 3), (3, 6), (3, 12), \\ & (4, 4), (4, 12), (6, 6), (6, 12), (12, 12) \} \end{aligned}$$

จงหาสมาชิกน้อยที่สุดและสมาชิกมากที่สุด

วิธีทำ

1. สมาชิกน้อยที่สุดคือ 1 เพราะ $1 | x$ สำหรับทุก x ในเซต
2. สมาชิกมากที่สุดคือ 12 เพราะ $x | 12$ สำหรับทุก x ในเซต
3. สรุป: นี่คือนิยามของ Bounded Poset ซึ่งมีทั้งสมาชิกน้อยที่สุดและมากที่สุด

3.6 การดำเนินการบนความสัมพันธ์

ในส่วนนี้เราจะศึกษาการดำเนินการที่สำคัญบนความสัมพันธ์ ได้แก่ การรวมความสัมพันธ์และการย้อนกลับความสัมพันธ์ การดำเนินการเหล่านี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรวมความสัมพันธ์ช่วยให้เราสามารถต่อความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีความหมายทางปฏิบัติมาก เช่น ในการหาเส้นทางในกราฟ การย้อนกลับความสัมพันธ์ช่วยให้เราสามารถมองความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม การดำเนินการทั้งสองมีคุณสมบัติทางพีชคณิตที่น่าสนใจ

3.6.1 การรวมความสัมพันธ์ (Composition of Relations)

การรวมความสัมพันธ์เป็นการดำเนินการที่ต่อความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B และ S เป็นความสัมพันธ์จาก B ไป C แล้วการรวม $S \circ R$ คือความสัมพันธ์จาก A ไป C ที่มีคู่ (a, c) ก็ต่อเมื่อมี $b \in B$ ที่ทำให้ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in S$ การรวมความสัมพันธ์มีความหมายโดยธรรมชาติในหลายบริบท เช่น ในการหาเส้นทางในกราฟ ถ้า R คือเส้นทางจากเมือง A ไปเมือง B และ S คือเส้นทางจากเมือง B ไปเมือง C แล้ว $S \circ R$ คือเส้นทางจากเมือง A ไปเมือง C ผ่านเมือง B

นิยาม 3.47 กำหนดความสัมพันธ์ R จาก A ไป B และความสัมพันธ์ S จาก B ไป C การรวมของ R และ S เขียนแทนด้วย $S \circ R$ หรือ $R; S$ คือความสัมพันธ์จาก A ไป C โดยที่ $S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$

หมายเหตุ 3.48 นั้นหมายความว่า $(a, c) \in S \circ R$ ก็ต่อเมื่อ มี $b \in B$ บางตัว ที่ทำให้ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in S$

การรวมความสัมพันธ์มีความสำคัญมากในการวิเคราะห์เส้นทางในกราฟ และการติดตามการเชื่อมโยงข้อมูล ในบริบทของกราฟ ถ้าเรามีเส้นเชื่อมจาก a ไป b และจาก b ไป c แล้วการรวมความสัมพันธ์จะให้เส้นเชื่อมจาก a ไป c ผ่าน b

ตัวอย่างที่ 3.49 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y, z\}$ ความสัมพันธ์ $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, c)\}$ จาก A ไป B และความสัมพันธ์ $S = \{(a, x), (a, y), (b, y), (c, z)\}$ จาก B ไป C จงหา $S \circ R$

วิธีทำ

1. พิจารณาทุกคู่ (a, c) ใน $A \times C$ ว่ามี $b \in B$ ที่ทำให้ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in S$ หรือไม่
2. สำหรับ $1 \in A$: $(1, a) \in R$ และ $(a, x) \in S$ ดังนั้น $(1, x) \in S \circ R$
3. สำหรับ $1 \in A$: $(1, a) \in R$ และ $(a, y) \in S$ ดังนั้น $(1, y) \in S \circ R$
4. สำหรับ $1 \in A$: $(1, b) \in R$ และ $(b, y) \in S$ ดังนั้น $(1, y) \in S \circ R$ (มีอยู่แล้ว)
5. สำหรับ $2 \in A$: $(2, b) \in R$ และ $(b, y) \in S$ ดังนั้น $(2, y) \in S \circ R$
6. สำหรับ $3 \in A$: $(3, c) \in R$ และ $(c, z) \in S$ ดังนั้น $(3, z) \in S \circ R$
7. รวมแล้ว $S \circ R = \{(1, x), (1, y), (2, y), (3, z)\}$

การหาการรวมความสัมพันธ์ทำได้โดยระบุทุกเส้นทางจาก A ไป C ผ่าน B ในตัวอย่างนี้ เราพบว่า มีเส้นทางจาก 1 ไป x ผ่าน a , เส้นทางจาก 1 ไป y ผ่าน a และผ่าน b , เส้นทางจาก 2 ไป y ผ่าน b , และเส้นทางจาก 3 ไป z ผ่าน c

บทแทรก 3.50 (คุณสมบัติการรวมความสัมพันธ์) กำหนด ความสัมพันธ์ R, S, T และ เซต A, B, C, D จะได้ว่า ประการแรก การรวมมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (associativity) กล่าวคือ $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$ ถ้าความสัมพันธ์ทั้งสามมีโดเมนและเรนจ์ที่เหมาะสม ประการที่สอง การรวมกับยูเนียน กล่าวคือ $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$ และประการที่สาม การรวมกับอินเตอร์เซกชัน กล่าวคือ $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$

Proof. พิสูจน์ทีละส่วน ส่วนแรก การรวมมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$ พิสูจน์โดยใช้นิยามการรวม สมมติ $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$ แล้วมี $b \in B$ ที่ $(a, b) \in R$ และ $(b, d) \in T \circ S$ และมี $c \in C$ ที่ $(b, c) \in S$ และ $(c, d) \in T$ ดังนั้น $(a, c) \in S \circ R$ และ $(c, d) \in T$ ซึ่งหมายความว่า $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$ พิสูจน์ทิศกลับโดยใช้ทิศทางเดียวกัน ส่วนที่สอง การรวมกับยูเนียน $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$ พิสูจน์โดยใช้นิยามยูเนียนและการรวม สมมติ $(a, c) \in (R \cup S) \circ T$ แล้วมี b ที่

$(a, b) \in R \cup S$ และ $(b, c) \in T$ กรณีที่ $(a, b) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R \circ T$ และกรณีที่ $(a, b) \in S$ แล้ว $(a, c) \in S \circ T$ ดังนั้น $(a, c) \in (R \circ T) \cup (S \circ T)$ ส่วนที่สาม การรวมกับอินเตอร์เซกชัน $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$ พิสูจน์โดยใช้นิยามอินเตอร์เซกชัน สมมติ $(a, c) \in (R \cap S) \circ T$ แล้วมี b ที่ $(a, b) \in R \cap S$ และ $(b, c) \in T$ จาก $(a, b) \in R \cap S$ ได้ $(a, b) \in R$ และ $(a, b) \in S$ ดังนั้น $(a, c) \in R \circ T$ และ $(a, c) \in S \circ T$ ดังนั้น $(a, c) \in (R \circ T) \cap (S \circ T)$ หมายความว่าทิศกลับไม่จำเป็นต้องเป็นจริง เพราะอาจมี $(a, c) \in (R \circ T) \cap (S \circ T)$ โดยไม่มี b ที่ทำให้ $(a, b) \in R \cap S$ ■

คุณสมบัติการเป็นสมาชิกได้ของการรวมความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เราสามารถจัดกลุ่มการรวมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าลำดับจะมีผลต่อผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม การรวมความสัมพันธ์ไม่สลับที่ได้ กล่าวคือ $R \circ S$ ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ $S \circ R$

ตัวอย่างที่ 3.51 ตรวจสอบคุณสมบัติการรวมเป็นสมาชิกได้ กำหนด $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$, $D = \{4\}$ ความสัมพันธ์ $R = \{(1, 2)\}$ จาก A ไป B , $S = \{(2, 3)\}$ จาก B ไป C , และ $T = \{(3, 4)\}$ จาก C ไป D จงพิสูจน์ $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$

วิธีทำ

1. หา $T \circ S$ โดยใช้นิยามการรวม จาก $(3, 4) \in T$ และ $(2, 3) \in S$ ได้ $(2, 4) \in T \circ S$ ดังนั้น $T \circ S = \{(2, 4)\}$
2. หา $(T \circ S) \circ R$ จาก $(2, 4) \in T \circ S$ และ $(1, 2) \in R$ ได้ $(1, 4) \in (T \circ S) \circ R$ ดังนั้น $(T \circ S) \circ R = \{(1, 4)\}$
3. หา $S \circ R$ โดยใช้นิยามการรวม จาก $(2, 3) \in S$ และ $(1, 2) \in R$ ได้ $(1, 3) \in S \circ R$ ดังนั้น $S \circ R = \{(1, 3)\}$
4. หา $T \circ (S \circ R)$ จาก $(3, 4) \in T$ และ $(1, 3) \in S \circ R$ ได้ $(1, 4) \in T \circ (S \circ R)$ ดังนั้น $T \circ (S \circ R) = \{(1, 4)\}$
5. เปรียบเทียบผลลัพธ์ ทั้งสองวิธีได้ $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R) = \{(1, 4)\}$ ซึ่งพิสูจน์คุณสมบัติการรวมเป็นสมาชิกได้

3.6.2 การย้อนกลับความสัมพันธ์ (Converse Relation)

การย้อนกลับความสัมพันธ์เป็นการดำเนินการที่สลับตำแหน่งของสมาชิกในแต่ละคู่อันดับ ถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B แล้ว R^{-1} เป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A ที่มีคู่ (b, a) ก็ต่อเมื่อ $(a, b) \in R$ การย้อนกลับมีความหมายโดยธรรมชาติในหลายบริบท เช่น ถ้า R คือความสัมพันธ์ "เป็นบิดาของ" แล้ว R^{-1} คือความสัมพันธ์ "เป็นบุตรของ"

นิยาม 3.52 กำหนดความสัมพันธ์ R จาก A ไป B ความสัมพันธ์ผกผันของ R เขียนแทนด้วย R^{-1} คือความสัมพันธ์จาก B ไป A โดยที่ $R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$

หมายเหตุ 3.53 จากนิยามโดยตรง $R^{-1} \subseteq B \times A$ และจะได้ว่า $(a, b) \in R$ ก็ต่อเมื่อ $(b, a) \in R^{-1}$

การย้อนกลับความสัมพันธ์ช่วยให้เรามองความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าเรามีความสัมพันธ์ "มากกว่า" แล้วการย้อนกลับจะให้ความสัมพันธ์ "น้อยกว่า"

ตัวอย่างที่ 3.54 กำหนด $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, c)\}$ จาก $A = \{1, 2, 3\}$ ไป $B = \{a, b, c\}$ จงหา R^{-1}

วิธีทำ

1. การหาความสัมพันธ์ผกผัน R^{-1} ทำได้โดยสลับตำแหน่งของสมาชิกในแต่ละคู่อันดับของ R กล่าวคือ ถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R^{-1}$
2. จาก $(1, a) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(a, 1)$ ดังนั้น $(a, 1) \in R^{-1}$
3. จาก $(1, b) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(b, 1)$ ดังนั้น $(b, 1) \in R^{-1}$
4. จาก $(2, b) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(b, 2)$ ดังนั้น $(b, 2) \in R^{-1}$
5. จาก $(3, c) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(c, 3)$ ดังนั้น $(c, 3) \in R^{-1}$
6. รวมคู่อันดับทั้งหมดได้ $R^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (c, 3)\}$ จาก B ไป A

ตัวอย่างที่ 3.55 กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$ จงหาความสัมพันธ์ผกผัน R^{-1}

วิธีทำ

1. การหาความสัมพันธ์ผกผัน R^{-1} ทำได้โดยสลับตำแหน่งของสมาชิกในแต่ละคู่อันดับของ R กล่าวคือ ถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R^{-1}$
2. สำหรับคู่อันดับ $(1, 2) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(2, 1)$ ดังนั้น $(2, 1) \in R^{-1}$
3. สำหรับคู่อันดับ $(2, 3) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(3, 2)$ ดังนั้น $(3, 2) \in R^{-1}$
4. สำหรับคู่อันดับ $(3, 4) \in R$ สลับตำแหน่งได้ $(4, 3)$ ดังนั้น $(4, 3) \in R^{-1}$
5. รวมคู่อันดับทั้งหมดได้ $R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$
6. **ตรวจสอบ:** สำหรับแต่ละ $(a, b) \in R^{-1}$ จะได้ว่า $(b, a) \in R$ จริง จาก $(2, 1) \in R^{-1}$ ได้ $(1, 2) \in R$ ซึ่งมีอยู่ จาก $(3, 2) \in R^{-1}$ ได้ $(2, 3) \in R$ ซึ่งมีอยู่ และจาก $(4, 3) \in R^{-1}$ ได้ $(3, 4) \in R$ ซึ่งมีอยู่ ดังนั้น R^{-1} ถูกต้อง

บทแทรก 3.56 (คุณสมบัติของความสัมพันธ์ผกผัน) กำหนดความสัมพันธ์ R และ S ใด ๆ จะได้สมบัติต่อไปนี้

1. $(R^{-1})^{-1} = R$
2. $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
3. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
4. $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
5. ถ้า R เป็นความสัมพันธ์สมมาตร แล้ว $R^{-1} = R$
6. ถ้า R เป็นความสัมพันธ์สะท้อน แล้ว R^{-1} ก็เป็นความสัมพันธ์สะท้อนด้วย

Proof. จะพิสูจน์ข้อ 4 ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญที่สุด คือ $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ เมื่อ R เป็นความสัมพันธ์จาก B ไป C และ S เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B พิสูจน์โดยแสดงว่าทั้งสองเซตมีคู่อันดับเหมือนกัน พิจารณาคู่อันดับ $(c, a) \in C \times A$ ใด ๆ

$$\begin{aligned}(c, a) \in (R \circ S)^{-1} &\iff (a, c) \in R \circ S \\ &\iff \exists b \in B, (a, b) \in S \wedge (b, c) \in R \\ &\iff \exists b \in B, (b, a) \in S^{-1} \wedge (c, b) \in R^{-1} \\ &\iff (c, a) \in S^{-1} \circ R^{-1}\end{aligned}$$

บรรทัดสุดท้ายใช้นิยามการรวมความสัมพันธ์: $(c, a) \in S^{-1} \circ R^{-1}$ ก็ต่อเมื่อมี $b \in B$ ที่ $(c, b) \in R^{-1}$ และ $(b, a) \in S^{-1}$ ดังนั้น $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ ตามต้องการ การพิสูจน์ข้ออื่นทำได้ในทำนองเดียวกันโดยใช้นิยามของยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และความสัมพันธ์ผกผันโดยตรง ■

คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์ในการพิสูจน์และการคำนวณ สูตร $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะการย้อนกลับการรวมจะสลับลำดับของความสัมพันธ์

ตัวอย่างที่ 3.57 ตรวจสอบ $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ กำหนด $R = \{(1, a)\}$ จาก $A = \{1\}$ ไป $B = \{a\}$ และ $S = \{(a, x)\}$ จาก $B = \{a\}$ ไป $C = \{x\}$

วิธีทำ

1. หา $R \circ S$ โดยใช้นิยามการรวม จาก $(1, a) \in R$ และ $(a, x) \in S$ ได้ $(1, x) \in R \circ S$ ดังนั้น $R \circ S = \{(1, x)\}$
2. หา $(R \circ S)^{-1}$ โดยสลับตำแหน่งในแต่ละคู่อันดับ จาก $(1, x) \in R \circ S$ ได้ $(x, 1) \in (R \circ S)^{-1}$ ดังนั้น $(R \circ S)^{-1} = \{(x, 1)\}$
3. หา S^{-1} โดยสลับตำแหน่ง จาก $(a, x) \in S$ ได้ $(x, a) \in S^{-1}$ ดังนั้น $S^{-1} = \{(x, a)\}$
4. หา R^{-1} โดยสลับตำแหน่ง จาก $(1, a) \in R$ ได้ $(a, 1) \in R^{-1}$ ดังนั้น $R^{-1} = \{(a, 1)\}$

5. หา $S^{-1} \circ R^{-1}$ โดยใช้ नियามการรวม จาก $(x, a) \in S^{-1}$ และ $(a, 1) \in R^{-1}$ ได้ $(x, 1) \in S^{-1} \circ R^{-1}$ ดังนั้น $S^{-1} \circ R^{-1} = \{(x, 1)\}$
6. เปรียบเทียบผลลัพธ์ ทั้งสองวิธีได้ $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1} = \{(x, 1)\}$ ซึ่งพิสูจน์สูตรนี้

3.7 การปิดคุณสมบัติ (Closure Properties)

ในหลายกรณี เราต้องการขยายความสัมพันธ์ให้มีคุณสมบัติบางอย่างโดยเพิ่มคู่อันดับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการนี้เรียกว่าการปิด แนวคิดนี้มีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการโดยเพิ่มสมาชิกให้น้อยที่สุด

การปิดมีสามชนิดหลัก ได้แก่ การปิดสะท้อน การปิดสมมาตร และการปิดถ่ายทอด แต่ละชนิดเพิ่มคู่อันดับที่จำเป็นเพื่อให้ความสัมพันธ์มีคุณสมบัตินั้นๆ

3.7.1 การปิดสะท้อน (Reflexive Closure)

การปิดสะท้อนของความสัมพันธ์ R คือความสัมพันธ์สะท้อนที่น้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R การหาการปิดสะท้อนทำได้โดยเพิ่มคู่อันดับ (a, a) สำหรับทุก $a \in A$ ที่ยังไม่มีใน R การปิดสะท้อนมีความหมายในหลายบริบท เช่น ในการเพิ่มความสัมพันธ์ "เท่ากับตัวมันเอง" ให้กับความสัมพันธ์ที่ยังไม่มี

นิยาม 3.58 กำหนดความสัมพันธ์ R บนเซต A ความสัมพันธ์สะท้อนน้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R คือ $R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$ เรียกว่าการปิดสะท้อนของ R เขียนแทนด้วย $r(R)$ โดยที่ $\{(a, a) \mid a \in A\}$ คือเซตของคู่อันดับที่สมาชิกตัวแรกและตัวที่สองเท่ากันสำหรับทุกสมาชิกใน A

การปิดสะท้อนเป็นการเพิ่มเฉพาะคู่อันดับที่จำเป็นเพื่อให้ทุกสมาชิกมีความสัมพันธ์กับตัวมันเอง คู่อันดับที่มีอยู่แล้วใน R จะไม่ถูกลบออก

ตัวอย่างที่ 3.59 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ จงหาการปิดสะท้อน $r(R)$

วิธีทำ

1. การปิดสะท้อนหาได้โดยเพิ่มคู่อันดับ (a, a) สำหรับทุก $a \in A$ ที่ยังไม่มีใน R

2. ตรวจสอบว่า $(1, 1)$ ยังไม่มีใน R ดังนั้นต้องเพิ่ม $(1, 1)$
3. ตรวจสอบว่า $(2, 2)$ ยังไม่มีใน R ดังนั้นต้องเพิ่ม $(2, 2)$
4. ตรวจสอบว่า $(3, 3)$ ยังไม่มีใน R ดังนั้นต้องเพิ่ม $(3, 3)$
5. รวม คู่ อันดับ ที่ ต้อง เพิ่ม เข้า กับ R ได้ $r(R) = R \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
6. สังเกตว่า $r(R)$ เป็นความสัมพันธ์สะท้อน และเป็นความสัมพันธ์สะท้อนที่น้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R เพราะถ้าเราลบคู่อันดับใดๆ ออก ความสัมพันธ์ก็จะเป็นสะท้อน

3.7.2 การปิดสมมาตร (Symmetric Closure)

การปิดสมมาตรของความสัมพันธ์ R คือความสัมพันธ์สมมาตรที่น้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R การหาการปิดสมมาตรทำได้โดยเพิ่มคู่อันดับ (b, a) สำหรับทุก $(a, b) \in R$ ที่ (b, a) ยังไม่มีใน R การปิดสมมาตรมีความหมายในหลายบริบท เช่น ในการเพิ่มความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ในทั้งสองทิศทาง

นิยาม 3.60 กำหนดความสัมพันธ์ R บนเซต A ความสัมพันธ์สมมาตรน้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R คือ $R \cup R^{-1}$ เรียกว่าการปิดสมมาตรของ R เขียนแทนด้วย $s(R)$ โดยที่ R^{-1} คือความสัมพันธ์ผกผันของ R

การปิดสมมาตรเป็นการเพิ่มเฉพาะคู่อันดับที่จำเป็นเพื่อให้ถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$ ด้วย การใช้ R^{-1} ทำให้การคำนวณง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่ 3.61 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ จงหาการปิดสมมาตรของ R

วิธีทำ

1. การปิดสมมาตรหาได้โดยเพิ่มคู่อันดับ (b, a) สำหรับทุก $(a, b) \in R$ ที่ (b, a) ยังไม่มีใน R
2. จาก $(1, 2) \in R$ ได้ $(2, 1)$ (เพิ่ม $(2, 1)$ เพราะยังไม่มีใน R)

3. จาก $(2, 3) \in R$ ได้ $(3, 2)$ (เพิ่ม $(3, 2)$ เพราะยังไม่มีใน R)
4. ดังนั้น $s(R) = R \cup R^{-1} = \{(1, 2), (2, 3)\} \cup \{(2, 1), (3, 2)\} = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$
5. สังเกตว่า $s(R)$ เป็นความสัมพันธ์สมมาตร และเป็นความสัมพันธ์สมมาตรที่น้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R

3.7.3 การปิดถ่ายทอด (Transitive Closure)

การปิดถ่ายทอดของความสัมพันธ์ R คือความสัมพันธ์ถ่ายทอดที่น้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R การหาการปิดถ่ายทอดทำได้โดยเพิ่มคู่อันดับ (a, c) สำหรับทุก $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ การปิดถ่ายทอดมีความหมายในหลายบริบท เช่น ในการหาเส้นทางทั้งหมดในกราฟ

นิยาม 3.62 กำหนดความสัมพันธ์ R บนเซต A ความสัมพันธ์ถ่ายทอดน้อยที่สุดที่ประกอบด้วย R คือ $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$ โดยที่ R^n หมายถึงการรวมความสัมพันธ์ R กับตัวมันเอง n ครั้ง เรียกว่าการปิดถ่ายทอดของ R เขียนแทนด้วย $t(R)$

หมายเหตุ 3.63 สำหรับเซตจำกัด A จะมี n ที่ทำให้ $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$ โดยที่ n คือจำนวนสมาชิกของเซต A

การปิดถ่ายทอดอาจต้องเพิ่มคู่อันดับมาก เพราะต้องเพิ่มทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ ในเซตจำกัด การปิดถ่ายทอดจะหยุดเมื่อไม่มีคู่อันดับใหม่ที่ต้องเพิ่ม

ตัวอย่างที่ 3.64 กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ จงหาการปิดถ่ายทอดของ R

วิธีทำ

1. การหา $R^2 = R \circ R$ ทำได้โดยหาทุกคู่ (a, c) ที่มี b ที่ทำให้ $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$
2. จาก $(1, 2) \in R$ และ $(2, 3) \in R$ ได้ $(1, 3) \in R^2$

3. จาก $(2, 3) \in R$ และ $(3, 4) \in R$ ได้ $(2, 4) \in R^2$
 4. ดังนั้น $R^2 = \{(1, 3), (2, 4)\}$
 5. การหา $R^3 = R^2 \circ R$: จาก $(1, 3) \in R^2$ และ $(3, 4) \in R$ ได้ $(1, 4) \in R^3$
 6. ดังนั้น $R^3 = \{(1, 4)\}$
 7. การหา $R^4 = R^3 \circ R$ ไม่มีคู่ใหม่ เพราะไม่มี $(a, b) \in R^3$ และ $(b, c) \in R$ ที่ให้ (a, c) ใหม่
 8. ดังนั้น $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4), (1, 4)\}$
 9. สังเกตว่า $t(R)$ เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด ซึ่งหมายความว่าถ้า $1 R 2$ และ $2 R 3$ แล้ว $1 R 3$ เป็นจริงใน $t(R)$ ด้วย ความสัมพันธ์ $t(R)$ บอกว่ามีเส้นทางจาก 1 ไป 4 โดยผ่าน 2 และ 3
-

ตัวอย่างที่ 3.65 ในทางทฤษฎีกราฟ การปิดถ่ายทอดของความสัมพันธ์ R บน A หมายถึงการมีเส้นทางจาก a ไป c ในกราฟที่มีเส้นเชื่อมเป็นคู่อันดับใน R กำหนด $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ จงอธิบายการปิดถ่ายทอดในมุมมองทฤษฎีกราฟ

วิธีทำ

1. ในกราฟที่มีเส้นเชื่อมเป็นคู่อันดับใน $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ มีเส้นทางจาก 1 ไป 4 โดยผ่าน 2 และ 3 ตามลำดับ
 2. ใน $t(R)$ จะมี $(1, 4)$ เพิ่มเข้ามา เพราะมีเส้นทางจาก 1 ไป 4 ผ่านคนกลาง
 3. นี่คือความหมายของการปิดถ่ายทอดในทางทฤษฎีกราฟ — เพิ่มคู่อันดับสำหรับทุกเส้นทางที่มีความยาวมากกว่า 1
-

3.8 การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์มีการประยุกต์ใช้มากมายในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในส่วนนี้เราจะศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ

ความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การตรวจสอบความสมดุลของวงเล็บ และการวิเคราะห์การพึ่งพาของโปรแกรม การเข้าใจการประยุกต์ใช้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในงานจริง

3.8.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่พัฒนาโดยเอ็ดการ์ คอดด์ ใช้ความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์ โดยแต่ละแถวคือทูเปิล และแต่ละคอลัมน์คือแอตทริบิวต์ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ในการดำเนินการบนข้อมูล เช่น การเลือกข้อมูล การฉายข้อมูล และการรวมตาราง

Edgar F. Codd ได้เสนอ Relational Model ในปี 1970 ซึ่งเป็นรากฐานของระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ทุกระบบ ทฤษฎีความสัมพันธ์ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นระบบที่มีความสอดคล้องและถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 3.66 พิจารณาฐานข้อมูลของนักศึกษาที่ประกอบด้วยตาราง Student ซึ่งมีแอตทริบิวต์ ID, Name, และ Major จงอธิบายว่าตารางนี้สามารถมองได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์อย่างไร

วิธีทำ

1. ตาราง Student สามารถมองได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ $R \subseteq \text{ID} \times \text{Name} \times \text{Major}$
 2. โดยแต่ละทูเปิล (1001, สมชาย, CS) เป็นสมาชิกของ R
 3. การดำเนินการบนฐานข้อมูล เช่น Selection คือการเลือกทูเปิลที่ตรงตามเงื่อนไข
 4. Projection คือการเลือกแอตทริบิวต์บางตัว
 5. Join คือการรวมความสัมพันธ์สองตารางโดยมีเงื่อนไขการรวม
 6. การดำเนินการเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยการดำเนินการบนเซตและความสัมพันธ์
-

ในฐานะข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีการดำเนินการบนความสัมพันธ์หลายชนิดที่สำคัญ Selection คือการเลือกทูเปิลที่ตรงตามเงื่อนไข Projection คือการเลือกแอตทริบิวต์บางตัว Join คือการรวมความสัมพันธ์สองตารางโดยมีเงื่อนไขการรวม Union คือการรวมทูเปิลจากสองตาราง Intersection คือการหาทูเปิลที่อยู่ในทั้งสองตาราง และ Difference คือการหาทูเปิลที่อยู่ในตารางหนึ่งแต่ไม่อยู่ในอีกตารางหนึ่ง

3.8.2 การตรวจสอบความสมดุลของวงเล็บ

การตรวจสอบว่าวงเล็บในสตริงมีความสมดุลหรือไม่เป็นปัญหาพื้นฐานในการเขียนคอมไพเลอร์ และการประมวลผลภาษา สตริงที่มีวงเล็บสมดุลเช่น "((()))" มีจำนวนวงเล็บเปิดเท่ากับจำนวนวงเล็บปิด และวงเล็บปิดแต่ละตัวจับคู่กับวงเล็บเปิดที่ถูกต้อง สตริงที่ไม่สมดุลเช่น "())" มีวงเล็บปิดเกิน

เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหานี้ได้โดยกำหนดความสูงสะสม ซึ่งบอกจำนวนวงเล็บเปิดที่ยังไม่ได้ปิด ณ แต่ละตำแหน่งในสตริง และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดที่จับคู่กัน

ตัวอย่างที่ 3.67 พิจารณาปัญหาการตรวจสอบว่าวงเล็บในสตริงมีความสมดุลหรือไม่ กำหนดสตริง s ของวงเล็บเปิดและปิด สำหรับแต่ละตำแหน่ง i ใน s กำหนดความสูงสะสม $h(i)$ คือจำนวนวงเล็บเปิดที่ยังไม่ได้ปิด ณ ตำแหน่งนั้น จงอธิบายเงื่อนไขที่สตริงมีวงเล็บสมดุล

วิธีทำ

1. กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(i, j) \mid \text{วงเล็บเปิดที่ตำแหน่ง } i \text{ จับคู่กับวงเล็บปิดที่ตำแหน่ง } j\}$
2. สตริงมีวงเล็บสมดุล ก็ต่อเมื่อทุกวงเล็บเปิดจับคู่กับวงเล็บปิดที่ถูกต้อง
3. และไม่มีการซ้อนทับกัน กล่าวคือ ถ้า $(i, j) \in R$ แล้วไม่มี $(i', j') \in R$ ที่ $i < i' < j < j'$ หรือ $i' < i < j' < j$

การตรวจสอบความสมดุลของวงเล็บสามารถทำได้โดยใช้ Stack โดยผลักวงเล็บเปิดลง Stack และเมื่อพบวงเล็บปิด ให้ตรวจสอบว่า Stack ไม่ว่างและวงเล็บเปิดบนสุดจับคู่กับวงเล็บปิดนี้ได้หรือไม่

3.8.3 การจัดการเครือข่ายสังคม (Social Network Analysis)

การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นสาขาที่สำคัญในวิทยาการคอมพิวเตอร์และสังคมวิทยา เครือข่ายสังคมประกอบด้วยผู้ใช้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ เช่น ความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" หรือ "ติดตาม" การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและพลวัตของสังคม

ตัวอย่างที่ 3.68 พิจารณาเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้ n คน โดยมีความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" ระหว่างผู้ใช้ กำหนดเซต $V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ เป็นเซตของผู้ใช้ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \mid a \text{ และ } b \text{ เป็นเพื่อนกัน}\}$ จงวิเคราะห์คุณสมบัติของ R และบทบาทของการปิดถ่ายทอด

วิธีทำ

1. กำหนดเซตของผู้ใช้ $V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \mid a \text{ และ } b \text{ เป็นเพื่อนกัน}\}$
2. ตรวจสอบคุณสมบัติสะท้อน: R ไม่เป็นความสัมพันธ์สะท้อน เพราะคนไม่เป็นเพื่อนกับตัวเอง จึงไม่มี $(a, a) \in R$ สำหรับ $a \in V$
3. ตรวจสอบคุณสมบัติสมมาตร: R เป็นความสัมพันธ์สมมาตร เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b แล้ว b ก็เป็นเพื่อนกับ a จึงถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$
4. ตรวจสอบคุณสมบัติถ่ายทอด: R ไม่เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด เพราะถ้า a เป็นเพื่อนกับ b และ b เป็นเพื่อนกับ c แล้ว a อาจไม่เป็นเพื่อนกับ c จึงไม่จำเป็นว่า $(a, c) \in R$
5. ใช้การปิดถ่ายทอด $t(R)$ เพื่อหา "เพื่อนของเพื่อน": ถ้า $(a, b) \in t(R)$ แสดงว่ามีเส้นทางจาก a ไป b ในเครือข่ายสังคม ไม่ว่าจะผ่านกี่คน

การปิดถ่ายทอดของความสัมพันธ์ "เป็นเพื่อนกับ" จะบอกว่ามีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้สองคนหรือไม่ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันโดยตรง

3.8.4 การวิเคราะห์การพึ่งพาของโปรแกรม (Program Dependency Analysis)

ในการวิเคราะห์โปรแกรม เราสนใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและคำสั่ง การวิเคราะห์การพึ่งพาช่วยให้เข้าใจว่าคำสั่งหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับคำสั่งใด ซึ่งมีความสำคัญในการจัดลำดับการทำงานของโปรแกรมและการตรวจสอบความปลอดภัย

ตัวอย่างที่ 3.69 ในการวิเคราะห์โปรแกรม กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(v, s) \mid \text{ตัวแปร } v \text{ ถูกใช้ในคำสั่ง } s\}$ เราสามารถหาการพึ่งพาระหว่างคำสั่งได้โดยใช้การปิดถ่ายทอด ถ้า $(s_1, s_2) \in t(R)$ แสดงว่ามีการพึ่งพาข้อมูลจาก s_1 ไป s_2 ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการจัดลำดับการทำงานของโปรแกรม หรือการตรวจสอบความปลอดภัย

วิธีทำ

1. กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(v, s) \mid \text{ตัวแปร } v \text{ ถูกใช้ในคำสั่ง } s\}$ โดย v คือตัวแปรและ s คือคำสั่ง
2. ใช้การปิดถ่ายทอด $t(R)$ เพื่อหาการพึ่งพาระหว่างคำสั่ง: ถ้า $(s_1, s_2) \in t(R)$ แสดงว่ามีเส้นทางการพึ่งพาข้อมูลจาก s_1 ไป s_2
3. การพึ่งพาข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดลำดับการทำงานของโปรแกรม หรือการตรวจสอบความปลอดภัย

การวิเคราะห์การพึ่งพามีความสำคัญในการทำให้โปรแกรมทำงานขนานได้ ถ้าไม่มีการพึ่งพาระหว่างคำสั่ง คำสั่งเหล่านั้นสามารถทำงานพร้อมกันได้

3.9 ตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบท

ตัวอย่างที่ 3.70 จง พิจารณา ความ สัมพันธ์ ต่อ ไป นี้ บน เซต $\{1, 2, 3, 4\}$ โดย $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 4)\}$ จง ตรวจสอบ ว่า R มี คุณสมบัติใด ต่อ ไป นี้ สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด และเป็นความสัมพันธ์สมมูลหรือไม่ และเป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วนหรือไม่

วิธีทำ

1. สำหรับคุณสมบัติสะท้อน เราต้องตรวจสอบว่า $(a, a) \in R$ สำหรับทุก $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ หรือไม่ จากการพิจารณาพบว่า $(1, 1) \in R$, $(2, 2) \in R$, $(3, 3) \in R$, และ $(4, 4) \in R$ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
2. สำหรับคุณสมบัติสมมาตร เราต้องตรวจสอบว่าถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$ หรือไม่ จากการพิจารณาพบว่า $(1, 1) \in R$ และ $(1, 1) \in R$, $(1, 3) \in R$ และ $(3, 1) \in R$, $(2, 2) \in R$ และ $(2, 2) \in R$, $(2, 4) \in R$ และ $(4, 2) \in R$, $(3, 1) \in R$ และ $(1, 3) \in R$, $(3, 3) \in R$ และ $(3, 3) \in R$, $(4, 2) \in R$ และ $(2, 4) \in R$, $(4, 4) \in R$ และ $(4, 4) \in R$ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
3. สำหรับคุณสมบัติปฏิสมมาตร เราต้องตรวจสอบว่าถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, a) \in R$ แล้ว $a = b$ หรือไม่ จากการพิจารณาพบว่า $(1, 3) \in R$ และ $(3, 1) \in R$ แต่ $1 \neq 3$ ดังนั้นเงื่อนไข $(a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ เป็นเท็จ เพราะมีตัวอย่างที่ $a = 1$, $b = 3$ ทำให้เงื่อนไขเป็นจริงแต่ผลสรุป $a = b$ เป็นเท็จ ดังนั้น R ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร
4. สำหรับคุณสมบัติถ่ายทอด เราต้องตรวจสอบว่าถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R$ หรือไม่ จากการพิจารณาพบว่า $(1, 3) \in R$ และ $(3, 1) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(1, 1) \in R$ ซึ่งมีอยู่ พบว่า $(1, 3) \in R$ และ $(3, 3) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(1, 3) \in R$ ซึ่งมีอยู่ พบว่า $(2, 4) \in R$ และ $(4, 2) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(2, 2) \in R$ ซึ่งมีอยู่ พบว่า $(2, 4) \in R$ และ $(4, 4) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(2, 4) \in R$ ซึ่งมีอยู่ พบว่า $(4, 2) \in R$ และ $(2, 2) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(4, 2) \in R$ ซึ่งมีอยู่ พบว่า $(4, 2) \in R$ และ $(2, 4) \in R$ ดังนั้นต้องมี $(4, 4) \in R$ ซึ่งมีอยู่ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
5. เนื่องจาก R เป็นความสัมพันธ์สะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สมมูล เนื่องจาก R ไม่เป็นความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร ดังนั้น R ไม่เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วน

ตัวอย่างที่ 3.71 จงหาชั้นสมมูลของความสัมพันธ์สมมูล R ในตัวอย่างก่อนหน้า

วิธีทำ

1. จากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูล โดยมีคู่ $(1, 3)$ และ $(3, 1)$ แสดงว่า 1 สมมูลกับ 3 และมี $(2, 4)$ และ $(4, 2)$ แสดงว่า 2 สมมูลกับ 4
2. ชั้นสมมูลของ R ได้แก่ $[1]_R = \{1, 3\}$ เพราะ 1 สมมูลกับ 1 และ 3, $[2]_R = \{2, 4\}$ เพราะ 2 สมมูลกับ 2 และ 4, $[3]_R = \{1, 3\}$ เหมือนกับ $[1]_R$ เพราะ 3 สมมูลกับ 1 และ 3, และ $[4]_R = \{2, 4\}$ เหมือนกับ $[2]_R$ เพราะ 4 สมมูลกับ 2 และ 4
3. เซตต้น $A/R = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$ ซึ่งเป็นการแบ่งแยกเซต A ออกเป็นสองส่วนที่ไม่มีสมาชิกร่วมกัน

ตัวอย่างที่ 3.72 จงพิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $|a| = |b|$ จงพิสูจน์ว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูล หาชั้นสมมูลของ 0, 1, 2, -3 และหาเซตต้น $\mathbb{Z}/R$

วิธีทำ

1. เราตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสามของความสัมพันธ์สมมูล สำหรับคุณสมบัติสะท้อน สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$ จะได้ $|a| = |a|$ ดังนั้น $a R a$ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สะท้อน
2. สำหรับคุณสมบัติสมมาตร ถ้า $|a| = |b|$ แล้ว $|b| = |a|$ ดังนั้นถ้า $a R b$ แล้ว $b R a$ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สมมาตร
3. สำหรับคุณสมบัติถ่ายทอด ถ้า $|a| = |b|$ และ $|b| = |c|$ แล้ว $|a| = |c|$ ดังนั้นถ้า $a R b$ และ $b R c$ แล้ว $a R c$ ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์ถ่ายทอด
4. ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์สมมูล

5. ชั้นสมมูล $[0]_R = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = |0|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = 0\} = \{0\}$
6. $[1]_R = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = |1|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = 1\} = \{1, -1\}$
7. $[2]_R = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = |2|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = 2\} = \{2, -2\}$
8. $[-3]_R = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = |-3|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = 3\} = \{3, -3\}$ สังเกตว่า $[-3]_R = [3]_R$ เพราะ 3 และ -3 มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน
9. เซตผัณ $\mathbb{Z}/R = \{\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \dots\}$ ซึ่งประกอบด้วยชั้นสมมูลของจำนวนเต็มที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน แต่ละชั้นสมมูลมีสมาชิกสองตัวยกเว้น $[0]_R$ ที่มีสมาชิกตัวเดียว

หมายเหตุ 3.73 เมื่อพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ไม่มีคุณสมบัติบางอย่าง ต้องหาตัวอย่างตรงข้ามที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อพิสูจน์ว่า R ไม่เป็นความสัมพันธ์สมมาตร ต้องหา a, b ที่ $(a, b) \in R$ แต่ $(b, a) \notin R$

3.10 สรุป

ในบทนี้ เราได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน และความสัมพันธ์แบบทวิภาคคือความสัมพันธ์บนเซตเดียวกัน คุณสมบัติพื้นฐานของความสัมพันธ์ประกอบด้วยสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ความสัมพันธ์สมมูลมีทั้งสามคุณสมบัติแรก และแบ่งเซตออกเป็นชั้นสมมูลที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ความสัมพันธ์อันดับบางส่วนมีสะท้อน ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ใช้ในการจัดลำดับสมาชิกในเซต การดำเนินการบนความสัมพันธ์ ได้แก่ การรวมและการผกผัน มีคุณสมบัติที่สำคัญในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซับซ้อน การปิดคุณสมบัติประกอบด้วยการปิดสะท้อน การปิดสมมาตร และการปิดถ่ายทอด ความสัมพันธ์มีการใช้ในฐานะข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การตรวจสอบความสมดุลของวงเล็บ และการวิเคราะห์การพึ่งพาของโปรแกรม

ความเข้าใจในความสัมพันธ์เป็นรากฐานของแนวคิดที่สำคัญมากมายในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฟังก์ชันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษ กราฟซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงโหนด

และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล การเข้าใจความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ 3.74 **Remark 3.3:** ความสัมพันธ์เป็นรากฐานของแนวคิดที่สำคัญมากมายในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น ฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษ กราฟใช้ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงโหนด และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล การเข้าใจความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

3.11 แบบฝึกหัดท้ายบท

- กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$ จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R การปิดสะท้อนของ R การปิดสมมาตรของ R และการปิดถ่ายทอดของ R
- พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ จงระบุคุณสมบัติของแต่ละความสัมพันธ์ ได้แก่ สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด สำหรับความสัมพันธ์ $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a = b$ $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a < b$ $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a \leq b + 1$ และ $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $|a - b| \leq 1$
- จงพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ R บนเซตใดๆ เป็นความสัมพันธ์สมมูล ก็และก็ต่อเมื่อ R สามารถเขียนเป็นการรวมของชั้นสมมูลที่ไม่ปะติดปะต่อกัน
- กำหนดความสัมพันธ์ $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ บนเซต $\{1, 2, 3\}$ จงหา R^{-1} $R \circ R$ คุณสมบัติทั้ง 4 ของ R และความสัมพันธ์สมมูลที่ใกล้เคียงที่สุดที่ประกอบด้วย R
- พิจารณาความสัมพันธ์ R บนเซตของสตริงบนอักษร $\{0, 1\}$ โดย $s R t$ ก็ต่อเมื่อ s และ t มีจำนวน 1 เท่ากัน จงพิสูจน์ว่า R เป็นความสัมพันธ์สมมูล หาชั้นสมมูลของ "001" "110" "000" และหาจำนวนชั้นสมมูลทั้งหมดสำหรับสตริงที่มีความยาว n
- ให้ (A, R) เป็น Poset จงพิสูจน์ว่า (A, R^{-1}) ก็เป็น Poset เช่นกัน
- จงอธิบายการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ในโปรแกรมหนึ่งที่คุณรู้จัก โดยระบุเซตที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ที่ใช้ คุณสมบัติของความสัมพันธ์นั้น และประโยชน์ที่ได้จากการใช้ความสัมพันธ์นี้
- กำหนดความสัมพันธ์ R บนเซต $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ a หาร b ลงตัว จงพิสูจน์ว่า R เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วน หาสมาชิกต่ำสุดและสมาชิกสูงสุดถ้ามี และหาสมาชิกน้อยที่สุดและสมาชิกมากที่สุดถ้ามี
- ให้ R และ S เป็นความสัมพันธ์สมมูลบนเซต A จงพิสูจน์หรือหักล้างว่า $R \cap S$ เป็นความสัมพันธ์สมมูล และจงพิสูจน์หรือหักล้างว่า $R \cup S$ เป็นความสัมพันธ์สมมูล
- จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ R บนเซต $\{1, 2, \dots, n\}$ มีคุณสมบัติใดต่อไปนี้ สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด สมมูล และอันดับบางส่วน

3.12 เกลยแบบฝึกหัด

เกลยอย่างย่อสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทตามลำดับข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจคำตอบของตนเอง

1. โดเมน $\{1, 2, 3, 4\}$ เรนจ์ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; การปิดสะท้อน $= R \cup \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$;
การ ปิด สมมาตร $= R \cup \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4)\}$; การ ปิด ถ่ายทอด
 $= R \cup \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 5)\}$
2. (ก) $a = b$ มีครบทั้งสี่คุณสมบัติ (เป็นทั้งสมมูลและ partial order); (ข) $a < b$ ไม่สะท้อน ไม่สมมาตร
ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด; (ค) $a \leq b + 1$ สะท้อน ไม่สมมาตร ไม่ปฏิสมมาตร (เช่น $1 \leq 2 + 1$ และ $2 \leq 1 + 1$)
ไม่ถ่ายทอด; (ง) $|a - b| \leq 1$ สะท้อน สมมาตร ไม่ปฏิสมมาตร ไม่ถ่ายทอด
3. $(\Rightarrow)$ จากทฤษฎีบทเกี่ยวกับชั้นสมมูล คลาส $[a]_R$ ทั้งหมดแบ่ง A และ $R = \bigcup_{a \in A} \{(x, y) \mid x, y \in [a]_R\}$; $(\Leftarrow)$ ถ้า A ถูกแบ่งเป็นคลาสและ R คือคู่ภายในคลาสเดียวกัน จะตรวจสอบทั้งสะท้อน สมมาตร
ถ่ายทอดได้โดยตรง
4. $R^{-1} = \{(2, 1), (1, 2), (3, 2), (2, 3)\} = R$; $R \circ R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$; R
สมมาตรแต่ไม่สะท้อนและไม่ถ่ายทอด; ความสัมพันธ์สมมูลที่ใกล้เคียงคือการปิดสะท้อนและถ่ายทอด ได้
ความสัมพันธ์ครอบจักรวาลบน $\{1, 2, 3\}$
5. สะท้อน (ทุกสตริงนับ 1 ของตัวเอง) สมมาตรและถ่ายทอดจากความเท่ากันของจำนวน; คลาส $[001] =$
สตริงยาว 3 ที่มี 1 หนึ่งตัว $= \{001, 010, 100\}$; $[110] =$ สตริงยาว 3 ที่มี 1 สองตัว; $[000] = \{000\}$; จำนวน
คลาสสำหรับความยาว n คือ $n + 1$ (นับจำนวน 1 ตั้งแต่ 0 ถึง n)
6. R^{-1} ยังคงสะท้อน ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด (ทุกคุณสมบัติคงสมบัติเดิมเมื่อสลับด้าน) ดังนั้น
 (A, R^{-1}) ก็เป็น Poset เช่นกัน เรียกว่า dual Poset
7. ตัวอย่าง: ใน Git ความสัมพันธ์ "commit A เป็นบรรพบุรุษของ B " เป็น partial order (สะท้อน
ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด) ใช้ในการรวมโค้ดและตรวจสอบ history
8. คุณสมบัติ: สะท้อน (ทุก $a \mid a$); ปฏิสมมาตร (ถ้า $a \mid b$ และ $b \mid a$ บนจำนวนเต็มบวก แล้ว $a = b$);
ถ่ายทอด; สมาชิกต่ำสุด $= 1$; ไม่มีสมาชิกสูงสุดเดียว — สมาชิก 4, 5, 6 ต่างเป็นสมาชิกสูงสุด (maximal);
สมาชิกน้อยที่สุด $= 1$; ไม่มีสมาชิกมากที่สุด (เพราะ 4, 5, 6 ไม่หารกันลงตัว)

9. $R \cap S$ เป็น สมมูล เสมอ (ตรวจ ทุก คุณสมบัติ ได้ ตรง); $R \cup S$ ไม่ เป็น สมมูล โดย ทัวไป เพราะ อาจ สูญ เสีย คุณสมบัติ ถ่ายทอด ตัวอย่าง $R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$, $S = \{(2, 3), (3, 2), (2, 2), (3, 3), (1, 1)\}$ แล้ว $R \cup S$ มี $(1, 2)$ และ $(2, 3)$ แต่ไม่มี $(1, 3)$

10. ขั้นตอนวิธี: สะท้อน — ตรวจว่า $(a, a) \in R$ ทุก a ; สมมาตร — ทุก $(a, b) \in R$ ตรวจว่า $(b, a) \in R$; ปฏิสมมาตร — ถ้า $(a, b), (b, a) \in R$ และ $a \neq b$ แล้วล้มเหลว; ถ่ายทอด — สำหรับทุก $(a, b), (b, c) \in R$ ตรวจว่า $(a, c) \in R$ ใช้เวลา $O(n^3)$ บนเซตขนาด n

คำถามท้ายบทที่ 3

1. จงนิยามความสัมพันธ์ทวิภาค (Binary Relation) และยกตัวอย่างความสัมพันธ์บนเซต $\{1, 2, 3\}$ ที่มีคุณสมบัติ สะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด ครบทั้งสามประการ
2. กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$ จงตรวจสอบคุณสมบัติที่ประการและระบุว่า R เป็นความสัมพันธ์ประเภทใด
3. จงพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ R บนเซต $\mathbb{Z}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a \equiv b \pmod{3}$ เป็นความสัมพันธ์สมมูล และหาชั้นสมมูลทั้งหมด
4. กำหนด $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ บนเซต $\{1, 2, 3, 4\}$ จงหา R^{-1} และ $R \circ R$
5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง partial order และ total order พร้อมยกตัวอย่าง
6. จงวาด Hasse diagram ของ Poset $(\{1, 2, 3, 6\}, |)$ โดยที่ $a | b$ หมายถึง a หาร b ลงตัว
7. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยยกตัวอย่าง foreign key
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง topological sort กับ partial order และยกตัวอย่างการใช้งานจริง

ใบงานที่ 3

ความสัมพันธ์ (Relations)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนนิยามและตรวจสอบคุณสมบัติที่ประการของความสัมพันธ์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนพิสูจน์คุณสมบัติของความสัมพันธ์สมมูลและหาชั้นสมมูลได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการผกผันและ composition ของความสัมพันธ์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายและประยุกต์ใช้ partial order ในงานด้านคอมพิวเตอร์ได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทความความสัมพันธ์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์สมมูลและ partial order พร้อมยกตัวอย่างอย่างละ 1 ข้อ

.....

.....

.....

2. กำหนด $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ บนเซต $\{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสี่และระบุว่า R เป็นความสัมพันธ์ประเภทใด

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ R บนเซต $\mathbb{Z}$ โดย $a R b$ ก็ต่อเมื่อ $a - b$ เป็นจำนวนคู่ เป็นความสัมพันธ์สมมูลและหาชั้นสมมูลทั้งหมด

.....

.....

.....

4. กำหนด $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ และ $S = \{(2, 1), (3, 2)\}$ บนเซต $\{1, 2, 3\}$ จงหา $R \circ S$ และ $S \circ R$

.....

.....

.....

5. จงอธิบายการนำความสัมพันธ์ไปใช้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยยกตัวอย่างตารางและ foreign key constraint

.....

.....

.....

6. จงอธิบายว่าทำไม topological sort จึงต้องใช้ DAG และสัมพันธ์กับ partial order อย่างไร

.....

.....

.....

เอกสารอ้างอิง

- Gersting, J. L. (2014). *Mathematical structures for computer science*. 7th ed. W. H. Freeman.
- Grimaldi, R. P. (2004). *Discrete and combinatorial mathematics: An applied introduction*. 5th ed. Pearson Education.
- Johnsonbaugh, R. (2016). *Discrete mathematics*. 8th ed. Pearson.
- Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. C. (2008). *Discrete mathematical structures*. 6th ed. Pearson.
- Lipschutz, S., & Lipson, M. (2009). *Schaum's outline of discrete mathematics*. 3rd ed. McGraw-Hill.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Tremblay, J.-P., & Manohar, R. (1975). *Discrete mathematical structures with applications to computer science*. McGraw-Hill.

แผนการสอนประจำบทที่ 4

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	4
ชื่อบท	ระบบเลขฐาน (Number Bases)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

1. แปลงตัวเลขระหว่างระบบเลขฐาน 2, 8, 10 และ 16 ได้อย่างถูกต้อง
2. ทำการบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขในระบบเลขฐาน 2 ได้
3. อธิบายการแทนค่าจำนวนลบในระบบดิจิทัล (Two's Complement) ได้
4. อธิบายระบบเลขทศนิยมทวิ (Floating Point) เบื้องต้นได้
5. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบเลขฐานในการทำงานกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

1. ระบบเลขฐาน 10, 2, 8, 16
2. การแปลงฐาน (Base Conversion)
3. เลขคณิตฐานสอง (Binary Arithmetic)
4. การแทนค่าจำนวนลบ: Two's Complement

5. จำนวนทศนิยมทวิ (Floating Point Basics)

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- ตัวอย่างการคำนวณเลขฐาน
- แบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบเลขฐาน (Number Bases)

4.1 บทนำ

ระบบเลขฐาน (Number Base System) คือวิธีการเขียนและแทนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหลายตัวมาประกอบกัน ค่าของแต่ละตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับฐาน (base หรือ radix) ของระบบนั้นๆ ระบบเลขฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าสองสถานะ (เปิด/ปิด) จึงใช้ระบบเลขฐานสอง (binary) เป็นภาษาพื้นฐาน ความเข้าใจในระบบเลขฐานจึงเป็นประตูไปสู่โลกของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมระดับต่ำ และการเข้ารหัสข้อมูลทุกรูปแบบ Rosen, 2019

ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้ระบบเลขฐานสิบ (decimal) ซึ่งมีรากฐานจากการนับนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว อารยธรรมโบราณใช้ระบบฐานที่แตกต่างกัน เช่น ชาวบาบิโลเนียใช้ฐาน 60 (sexagesimal) ซึ่งยังคงใช้อยู่ในการวัดเวลา (60 วินาที 60 นาที) และการวัดมุม (360 องศา) ส่วนชาวมายาใช้ฐาน 20 ซึ่งสังเกตได้จากคำว่า quatre-vingt-dix (แปลว่า 80) ในภาษาฝรั่งเศสที่ยังคงสะท้อนระบบฐาน 20 จากภาษาพื้นเมืองเดิม แสดงให้เห็นว่าทางเลือกของฐานไม่ได้มีเพียงฐานเดียวที่เป็นธรรมชาติ

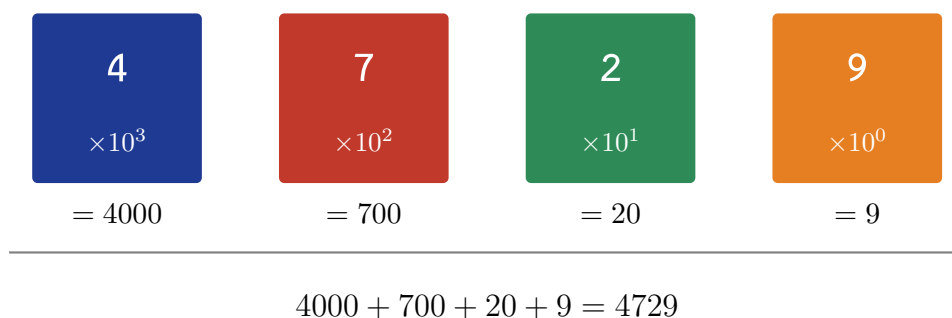
ประวัติศาสตร์ของระบบเลขได้พัฒนาผ่านการใช้งานจริงของมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ระบบเลขฐานสิบที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันเป็นผลจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมและความสะดวกในการใช้งาน ในขณะที่ระบบเลขฐานสองกลายเป็นมาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์เนื่องจากความง่ายในการแทนสถานะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟฟ้าสูง/ต่ำ หรือสถานะแม่เหล็กบวก/ลบ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ในทุกระดับ Mano & Ciletti, 2018; Wakerly, 2018

4.2 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)

ระบบเลขฐานสิบเป็นระบบจำนวนพื้นฐานที่มนุษยชาติใช้ในการสื่อสารและการคำนวณในชีวิตประจำวันมาอย่างยาวนาน โครงสร้างของระบบนี้อาศัยสัญลักษณ์ตัวเลขโดดสิบตัวในการแทนปริมาณและใช้วิธีค่าประจำตำแหน่งตามเลขชี้กำลังของสิบในการระบุค่าของจำนวนขนาดใหญ่ การทำความเข้าใจโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ของระบบฐานสิบอย่างถ่องแท้จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบและสามารถประยุกต์หลัก

การเดียวกันนี้ไปใช้กับระบบเลขฐานอื่นๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ ดังรายละเอียดเชิงทฤษฎีและแผนภาพจำลองต่อไปนี้

4729



ภาพที่ 20 ค่าประจำตำแหน่งของเลขฐานสิบ (Decimal Place Value) แสดงการแยกตัวเลข 4729

ระบบเลขฐานสิบใช้ตัวเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และมีฐานเท่ากับ 10 ระบบนี้เป็นระบบที่มนุษย์ใช้มาตลอดประวัติศาสตร์เนื่องจากความสะดวกในการนับด้วยนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว แต่ในทางคณิตศาสตร์ ฐานใดก็ตามสามารถใช้แทนจำนวนได้โดยมีหลักการเหมือนกัน การเข้าใจระบบฐานสิบอย่างลึกซึ้งจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาระบบฐานอื่นทั้งหมด

4.2.1 ค่าประจำตำแหน่ง

ในระบบเลขฐานสิบ ค่าของตัวเลขในแต่ละตำแหน่งจะคูณด้วย 10^n โดย n คือตำแหน่งจากขวาสุด (เริ่มที่ 0)

ทฤษฎีบท 4.1 จำนวนใดๆ ในระบบเลขฐานสิบสามารถเขียนในรูปผลบวกของค่าประจำตำแหน่งได้:

$$d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m} = \sum_{i=-m}^n d_i \times 10^i$$

โดยที่ d_i คือเลขโดด (digit) ในแต่ละตำแหน่ง และ 10^i คือค่าประจำตำแหน่ง (place value)

Proof. พิจารณาจำนวน $d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m}$ ในฐาน 10 โดยนิยาม ตัวเลข d_i ในแต่ละตำแหน่ง i มีค่าเท่ากับ $d_i \times 10^i$ เมื่อรวมทุกตำแหน่งเข้าด้วยกันจะได้

$$\sum_{i=-m}^n d_i \times 10^i = d_n \times 10^n + d_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + d_0 \times 10^0 + d_{-1} \times 10^{-1} + \dots + d_{-m} \times 10^{-m}$$

ซึ่งตรงกับค่าของจำนวนที่กำหนด การพิสูจน์นี้ใช้หลักการของ positional notation ที่แต่ละตำแหน่งมีน้ำหนักเป็นกำลังของฐาน 10 ■

ตัวอย่างที่ 4.2 4729 ในฐานสิบ หมายความว่า:

วิธีทำ

1. แยกตัวเลขแต่ละหลัก: 4, 7, 2, 9
2. ระบุค่าประจำตำแหน่ง: $10^3, 10^2, 10^1, 10^0$
3. คูณตัวเลขกับค่าประจำตำแหน่ง: $4 \times 10^3 = 4000, 7 \times 10^2 = 700, 2 \times 10^1 = 20, 9 \times 10^0 = 9$
4. รวมผลลัพธ์: $4729 = 4000 + 700 + 20 + 9$

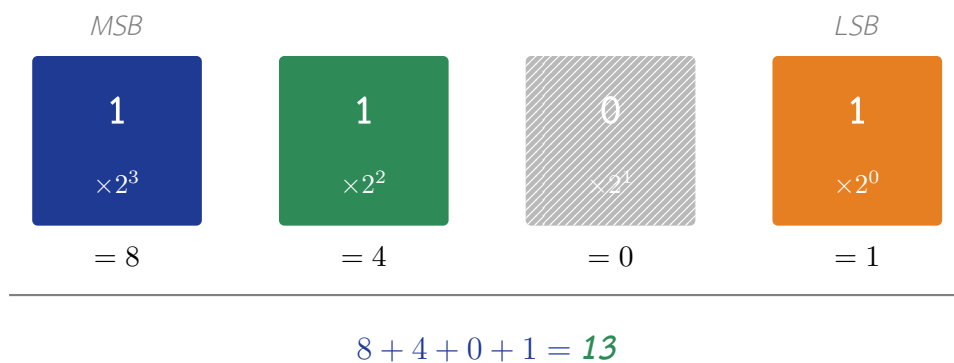
สำหรับจำนวนทศนิยม 53.847:

วิธีทำ

1. แยกตัวเลขแต่ละหลัก: 5, 3, 8, 4, 7
2. ระบุค่าประจำตำแหน่งสำหรับส่วนเต็ม: $10^1, 10^0$
3. ระบุค่าประจำตำแหน่งสำหรับส่วนทศนิยม: $10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$
4. คูณตัวเลขกับค่าประจำตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง
5. รวมผลลัพธ์: $53.847 = 50 + 3 + 0.8 + 0.04 + 0.007$

4.3 ระบบเลขฐานสอง (Binary System)

$$(1101)_2 = (13)_{10}$$



ภาพที่ 21 ค่าประจำตำแหน่งของเลขฐานสอง (Binary Place Value) แสดงการแปลง 1101_2

ระบบเลขฐานสองใช้ตัวเลขเพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1 และมีฐานเท่ากับ 2 คอมพิวเตอร์ใช้ระบบนี้ เพราะวงจรรีเลย์ทรานซิสเตอร์สามารถแสดงสองสถานะได้ง่าย (เช่น มีไฟ/ไม่มีไฟ, ปิด/เปิด)

ทฤษฎีบท 4.3 จำนวนในระบบเลขฐานสองสามารถเขียนในรูปผลบวกของ 2^i ได้:

$$(b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0)_2 = \sum_{i=0}^n b_i \times 2^i$$

โดยที่ $b_i \in \{0, 1\}$ แทนเลขโดดแต่ละหลักในฐานสอง

หมายเหตุ 4.4 เลขฐานสอง $(1101)_2$ อ่านว่า "หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสอง" ไม่ใช่ "พันหนึ่งร้อยเอ็ด" เพราะแต่ละหลักมีค่าประจำตำแหน่งเป็น 2^n ไม่ใช่ 10^n

ตัวอย่างที่ 4.5 แปลง $(1101)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

1. ระบุเลขโดดและค่าประจำตำแหน่ง: $1 \times 2^3, 1 \times 2^2, 0 \times 2^1, 1 \times 2^0$
 2. คำนวณแต่ละตำแหน่ง: $1 \times 8 = 8, 1 \times 4 = 4, 0 \times 2 = 0, 1 \times 1 = 1$
 3. รวมผลลัพธ์: $8 + 4 + 0 + 1 = 13$
-

แปลง $(10110)_2$ เป็นฐานสิบ:

วิธีทำ

1. ระบุเลขโดดและค่าประจำตำแหน่ง: $1 \times 2^4, 0 \times 2^3, 1 \times 2^2, 1 \times 2^1, 0 \times 2^0$
 2. คำนวณแต่ละตำแหน่ง: $1 \times 16 = 16, 0 \times 8 = 0, 1 \times 4 = 4, 1 \times 2 = 2, 0 \times 1 = 0$
 3. รวมผลลัพธ์: $16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$
-

ทฤษฎีบท 4.6 สำหรับจำนวนทศนิยมในฐานสอง:

$$(0.b_1b_2 \dots b_m)_2 = \sum_{i=1}^m b_i \times 2^{-i}$$

โดยที่ $b_i \in \{0, 1\}$ แทนเลขโดดในส่วนทศนิยมของฐานสอง

ตัวอย่างที่ 4.7 แปลง $(0.101)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

1. ระบุเลขโดดและค่าประจำตำแหน่ง: $1 \times 2^{-1}, 0 \times 2^{-2}, 1 \times 2^{-3}$

2. แปลงเป็นเศษส่วน: $1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $0 \times \frac{1}{4} = 0$, $1 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$

3. รวมผลลัพธ์: $\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$

แปลง $(10.011)_2$ เป็นฐานสิบ:

วิธีทำ

1. ระบุเลขโดดและค่าประจำตำแหน่ง: $1 \times 2^1, 0 \times 2^0, 0 \times 2^{-1}, 1 \times 2^{-2}, 1 \times 2^{-3}$

2. คำนวณแต่ละตำแหน่ง: $1 \times 2 = 2$, $0 \times 1 = 0$, $0 \times \frac{1}{2} = 0$, $1 \times \frac{1}{4} = 0.25$, $1 \times \frac{1}{8} = 0.125$

3. รวมผลลัพธ์: $2 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 = 2.375$

4.4 ระบบเลขฐานแปด (Octal System)

ระบบ เลข ฐาน แปด เป็น ระบบ จำนวน ที่ มี ความ สำคัญ ใน เชิง ประวัติศาสตร์ ของ การ พัฒนา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ยุคแรก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบเลขฐานสองในระดับที่สามารถแปลงค่าระหว่างกันได้โดยง่ายผ่านการจัดกลุ่มตัวเลขที่ละสามบิต ระบบนี้ช่วยลดความยาวของชุดตัวเลขฐานสองที่มนุษย์ต้องอ่านหรือพิมพ์ป้อนเข้าสู่ระบบทำให้การวิเคราะห์และการบันทึกข้อมูลทำได้สะดวกและผิดพลาดน้อยลง แม้ว่าปัจจุบันความนิยมจะลดลงและถูกแทนที่ด้วยระบบเลขฐานสิบหกเป็นส่วนใหญ่ แต่การศึกษาระบบฐานแปดยังคงมีความสำคัญในเชิงรากฐานของคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดั้งบทนิยามและโครงสร้างต่อไปนี้

ระบบเลขฐานแปดใช้ตัวเลข 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และมีฐานเท่ากับ 8 ระบบนี้เคยใช้กันแพร่หลายในยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแปลงระหว่างฐานสองและฐานแปดทำได้ง่าย ทุกตัวเลขฐานแปดสามารถแทนด้วยตัวเลขฐานสอง 3 ตัวพอดี เนื่องจาก $2^3 = 8$ ความสัมพันธ์นี้ทำให้ฐานแปดเป็นวิธีที่สะดวกในการแสดงข้อมูลฐานสองให้อ่านง่ายขึ้น

ทฤษฎีบท 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานสองและฐานแปด: กลุ่มตัวเลขฐานสอง 3 ตัว สามารถแทนด้วยตัวเลขฐานแปด 1 ตัว เนื่องจาก $2^3 = 8$

ตัวอย่างที่ 4.9 แปลง $(110101)_2$ เป็นฐานแปด

วิธีทำ

1. จัดกลุ่มตัวเลขฐานสองครั้งละ 3 ตัวจากขวาสุด: $110101_2 = 110\ 101_2$
2. แปลงกลุ่มแรก 110_2 เป็นฐานแปด: $110_2 = 6_8$
3. แปลงกลุ่มที่สอง 101_2 เป็นฐานแปด: $101_2 = 5_8$
4. รวมผลลัพธ์: $(110101)_2 = (65)_8$

ตัวอย่างที่ 4.10 แปลง $(472)_8$ เป็นฐานสิบ

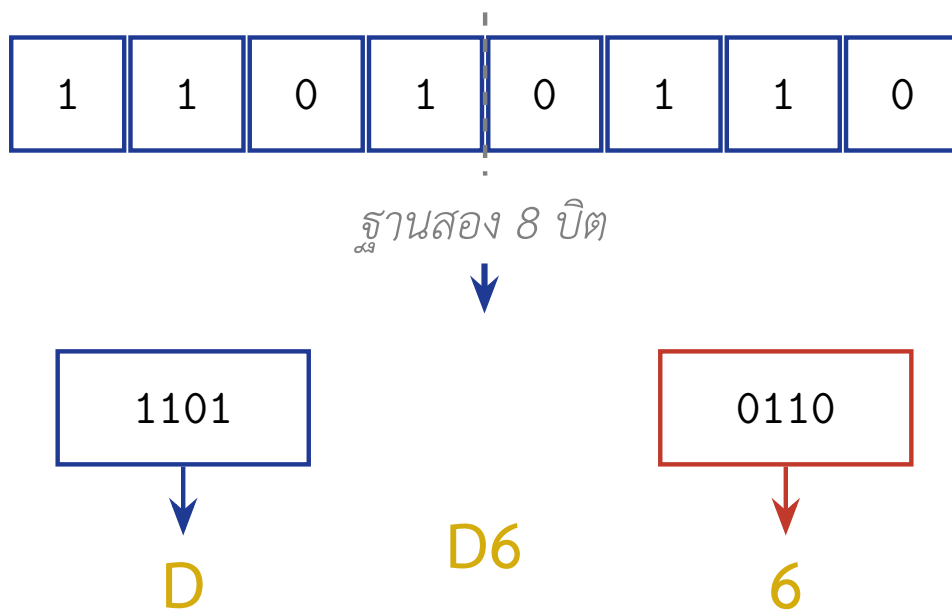
วิธีทำ

1. ระบุเลขโดดและค่าประจำตำแหน่ง: $4 \times 8^2, 7 \times 8^1, 2 \times 8^0$
2. คำนวณแต่ละตำแหน่ง: $4 \times 64 = 256, 7 \times 8 = 56, 2 \times 1 = 2$
3. รวมผลลัพธ์: $256 + 56 + 2 = 314$

หมายเหตุ 4.11 ฐานแปดเคยใช้กันแพร่หลายในยุคแรกของคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแปลงระหว่างฐานสองและฐานแปดทำได้ง่าย ปัจจุบันฐานสิบหกมีการใช้มากกว่า

4.5 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System)

ระบบเลขฐานสิบหกเป็นระบบจำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมระดับต่ำเพื่อทำหน้าที่เป็นภาษาตัวแทนของเลขฐานสองที่อ่านยากและมีความยาวมาก โครงสร้างระบบฐานสิบหกช่วยให้นักพัฒนาและวิศวกรคอมพิวเตอร์สามารถอ้างอิงตำแหน่งหน่วยความจำ (Memory Address) ค่าสีในระบบดิจิทัล หรือชุดรหัสคำสั่งเครื่องได้อย่างกระชับและเป็นระเบียบ โดยหนึ่งตัวอักษรของเลขฐานสิบหกจะจับคู่กับเลขฐานสองขนาดสี่บิตได้อย่างพอดี ดังแผนภาพจำลองและรายละเอียดการแทนค่าต่อไปนี้



$$(D6)_{16} = (214)_{10}$$

ภาพที่ 22 การจัดกลุ่มเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก (Hexadecimal Grouping)

ระบบเลขฐานสิบหกใช้ตัวเลขและตัวอักษร 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F โดย $A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$ และมีฐานเท่ากับ 16 ระบบนี้เป็นมาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนื่องจากแต่ละตัวอักษรฐานสิบหกแทนได้ด้วยตัวเลขฐานสอง 4 ตัวพอดี เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างฐานแปดและฐานสอง แต่มีความหนาแน่นของข้อมูลมากกว่าเพราะใช้ทุกตัวในกลุ่ม 4 bits

ทฤษฎีบท 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานสองและฐานสิบหก: กลุ่มตัวเลขฐานสอง 4 ตัว สามารถแทนด้วยตัวเลขฐานสิบหก 1 ตัว เนื่องจาก $2^4 = 16$ โดยที่แต่ละกลุ่ม 4 bits มีค่าตั้งแต่ $0000_2 = 0$ ถึง $1111_2 = 15_{10} = F_{16}$

ตารางที่ 22 ตารางเปรียบเทียบฐานสิบ ฐานสอง และฐานสิบหก

ฐานสิบ	ฐานสอง (4 หลัก)	ฐานสิบหก
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

ตัวอย่างที่ 4.13 แปลง $(11010110)_2$ เป็นฐานสิบหก

วิธีทำ

1. จัดกลุ่มตัวเลขฐานสองครั้งละ 4 ตัวจากขวาสุด: $11010110_2 = 1101\ 0110_2$
 2. แปลงแต่ละกลุ่ม: $1101_2 = D_{16}$ และ $0110_2 = 6_{16}$
 3. ดังนั้น $(11010110)_2 = (D6)_{16}$
-

ตัวอย่างที่ 4.14 แปลง $(3A.F)_{16}$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

1. เขียนการกระจายตามค่าประจำตำแหน่ง: $(3A.F)_{16} = 3 \times 16^1 + 10 \times 16^0 + 15 \times 16^{-1}$
 2. คำนวณแต่ละพจน์: $3 \times 16 = 48$, $10 \times 1 = 10$, $15 \times \frac{1}{16} = 0.9375$
 3. รวมผลลัพธ์: $48 + 10 + 0.9375 = 58.9375$
-

4.6 การแปลงฐานทั่วไป

การแปลงจำนวนระหว่างระบบเลขฐานต่าง ๆ เป็นกระบวนการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในระบบประมวลผลและการคำนวณ เนื่องจากตัวเลขที่มนุษย์ใช้งาน (ฐานสิบ) จะต้องถูกแปลงไปอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (ฐานสอง) หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน่วยความจำ (ฐานสิบหก) กระบวนการแปลงนี้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่สม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานหลักตามลักษณะของตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นทศนิยม ดังรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการคำนวณในหัวข้อย่อยต่อไปนี้

การแปลงฐานเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างระบบเลขที่แตกต่างกัน ในทางทฤษฎี การแปลงระหว่างฐานใดๆ สามารถทำได้โดยใช้หลักการของ positional notation ที่สม่ำเสมอ ขั้นตอนการแปลงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของการแปลงและชนิดของส่วนที่ต้องการแปลง (จำนวนเต็ม

หรือทศนิยม) การเข้าใจหลักการเบื้องต้นหลังจึงสำคัญกว่าการจำขั้นตอนเพราะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับฐานใดก็ได้

4.6.1 การแปลงจากฐานใดๆ เป็นฐานสิบ

การแปลงตัวเลขจากระบบเลขฐานใด ๆ ให้กลับมาเป็นเลขฐานสิบอาศัยหลักการคำนวณผลรวมตามค่าประจำตำแหน่ง (Positional Weight Expansion) โดยเราจะนำตัวเลขในแต่ละหลักไปคูณกับฐานของระบบเลขนั้น ๆ ที่ยกกำลังตามตำแหน่งของหลักตัวเลข (เริ่มนับตำแหน่งจาก 0 ในหลักหน่วยจากขวาไปซ้าย) แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณในทุกตำแหน่งมารวมกันเป็นค่าสุดท้าย วิธีการนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้พิสูจน์ค่าของจำนวนในทุกระบบเลขฐาน ดังรายละเอียดขั้นตอนต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.15 ถ้า $(d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b$ เป็นจำนวนในฐาน b แล้ว:

$$(d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^n d_i \times b^i$$

โดยที่ d_i คือเลขโดดในแต่ละตำแหน่ง และ b คือฐานของระบบเลข

ตัวอย่างที่ 4.16 แปลง $(2B3)_{16}$ เป็นฐานสิบ และ $(57)_8$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

1. แปลง $(2B3)_{16}$: เขียนการกระจาย $(2B3)_{16} = 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 3 \times 16^0$
2. คำนวณ: $2 \times 256 + 11 \times 16 + 3 \times 1 = 512 + 176 + 3 = 691$
3. แปลง $(57)_8$: เขียนการกระจาย $(57)_8 = 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0$
4. คำนวณ: $5 \times 8 + 7 \times 1 = 40 + 7 = 47$

4.6.2 การแปลงจากฐานสิบเป็นฐานใดๆ

การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานอื่น ๆ สำหรับจำนวนเต็มจะอาศัยกระบวนการตั้งหารด้วยตัวเลขฐานที่ต้องการแปลงไปอย่างต่อเนื่อง (Successive Division) โดยในแต่ละขั้นตอนของการหารจะทำการบันทึกเศษที่เหลือเอาไว้ และดำเนินการหารต่อไปจนกว่าผลหารจะเป็นศูนย์ เศษที่ได้จากการหารในแต่ละรอบจะถูกนำมาเรียงย้อนกลับจากทิศทางล่างขึ้นบน ซึ่งเศษที่ได้จากการหารในรอบแรกสุดจะเป็นหลักที่มีค่าน้อยที่สุด (LSB) และเศษในรอบสุดท้ายจะเป็นหลักที่มีค่ามากที่สุด (MSB) ดังขั้นตอนและตัวอย่างการคำนวณต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.17 ขั้นตอนการแปลงจำนวนเต็มจากฐานสิบเป็นฐาน b :

1. หารจำนวนด้วย b จดเศษไว้
2. นำผลหารไปหารด้วย b อีก จดเศษ
3. ทำซ้ำจนกว่าผลหารเป็น 0
4. เศษที่ได้อ่านจากล่างขึ้นบนคือคำตอบ

ตัวอย่างที่ 4.18 แปลง 45 ฐานสิบเป็นฐานสอง

วิธีทำ

1. หาร 45 ด้วย 2 ได้ผลหาร 22 เศษ 1
2. หาร 22 ด้วย 2 ได้ผลหาร 11 เศษ 0
3. หาร 11 ด้วย 2 ได้ผลหาร 5 เศษ 1
4. หาร 5 ด้วย 2 ได้ผลหาร 2 เศษ 1
5. หาร 2 ด้วย 2 ได้ผลหาร 1 เศษ 0
6. หาร 1 ด้วย 2 ได้ผลหาร 0 เศษ 1
7. อ่านเศษจากล่างขึ้นบน: 101101_2

8. ตรวจสอบ: $101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45 \checkmark$

ตัวอย่างที่ 4.19 แปลง 158 ฐานสิบเป็นฐานแปด

วิธีทำ

1. หาร 158 ด้วย 8 ได้ผลหาร 19 เศษ 6
 2. หาร 19 ด้วย 8 ได้ผลหาร 2 เศษ 3
 3. หาร 2 ด้วย 8 ได้ผลหาร 0 เศษ 2
 4. อ่านเศษจากล่างขึ้นบน: $158_{10} = 236_8$
 5. ตรวจสอบ: $236_8 = 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 128 + 24 + 6 = 158 \checkmark$
-

ตัวอย่างที่ 4.20 แปลง 2543 ฐานสิบเป็นฐานสิบหก

วิธีทำ

1. หาร 2543 ด้วย 16 ได้ผลหาร 158 เศษ 15 (F)
2. หาร 158 ด้วย 16 ได้ผลหาร 9 เศษ 14 (E)
3. หาร 9 ด้วย 16 ได้ผลหาร 0 เศษ 9
4. อ่านเศษจากล่างขึ้นบน: $2543_{10} = 9EF_{16}$
5. ตรวจสอบ: $9EF_{16} = 9 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 9 \times 256 + 14 \times 16 + 15 = 2304 + 224 + 15 = 2543 \checkmark$

4.7 การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐาน

การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐานมีความซับซ้อนและข้อควรระวังมากกว่าจำนวนเต็มเนื่องจากค่าทศนิยมที่สามารถแทนได้อย่างพอดีในระบบฐานหนึ่ง (เช่น ฐานสิบ) อาจกลายเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบเมื่อถูกแปลงไปเป็นระบบฐานสอง ปรากฏการณ์คลาดเคลื่อนนี้เรียกว่าความคลาดเคลื่อนจุดลอยตัว (Floating-point error) ซึ่งเป็นข้อจำกัดเชิงฮาร์ดแวร์ที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคำนวณทางวิชาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ดังมีรายละเอียดและวิธีแปลงต่อไปนี้

การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐานมีความซับซ้อนมากกว่าจำนวนเต็มเนื่องจากการคูณต่อเนื่องอาจให้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบในบางฐาน โดยเฉพาะการแปลงทศนิยมฐานสิบเป็นฐานสองนั้น จำนวนที่ดูเหมือนง่ายอย่าง 0.1_{10} กลับมีค่าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบในฐานสอง ปรากฏการณ์นี้เป็นที่มาของปัญหา floating-point error ที่พบได้บ่อยในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

4.7.1 การแปลงส่วนทศนิยมจากฐานสิบเป็นฐานอื่น

การแปลงทศนิยมจากฐานสิบไปเป็นฐานอื่นใช้กระบวนการคูณส่วนทศนิยมด้วยเลขฐานปลายทางอย่างต่อเนื่อง (Successive Multiplication) โดยในแต่ละรอบของการคูณเราจะแยกจำนวนเต็มที่ได้หลังจุดทศนิยมมาบันทึกไว้เป็นค่าผลลัพธ์ฐานใหม่ และนำเฉพาะเศษส่วนทศนิยมที่เหลืออยู่ไปทำการคูณด้วยฐานปลายทางต่อไปในรอบถัดไป กระบวนการนี้จะดำเนินไปจนกว่าเศษทศนิยมจะเป็นศูนย์ หรือพบว่าเกิดการวนซ้ำของตัวเลขทศนิยมอย่างชัดเจน ดังแสดงขั้นตอนเชิงวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.21 ขั้นตอนการแปลงส่วนทศนิยมจากฐานสิบเป็นฐาน b :

1. คูณส่วนทศนิยมด้วย b
2. บันทึกผลคูณที่เป็นจำนวนเต็ม (0 หรือ 1 สำหรับฐานสอง) เป็นเลขหลักถัดไป
3. นำส่วนทศนิยมของผลคูณไปคูณต่อ
4. ทำซ้ำจนกว่าส่วนทศนิยมเป็น 0 หรือได้จำนวนหลักตามต้องการ

ตัวอย่างที่ 4.22 แปลง 0.625 ฐานสิบเป็นฐานสอง

วิธีทำ

1. คูณ $0.625 \times 2 = 1.25$ เลขหลัก 1
 2. คูณ $0.25 \times 2 = 0.5$ เลขหลัก 0
 3. คูณ $0.5 \times 2 = 1.0$ เลขหลัก 1
 4. ดังนั้น $0.625_{10} = 0.101_2$
 5. ตรวจสอบ: $0.101_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0.5 + 0 + 0.125 = 0.625 \checkmark$
-

ตัวอย่างที่ 4.23 แปลง 0.7 ฐานสิบเป็นฐานสอง (แสดง 8 หลัก)

วิธีทำ

1. คูณ $0.7 \times 2 = 1.4$ เลขหลัก 1
2. คูณ $0.4 \times 2 = 0.8$ เลขหลัก 0
3. คูณ $0.8 \times 2 = 1.6$ เลขหลัก 1
4. คูณ $0.6 \times 2 = 1.2$ เลขหลัก 1
5. คูณ $0.2 \times 2 = 0.4$ เลขหลัก 0
6. คูณ $0.4 \times 2 = 0.8$ เลขหลัก 0
7. คูณ $0.8 \times 2 = 1.6$ เลขหลัก 1
8. คูณ $0.6 \times 2 = 1.2$ เลขหลัก 1
9. สังเกตว่าส่วนทศนิยม 0.4 เริ่มปรากฏซ้ำในขั้นตอนที่ห้า ดังนั้นเศษทศนิยมจะเกิดการวนลูบซ้ำต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด ได้เป็นค่าประมาณ $0.7_{10} \approx 0.10110011_2$

10. ดังนั้น ค่าจริงทางคณิตศาสตร์ในรูปทศนิยมซ้ำคือ $0.7_{10} = 0.10110_2$ โดยมีคาบที่ซ้ำกันคือเลขชุด 0110 ซึ่งเริ่มวนซ้ำหลังจากตำแหน่งทศนิยมหลักแรกเป็นต้นไป

ตัวอย่างที่ 4.24 แปลง 0.3125 ฐานสิบเป็นฐานแปด

วิธีทำ

- คูณ $0.3125 \times 8 = 2.5$ เลขหลัก 2
- คูณ $0.5 \times 8 = 4.0$ เลขหลัก 4
- ดังนั้น $0.3125_{10} = 0.24_8$
- ตรวจสอบ: $0.24_8 = 2 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = \frac{2}{8} + \frac{4}{64} = 0.25 + 0.0625 = 0.3125 \checkmark$

4.8 การบวกและลบเลขฐานสอง

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างการบวกและการลบเลขฐานสองเป็นหัวใจหลักในการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU) ภายในไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการดำเนินการบวกและลบเลขฐานสองมีแนวคิดเช่นเดียวกับการคำนวณในระบบฐานสิบที่คุ้นเคย แต่อยู่บนเงื่อนไขที่มีตัวเลขโดดเพียงสองตัวคือศูนย์และหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการส่งผ่านตัวทด (Carry) หรือตัวยืม (Borrow) ในตำแหน่งหลักที่สูงกว่าแตกต่างออกไปเล็กน้อย ดังทฤษฎีบทการบวกและวิธีคำนวณดังต่อไปนี้

การบวกและลบเลขฐานสองเป็นการดำเนินการพื้นฐานที่วงจรคอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณทุกระดับ หลักการเหมือนกับการบวกลบฐานสิบแต่ใช้ฐาน 2 แทน การเข้าใจการทำงานของ carry และ borrow ในฐานสองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบ ALU (Arithmetic Logic Unit)

4.8.1 การบวกเลขฐานสอง

การบวกเลขฐานสองมีกฎพื้นฐานดังนี้

ทฤษฎีบท 4.25 การบวกเลขฐานสอง:

1. $0 + 0 = 0$
2. $0 + 1 = 1$
3. $1 + 0 = 1$
4. $1 + 1 = 10$ (เป็น 0 ทด 1)
5. $1 + 1 + 1 = 11$ (เป็น 1 ทด 1)

ตัวอย่างที่ 4.26 บวก $(1011)_2$ กับ $(1101)_2$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวบวกให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline \end{array}$$

2. บวกหลักขวาสุด: $1 + 1 = 10$ คือ เขียน 0 ทด 1
3. บวกหลักที่สอง: $1 + 0 + \text{ทด}1 = 10$ คือ เขียน 0 ทด 1
4. บวกหลักที่สาม: $0 + 1 + \text{ทด}1 = 10$ คือ เขียน 0 ทด 1
5. บวกหลักที่สี่: $1 + 1 + \text{ทด}1 = 11$ คือ เขียน 1 ทด 1
6. เขียนเลขทด 1 ลงมาเป็นหลักที่ห้า

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$

ดังนั้น $1011_2 + 1101_2 = 11000_2$

ตรวจสอบ: $1011_2 = 11_{10}$, $1101_2 = 13_{10}$, $11000_2 = 24_{10}$ ซึ่ง $11 + 13 = 24$ ✓

ตัวอย่างที่ 4.27 บวก $(1111)_2$ กับ $(0001)_2$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวบวกให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 0001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 0001 \\ \hline 10000 \end{array}$$

ดังนั้น $1111_2 + 0001_2 = 10000_2$ (เป็น $2^4 = 16$)

4.8.2 การลบเลขฐานสอง

การลบเลขฐานสองใช้หลักการยืม (borrowing)

ทฤษฎีบท 4.28 การลบเลขฐานสองในแต่ละหลักให้ผลลัพธ์เป็นคู่อันดับ (ผลต่าง, ตัวยืม) ดังนี้

- | | |
|---------------------|---|
| 1. $0 - 0 = (0, 0)$ | ผลต่างเท่ากับ 0 ไม่มีการยืม |
| 2. $1 - 0 = (1, 0)$ | ผลต่างเท่ากับ 1 ไม่มีการยืม |
| 3. $1 - 1 = (0, 0)$ | ผลต่างเท่ากับ 0 ไม่มีการยืม |
| 4. $0 - 1 = (1, 1)$ | ผลต่างเท่ากับ 1 และต้องยืม 1 จากหลักถัดไปทางซ้าย (borrow) |

โดยตัวยืม (borrow) ที่เกิดขึ้นในหลักหนึ่งจะถูกนำไปลดค่าของหลักที่สูงกว่าถัดไปทางซ้ายลง 1 ก่อนทำการลบในหลักนั้น

ตัวอย่างที่ 4.29 ลบ $(1100)_2$ ด้วย $(0101)_2$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวลบให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 1100 \\ - 0101 \end{array}$$

2. หลักที่ 1 (ขวาสุด): $0 - 1$ ยืม 1 จากหลักถัดไปทางซ้าย ได้ $10 - 1 = 1$
3. หลักที่ 2: หลังถูกยืมไปแล้วเหลือค่า -1 จึงต้องยืมจากหลักถัดไปอีก ได้ $10 - 1 - 0 = 1$
4. หลักที่ 3: หลังถูกยืมไปแล้วเหลือค่า 0 จึงต้องยืมจากหลักถัดไป ได้ $10 - 0 - 1 = 1$ (ลบตัวลบ 1 ในหลักนี้)
5. หลักที่ 4: หลังถูกยืมไปแล้วเหลือค่า 0 ลบกับ 0 ได้ 0

$$\begin{array}{r} 1100 \\ - 0101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

ดังนั้น $1100_2 - 0101_2 = 0111_2$

ตรวจสอบ: $1100_2 = 12_{10}$, $0101_2 = 5_{10}$, $0111_2 = 7_{10}$ ซึ่ง $12 - 5 = 7 \checkmark$

ตัวอย่างที่ 4.30 ลบ $(1000)_2$ ด้วย $(0001)_2$ (แสดงขั้นตอนการยืม):

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวลบให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0001 \\ \hline \end{array}$$

2. หลักที่ 1 (ขวาสุด): $0 - 1$ ตามกฎข้อที่ 4 ได้ผลต่างเป็น 1 และเกิด borrow = 1 ส่งไปยังหลักถัดไปทางซ้าย
3. หลักที่ 2: ต้องลบ borrow ที่ได้รับก่อน คือ $0 - 1$ ได้ผลต่างเป็น 1 และเกิด borrow = 1 ส่งต่อไปอีก (ตัวลบของหลักนี้เป็น 0 จึงไม่ต้องลบเพิ่ม)
4. หลักที่ 3: ลบ borrow ที่ได้รับ คือ $0 - 1$ ได้ผลต่างเป็น 1 และเกิด borrow = 1 ส่งต่อไปยังหลักที่ 4
5. หลักที่ 4: ลบ borrow ที่ได้รับ คือ $1 - 1 = 0$ ไม่มี borrow ต่อ และตัวลบของหลักนี้เป็น 0 ผลลัพธ์ของหลักนี้คือ 0

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0001 \\ \hline 0111 \end{array}$$

ดังนั้น $1000_2 - 0001_2 = 0111_2$

ตรวจสอบ: $1000_2 = 8_{10}$, $0001_2 = 1_{10}$, $0111_2 = 7_{10}$ ซึ่ง $8 - 1 = 7$ ✓

4.9 การคูณและการหารเลขฐานสอง

การดำเนินการคูณและการหารเลขฐานสองมีคุณลักษณะพิเศษที่มีความง่ายเชิงโครงสร้างเนื่องจากไม่มีสูตรคูณที่ซับซ้อน ตัวเลขผลลัพธ์ในแต่ละหลักของการคูณมีได้เพียงสองค่าคือการคูณด้วยศูนย์ (ได้ศูนย์) หรือการคูณด้วยหนึ่ง (ได้ค่าเดิม) ซึ่งส่งผลให้ขั้นตอนวิธีการคำนวณในระดับฮาร์ดแวร์สามารถลดรูปเหลือเพียงการเลื่อนบิต (Bit Shifting) และการบวกสะสมค่าเพื่อหาผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การหารจะใช้กระบวนการลบและเลื่อนบิตในทำนองเดียวกัน ดังขั้นตอนการสาธิตด้านล่างนี้

การคูณเลขฐานสองมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือผลคูณของแต่ละหลักมีได้เพียง 0 หรือ 1 ทำให้การคูณลดรูปเป็นการ shift และบวก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่วงจรดิจิทัลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้เป็นพื้นฐานของ multiplier ในหน่วยประมวลผลกลาง

4.9.1 การคูณเลขฐานสอง

การคูณเลขฐานสองมีกฎง่ายๆ เพราะตัวคูณมีแค่ 0 กับ 1

ทฤษฎีบท 4.31 การคูณเลขฐานสอง:

1. $0 \times 0 = 0$
2. $0 \times 1 = 0$
3. $1 \times 0 = 0$
4. $1 \times 1 = 1$

ตัวอย่างที่ 4.32 คูณ $(1011)_2$ ด้วย $(1101)_2$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวคูณให้เรียงตามหลัก
2. คูณ 1011 ด้วย bit ขวาสุดของตัวคูณ (1): ได้ 1011
3. คูณ 1011 ด้วย bit ถัดมา (0): ได้ 0000 ขยับไป 1 หลัก
4. คูณ 1011 ด้วย bit ถัดมา (1): ได้ 1011 ขยับไป 2 หลัก
5. คูณ 1011 ด้วย bit ซ้ายสุด (1): ได้ 1011 ขยับไป 3 หลัก
6. นำผลคูณย่อยทั้งหมดมาบวกกัน

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1101 \\
 \hline
 1011 \quad (1011 \times 1) \\
 0000 \quad (1011 \times 0 \text{ ทดไป 1 หลัก}) \\
 1011 \quad (1011 \times 1 \text{ ทดไป 2 หลัก}) \\
 1011 \quad (1011 \times 1 \text{ ทดไป 3 หลัก}) \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

ดังนั้น $1011_2 \times 1101_2 = 10001111_2$

ตรวจสอบ: $1011_2 = 11_{10}$, $1101_2 = 13_{10}$, $10001111_2 = 143_{10}$ ซึ่ง $11 \times 13 = 143 \checkmark$

หมายเหตุ 4.33 การคูณเลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ใช้วิธี shift-and-add ซึ่งประสิทธิภาพกว่าการคูณแบบธรรมดา

4.10 การแทนจำนวนเต็มลบในฐานสอง

ในระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปของบิตสัญญาณไฟฟ้า จำเป็นต้องมีกลไกในการระบุและประมวลผลจำนวนเต็มที่มีค่าติดลบ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายลบทางคณิตศาสตร์บันทึกไว้ภายนอก วิศวกรคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาโครงสร้างการแทนจำนวนเต็มลบขึ้นมาสามรูปแบบหลัก ได้แก่ ระบบบิตเครื่องหมายร่วมกับสัมบูรณ์ (Signed Magnitude), ระบบส่วนเติมเต็มหนึ่ง (1's Complement) และระบบส่วนเติมเต็มสอง (2's Complement) ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อเสียในการออกแบบวงจรรวมของคอมพิวเตอร์ต่างกันออกไป ดังอธิบายเชิงลึกต่อไปนี้

ในคอมพิวเตอร์ จำนวนเต็มลบต้องมีการแทนที่พิเศษ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายลบในฐานสอง มี 3 วิธีหลักที่ใช้กัน ได้แก่ Signed Magnitude, 1's Complement และ 2's Complement แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน และมีผลต่อช่วงของจำนวนที่สามารถแทนได้รวมถึงวิธีการบวกลบในระบบ การ

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละวิธีจึงมีความสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมระดับต่ำและการออกแบบระบบ
ดิจิทัล Patterson & Hennessy, 2020

4.10.1 แบบเครื่องหมายและขนาด (Signed Magnitude)

การแทนจำนวนเต็มลบด้วยระบบบิตเครื่องหมายร่วมกับสัมบูรณ์เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดในการประยุกต์ใช้งานเชิงคอมพิวเตอร์ โดยเราจะแบ่งพื้นที่จัดเก็บขนาดข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือบิตซ้ายสุด (MSB) จะถูกจองไว้ทำหน้าที่เป็นตัวระบุเครื่องหมาย (Sign bit) โดยกำหนดให้เลขศูนย์แทนเครื่องหมายบวก และเลขหนึ่งแทนเครื่องหมายลบ ในขณะที่บิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะใช้แทนขนาดสัมบูรณ์ (Magnitude) ของตัวเลขนั้นตามปกติ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.34 ในระบบ signed magnitude ขนาด n bits:

1. bit ซ้ายสุด = เครื่องหมาย (0 บวก, 1 ลบ)
2. bits ที่เหลือ = ค่าสัมบูรณ์
3. ช่วง: $-(2^{n-1} - 1)$ ถึง $+(2^{n-1} - 1)$
4. มี 0 สองแบบ คือ $+0$ และ -0

ตัวอย่างที่ 4.35 ในระบบ signed magnitude 8 bits: $+45$ และ -45 แทนด้วย binary อย่างไร

วิธีทำ

1. แปลง 45 เป็นฐานสอง: $45 = 00101101_2$
2. บวก sign bit 0 ข้างหน้าสำหรับ $+45$: $+45 = 00101101_2$
3. บวก sign bit 1 ข้างหน้าสำหรับ -45 : $-45 = 10101101_2$

หมายเหตุ 4.36 วิธี signed magnitude ไม่ค่อยใช้ในปัจจุบันเพราะมี 0 สองแบบและวงจรลำบาก

4.10.2 1's Complement

การแทนจำนวนลบโดยการกลับ bit ทุก bit ของจำนวนบวก

ทฤษฎีบท 4.37 ในระบบ 1's complement ขนาด n bits:

1. ค่าบวก เหมือน unsigned
2. ค่าลบ คือ กลับ bit ทุก bit ของค่าบวก
3. ช่วง: $-(2^{n-1} - 1)$ ถึง $+(2^{n-1} - 1)$
4. ยังมี 0 สองแบบ คือ $+0 = 00000000$, $-0 = 11111111$

บทแทรก 4.38 ในระบบ 1's complement n bits สำหรับจำนวนเต็ม x ใดๆ ที่ $0 \leq x < 2^{n-1}$ จะได้ว่า $x + \bar{x} = 2^n - 1$ เมื่อ $\bar{x}$ คือ bitwise complement ของ x

ตัวอย่างที่ 4.39 ในระบบ 1's complement 8 bits:

วิธีทำ

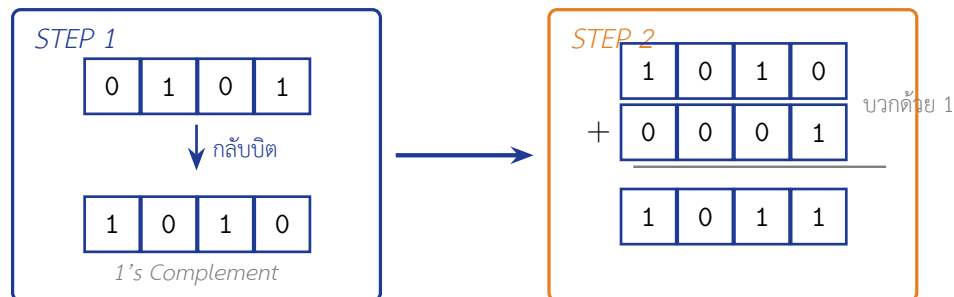
1. $+45 = 00101101_2$
2. $-45 = 11010010_2$ (กลับ bit ของ 00101101)

การบวกใน 1's complement ต้องมี end-around carry:

$$00101101 + 11010010 = 11111111 = -0$$

4.10.3 2's Complement

$$(0101)_2 = +5$$



$$(1011)_2 = -5$$

ภาพที่ 23 การหา 2's Complement ของจำนวนเต็มลบในฐานสอง

วิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ทฤษฎีบท 4.40 ในระบบ 2's complement ขนาด n bits:

1. ค่าบวก เหมือน unsigned
2. ค่าลบ คือ กลับ bit ทุก bit แล้วบวก 1 หรือเทียบเท่ากับ $2^n - |x|$
3. ช่วง: -2^{n-1} ถึง $(2^{n-1} - 1)$
4. มี 0 แบบเดียว คือ 00000000
5. การบวกปกติใช้ได้โดยไม่ต้อง special case

บทแทรก 4.41 ในระบบ 2's complement n bits สำหรับจำนวนเต็ม x ใดๆ จะได้ว่า $-x \equiv 2^n - x \pmod{2^n}$ และ $-x$ หาได้โดยการกลับ bit ทุก bit แล้วบวก 1

ตัวอย่างที่ 4.42 ในระบบ 2's complement 8 bits:

วิธีทำ

$$1. +45 = 00101101_2$$

$$2. -45 = 11010011_2 \text{ (กลับ bit แล้วบวก 1)}$$

$$\text{ตรวจสอบ: } 00101101 + 11010011 = 100000000_2 = 00000000_2 \text{ (ลบ bit ซ้ายสุด)}$$

ตัวอย่างที่ 4.43 หาค่าของ 11010011_2 ในระบบ 2's complement 8 bits:

วิธีทำ

1. bit ซ้ายสุดคือ 1 ดังนั้นเป็นจำนวนลบ หาค่าสมบูรณ์โดยกลับ bit แล้วบวก 1

$$2. 11010011 \rightarrow 00101100 \rightarrow 00101101_2 = 45$$

$$\text{ดังนั้น } 11010011_2 = -45$$

ทฤษฎีบท 4.44 ช่วงค่าในระบบ 2's complement n bits:

1. ค่าบวกมากที่สุด คือ $2^{n-1} - 1$ (เช่น 127 ใน 8 bits)
2. ค่าลบน้อยที่สุด คือ -2^{n-1} (เช่น -128 ใน 8 bits)
3. ไม่มี -0 เพราะ -128 ใช้ 10000000_2

4.11 การบวกและลบในฐานสิบหก

การบวกและลบในฐานสิบหกมีหลักการเหมือนกับฐานสิบทุกประการ แต่ตัวเลขสูงสุดในแต่ละหลักคือ F (ค่า 15) แทนที่จะเป็น 9 การบวกจึงต้องทดเมื่อผลลัพธ์เกิน F ซึ่งเทียบเท่ากับการทดเมื่อผลบวกเกิน 9 ในฐานสิบ ความเข้าใจในการดำเนินการฐานสิบหกมีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมระดับต่ำ การแก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ และการใช้เครื่องมือ debug

ทฤษฎีบท 4.45 ถ้าผลบวกของแต่ละหลักเกิน F_{16} ให้ทด 1 ไปหลักซ้าย และเขียนผลลัพธ์ลบ 16 โดยที่ $F_{16} = 15_{10}$ (เลข F ในฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 15 ในฐานสิบ) การทด 1 หลักในฐานสิบหก หมายถึงการบวก 16_{10} เข้าไปในผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 4.46 บวก $(3A5)_{16}$ กับ $(1F7)_{16}$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวบวกให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 3A5 \\ + 1F7 \end{array}$$

2. หลักขวาสุด: $5 + 7 = 12$ เขียน C ไม่ทด
3. หลักที่สอง: $A + F = 10 + 15 = 25 = 16 + 9$ เขียน 9 ทด 1
4. หลักที่สาม: $3 + 1 + \text{ทด}1 = 5$ เขียน 5

$$\begin{array}{r} 3A5 \\ + 1F7 \\ \hline 59C \end{array}$$

ดังนั้น $3A5_{16} + 1F7_{16} = 59C_{16}$

ตรวจสอบ: $3A5_{16} = 933_{10}$, $1F7_{16} = 503_{10}$, $59C_{16} = 1436_{10}$ ซึ่ง $933 + 503 = 1436 \checkmark$

ตัวอย่างที่ 4.47 ลบ $(9F2)_{16}$ ด้วย $(3A4)_{16}$:

วิธีทำ

1. วางตัวตั้งและตัวลบให้เรียงตามหลัก:

$$\begin{array}{r} 9F2 \\ - 3A4 \\ \hline \end{array}$$

2. หลักขวาสุด: $2 - 4$ ยืม 1 คือ $12 - 4 = 8$ เขียน 8

3. หลักที่สอง: $F - 1$ (ยืมไปแล้วลดเหลือ E) $- A = 14 - 10 = 4$ เขียน 4

4. หลักที่สาม: $9 - 3 = 6$ เขียน 6

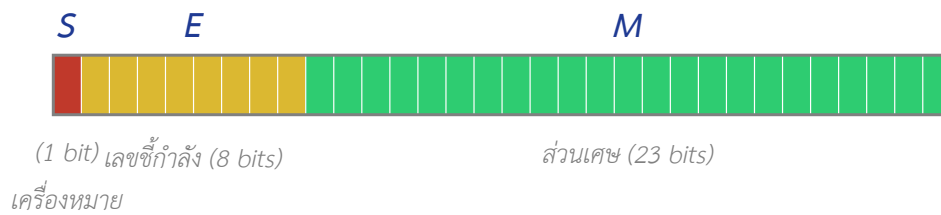
$$\begin{array}{r} 9F2 \\ - 3A4 \\ \hline 64E \end{array}$$

ดังนั้น $9F2_{16} - 3A4_{16} = 64E_{16}$

ตรวจสอบ: $9F2_{16} = 2546_{10}$, $3A4_{16} = 932_{10}$, $64E_{16} = 1614_{10}$ ซึ่ง $2546 - 932 = 1614$ ✓

4.12 การแทนทศนิยมในคอมพิวเตอร์ (IEEE 754)

มาตรฐาน IEEE 754 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บจำนวนทศนิยมหรือตัวเลขจุดลอยตัว (Floating-point number) ในระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เพื่อควบคุมและรักษามาตรฐานความแม่นยำในการแทนค่า มาตรฐานนี้แบบ Single precision จะใช้พื้นที่จัดเก็บขนาด 32 บิต ซึ่งแบ่งโครงสร้างของข้อมูลออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ บิตเครื่องหมาย (Sign) ขนาด 1 บิต, ส่วนเลขชี้กำลังปรับระดับ (Biased Exponent) ขนาด 8 บิต และส่วนทศนิยมมาตรฐาน (Fraction/Mantissa) ขนาด 23 บิต ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างคงเส้นคงวา ดังภาพจำลองโครงสร้างและทฤษฎีบทการแปลง



$$-3.5 = 1 | 10000000 | 11000000000000000000000$$

$$value = (-1)^S \times 1.M \times 2^{(E-127)}$$

ภาพที่ 24 โครงสร้าง IEEE 754 Single Precision 32 bits แสดง Sign, Exponent, Mantissa

มาตรฐาน IEEE 754 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) กำหนดวิธีการแทนจำนวนทศนิยมแบบ floating-point ในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันใช้กันแพร่หลายในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ความเข้าใจใน IEEE 754 ช่วยให้เห็นแหล่งที่มาของปัญหา floating-point error และขอบเขตของความแม่นยำในการคำนวณทศนิยม

4.12.1 โครงสร้างของ IEEE 754 Single Precision (32 bits)

นิยาม 4.48 จำนวน single precision 32 bits แบ่งเป็น 3 ส่วน:

1. **Sign (S)** คือ 1 bit เครื่องหมาย (0 = บวก, 1 = ลบ)
2. **Exponent (E)** คือ 8 bits เลขยกกำลัง (biased)
3. **Fraction (F)** คือ 23 bits ส่วนเศษ (mantissa)

ค่าจริงคือ: $(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-127}$

โดยที่ S คือ sign bit กำหนดเครื่องหมายของจำนวน, E คือ biased exponent ที่มี bias เท่ากับ 127 สำหรับ single precision และ F คือ fraction (mantissa) ที่อยู่หลังจุดทศนิยม

บทแทรก 4.49 เหตุผลที่ใช้ bias 127 สำหรับ single precision คือเพื่อให้ค่า exponent ที่เก็บเป็นจำนวนไม่ติดลบตั้งแต่ 0 ถึง 255 ทำให้การเปรียบเทียบทำได้ง่าย ค่า exponent จริงจึงอยู่ในช่วง -127 ถึง $+128$ สำหรับ normalized numbers

ตัวอย่างที่ 4.50 จำนวน 3.14 ในระบบ IEEE 754 single precision:

วิธีทำ

1. แปลงเป็นฐานสอง: $3.14 \approx 11.00100011..._2$
 2. Normalize: $1.100100011... \times 2^1$
 3. Sign = 0
 4. Exponent = $1 + 127 = 128 = 10000000_2$
 5. Fraction = 100100011... (23 bits)
-

ตัวอย่างที่ 4.51 จำนวน -0.5 ในระบบ IEEE 754 single precision:

วิธีทำ

1. แปลงเป็นฐานสอง: $0.5 = 0.1_2$
2. Normalize: 1.0×2^{-1}
3. Sign = 1 (ลบ)
4. Exponent = $-1 + 127 = 126 = 01111110_2$
5. Fraction = 000000000000000000000000₂

ดังนั้น -0.5 ใน IEEE 754 single precision คือ $10111111000000000000000000000000_2$ หรือ $BF000000_{16}$

หมายเหตุ 4.52 ค่า exponent ใน IEEE 754 ใช้ biased notation โดยบวก bias 127 เข้าไปก่อนเก็บ ทำให้ค่าที่เก็บได้เป็นจำนวนไม่ติดลบ วิธีนี้ทำให้การเปรียบเทียบ exponent ทำได้ง่ายเหมือนจำนวนไม่ติดเครื่องหมาย

4.12.2 ค่าพิเศษใน IEEE 754 (Special Values)

นิยาม 4.53 ค่าพิเศษใน IEEE 754:

1. **Zero** คือ Exponent = 0, Fraction = 0
2. **Denormalized** คือ Exponent = 0, Fraction $\neq 0$ (very small numbers)
3. **Infinity** คือ Exponent = 255, Fraction = 0
4. **NaN (Not a Number)** คือ Exponent = 255, Fraction $\neq 0$

ตัวอย่างที่ 4.54 ใน single precision:

วิธีทำ

1. $+0 = 00000000_000000000000000000000000_2$
2. $-0 = 10000000_000000000000000000000000_2$
3. $+\infty = 01111111_000000000000000000000000_2$
4. $-\infty = 11111111_000000000000000000000000_2$

หมายเหตุ 4.55 **Machine Epsilon** คือค่าที่เล็กที่สุดที่บวกกับ 1 แล้วได้ค่าต่างจาก 1 ใน floating-point สำหรับ single precision คือ $2^{-23} \approx 1.19 \times 10^{-7}$ นี่คือขอบเขตของความแม่นยำในการคำนวณทศนิยม

4.13 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แทนทุกสิ่งด้วย bits ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ล้วนแปลงเป็นตัวเลขก่อนประมวลผล การเข้าใจวิธีการแทนข้อมูลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียนโปรแกรมและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระดับ

4.13.1 รหัสแอสกี (ASCII, American Standard Code for Information Interchange)

ASCII ใช้ 7 bits (หรือ 8 bits รวม parity) แทนอักขระ 128 ตัว

ทฤษฎีบท 4.56 ASCII แบ่งออกเป็น:

1. 0–31 คือ ตัวควบคุม (control characters)
2. 32–47 คือ ช่องว่างและเครื่องหมายพิเศษ (!, ", #, ...)
3. 48–57 คือ ตัวเลข 0–9
4. 65–90 คือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A–Z
5. 97–122 คือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a–z

ตารางที่ 23 ตาราง ASCII Code บางส่วน

อักขระ	ASCII (decimal)	ASCII (hex)
'A'	65	41
'B'	66	42
'0'	48	30
'/'	47	2F
'a'	97	61
'{'	123	7B

ตัวอย่างที่ 4.57 คำ "Hi" ใน ASCII hexadecimal:

วิธีทำ

1. 'H' = 0x48
2. 'i' = 0x69
3. ดังนั้น "Hi" = 0x4869

หมายเหตุ 4.58 ASCII มีข้อจำกัดในการแทนอักขระภาษาอื่น เช่น ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น จึงพัฒนา Unicode ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา

4.13.2 ยูนิโคด (Unicode)

Unicode ใช้หลาย bytes แทนอักขระ รองรับอักขระจากทั่วโลก

นิยาม 4.59 Unicode มีหลาย encoding:

1. **UTF-8** คือ 1–4 bytes ใช้กันแพร่หลายที่สุดบนอินเทอร์เน็ต
2. **UTF-16** คือ 2–4 bytes ใช้ใน Windows และ Java
3. **UTF-32** คือ 4 bytes ต่ออักขระ

ตัวอย่างที่ 4.60 อักขระไทยใน UTF-8:

วิธีทำ

1. 'ก' (U+0E01) = 0xE0 0xB8 0x81 (3 bytes)
2. 'ข' (U+0E02) = 0xE0 0xB8 0x82 (3 bytes)
3. ดังนั้นคำว่า "กข" = 0xE0B881E0B882

4.14 สรุป

ในบทนี้เราได้ศึกษาระบบเลขฐานอย่างครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย:

1. ระบบเลขฐานสิบ คือ ระบบที่มนุษย์ใช้ทั่วไป ฐาน 10
2. ระบบเลขฐานสอง คือ ภาษาของคอมพิวเตอร์ ฐาน 2
3. ระบบเลขฐานแปด คือ ฐาน 8 ง่ายต่อการแปลงกับฐานสอง
4. ระบบเลขฐานสิบหก คือ ฐาน 16 ใช้แทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
5. การแปลงฐาน คือ หาค่าต่อเนื่องสำหรับจำนวนเต็ม คูณต่อเนื่องสำหรับทศนิยม
6. การดำเนินการฐานสองและฐานสิบหก คือ บวก ลบ คูณ หาร
7. การแทนจำนวนลบ คือ Signed Magnitude, 1's complement, 2's complement
8. IEEE 754 คือ มาตรฐานการแทนทศนิยมในคอมพิวเตอร์
9. ASCII และ Unicode คือ การแทนอักขระในคอมพิวเตอร์

ความเข้าใจในระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) การเขียนโปรแกรมระดับต่ำ (Low-level Programming) และการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encoding)

คำถามท้ายบทที่ 4

1. จงแปลงจำนวนต่อไปนี้เป็นเลขฐานสิบ: (ก) $(10110101)_2$ (ข) $(3AF)_{16}$ (ค) $(257)_8$
2. จงแปลงเลขฐานสิบต่อไปนี้เป็นฐานที่กำหนด: (ก) 255 เป็นฐานสอง (ข) 1000 เป็นฐานสิบหก (ค) 100 เป็นฐานแปด
3. จงคำนวณการบวกในระบบเลขฐานสอง: $(10110101)_2 + (01101011)_2$
4. จงแทนเลข -45 ในรูปแบบ 2's complement แบบ 8 บิต แล้วตรวจสอบโดยบวกกับ $+45$
5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง 1's complement และ 2's complement ในการแทนจำนวนลบ
6. จงแปลงจำนวน $(12.625)_{10}$ เป็น IEEE 754 single precision (32-bit) แสดงขั้นตอนทีละขั้น
7. ASCII code ของตัวอักษร A คือ 65 จงหา ASCII code ของ Hello (5 ตัวอักษร) และอธิบายความแตกต่างระหว่าง ASCII กับ Unicode
8. จงอธิบายว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

ใบงานที่ 4

ระบบเลขฐาน (Number Bases)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนแปลงเลขระหว่างฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐานสองได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายการแทนจำนวนลบด้วย 2's complement ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายมาตรฐาน IEEE 754 และการเข้ารหัสข้อมูล ASCII/Unicode ได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทระบบเลขฐาน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงแปลง $(10011010)_2$ เป็นเลขฐานสิบ ฐานแปด และฐานสิบหก แสดงขั้นตอนการคำนวณ

.....

.....

.....

2. จงแปลง $(175)_{10}$ เป็นเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

.....

.....

.....

3. จงบวกเลขฐานสอง $(10101010)_2 + (01010101)_2$ แสดงขั้นตอนทีละบิต

.....

.....

.....

4. จงแทน -100 ในรูปแบบ 2's complement แบบ 8 บิต และตรวจสอบความถูกต้อง

.....

.....

.....

5. จงอธิบายขั้นตอนการแปลง $(12.625)_{10}$ เป็น IEEE 754 single precision

.....

.....

.....

6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง ASCII และ Unicode พร้อมอธิบายว่าทำไมระบบสมัยใหม่จึงใช้ Unicode

.....

.....

.....

4.15 แบบฝึกหัดท้ายบท

ส่วนที่ 1: การแปลงฐาน

1. แปลงต่อไปนี้เป็นฐานสิบ:

1.1. $(1011)_2$

1.2. $(10010)_2$

1.3. $(72)_8$

1.4. $(5F)_{16}$

1.5. $(1001.101)_2$

1.6. $(3A.8)_{16}$

2. แปลงต่อไปนี้เป็นฐานสอง:

2.1. 45_{10}

2.2. 127_{10}

2.3. 0.625_{10}

2.4. 0.8125_{10}

2.5. 73_{10}

2.6. 255_{10}

3. แปลงต่อไปนี้เป็นฐานแปดและฐานสิบหก:

3.1. $(11010110)_2$

3.2. $(10101010)_2$

4. แปลงต่อไปนี้เป็นฐานสิบ:

4.1. $(A1B)_{16}$

4.2. $(777)_8$

4.3. $(3CD.2A)_{16}$

ส่วนที่ 2: การดำเนินการฐานสอง

1. จงหา:

- 1.1. $(1011)_2 + (1101)_2$
- 1.2. $(10001)_2 - (111)_2$
- 1.3. $(1101)_2 \times (101)_2$
- 1.4. $(11000)_2 \div (100)_2$
2. จงหา 2's complement ของ $(45)_{10}$ ใน 8 bits
3. กำหนดให้ในระบบ 2's complement 8 bits จงหาค่าของ:
 - 3.1. 01101001_2
 - 3.2. 10110110_2

ส่วนที่ 3: การดำเนินการฐานสิบหก

1. จงหา:
 - 1.1. $(3A7)_{16} + (1B9)_{16}$
 - 1.2. $(FF)_{16} - (A1)_{16}$
 - 1.3. $(2F)_{16} \times (4)_{16}$

ส่วนที่ 4: การแทนข้อมูลและ IEEE 754

1. เขียนคำต่อไปนี้ในรูป hexadecimal (ASCII):
 - 1.1. "Hi"
 - 1.2. "OK"
2. อธิบายข้อดีข้อเสียของ signed magnitude, 1's complement และ 2's complement
3. จำนวน 1.0 ใน IEEE 754 single precision มีค่า hex คือ $3F800000$ จงอธิบายว่าแต่ละ field คืออะไร

4.16 เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1

1.1. $1011_2 = 1 \times 8 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 11$

1.2. $10010_2 = 1 \times 16 + 1 \times 2 = 18$

1.3. $72_8 = 7 \times 8 + 2 = 58$

1.4. $5F_{16} = 5 \times 16 + 15 = 95$

1.5. $1001.101_2 = 9.625$

1.6. $3A.8_{16} = 58.5$

2.1. $45 = 101101_2$

2.2. $127 = 1111111_2$

2.3. $0.625 = 0.101_2$

2.4. $0.8125 = 0.1101_2$

2.5. $73 = 1001001_2$

2.6. $255 = 11111111_2$

เอกสารอ้างอิง

- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design risc-v edition: The hardware/software interface*. 2nd ed. Morgan Kaufmann.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Wakerly, J. F. (2018). *Digital design: Principles and practices*. 5th ed. Pearson.

แผนการสอนประจำบทที่ 5

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	5
ชื่อบท	เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายโครงสร้างและประเภทของเมทริกซ์ได้
- ทำการบวก ลบ คูณเมทริกซ์ได้อย่างถูกต้อง
- คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2×2 และ 3×3 ได้
- หาเมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix) ได้
- ประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น และงานด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
- การดำเนินการบนเมทริกซ์
- ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)
- เมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix)

5. การประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- ตัวอย่างการคำนวณ
- แบบฝึกหัดท้ายบท

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)

5.1 บทนำ

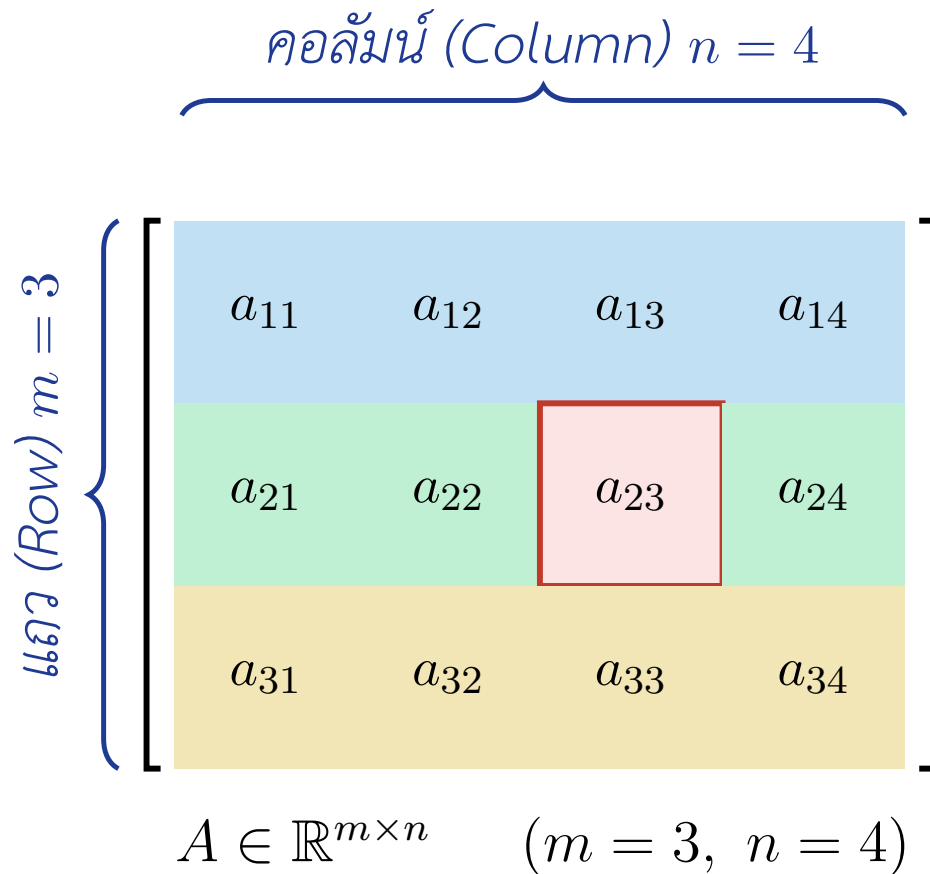
เมทริกซ์ (Matrix) เป็นโครงสร้างข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตารางสองมิติ เมทริกซ์ประกอบด้วยแถว (rows) และคอลัมน์ (columns) โดยแต่ละช่องเก็บค่าที่เรียกว่าสมาชิก (element) หรือค่าประจำตำแหน่ง (entry) ของเมทริกซ์ การจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบนี้ทำให้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ในเชิงทฤษฎี เมทริกซ์สามารถมองได้ว่าเป็นการแทนเชิงเส้น (linear transformation) ระหว่างปริภูมิเวกเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพีชคณิตเชิงเส้นที่วางรากฐานให้กับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์จำนวนมาก Anton, Rorres, & Kaul, 2019; Strang, 2023

เมทริกซ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (การแปลงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ) การเรียนรู้ของเครื่อง (Neural Networks) การเข้ารหัส (Hill Cipher) และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ในงานด้านการประมวลผลภาพ เมทริกซ์คอนโวลูชัน (Convolution Matrix) ถูกใช้ในการทำ blur, sharpen และ edge detection ขณะที่ในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง เมทริกซ์น้ำหนัก (weight matrices) เป็นองค์ประกอบหลักของโครงข่ายประสาทเทียม นอกจากนี้เมทริกซ์ยังถูกใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และการแก้ปัญหาเชิงการจัดการเครือข่ายผ่านเมทริกซ์ประชิด (Adjacency Matrix) ในทฤษฎีกราฟ

ประวัติศาสตร์ของเมทริกซ์เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดย Arthur Cayley และ William Rowan Hamilton ซึ่งเป็นผู้ให้คำนิยามและพัฒนาทฤษฎีเมทริกซ์อย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องดีเทอร์มิแนนต์จะมีมาก่อนหน้านี้โดยนักคณิตศาสตร์ชาวญี่ปุ่นและยุโรป เช่น Seki Kowa ในศตวรรษที่ 17 และ Gottfried Leibniz ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งต่างก็ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น การพัฒนาทฤษฎีเมทริกซ์อย่างเป็นระบบได้วางรากฐานให้กับคณิตศาสตร์ขั้นสูงหลายสาขา รวมถึงพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่การคำนวณเมทริกซ์ขนาดใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกโมเดล D. C. Lay, S. R. Lay, & McDonald, 2021

5.2 นิยามพื้นฐานของเมทริกซ์

5.2.1 นิยามของเมทริกซ์



ภาพที่ 25 มิติของเมทริกซ์ (Matrix Dimensions) แสดงเมทริกซ์ $m \times n$ พร้อมตำแหน่งแถวและคอลัมน์

นิยาม 5.1 เมทริกซ์ (Matrix) คือ การจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งประกอบด้วย m แถว และ n คอลัมน์ เมทริกซ์ขนาด $m \times n$ จะมีสมาชิกทั้งหมด $m \cdot n$ ตัว เรียกว่า เมทริกซ์ขนาด $m \times n$ เขียนแทนด้วย $A_{m \times n}$ หรือ $A = [a_{ij}]$ โดยที่ a_{ij} คือสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

ตัวอย่างที่ 5.2 เมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ มีขนาด 2×3 (2 แถว 3 คอลัมน์)

วิธีทำ

- สมาชิก $a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{13} = 3, a_{21} = 4, a_{22} = 5, a_{23} = 6$
-

ตัวอย่างที่ 5.3 เมทริกซ์ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ มีขนาด 3×2 (3 แถว 2 คอลัมน์)

วิธีทำ

- (ข้อมูลเพียงพอ — ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม)
-

เมทริกซ์ขนาด $m \times n$ สามารถเขียนในรูปทั่วไปได้ดังนี้

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

5.2.2 ประเภทของเมทริกซ์

เมทริกซ์ในทางคณิตศาสตร์สามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะการจัดเรียงตัวเลขและสมบัติเฉพาะตัวของสมาชิกภายใน โครงสร้างของเมทริกซ์จัตุรัส เมทริกซ์ทแยงมุม เมทริกซ์เอกลักษณะ หรือเมทริกซ์สมมาตร ล้วนมีบทบาทและรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์สมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำประเภทของเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความซับซ้อนของการคำนวณในขั้นตอนวิธีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังภาพจำลองประเภทของเมทริกซ์ในรูปที่ 26

Zero $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์ศูนย์	Identity $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์เอกลักษณ์	Diagonal $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์ทแยงมุม
Upper Triangular $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน	Lower Triangular $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง	Symmetric $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์สมมาตร

ภาพที่ 26 ประเภทของเมทริกซ์ (Types of Matrices) ได้แก่ เมทริกซ์ศูนย์ เอกลักษณ์ ทแยงมุม สามเหลี่ยมบน สามเหลี่ยมล่าง และสมมาตร

เมทริกซ์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน การจำแนกประเภทของเมทริกซ์ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและการประยุกต์ใช้ในบริบททางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนขึ้น โดยเมทริกซ์จัตุรัสเป็นประเภทที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสามารถคำนวณดีเทอร์มิแนนต์และหาตัวผกผันได้

นิยาม 5.4 ประเภทของเมทริกซ์: เมทริกซ์มีหลายประเภทที่สำคัญ ได้แก่

1. เมทริกซ์ศูนย์ (Zero Matrix) $O_{m \times n}$ คือเมทริกซ์ที่ทุกสมาชิกเป็น 0

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. เมทริกซ์แถว (Row Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีเพียง 1 แถว ($1 \times n$)

$$R = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4)$$

3. เมทริกซ์คอลัมน์ (Column Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีเพียง 1 คอลัมน์ ($m \times 1$)

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4. เมทริกซ์จัตุรัส (Square Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนคอลัมน์ ($n \times n$) เรียก n ว่าขนาด (order) ของเมทริกซ์

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{ขนาด } 2 \times 2)$$

5. เมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกนอกเส้นทแยงมุมหลักเป็น 0 ทั้งหมด

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6. เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) I_n คือเมทริกซ์ทแยงมุมที่สมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักเป็น 1 ทั้งหมด

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7. เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็น 0

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

8. เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง (Lower Triangular Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกเหนือเส้นทแยงมุมหลักเป็น 0

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

9. เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีคุณสมบัติ $a_{ij} = a_{ji}$ สำหรับทุก i, j

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

10. เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง (Skew-Symmetric Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีคุณสมบัติ $a_{ij} = -a_{ji}$ สำหรับทุก i, j และ $a_{ii} = 0$

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 5.5 เมทริกซ์สมมาตรและเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียงมีความสำคัญในการประยุกต์ เช่น ในทฤษฎีสถิติ เมทริกซ์ความแปรปรวน (covariance matrix) เป็นเมทริกซ์สมมาตร และในฟิสิกส์ เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียงใช้ในการแสดงปริมาณเวกเตอร์

วิธีทำ

1. เมทริกซ์สมมาตร $a_{ij} = a_{ji}$ พบในเมทริกซ์ความแปรปรวน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม
2. เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง $a_{ij} = -a_{ji}$ และ $a_{ii} = 0$ พบในการแสดงปริมาณเวกเตอร์ เช่น ทอร์ก (torque) ในฟิสิกส์
3. สมบัติเหล่านี้ทำให้เมทริกซ์ทั้งสองชนิดมีประโยชน์ในการลดความซับซ้อนของการคำนวณ

5.3 การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

การประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีนิยามการคำนวณทางพีชคณิตที่สอดคล้องกัน เพื่อแปลงข้อมูลหรือคำนวณค่าผลลัพธ์จากโครงสร้างข้อมูลสองมิตินี้ การดำเนินการพื้นฐานประกอบด้วย ความเท่ากันของเมทริกซ์ การบวกและการลบเมทริกซ์ การคูณด้วยปริมาณสเกลาร์ ตลอดจนการคูณกันเองระหว่างสองเมทริกซ์ และการสลับเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์ การดำเนินการแต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ เงื่อนไข

ข้อกำหนด และสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในการวิเคราะห์ระบบ ดังรายละเอียดเชิงลึกและเงื่อนไขการคำนวณต่อไปนี้

5.3.1 ความเท่ากันของเมทริกซ์

ความสัมพันธ์ระดับพื้นฐานที่สุดระหว่างสองเมทริกซ์คือความเท่ากัน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขทางโครงสร้างที่เข้มงวดสำหรับการเปรียบเทียบค่าข้อมูลในแต่ละตำแหน่ง การตรวจสอบความเท่ากันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ทั้งสองมีมิติที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ และค่าสมาชิกในทุกตำแหน่งตรงกันทุกประการ สมบัตินี้มักถูกนำไปใช้ในขั้นตอนวิธีการจับคู่ข้อมูล (Pattern Matching) และการคำนวณค่าตัวแปรในระบบสมการเชิงเส้น ดังนิยามต่อไปนี้

นิยาม 5.6 ความเท่ากันของเมทริกซ์: เมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{ij}]$ มีขนาด $m \times n$ เท่ากัน ก็ต่อเมื่อ $a_{ij} = b_{ij}$ สำหรับทุก $i = 1, 2, \dots, m$ และ $j = 1, 2, \dots, n$

ตัวอย่างที่ 5.7 ถ้า $\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ แล้ว $x = 1$ และ $y = 4$

วิธีทำ

1. เปรียบเทียบสมาชิกตำแหน่ง $(1, 1)$: $x = 1$
2. เปรียบเทียบสมาชิกตำแหน่ง $(2, 2)$: $y = 4$

5.3.2 การบวกและการลบเมทริกซ์

การดำเนินการเพิ่มหรือลดระดับค่าของข้อมูลในตารางสองมิติมักทำผ่านการบวกและการลบเมทริกซ์ โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานว่าเมทริกซ์คู่กรณีจะต้องมีขนาดมิติเท่ากันทุกประการเพื่อจะนำสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันมาทำปฏิกริยากันทางพีชคณิต หากขนาดมิติไม่เท่ากันจะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะไม่มีคู่สมาชิกรองรับการรวมค่า ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินการจะได้เมทริกซ์ใหม่ที่มีมิติคงเดิม ดังอธิบายตามบทนิยามและตัวอย่างต่อไปนี้

นิยาม 5.8 การบวกและการลบเมทริกซ์: กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{ij}]$ ขนาด $m \times n$
 การบวกเมทริกซ์ $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ และการลบเมทริกซ์ $A - B = [a_{ij} - b_{ij}]$

หมายเหตุ: เมทริกซ์สองเมทริกซ์จะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อมีขนาดเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 5.9 จงคำนวณผลลัพธ์ของการบวกและการลบเมทริกซ์ต่อไปนี้

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = ?$$

วิธีทำ

1. บวกสมาชิกตำแหน่งเดียวกัน: $1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 5 + 2 = 7, 6 + 2 = 8$
2. ผลบวกคือ $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$
3. ลบสมาชิกตำแหน่งเดียวกัน: $5 - 1 = 4, 6 - 2 = 4, 7 - 3 = 4, 8 - 4 = 4$
4. ผลลบคือ $\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

ตัวอย่างที่ 5.10 (สมบัติของการบวกเมทริกซ์) สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ขนาด $m \times n$:

1. $A + B = B + A$ (Commutative Law)
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (Associative Law)
3. $A + O = A$ (Identity Law, O คือเมทริกซ์ศูนย์)
4. $A + (-A) = O$ (Inverse Law)
5. $A - B = A + (-B)$

วิธีทำ

1. สมบัติการสลับที่: $A + B = B + A$ แสดงว่าลำดับการบวกไม่สำคัญ
 2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่: $(A + B) + C = A + (B + C)$ แสดงว่าสามารถจัดการวงเล็บได้
 3. สมบัติเอกลักษณ์: $A + O = A$ คือเมทริกซ์ศูนย์ O ทำหน้าที่เหมือน 0 ในการบวก
 4. สมบัติตรงข้าม: $A + (-A) = O$ คือ $-A$ คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกตรงข้าม และผลบวกได้ศูนย์
 5. การลบ: $A - B = A + (-B)$ แสดงว่าการลบคือการบวกด้วยเมทริกซ์ตรงข้าม
-

ตัวอย่างที่ 5.11 การลบเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ กล่าวคือ $A - B \neq B - A$ โดยทั่วไป

วิธีทำ

1. พิจารณ $A - B = A + (-B)$ คือการบวกด้วยเมทริกซ์ตรงข้ามของ B
 2. พิจารณ $B - A = B + (-A)$ คือการบวกด้วยเมทริกซ์ตรงข้ามของ A
 3. โดยทั่วไป $-A \neq -B$ ดังนั้น $A - B \neq B - A$
 4. ยกตัวอย่าง: ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$
 5. $A - B = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$ แต่ $B - A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$
 6. ดังนั้น $A - B \neq B - A$ แสดงว่าการลบเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่
-

5.3.3 การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์

การปรับขนาดหรือการขยายค่าของสมาชิกทุกตัวในเมทริกซ์อย่างสม่ำเสมอทำได้ด้วยการคูณด้วยปริมาณสเกลาร์หรือตัวเลขคงที่จำนวนจริง ค่าสเกลาร์จะถูกกระจายไปคูณกับสมาชิกในทุกตำแหน่งของเม

ทริกซ์อย่างไม่มีข้อยกเว้น ส่งผลให้ลักษณะเชิงโครงสร้างยังคงเดิมแต่มีขนาดของปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของสเกลาร์นั้น การดำเนินการนี้พบได้ทั่วไปในวิชากราฟิกส์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการขยายภาพหรือปรับแต่งระดับความเข้มสี ดังรายละเอียดตามบทนิยามต่อไปนี้

นิยาม 5.12 การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์: กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ และสเกลาร์ c (ค่าคงตัวจำนวนจริง) การคูณสเกลาร์ cA คือเมทริกซ์ $[c \cdot a_{ij}]$

ตัวอย่างที่ 5.13

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

1. คูณสเกลาร์ 3 กับทุกสมาชิกของเมทริกซ์
2. $3 \times 1 = 3, 3 \times 2 = 6, 3 \times 3 = 9, 3 \times 4 = 12$

ตัวอย่างที่ 5.14 (สมบัติของการคูณสเกลาร์) สำหรับเมทริกซ์ A, B และสเกลาร์ c, d :

1. $c(A + B) = cA + cB$ (Distributive Law)
2. $(c + d)A = cA + dA$ (Distributive Law)
3. $c(dA) = (cd)A$ (Associative Law)
4. $1A = A$ (Identity Law)
5. $0A = O$ (Zero Law)

วิธีทำ

1. สมบัติการกระจาย: $c(A + B) = cA + cB$ แสดงว่าสเกลาร์กระจายเข้าหาทุกสมาชิกของผลบวกเมทริกซ์

2. สมบัติการกระจายฝั่งสเกลาร์: $(c + d)A = cA + dA$ แสดงว่าผลบวกสเกลาร์กระจายเข้าหาเมทริกซ์
3. สมบัติการเปลี่ยนหมู่: $c(dA) = (cd)A$ แสดงว่าลำดับการคูณสเกลาร์ไม่สำคัญ
4. สมบัติเอกลักษณ์: $1A = A$ คือสเกลาร์ 1 ทำหน้าที่เหมือน 1 ในการคูณ
5. สมบัติศูนย์: $0A = O$ คือสเกลาร์ 0 คูณเมทริกซ์ใดๆ ได้เมทริกซ์ศูนย์

5.3.4 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

การดำเนินการคูณระหว่างเมทริกซ์ด้วยกันเองมีมิติความซับซ้อนที่สูงกว่าการดำเนินการอื่น ๆ เนื่องจากผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากการนำตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันโดยตรง แต่ต้องอาศัยการจับคู่ผลรวมคูณสะสมระหว่างแถวของเมทริกซ์ตัวหน้ากับคอลัมน์ของเมทริกซ์ตัวหลัง เงื่อนไขสำคัญคือจำนวนคอลัมน์ของตัวตั้งจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวคูณพอดี จึงจะสามารถเกิดผลคูณสอดคล้อง (Conformable) ได้ การคูณเมทริกซ์ถูกใช้แสดงความเชื่อมโยงเชิงเส้นในแบบจำลองการแปลงรูปพิกเซลและโครงข่ายประสาทเทียม ดังแสดงลักษณะการทำงานในรูปที่ 27

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = (1)(7) + (2)(9) + (3)(11) = 58$$

$$A_{(m \times k)} \cdot B_{(k \times n)} = C_{(m \times n)}$$

ภาพที่ 27 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ (Matrix Multiplication) แสดงขั้นตอนการคูณแถวด้วยคอลัมน์

การคูณเมทริกซ์เป็นการดำเนินการที่ซับซ้อนกว่าการบวกและการคูณสเกลาร์ สมาชิกของเมทริกซ์ ผลคูณคำนวณจากผลรวมของผลคูณของสมาชิกในแถวของเมทริกซ์ตัวแรกกับสมาชิกในคอลัมน์ของเมทริกซ์ตัวที่สอง การคูณเมทริกซ์สามารถมองได้ว่าเป็นการแทนการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

นิยาม 5.15 การคูณเมทริกซ์ (Matrix Multiplication): กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ และเมทริกซ์ $B = [b_{jk}]$ ขนาด $n \times p$ การคูณ AB จะได้เมทริกซ์ $C = [c_{ik}]$ ขนาด $m \times p$ โดยที่:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + a_{i3}b_{3k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$$

หมายเหตุ การคูณ AB กระทำได้ก็ต่อเมื่อจำนวนคอลัมน์ของ A เท่ากับจำนวนแถวของ B (เรียกว่า conformable)

ทฤษฎีบท 5.16 (สมบัติของการคูณเมทริกซ์) สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ที่ขนาดเหมาะสม และสเกลาร์ c การคูณเมทริกซ์มีสมบัติดังต่อไปนี้

1. $(AB)C = A(BC)$ (Associative Law)
2. $A(B + C) = AB + AC$ (Left Distributive Law)
3. $(A + B)C = AC + BC$ (Right Distributive Law)
4. $AI = IA = A$ (Identity Law, I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์)
5. $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ (Scalar Multiplication)
6. $(AB)^T = B^T A^T$ (Transpose of Product)

ทฤษฎีบท 5.17 สำหรับเมทริกซ์ A และ B ที่สามารถคูณกันได้ จะได้ว่า $(AB)^T = B^T A^T$

Proof. ให้ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{jk}]$ กำหนดให้ $C = AB$ โดยมีสมาชิก $c_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$ พิจารณาตำแหน่ง (k, i) ของเมทริกซ์ C^T จะได้ว่า $c_{ki} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$ โดยที่ c_{ki} คือสมาชิกที่แถว k คอลัมน์ i ของ C^T

ในอีกด้านหนึ่ง พิจารณา $B^T A^T$ ที่ตำแหน่ง (k, i) จะได้ว่า $\sum_j b_{kj}^T \cdot a_{ji}^T = \sum_j b_{jk} \cdot a_{ij}$ เนื่องจาก $\sum_j a_{ij}b_{jk} = \sum_j b_{jk}a_{ij}$ (การคูณจำนวนเป็นการสลับที่ได้) จึงได้ว่า $c_{ki} = \sum_j b_{jk}a_{ij}$ ดังนั้น $C^T = B^T A^T$ ซึ่งพิสูจน์ว่า $(AB)^T = B^T A^T$ ■

ตัวอย่างที่ 5.18 จงหาผลคูณ AB เมื่อ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

1. ตรวจสอบว่าการคูณ AB กระทำได้ เนื่องจาก A มี 2 คอลัมน์และ B มี 2 แถว ดังนั้น conformable
2. คำนวณสมาชิก $c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = (1)(5) + (2)(7) = 5 + 14 = 19$
3. คำนวณสมาชิก $c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = (1)(6) + (2)(8) = 6 + 16 = 22$
4. คำนวณสมาชิก $c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = (3)(5) + (4)(7) = 15 + 28 = 43$
5. คำนวณสมาชิก $c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = (3)(6) + (4)(8) = 18 + 32 = 50$
6. ดังนั้น

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

7. ตรวจสอบ: c_{ik} หมายถึงผลรวมของผลคูณของสมาชิกในแถว i ของ A กับสมาชิกในคอลัมน์ k ของ B

ตัวอย่างที่ 5.19 จงคำนวณผลคูณ AB และ BA เมื่อ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

แล้วสังเกตว่าการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่

วิธีทำ

1. คูณเมทริกซ์ขนาด 1×3 กับ 3×1 ได้เมทริกซ์ขนาด 1×1 โดยใช้ dot product
 2. คำนวณ $AB = [1(4) + 2(5) + 3(6)] = [4 + 10 + 18] = [32]$
 3. คูณเมทริกซ์ขนาด 3×1 กับ 1×3 ได้เมทริกซ์ขนาด 3×3
 4. คำนวณ $BA = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}$
 5. สังเกตว่า $AB \neq BA$ ในกรณีทั่วไป — การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่
-

ตัวอย่างที่ 5.20 จงหาผลคูณ AB โดยที่ $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. ตรวจสอบว่าการคูณ AB กระทำได้ เนื่องจาก A มี 2 คอลัมน์และ B มี 2 แถว ดังนั้น conformable และผลลัพธ์จะมีขนาด 2×2
2. คำนวณสมาชิก c_{11} ซึ่งเป็นผลคูณภายใน (dot product) ของแถวที่ 1 ของ A กับคอลัมน์ที่ 1 ของ B ดังนี้

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = (2)(5) + (3)(1) = 10 + 3 = 13$$

3. คำนวณสมาชิก c_{12} ซึ่งเป็นผลคูณภายในของแถวที่ 1 ของ A กับคอลัมน์ที่ 2 ของ B ดังนี้

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = (2)(2) + (3)(6) = 4 + 18 = 22$$

4. คำนวณสมาชิก c_{21} ซึ่งเป็นผลคูณภายในของแถวที่ 2 ของ A กับคอลัมน์ที่ 1 ของ B ดังนี้

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = (1)(5) + (4)(1) = 5 + 4 = 9$$

5. คำนวณสมาชิก c_{22} ซึ่งเป็นผลคูณภายในของแถวที่ 2 ของ A กับคอลัมน์ที่ 2 ของ B ดังนี้

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = (1)(2) + (4)(6) = 2 + 24 = 26$$

6. เขียนผลลัพธ์ในรูปเมทริกซ์

$$AB = \begin{pmatrix} 13 & 22 \\ 9 & 26 \end{pmatrix}$$

7. ตรวจสอบความถูกต้องโดยสังเกตว่าผลคูณภายในของแถวกับคอลัมน์ที่เลือกใช้สมาชิกที่ตรงกันในตำแหน่ง และพิจารณาว่าการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่ กล่าวคือ $AB \neq BA$ ในกรณีทั่วไป

ตัวอย่างที่ 5.21 การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ กล่าวคือ $AB \neq BA$ โดยทั่วไป นอกจากนี้ $AB = O$ ไม่ได้หมายความว่า $A = O$ หรือ $B = O$

วิธีทำ

1. การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่: ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

2. $AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$ แต่ $BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$

3. $AB \neq BA$ แสดงว่าลำดับการคูณสำคัญ

4. การคูณไม่ได้แปลว่าศูนย์: ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

5. $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ แต่ $A \neq O$ และ $B \neq O$

6. นี่คือตัวอย่างที่แสดงว่า $AB = O$ ไม่ได้บังคับว่า $A = O$ หรือ $B = O$

ตัวอย่างที่ 5.22 (สมบัติของการคูณเมทริกซ์) สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ที่ขนาดเหมาะสม และสเกลาร์ c :

1. $(AB)C = A(BC)$ (Associative Law)
2. $A(B + C) = AB + AC$ (Left Distributive Law)
3. $(A + B)C = AC + BC$ (Right Distributive Law)
4. $AI = IA = A$ (Identity Law, I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์)
5. $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ (Scalar Multiplication)
6. $(AB)^T = B^T A^T$ (Transpose of Product)

วิธีทำ

1. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associative Law): การคูณเมทริกซ์ไม่ขึ้นกับการจับกลุ่ม เมื่อคูณสามเมทริกซ์
2. สมบัติการแจกแจงซ้าย (Left Distributive Law): $A(B + C) = AB + AC$
3. สมบัติการแจกแจงขวา (Right Distributive Law): $(A + B)C = AC + BC$
4. สมบัติเอกลักษณ์ (Identity Law): $AI = IA = A$ โดย I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
5. การคูณสเกลาร์: $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ แสดงว่าสเกลาร์สามารถสลับตำแหน่งได้
6. การสลับเปลี่ยนของผลคูณ: $(AB)^T = B^T A^T$ (สลับตำแหน่งและฐาน)

ตัวอย่างที่ 5.23 พิสูจน์ $(AB)^T = B^T A^T$

วิธีทำ

1. กำหนด $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{jk}]$, และ $(AB)^T = [c_{ki}]$
2. โดยนิยาม $c_{ki} = (AB)_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$ คือสมาชิกที่ตำแหน่ง (i, k) ของ AB

3. เนื่องจาก $(AB)^T$ สลับตำแหน่งแถว-คอลัมน์ สมาชิกที่ตำแหน่ง (k, i) ของ $(AB)^T$ คือ $c_{ki} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$
4. พิจารณา $B^T A^T$ ที่ตำแหน่ง (k, i) : $\sum_j b_{kj}^T \cdot a_{ji}^T = \sum_j b_{jk} \cdot a_{ij}$
5. เปรียบเทียบผลลัพธ์: $\sum_j a_{ij} b_{jk} = \sum_j b_{jk} \cdot a_{ij}$ (การสลับที่ของผลคูณ)
6. ดังนั้น $(AB)^T = B^T A^T$ ■

5.3.5 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose)

เมทริกซ์สลับเปลี่ยนเป็นการดำเนินการพื้นฐานที่สลับโครงสร้างทิศทางของข้อมูล โดยเปลี่ยนแถวของเมทริกซ์ให้กลายเป็นคอลัมน์ และเปลี่ยนคอลัมน์ของเมทริกซ์ให้กลายเป็นแถวตามลำดับ สมบัตินี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์สมบัติเชิงพีชคณิตเชิงเส้นเชิงลึก เช่น การคำนวณหาสมมาตรของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว ตลอดจนการหาตัวผกผันในปริภูมิของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix) ดังรายละเอียดตามนิยามต่อไปนี้

นิยาม 5.24 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose) ของเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ คือเมทริกซ์ $A^T = [a_{ji}]$ ขนาด $n \times m$ โดยการสลับแถวเป็นคอลัมน์

ตัวอย่างที่ 5.25 จงหา transpose ของเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. เมทริกซ์ A มีขนาด 2×3 (2 แถว 3 คอลัมน์)
2. สลับแถวเป็นคอลัมน์: แถวที่ 1 กลายเป็นคอลัมน์ที่ 1 และแถวที่ 2 กลายเป็นคอลัมน์ที่ 2
3. เมทริกซ์สลับเปลี่ยน $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ มีขนาด 3×2

ตัวอย่างที่ 5.26 (สมบัติของ Transpose) สำหรับเมทริกซ์ A, B :

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(cA)^T = cA^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

วิธีทำ

1. $(A^T)^T = A$: สลับเปลี่ยนสองครั้งกลับสู่รูปเดิม
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$: ผลรวมก่อนสลับเท่ากับผลรวมหลังสลับ
3. $(cA)^T = cA^T$: คูณสเกลาร์ก่อนหรือหลังสลับได้ผลเท่ากัน
4. $(AB)^T = B^T A^T$: ผลคูณสลับได้โดยสลับลำดับด้วย (ได้พิสูจน์ไว้แล้วข้างต้น)

ทฤษฎีบท 5.27 เมทริกซ์จัตุรัส A เป็นสมมาตร (Symmetric) ก็ต่อเมื่อ $A^T = A$ และเป็นเส้นทแยงมุมเฉียง (Skew-Symmetric) ก็ต่อเมื่อ $A^T = -A$

ทฤษฎีบท 5.28 ทุกเมทริกซ์จัตุรัส A สามารถเขียนได้ในรูปผลบวกของเมทริกซ์สมมาตรและเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง:

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

โดยที่ $\frac{1}{2}(A + A^T)$ เป็นเมทริกซ์สมมาตร เนื่องจาก $(\frac{1}{2}(A + A^T))^T = \frac{1}{2}(A + A^T)$ และ $\frac{1}{2}(A - A^T)$ เป็นเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง เนื่องจาก $(\frac{1}{2}(A - A^T))^T = -\frac{1}{2}(A - A^T)$

5.4 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)

ดีเทอร์มิแนนต์เป็นคุณลักษณะเฉพาะเชิงตัวเลขที่สำคัญยิ่งของเมทริกซ์จัตุรัส ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนสมบัติการเปลี่ยนขนาดของปริมาตรเมื่อมองเมทริกซ์ในฐานะการแปลงเชิงเส้น ค่าดีเทอร์มิแนนต์ช่วยระบุว่าเมทริกซ์นั้นมีตัวผกผันหรือไม่ และใช้เป็นค่าตัวหารหลักในสูตรการคำนวณต่าง ๆ ของการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาความหมาย บทนิยามเชิงเลขคณิต สมบัติต่าง ๆ รวมถึงวิธีการคำนวณสำหรับเมทริกซ์ขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.4.1 นิยามของดีเทอร์มิแนนต์

นิยามเชิงคณิตศาสตร์ของดีเทอร์มิแนนต์เริ่มต้นจากกรณีพื้นฐานขนาดมิติต่ำ ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจเชิงกลไกเกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนักและการหักล้างกันของสมาชิกในทแยงมุมหลักและทแยงมุมรอง แผนภาพแสดงทิศทางการคูณตัวเลขทแยงมุมขึ้นลงสำหรับเมทริกซ์ขนาดสองคูณสอง จะเป็นรากฐานสำหรับสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นในมิติสูง ดังอธิบายและจำลองรายละเอียดในรูปที่ 28

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det(A) = ad - bc$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = (3)(4) - (2)(1) = 12 - 2 = 10$$

ภาพที่ 28 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2 พร้อมสูตรและตัวอย่างการคำนวณ

นิยาม 5.29 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant) ของเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด $n \times n$ เขียนแทนด้วย $\det(A)$ หรือ $|A|$

นิยาม 5.30 (ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาดเล็ก) ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัสนิยามตามขนาดดังต่อไปนี้

- สำหรับเมทริกซ์ขนาด 1×1 : $\det([a]) = a$

- สำหรับเมทริกซ์ขนาด 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

โดยที่ a และ d อยู่บนเส้นทแยงมุมหลัก (principal diagonal) ส่วน b และ c อยู่บนเส้นทแยงมุมรอง (secondary diagonal) ดีเทอร์มิแนนต์คือผลคูณเส้นทแยงมุมหลักลบผลคูณเส้นทแยงมุมรอง

ตัวอย่างที่ 5.31 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. ระบุสมาชิก: $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$
2. คำนวณผลคูณเส้นทแยงมุมหลัก: $ad = (1)(4) = 4$
3. คำนวณผลคูณเส้นทแยงมุมรอง: $bc = (2)(3) = 6$
4. ดีเทอร์มิแนนต์: $\det = ad - bc = 4 - 6 = -2$
5. ดังนั้น $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -2$

บทแทรก 5.32 (กฎของ Sarrus สำหรับเมทริกซ์ 3×3) สำหรับเมทริกซ์ขนาด 3×3 สามารถคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ได้โดยกฎของ Sarrus ดังนี้

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

โดยเทอมบวก (aei, bfg, cdh) คือผลคูณตามเส้นทแยงมุมหลักและเส้นทแยงมุมขนาน และเทอมลบ (ceg, bdi, afh) คือผลคูณตามเส้นทแยงมุมรองและเส้นทแยงมุมขนาน

ตัวอย่างที่ 5.33 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ โดยใช้กฎของ Sarrus

วิธีทำ

1. ระบุเทอมบวก (เส้นทแยงมุมหลักและเส้นทแยงมุมขนาน): $(1)(5)(9) = 45$, $(2)(6)(7) = 84$, $(3)(4)(8) = 96$
2. ระบุเทอมลบ (เส้นทแยงมุมรองและเส้นทแยงมุมขนาน): $(3)(5)(7) = 105$, $(2)(4)(9) = 72$, $(1)(6)(8) = 48$
3. คำนวณผลรวม: $\det = (45 + 84 + 96) - (105 + 72 + 48) = 225 - 225 = 0$
4. ดังนั้น $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 0$

หมายเหตุ 5.34 กฎของ Sarrus ใช้ได้เฉพาะกับเมทริกซ์ขนาด 3×3 เท่านั้น สำหรับเมทริกซ์ขนาดใหญ่มากกว่า ต้องใช้วิธีการอื่น เช่น cofactor expansion (กระจายตามแถวหรือคอลัมน์) หรือการลดรูปเมทริกซ์ (row reduction) ก่อนคำนวณดีเทอร์มิแนนต์

5.4.2 การกระจายโคแฟกเตอร์ (Cofactor Expansion)

การขยายร่วมด้วยค่าโคแฟกเตอร์เป็นเทคนิคเชิงวิเคราะห์ระดับสากลในการลดระดับมิติของเมทริกซ์ขนาดใหญ่เพื่อคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ โดยทำการแยกเมทริกซ์ย่อย (Minor) ออกจากการตัดแถวและคอลัมน์ที่เลือก แล้วนำมาพิจารณาประกอบการคูณกับเครื่องหมายทิศทางตามดัชนีของตำแหน่งสมาชิก วิธีการนี้สามารถคำนวณกระจายตามแนวของแถวใดแถวหนึ่งหรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งได้โดยอิสระ โดยจะให้ค่าดีเทอร์มิแนนต์รวมที่เท่ากันเสมอ ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้

นิยาม 5.35 (Minor, Cofactor และ Cofactor Expansion) กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $n \times n$

• **Minor** ของ a_{ij} คือดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยที่ได้จากการลบแถว i และคอลัมน์ j เขียนแทนด้วย M_{ij}

• **Cofactor** ของ a_{ij} คือ $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
ดีเทอร์มิแนนต์ของ A สามารถคำนวณได้โดยการกระจายตามแถวที่ i :

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}$$

หรือการกระจายตามคอลัมน์ที่ j :

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij}$$

ตัวอย่างที่ 5.36 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ โดยการกระจายตามแถวแรก

วิธีทำ

1. กระจายตามแถวที่ 1: $\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$
2. คำนวณ minor และ cofactor: $M_{11} = 45 - 48 = -3$, $C_{11} = (-1)^2(-3) = -3$ $M_{12} = 36 - 42 = -6$, $C_{12} = (-1)^3(-6) = 6$ $M_{13} = 32 - 35 = -3$, $C_{13} = (-1)^4(-3) = -3$
3. แทนค่า: $\det(A) = 1(-3) + 2(6) + 3(-3) = -3 + 12 - 9 = 0$
4. ดังนั้น $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 0$

ตัวอย่างที่ 5.37 คำนวณ $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ โดยการกระจายตามคอลัมน์ที่ 3

วิธีทำ

1. คำนวณ minor และ cofactor ของสมาชิกในคอลัมน์ที่ 3
2. $M_{13} = \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = 0 - 20 = -20$, $C_{13} = (-1)^{1+3}(-20) = -20$
3. $M_{23} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = 12 - 5 = 7$, $C_{23} = (-1)^{2+3}(7) = -7$
4. $M_{33} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8 - 0 = 8$, $C_{33} = (-1)^{3+3}(8) = 8$
5. แทนค่าในสูตร: $\det(A) = 3(-20) + 1(-7) + 0(8) = -60 - 7 + 0 = -67$

หมายเหตุ 5.38 (เคล็ดลับการเลือกแถว/คอลัมน์) ในการคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ ควรเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่มีศูนย์มากที่สุด เพื่อลดจำนวนการคำนวณ ในตัวอย่างข้างต้น การกระจายตามคอลัมน์ที่ 3 มีสมาชิก $a_{33} = 0$ ทำให้มีเพียง 2 cofactor ที่ต้องคำนวณ การหลีกเลี่ยงการคำนวณ C_{33} เป็นไปได้ทันทีเพราะพจน์ $a_{33}C_{33} = 0$ อยู่แล้ว

5.4.3 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์

ทฤษฎีบท 5.39 สมบัติสำคัญของดีเทอร์มิแนนต์มีดังต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นทฤษฎีบทพื้นฐานที่ใช้ในการพิสูจน์และคำนวณเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์

1. $\det(I) = 1$ โดยที่ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
2. ถ้ามีแถวหรือคอลัมน์เป็นศูนย์ทั้งหมด $\Rightarrow \det(A) = 0$
3. ถ้าสลับแถวสองแถว $\Rightarrow$ ดีเทอร์มิแนนต์เปลี่ยนเครื่องหมาย
4. ถ้าคูณแถวด้วยสเกลาร์ $c \Rightarrow \det(cA) = c^n \det(A)$ สำหรับเมทริกซ์ $n \times n$
5. ถ้าแถวหนึ่งเป็นผลรวมของสองแถว $\Rightarrow$ ดีเทอร์มิแนนต์แยกได้
6. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ (Multiplicative Property)
7. $\det(A^T) = \det(A)$

8. เมทริกซ์สามเหลี่ยม: $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$ (ผลคูณของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก)

บทแทรก 5.40 ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $n \times n$ แล้ว $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

Proof. พิสูจน์สำหรับเมทริกซ์ 2×2 ให้ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$

การคูณเมทริกซ์ได้ $AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$

จากนิยามดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2 :

$$\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) \quad (5.1)$$

กระจายพจน์ทั้งสองชุดให้ครบ:

$$(ae + bg)(cf + dh) = aecf + aedh + bgcf + bgdh \quad (5.2)$$

$$(af + bh)(ce + dg) = afce + afdg + bhce + bhdg \quad (5.3)$$

ดังนั้น

$$\det(AB) = aecf + aedh + bgcf + bgdh - afce - afdg - bhce - bhdg \quad (5.4)$$

โดยสมบัติการสลับที่ของการคูณในจำนวนจริง $aecf = afce$ และ $bgdh = bhdg$ ดังนั้นพจน์

$$aecf - afce = 0, \quad bgdh - bhdg = 0$$

เหลือพจน์ที่ไม่ตัดกัน 4 พจน์ ได้แก่

$$\det(AB) = aedh - afdg - bhce + bgcf \quad (5.5)$$

$$= adeh - adfg - bceh + bcfg \quad (5.6)$$

$$= ad(eh - fg) - bc(eh - fg) \quad (5.7)$$

$$= (ad - bc)(eh - fg) \quad (5.8)$$

$$= \det(A) \det(B) \quad (5.9)$$

สำหรับกรณีทั่วไป $n \times n$ การพิสูจน์ใช้หลักการของ cofactor expansion และ mathematical induction ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมบัติการคูณของดีเทอร์มิแนนต์เป็นจริงสำหรับทุกขนาดของเมทริกซ์จัตุรัส ■

ตัวอย่างที่ 5.41

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

วิธีทำ

1. เมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (upper triangular matrix)
 2. ดีเทอร์มิแนนต์เท่ากับผลคูณของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก: $\det(A) = 2 \times 3 \times 5 = 30$
-

ตัวอย่างที่ 5.42 พิสูจน์ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ สำหรับเมทริกซ์ 2×2

วิธีทำ

1. กำหนดเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$
2. คูณเมทริกซ์: $AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$
3. คำนวณ $\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg)$
4. กระจายพจน์เพื่อการวิเคราะห์: $\det(AB) = ae \cdot cf + ae \cdot dh + bg \cdot cf + bg \cdot dh - af \cdot ce - af \cdot dg - bh \cdot ce - bh \cdot dg$
5. พิจารณาพจน์ที่หักล้างกันจนเป็นศูนย์เนื่องจากการคูณสลับที่ได้ในจำนวนจริง ได้แก่ $ae \cdot cf - af \cdot ce = 0$ และ $bg \cdot dh - bh \cdot dg = 0$
6. พจน์ที่เหลือ 4 พจน์ คือ $aedh - afdg - bhce + bgcf$ จัดเรียงโดยใช้การสลับที่: $= aedh - afdg - bceh + bcfg$
7. ดึงตัวร่วม: $\det(AB) = ad(eh - fg) - bc(eh - fg) = (ad - bc)(eh - fg)$
8. ได้ผลคูณของสองดีเทอร์มิแนนต์: $\boxed{\det(AB) = (ad - bc)(eh - fg) = \det(A) \det(B)}$

ตัวอย่างที่ 5.43 (ตัวอย่างค้านสำหรับสมบัติการบวกดีเทอร์มิแนนต์) จง แสดง ตัวอย่าง ค้าน (counter-example) เพื่อพิสูจน์ว่า $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ โดยทั่วไป

วิธีทำ

1. เลือก $A = B = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2. คำนวณ $A + B = 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
3. $\det(A + B) = \det(2I_2) = (2)(2) - (0)(0) = 4$
4. $\det(A) + \det(B) = \det(I_2) + \det(I_2) = 1 + 1 = 2$
5. เปรียบเทียบ: $\det(A + B) = 4 \neq 2 = \det(A) + \det(B)$
6. ดังนั้น $\boxed{\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)}$ โดยทั่วไป สมบัติการบวกดีเทอร์มิแนนต์ไม่เป็นไปตามการกระจาย (distribution)

บทแทรก 5.44 (เงื่อนไขการมีตัวผกผัน) เมทริกซ์จัตุรัส A จะมีตัวผกผันก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ ในกรณีนี้เรียก A ว่า nonsingular หรือ invertible หากแต่ $\det(A) = 0$ จะเรียก A ว่า singular หรือ noninvertible

5.5 ตัวผกผันของเมทริกซ์ (Matrix Inverse)

ตัวผกผันของเมทริกซ์หรืออินเวอร์สการคูณเป็นแนวคิดคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวผกผันของจำนวนจริงที่เมื่อนำไปคูณกับจำนวนเดิมแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่ง สำหรับเมทริกซ์จัตุรัสใด ๆ ตัวผกผันการคูณจะมีสมบัติที่เมื่อนำไปคูณกับเมทริกซ์เดิมแล้วจะได้เมทริกซ์เอกลักษณ์เป็นผลลัพธ์ การหาตัวผกผันมีความสำคัญในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคำนวณทางวิศวกรรม เนื่องจากเป็นส่วน

ประกอบหลักในการประมวลผลคำตอบของสมการเมทริกซ์และแก้ปัญหาโครงข่ายสัญญาณประเภทต่างๆ
 ดั้งบทนิยามและขั้นตอนการคำนวณต่อไปนี้

นิยาม 5.45 ตัวผกผัน (Inverse) ของเมทริกซ์: กำหนดเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด $n \times n$ ถ้ามีเมทริกซ์ B ที่ทำให้ $AB = BA = I_n$ แล้ว B คือตัวผกผัน (inverse) ของ A เขียนแทนด้วย A^{-1} และเรียก A ว่าเป็นเมทริกซ์ที่มีตัวผกผัน (invertible หรือ nonsingular) ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มีเมทริกซ์ B ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว เรียก A ว่า singular หรือ noninvertible

บทแทรก 5.46 (สูตรตัวผกผันของเมทริกซ์ 2×2) สำหรับเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ที่มี $ad - bc \neq 0$ ตัวผกผันมีสูตรปิดดังต่อไปนี้

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

หมายเหตุ 5.47 (ขั้นตอนการใช้สูตร) 1. คำนวณ $\det(A) = ad - bc$ ก่อนเสมอ และตรวจสอบว่า $\det(A) \neq 0$ ถ้า $\det(A) = 0$ แล้วเมทริกซ์ไม่มีตัวผกผัน

2. สลับตำแหน่ง a กับ d (สมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักสลับกัน)
3. เปลี่ยนเครื่องหมาย b และ c (เป็น $-b$ และ $-c$)
4. คูณด้วย $\frac{1}{\det(A)}$

ตัวอย่างที่ 5.48 จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. คำนวณ $\det(A) = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2 \neq 0$ ดังนั้น A มีตัวผกผัน
2. ใช้สูตร $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$
3. คูณสเกลาร์ $\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$ กับทุกสมาชิกได้ $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$

4. ตรวจสอบโดยการคูณ $A \cdot A^{-1}$ ดังนี้

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1)(-2) + (2)(1.5) & (1)(1) + (2)(-0.5) \\ (3)(-2) + (4)(1.5) & (3)(1) + (4)(-0.5) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -2 + 3 & 1 - 1 \\ -6 + 6 & 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

5. ตรวจสอบ $A^{-1} \cdot A$ ด้วย

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)(1) + (1)(3) & (-2)(2) + (1)(4) \\ (1.5)(1) + (-0.5)(3) & (1.5)(2) + (-0.5)(4) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

6. ทั้งสองผลลัพธ์ได้เมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังนั้น $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$ ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 5.49 จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. คำนวณ $\det(A) = (3)(3) - (2)(5) = 9 - 10 = -1 \neq 0$ ดังนั้น A มีตัวผกผัน

2. ใช้สูตร $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

3. คูณสเกลาร์ $\frac{1}{-1} = -1$ กับทุกสมาชิกได้ $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$

4. ตรวจสอบโดยการคูณ $A \cdot A^{-1}$ ดังนี้

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (3)(-3) + (2)(5) & (3)(2) + (2)(-3) \\ (5)(-3) + (3)(5) & (5)(2) + (3)(-3) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -9 + 10 & 6 - 6 \\ -15 + 15 & 10 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

5. ตรวจสอบ $A^{-1} \cdot A$ ด้วย

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)(3) + (2)(5) & (-3)(2) + (2)(3) \\ (5)(3) + (-3)(5) & (5)(2) + (-3)(3) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -9 + 10 & -6 + 6 \\ 15 - 15 & 10 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

6. ทั้งสองผลลัพธ์ได้เมทริกซ์เอกลักษณะ ดังนั้น $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ ถูกต้อง
-

ตัวอย่างที่ 5.50 หาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

- ใช้สูตร $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$
- คำนวณ $\det(A) = 2(1 - 0) - 1(0 - 1) + 1(0 - 1) = 2 + 1 - 1 = 2$
- คำนวณ cofactor ทุกตำแหน่ง:

$$C_{11} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$C_{12} = - \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -(-1) = 1$$

$$C_{13} = + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$$

$$C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

$$C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -(-1) = 1$$

$$C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2$$

$$C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$4. \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5. A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 5.51 (สมบัติของตัวผกผัน) สำหรับเมทริกซ์ invertible A, B สรุปสมบัติที่สำคัญได้ดังนี้

วิธีทำ

1. $(A^{-1})^{-1} = A$ (ตัวผกผันของตัวผกผันคือตัวมันเอง)
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ตัวผกผันของผลคูณเท่ากับผลคูณของตัวผกผันในลำดับกลับกัน — สังเกตการสลับที่)
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (ตัวผกผันของ transpose เท่ากับ transpose ของตัวผกผัน)
4. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ (ดีเทอร์มิแนนต์ของตัวผกผันเท่ากับส่วนกลับของดีเทอร์มิแนนต์)

ตัวอย่างที่ 5.52 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$ ต้องระวังลำดับการคูณ!

วิธีทำ

1. การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ จึงต้องสลับลำดับเมทริกซ์เมื่อหาตัวผกผันของผลคูณ
2. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$
3. $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$
4. ดังนั้น $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ลำดับสลับกัน) ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$

ทฤษฎีบท 5.53 สำหรับเมทริกซ์ invertible A และ B ตัวผกผันมีสมบัติดังต่อไปนี้

1. $(A^{-1})^{-1} = A$ (ตัวผกผันของตัวผกผันคือตัวมันเอง)
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ตัวผกผันของผลคูณเท่ากับผลคูณของตัวผกผันในลำดับกลับกัน)
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (ตัวผกผันของ transpose เท่ากับ transpose ของตัวผกผัน)
4. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ (ดีเทอร์มิแนนต์ของตัวผกผันเท่ากับส่วนกลับของดีเทอร์มิแนนต์)

ทฤษฎีบท 5.54 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ สำหรับเมทริกซ์ invertible A และ B

บทแทรก 5.55 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$ ต้องระวังลำดับการคูณเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่

บทสรุป 5.56 ข้อควรระวังในการใช้ตัวผกผัน: สำหรับเมทริกซ์ $n \times n$ invertible ทั้งหมด จะได้ว่า $(A^{-1})^{-1} = A$ และ $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

ตัวอย่างที่ 5.57 หาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. ใช้สูตร $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$
2. คำนวณ $\det(A)$ โดยใช้ cofactor expansion ตามแถวที่ 2:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2(1 - 0) - 1(0 - 1) + 1(0 - 1) = 2 + 1 - 1 = 2 \end{aligned}$$

3. คำนวณ cofactor ทุกตำแหน่ง:

$$C_{11} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$C_{12} = - \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -(-1) = 1$$

$$C_{13} = + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$$

$$C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

$$C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -(-1) = 1$$

$$C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2$$

$$C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

4. สร้างเมทริกซ์ cofactor แล้ว transpose ได้ $\text{adj}(A)$:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

5. คูณด้วย $\frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{2}$ ได้:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

6. ตรวจสอบโดยการคูณ $A \cdot A^{-1}$ จะได้เมทริกซ์เอกลักษณ์ I

5.6 ระบบสมการเชิงเส้น (Systems of Linear Equations)

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นพร้อมกันหลายตัวแปรเป็นปัญหาพื้นฐานในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางฟิสิกส์ วิศวกรรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การนำระบบสมการมาจัดให้อยู่ในรูปของสมการเมทริกซ์ช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบททางพีชคณิตเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขในการคำนวณหาคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาขอบเขตวิธีการแก้ระบบสมการผ่านตัวผกผันเมทริกซ์ กฎของคราเมอร์ และการกำจัดแบบเกาส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.6.1 การเขียนระบบสมการในรูปเมทริกซ์

การ แปลง ความ สัมพันธ์ เชิง สมการ ที่ แยก เป็น หลาย สมการ ทาง ตรรกศาสตร์ ให้ อยู่ใน รูป ของ ประพจน์เมทริกซ์เดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแปลงนี้จัด กลุ่มตัวแปร สัมประสิทธิ์ และผลเฉลยออกเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ เวกเตอร์ตัวแปร และเวกเตอร์คงที่ตาม ลำดับ ทำให้กระบวนการแปลงค่าและประมวลผลเชิงเส้นทำได้อย่างสอดคล้องรัดกุม ดังตัวอย่างการนำเสนอ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.58 ระบบสมการเชิงเส้น n ตัวแปร m สมการ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

1. กำหนด $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ เป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ (coefficient matrix)
2. กำหนด $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ตัวแปร (variable vector)
3. กำหนด $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ค่าคงตัว (constant vector)
4. เขียนระบบสมการในรูปย่อได้ $Ax = b$

ตัวอย่างที่ 5.59 ระบบสมการ:

$$x + 2y + 3z = 14$$

$$2x + 3y + z = 10$$

$$3x + y + 2z = 14$$

เขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 14 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

1. ระบบสมการที่กำหนดมี 3 ตัวแปร (x, y, z) และ 3 สมการ
2. เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A คือเมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรในแต่ละสมการ:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3. \text{ เวกเตอร์ตัวแปร } x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$4. \text{ เวกเตอร์ค่าคงตัว } b = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$5. \text{ เขียนในรูปเมทริกซ์ได้ } Ax = b \text{ หรือ } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 14 \end{pmatrix}$$

5.6.2 การแก้ระบบสมการโดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์

วิธีการแรกในการหารายชื่อตัวแปรผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นคือการใช้สมบัติความสัมพันธ์ของตัวผกผันเมทริกซ์เชิงคูณ โดยหากกำหนดให้ระบบสมการเขียนอยู่ในรูปสมการเมทริกซ์ $Ax = b$ และพบว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A มีคุณสมบัติการมีตัวผกผัน ($\det(A) \neq 0$) เราจะสามารถย้ายข้างคำนวณโดยคูณเมทริกซ์ผกผันเข้ากับเวกเตอร์ค่าคงตัวเพื่อหาผลเฉลยได้ทันที ดังรายละเอียดทฤษฎีบทและตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.60 ถ้า A มีตัวผกผัน ($Ax = b$) แล้ว $x = A^{-1}b$

วิธีทำ

1. จากสมการ $Ax = b$ โดยที่ A เป็นเมทริกซ์ที่มีตัวผกผัน ($\det(A) \neq 0$)
2. คูณทั้งสองข้างด้วย A^{-1} ทางซ้าย: $A^{-1}Ax = A^{-1}b$

3. เนื่องจาก $A^{-1}A = I$ (เมทริกซ์เอกลักษณ์) จึงได้ $Ix = A^{-1}b$
 4. ดังนั้น $x = A^{-1}b$ คือคำตอบของระบบสมการ
-

ตัวอย่างที่ 5.61 แก้ระบบสมการโดยใช้ตัวผกผัน:

$$x + 2y = 5$$

$$3x + 4y = 11$$

วิธีทำ

1. เขียนระบบสมการในรูปเมทริกซ์ $Ax = b$ โดยที่ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$
 2. คำนวณ $\det(A) = 1(4) - 2(3) = 4 - 6 = -2 \neq 0$ ดังนั้น A มีตัวผกผัน
 3. หาตัวผกผัน $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$
 4. คูณ $x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 + 11 \\ 7.5 - 5.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
 5. ดังนั้น $x = 1$, $y = 2$
-

5.6.3 การแก้ระบบสมการโดยใช้กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)

กฎของคราเมอร์เป็นกระบวนการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยพึ่งพาการคำนวณอัตราส่วนค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยที่ถูกแทนที่ด้วยเวกเตอร์คำตอบ วิธีการนี้ช่วยให้สามารถระบุค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งได้โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณหาค่าตัวแปรตัวอื่นพร้อมกัน เหมาะสำหรับระบบสมการขนาดเล็กที่มีดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์ ดังทฤษฎีบทการแปลงคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.62 (กฎของคราเมอร์) สำหรับระบบสมการเชิงเส้น $Ax = b$ โดยที่ A ขนาด $n \times n$ และ $\det(A) \neq 0$ คำตอบคือ:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

โดยที่ A_i คือเมทริกซ์ที่ได้จากการแทนคอลัมน์ที่ i ของ A ด้วยเวกเตอร์ b

วิธีทำ

1. หาค่า $\det(A)$
 2. สำหรับแต่ละตัวแปร x_i ให้แทนคอลัมน์ที่ i ด้วย b เพื่อได้ A_i
 3. คำนวณ $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$
-

ตัวอย่างที่ 5.63 แก้ระบบโดยใช้กฎของคราเมอร์:

$$x + 2y = 5$$

$$3x + 4y = 11$$

วิธีทำ

1. กำหนด $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$
2. หา $\det(A) = 1(4) - 2(3) = -2$
3. หา x : แทนคอลัมน์ที่ 1 ด้วย b ได้ $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}$
4. $x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{5(4) - 2(11)}{-2} = \frac{20 - 22}{-2} = \frac{-2}{-2} = 1$
5. หา y : แทนคอลัมน์ที่ 2 ด้วย b ได้ $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$
6. $y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{1(11) - 5(3)}{-2} = \frac{11 - 15}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$

7. ดังนั้น $x = 1, y = 2$

ตัวอย่างที่ 5.64 กฎของคราเมอร์มีประสิทธิภาพในการแสดงทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติการคำนวณมีความซับซ้อน $O(n!)$ สำหรับระบบขนาดใหญ่ วิธี Gaussian elimination มีประสิทธิภาพมากกว่าคือ $O(n^3)$

วิธีทำ

1. กฎของคราเมอร์เหมาะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีและแสดงสูตร เพราะให้สูตรตรงไปตรงมา
2. ข้อเสีย: ต้องคำนวณ $\det(A)$ และ $\det(A_i)$ สำหรับทุกตัวแปร ซึ่งมีความซับซ้อน $O(n!)$
3. วิธี Gaussian elimination มีความซับซ้อนเพียง $O(n^3)$ จึงเหมาะสำหรับการคำนวณจริง

5.6.4 การแก้ระบบสมการโดยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination)

ขั้นตอนการกำจัดแบบเกาส์เป็นขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับคำนวณระบบสมการขนาดใหญ่ที่การหาดีเทอร์มิแนนต์หรือตัวผกผันทำได้ยาก กระบวนการนี้จะทำการรวบรวมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์และเวกเตอร์ผลลัพธ์เข้าเป็นเมทริกซ์แต่งเติมผสานเดียวกัน จากนั้นใช้การดำเนินการตามแถวพื้นฐานเพื่อจัดรูปให้เป็นเมทริกซ์แบบขั้นบันไดตามแถว (Row Echelon Form) ก่อนดำเนินการแทนค่าแบบย้อนกลับเพื่อระบุค่าของตัวแปรทุกตัว ดังขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.65 Augmented Matrix ของระบบ $Ax = b$ คือ $[A|b]$ ขนาด $n \times (n + 1)$

วิธีทำ

1. การดำเนินการแถว (Row Operations) มีดังนี้
2. สลับแถว ($R_i \leftrightarrow R_j$)
3. คูณแถวด้วยสเกลาร์ไม่เป็นศูนย์ (cR_i)

4. แทน R_i ด้วย $R_i + cR_j$ ($i \neq j$)
 5. การดำเนินการเหล่านี้ไม่เปลี่ยนคำตอบของระบบสมการ
-

ตัวอย่างที่ 5.66 แก้ระบบสมการโดยวิธี Gaussian elimination:

$$x + 2y + z = 9$$

$$2x + 5y + 3z = 23$$

$$x + 3z = 7$$

วิธีทำ

1. เขียน Augmented matrix: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & 5 & 3 & 23 \\ 1 & 0 & 3 & 7 \end{array} \right)$

2. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 & 7 \end{array} \right)$

3. $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \end{array} \right)$

4. $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{array} \right)$

5. จาก $4z = 8 \Rightarrow z = 2$

6. จาก $y + z = 5 \Rightarrow y + 2 = 5 \Rightarrow y = 3$

7. จาก $x + 2y + z = 9 \Rightarrow x + 6 + 2 = 9 \Rightarrow x = 1$

8. ดังนั้น $x = 1, y = 3, z = 2$

ตัวอย่างที่ 5.67 ระบบสมการ $Ax = b$ มีคำตอบเดียวก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ (เมทริกซ์ A invertible) และไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบไม่จำกัดก็ต่อเมื่อ $\det(A) = 0$ (เมทริกซ์ A singular)

วิธีทำ

1. $\det(A) \neq 0 \Rightarrow A$ invertible $\Rightarrow$ มีคำตอบเดียว
 2. $\det(A) = 0 \Rightarrow A$ singular อาจจะไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบไม่จำกัด
 3. ตรวจสอบโดยดูว่า b อยู่ใน column space ของ A หรือไม่
-

ตัวอย่างที่ 5.68 ถ้า $\det(A) = 0$ จะพิจารณาได้ว่า ถ้า b อยู่ใน column space ของ A จะมีคำตอบไม่จำกัด แต่ถ้า b ไม่อยู่ใน column space ของ A จะไม่มีคำตอบ

วิธีทำ

1. ถ้า b อยู่ใน column space ของ A จะมีคำตอบไม่จำกัด
 2. ถ้า b ไม่อยู่ใน column space ของ A จะไม่มีคำตอบ
-

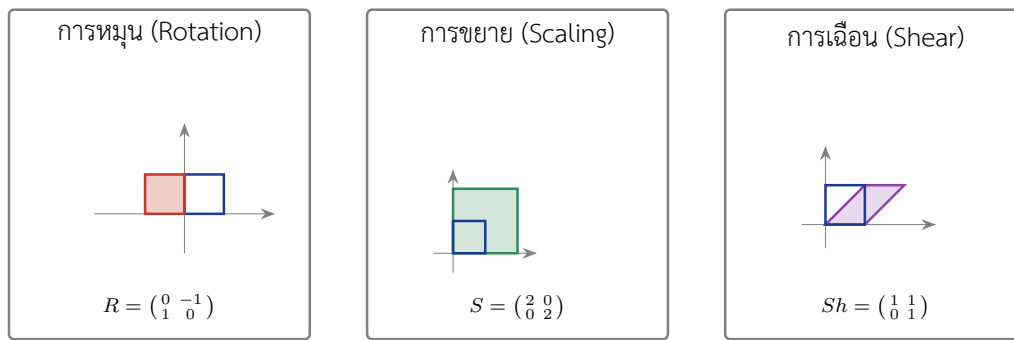
5.7 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การคำนวณทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นเสาหลักสำคัญในเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย การประมวลผลข้อมูลในเกือบทุกโดเมน ตั้งแต่โครงข่ายประสาทเทียมในปัญญาประดิษฐ์ การคำนวณแสงเงาในกราฟิกส์สามมิติ ไปจนถึงโครงสร้างการเชื่อมโยงของเครื่องมือค้นหาบนเว็บ ล้วนอาศัยการดำเนินการของเมทริกซ์เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (deep neural networks) ใช้การคูณเมทริกซ์ของน้ำหนัก (weight matrices) เป็นหัวใจของการคำนวณ ดังที่ปรากฏในงานวิจัยการรู้จำและระบุตำแหน่งภาษามือไทยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกแบบ YOLO Nakjai, Maneerat, & Katanyukul, 2019 และการรู้จำท่ามือ

สำหรับการสะกดด้วยนิ้วมือ Nakjai & Katanyukul, 2019 ดังรายละเอียดการศึกษาที่จะแสดงในหัวข้อย่อยถัดไป

5.7.1 การแปลงในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)

การสร้างแบบจำลองวัตถุและการคำนวณแสดงผลภาพสามมิติบนจอภาพสองมิติของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อาศัยเทคนิคพีชคณิตเชิงเส้นในการเปลี่ยนพิกัดตำแหน่งของจุดต่าง ๆ การดำเนินการแปลงพิกัดพื้นฐาน ได้แก่ การย่อขยายขนาดภาพ การเลื่อนย้ายพิกัด และการหมุนรอบแกนพิกัด จะถูกเข้ารหัสไว้ในรูปของเมทริกซ์แปลงค่าและระบบพิกัดเอกพันธ์ (Homogeneous Coordinates) เพื่อให้วงจรฮาร์ดแวร์ประมวลผลกราฟิก (GPU) ทำงานได้อย่างขนานรวดเร็ว ดังแผนภาพแบบจำลองในรูปที่ 29



ภาพที่ 29 การแปลงเมทริกซ์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Matrix Transformations) แสดงการหมุน การขยาย และการเฉือน

เมทริกซ์ใช้ในการแปลงภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแปลงหลักๆ ประกอบด้วยการเลื่อน (translation) การขยายหรือหด (scaling) และการหมุน (rotation) ซึ่งสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้โดยใช้ homogeneous coordinates ซึ่งเป็นเทคนิคที่เพิ่มมิติให้กับจุดเพื่อให้การแปลงทุกรูปแบบสามารถเขียนในรูปการคูณเมทริกซ์ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว หลักการนี้ถูกนำไปใช้ในโปรแกรมกราฟิกทุกประเภทตั้งแต่การวาดรูปง่ายๆ ไปจนถึงเกม 3 มิติขั้นสูง

ตัวอย่างที่ 5.69 (การแปลง 2 มิติ) การแปลงจุด (x, y) ในระบบ 2 มิติ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

โดยใช้ homogeneous coordinates

วิธีทำ

1. การเลื่อน (Translation): $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 2. การขยายหรือหด (Scaling): $S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 3. การหมุน (Rotation): $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 4. การแปลงผสมสามารถทำได้โดยการคูณเมทริกซ์: $P' = T \cdot R \cdot S \cdot P$
-

ตัวอย่างที่ 5.70 หมุนจุด $(1, 0)$ รอบจุดกำเนิด 90° โดยใช้เมทริกซ์การหมุน $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. เขียนจุด P ในรูปเวกเตอร์เมทริกซ์: $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 2. คูณเมทริกซ์การหมุน R กับเวกเตอร์ P : $P' = R \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 3. จุดใหม่คือ $(0, 1)$
-

5.7.2 การเข้ารหัส Hill Cipher

Hill Cipher เป็นระบบเข้ารหัสแบบบล็อกที่พัฒนาโดย Lester Hill ในปี ค.ศ. 1929 โดยใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์เป็นพื้นฐาน ข้อความธรรมดาถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ตัวเลข แล้วคูณด้วยเมทริกซ์กุญแจ K ผลลัพธ์คือข้อความเข้ารหัส ความแข็งแกร่งของ Hill Cipher อยู่ที่การกระจายตัวอักษรแต่ละตัวไปยังหลายตำแหน่งในข้อความเข้ารหัส ทำให้การวิเคราะห์ความถี่ตัวอักษร (frequency analysis) ไม่สามารถถอดรหัสได้โดยตรง

ตัวอย่างที่ 5.71 กำหนดเมทริกซ์กุญแจ $K = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ เข้ารหัสข้อความ "HI"

วิธีทำ

1. แปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข โดยกำหนดให้ A=0, B=1, ..., Z=25 ดังนั้น H=7 และ I=8

2. เขียนข้อความเป็นเวกเตอร์ $P = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$

3. คูณเมทริกซ์กุญแจ K กับเวกเตอร์ P :

$$C = K \cdot P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (3)(7) + (2)(8) \\ (1)(7) + (1)(8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 15 \end{pmatrix}$$

4. นำผลลัพธ์มอดุโล 26 (เพื่อให้อยู่ในช่วง 0-25):

$$\begin{pmatrix} 37 \\ 15 \end{pmatrix} \pmod{26} = \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix}$$

5. แปลงตัวเลขกลับเป็นตัวอักษร 11=L และ 15=P

ดังนั้น "HI" เข้ารหัสเป็น "LP"

หมายเหตุ: การถอดรหัสต้องใช้ K^{-1} ซึ่งมีอยู่ก็ต่อเมื่อ $\det(K) \neq 0 \pmod{26}$ นั่นคือ $\gcd(\det(K), 26) = 1$ ในกรณีนี้ $\det(K) = 3(1) - 2(1) = 1$ และ $\gcd(1, 26) = 1$ ดังนั้นตัวผกผันมีอยู่

ตัวอย่างที่ 5.72 ถอดรหัส "LP" กลับเป็น "HI" โดยใช้เมทริกซ์กุญแจ $K = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

1. หาตัวผกผันของ K ก่อน โดย $\det(K) = 1$ และ $K^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$

2. แปลง "LP" เป็นเวกเตอร์ $C = \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix}$

3. คูณ K^{-1} กับ C :

$$P = K^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 - 30 \\ -11 + 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 \\ 34 \end{pmatrix} \pmod{26} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

4. แปลงกลับเป็นตัวอักษร 7=H, 8=I

ดังนั้นได้ข้อความเดิม "HI"

5.7.3 เมทริกซ์ประชิดในทฤษฎีกราฟ

เมทริกซ์ประชิดเป็นเครื่องมือสำคัญในการแทนกราฟในรูปแบบเมทริกซ์ ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติทางพีชคณิตในการวิเคราะห์กราฟได้

ตัวอย่างที่ 5.73 Adjacency Matrix ของกราฟ G ที่มี n โหนด คือเมทริกซ์ A ขนาด $n \times n$ โดยที่ $a_{ij} = 1$ ถ้ามีเส้นเชื่อมระหว่างโหนด i และ j และ $a_{ij} = 0$ ในกรณีอื่น โดยสมบัติที่สำคัญคือ $(A^k)_{ij}$ บอกจำนวนเส้นทางความยาว k จากโหนด i ไปยังโหนด j และผลรวมของแถวที่ i เท่ากับ degree ของโหนด i

วิธีทำ

1. สร้างเมทริกซ์ A ขนาด $n \times n$ โดยเริ่มจากเต็ม 0 ทั้งหมด
2. สำหรับแต่ละเส้นเชื่อมระหว่างโหนด i และ j ให้ตั้งค่า $a_{ij} = 1$
3. คุณสมบัติที่สำคัญ: $(A^k)_{ij}$ บอกจำนวนเส้นทางความยาว k จาก i ไป j
4. ผลรวมของแถวที่ $i = \text{degree}$ ของโหนด i

ตัวอย่างที่ 5.74 พิจารณากราฟรูปสามเหลี่ยม (3 โหนด เชื่อมกันทุกคู่) เมทริกซ์ประชิด (adjacency matrix) A และกำลังสองของมันคือ

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

สมาชิก $(A^2)_{ij}$ บอกจำนวนเส้นทาง 2 ชั้นจากโหนด i ไปโหนด j เช่น $(A^2)_{12} = 1$ หมายความว่า มี 1 เส้นทาง 2 ชั้นจากโหนด 1 ไปโหนด 2 (คือ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$)

วิธีทำ

1. สร้าง adjacency matrix A ของกราฟสามเหลี่ยม โดยทุกโหนดเชื่อมกันทุกคู่
 2. คำนวณ $A^2 = A \times A$ เพื่อหาจำนวนเส้นทาง 2 ขั้น
 3. $(A^2)_{12} = 1$ หมายความว่า มี 1 เส้นทาง 2 ขั้นจากโหนด 1 ไปโหนด 2 คือ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$
 4. แนวทางของ A^2 เท่ากับ 2 เพราะแต่ละโหนดมี 2 เส้นทางกลับไปตัวเอง ผ่านโหนดอื่น
-

5.7.4 เมทริกซ์ในการเรียนรู้ของเครื่อง

ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ข้อมูลและพารามิเตอร์ของโมเดลมักถูกจัดเก็บในรูปแบบเมทริกซ์ ทำให้การคำนวณจำนวนมากสามารถสรุปลงเหลือเพียงการคูณเมทริกซ์ไม่กี่ครั้ง ในที่นี้ยกตัวอย่างพื้นฐานสองแบบ คือ การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)

ตัวอย่างที่ 5.75 (การถดถอยเชิงเส้น) โมเดล Linear Regression เขียนในรูปเมทริกซ์เป็น $y = X\beta$ โดย X คือเมทริกซ์ข้อมูล (design matrix) และ β คือเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ ค่าที่เหมาะสมที่สุดหาได้จาก normal equation $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$ จงหา β สำหรับข้อมูล

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

1. คำนวณ $X^T X = \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 12 & 56 \end{pmatrix}$ ซึ่งมี $\det(X^T X) = 3(56) - 12(12) = 24 \neq 0$
 2. หาคำผกผัน $(X^T X)^{-1} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 56 & -12 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$
 3. คำนวณ $X^T y = \begin{pmatrix} 3+5+7 \\ 6+20+42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 68 \end{pmatrix}$
 4. ได้ $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ นั่นคือเส้นตรง $y = 1 + x$
-

ตัวอย่างที่ 5.76 (โครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งชั้น) โครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งชั้น (single-layer neural network) คำนวณผลลัพธ์จาก $\mathbf{z} = \mathbf{x}W + \mathbf{b}$ แล้วส่งผ่านฟังก์ชันกระตุ้น (activation function) ReLU $f(z) = \max(0, z)$ จงหาผลลัพธ์ของชั้นนี้เมื่อ

$$\mathbf{x} = (1 \quad 0.5), \quad W = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = (-0.5 \quad 0.1)$$

วิธีทำ

1. คำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนัก (weighted sum):

$$\begin{aligned} \mathbf{z} &= \mathbf{x}W + \mathbf{b} \\ &= (1 \quad 0.5) \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} + (-0.5 \quad 0.1) \\ &= (0.95 \quad 0.55) + (-0.5 \quad 0.1) = (0.45 \quad 0.65) \end{aligned}$$

2. ส่งผ่าน ReLU: $f(\mathbf{z}) = (\max(0, 0.45) \quad \max(0, 0.65)) = (0.45 \quad 0.65)$

3. ดังนั้นผลลัพธ์ของชั้นนี้คือ $(0.45 \quad 0.65)$

5.8 สรุป

ในบทนี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสำคัญประกอบด้วย:

เมทริกซ์คือการจัดเรียงข้อมูลในรูปตารางสองมิติ มีหลายประเภท เช่น จตุรัส, เส้นทแยงมุม, สมมาตร, สามเหลี่ยม

การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์ประกอบด้วย การบวก ลบ คูณด้วยสเกลาร์ คูณเมทริกซ์ และ transpose การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่

ดีเทอร์มิแนนต์เป็นค่าเฉพาะของเมทริกซ์จตุรัส คำนวณได้โดย cofactor expansion หรือกฎของ Sarrus (สำหรับ 3×3) สมบัติสำคัญคือ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

ตัวผกผันของเมทริกซ์ A^{-1} ทำให้ $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ มีตัวผกผันก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามารถทำได้โดยตัวผกผันเมทริกซ์ ($x = A^{-1}b$), กฎของคราเมอร์, หรือ Gaussian elimination

การประยุกต์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์, การเข้ารหัส, การเรียนรู้ของเครื่อง, และทฤษฎีกราฟ

เมทริกซ์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)

5.9 แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเมทริกซ์

1. จงระบุขนาดของเมทริกซ์ต่อไปนี้:

1.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

1.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1.3. $C = (3)$

2. จงระบุว่าเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ชนิดใด (จัตุรัส, สมมาตร, สามเหลี่ยมบน, สามเหลี่ยมล่าง, เส้นทแยงมุม, เอกลักษณะ, ศูนย์):

2.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

2.3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 2: การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

1. กำหนด $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ จงหา:

1.1. $A + B$

1.2. $A - B$

1.3. $3A$

1.4. $A \cdot B$

1.5. $B \cdot A$

2. จงหา transpose ของเมทริกซ์ต่อไปนี้:

2.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

2.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 3: ดีเทอร์มิแนนต์

1. จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้โดยใช้วิธี cofactor expansion:

1.1. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$1.2. \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

2. จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยใช้กฎของ Sarrus:

$$2.1. \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

ส่วนที่ 4: ตัวผกผันของเมทริกซ์

1. จงหาตัวผกผันของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ถ้ามี):

$$1.1. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$1.2. B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$1.3. I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. จงตรวจสอบว่า $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ สำหรับข้อ 1(a)

ส่วนที่ 5: การแก้ระบบสมการเชิงเส้น

1. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์:

$$1.1. x + 2y = 5, 3x + 4y = 6$$

$$1.2. 2x + y = 3, x - y = 1$$

2. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้กฎของคราเมอร์:

$$2.1. x + y = 2, 2x + 3y = 5$$

5.10 เกลยแบบฝึกหัด

เกลยอย่างย่อสำหรับแบบฝึกหัดในแต่ละส่วน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจคำตอบของตนเอง

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเมทริกซ์

- ขนาด: (ก) 2×3 ; (ข) 3×2 ; (ค) 1×1
- ประเภท: (ก) จตุรัส เส้นทแยงมุม (และเป็นสมมาตร สามเหลี่ยมบน สามเหลี่ยมล่างพร้อมกัน); (ข) จตุรัส สมมาตร; (ค) จตุรัส สามเหลี่ยมบน

ส่วนที่ 2: การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

- (ก) $A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$; (ข) $A - B = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$; (ค) $3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$; (ง) $AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$;
(จ) $BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$ (ยืนยันว่า $AB \neq BA$)
- (ก) $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$; (ข) $B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 3: ดีเทอร์มิแนนต์

- (ก) $\det = (1)(4) - (2)(3) = -2$; (ข) กระจายตามแถวที่ 1: $1 \cdot (1 - 24) - 0 + 2 \cdot (18 - 5) = -23 + 26 = 3$
- Sarrus: $aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh = 45 + 84 + 96 - 105 - 72 - 48 = 0$

ส่วนที่ 4: ตัวผกผันของเมทริกซ์

- (ก) $\det(A) = -2 \neq 0$, $A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$; (ข) $\det(B) = 0$ จึงไม่มีตัวผกผัน; (ค) $I^{-1} = I$
- $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ และตรวจ $A^{-1} \cdot A = I$ เช่นกัน

ส่วนที่ 5: การแก้ระบบสมการเชิงเส้น

- (ก) $A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4.5 \end{pmatrix}$ ดังนั้น $x = -4, y = 4.5$; (ข) $\det(A) = -3$, $A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$ ดังนั้น $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$ ตรวจคำตอบ: $2(4/3) + 1/3 = 8/3 + 1/3 = 3$ และ $4/3 - 1/3 = 1$ ถูกต้อง
- กฎคราเมอร์: $\det A = 1$, $\det A_x = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1$, $\det A_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1$ ดังนั้น $x = 1, y = 1$

คำถามท้ายบทที่ 5

1. จงระบุขนาดของเมทริกซ์ต่อไปนี้ และระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมด:

1.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

1.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1.3. $C = (3)$

2. จงบอกประเภทของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (จัตุรัส, สมมาตร, สามเหลี่ยมบน, สามเหลี่ยมล่าง, เส้นทแยงมุม, เอกลักษณะ, ศูนย์):

2.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

2.3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. กำหนด $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ จงหา $A + B$, $A - B$, $3A$, $A \cdot B$, และ $B \cdot A$

4. จงพิสูจน์ว่า $(AB)^T = B^T A^T$ สำหรับเมทริกซ์ A และ B ขนาด 2×2

5. จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้โดยวิธี cofactor expansion:

5.1. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

5.2. $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$

6. จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (ถ้ามี) และตรวจสอบ $A \cdot A^{-1} = I$

7. จงแก้ระบบสมการ $x + 2y = 5$, $3x + 4y = 11$ โดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์

8. จงอธิบายการประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พร้อมยกตัวอย่างการแปลงเมทริกซ์

ใบงานที่ 5

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและประเภทของเมทริกซ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการบวก ลบ คูณเมทริกซ์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณดีเทอร์มิแนนต์และหาตัวผกผันได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของเมทริกซ์ พร้อมยกตัวอย่างเมทริกซ์ขนาด 3×2

.....

.....

.....

2. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเมทริกซ์ประเภทต่างๆ ที่กล่าวในบทเรียน

.....

.....

.....

3. ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการคูณเมทริกซ์ $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ พร้อมยกตัวอย่าง

.....

.....

.....

4. ให้ผู้เรียนสรุปสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ที่สำคัญ

.....

.....

.....

5. ให้ผู้เรียนอธิบายเงื่อนไขที่เมทริกซ์จะมีตัวผกผัน พร้อมยกตัวอย่าง

.....

.....

.....

6. ให้ผู้เรียนอธิบายการประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

เอกสารอ้างอิง

- Anton, H., Rorres, C., & Kaul, A. (2019). *Elementary linear algebra: Applications version*. 12th ed. John Wiley & Sons.
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). *Linear algebra and its applications*. 6th ed. Pearson.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2019). *Hand sign recognition for Thai finger spelling: An application of convolution neural network*. *Journal of Signal Processing Systems*, 91(2), 131–146.
- Nakjai, P., Maneerat, P., & Katanyukul, T. (2019). Thai finger spelling localization and classification under complex background using a YOLO-based deep learning. In *Proceedings of the 11th international conference on computer modeling and simulation (iccms)*.
- Strang, G. (2023). *Introduction to linear algebra*. 6th ed. Wellesley-Cambridge Press.

แผนการสอนประจำบทที่ 6

รหัสวิชา	4121701
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	6
ชื่อบท	พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายสัจพจน์และกฎของพีชคณิตบูลีนได้
- ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้กฎพีชคณิตบูลีนได้
- สร้างและวิเคราะห์วงจรลอจิกเกิดจากนิพจน์บูลีนได้
- ใช้แผนที่การรีโน (Karnaugh Map) ในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนได้
- เชื่อมโยงพีชคณิตบูลีนกับการออกแบบวงจรดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมได้

หัวข้อที่สอน

- สัจพจน์และกฎของพีชคณิตบูลีน
- การลดรูปนิพจน์บูลีน
- วงจรลอจิกเกต (Logic Gates)
- แผนที่การรีโน (Karnaugh Map)

5. การประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีนในวงจรดิจิทัล

สื่อการสอน

- สไลด์ประกอบการสอน
- ซอฟต์แวร์จำลองวงจรลอจิก
- แบบฝึกหัดท้ายบท

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับค่าตรรกะ (logical values) และการดำเนินการทางตรรกะ (logical operations) พีชคณิตบูลีนถูกพัฒนาขึ้นโดย George Boole (1815–1864) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1854 ผ่านงานวิจัยเรื่อง “An Investigation of the Laws of Thought” ซึ่งวางรากฐานของตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคำนวณและการออกแบบระบบดิจิทัล

พีชคณิตบูลีนมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของวงจรดิจิทัล (การออกแบบ logic gates) ตรรกศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม (เงื่อนไข if-else, loops) ฐานข้อมูล (boolean queries ใน SQL) และทฤษฎีการคำนวณ (boolean circuits) การเข้าใจหลักการของพีชคณิตบูลีนอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Mano & Ciletti, 2018; Roth, Kinney, & John, 2021

ความเชื่อมโยงระหว่างพีชคณิตบูลีนกับทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้: ค่า 0 (False) สอดคล้องกับเซตว่าง ($\emptyset$) และประพจน์เท็จ ($\perp$) ส่วนค่า 1 (True) สอดคล้องกับเอกภพสัมพัทธ์ (U) และประพจน์จริง ($\top$) การดำเนินการ OR ($+$) มีความสัมพันธ์กับ union ($\cup$) และ OR ($\vee$) การดำเนินการ AND ($\cdot$) มีความสัมพันธ์กับ intersection ($\cap$) และ AND ($\wedge$) และการดำเนินการ NOT ($\bar{}$) มีความสัมพันธ์กับ complement (A^c) และ NOT ($\neg$) ดังแสดงในตารางที่ 24

ในบริบทของทฤษฎีเซต การดำเนินการบูลีนสามารถตีความได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อพิจารณาเอกภพสัมพัทธ์ U และเซตย่อยใดๆ $A \subseteq U$ การดำเนินการ OR ของสองเซต $A \cup B$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B หรือทั้งสองเซต การดำเนินการ AND ของสองเซต $A \cap B$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B และการดำเนินการ NOT หรือ complement $A^c = U \setminus A$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่อยู่ใน A ความสอดคล้องนี้เปิดเผยว่า Boolean algebra ไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการคำนวณ แต่ยังเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต และวงจรดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น

ความสำคัญของพีชคณิตบูลีนในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรากฐานของการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประตูตรรกะ (logic gates) ที่เป็นหน่วยประมวล

ผลพื้นฐานที่สุด ไปจนถึงการดำเนินการบูลีนในภาษาโปรแกรมทุกภาษา การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล (SQL queries) ใช้หลักการบูลีนในการกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไข AND, OR และ NOT การเข้ารหัสข้อมูลและการสื่อสารดิจิทัลล้วนอาศัยพีชคณิตบูลีนในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด แม้แต่ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องก็ยังใช้หลักการบูลีนในการตัดสินใจและการประมวลผลข้อมูล

Boolean Algebra	Set Theory	Propositional Logic
0 (False)	$\emptyset$ (Empty Set)	$\perp$ (False)
1 (True)	U (Universal Set)	$\top$ (True)
OR (+)	Union ($\cup$)	OR ($\vee$)
AND ($\cdot$)	Intersection ($\cap$)	AND ($\wedge$)
NOT ($\bar{x}$)	Complement (A^c)	NOT ($\neg$)

ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์

ก่อนจะนิยามพีชคณิตบูลีนอย่างเป็นทางการ ขอให้ให้นักศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้พิสูจน์มาแล้วในบทที่ 1 (ตรรกศาสตร์ ดูตารางกฎพีชคณิตของประพจน์ ตารางที่ 12) และบทที่ 2 (ทฤษฎีเซต เช่น กฎของเดอมอร์แกนและกฎการแจกแจง) จะสังเกตได้ว่ากฎเอกลักษณ์ กฎการแจกแจง และกฎของเดอมอร์แกนในทั้งสองบทนั้นมี รูปแบบเหมือนกันทุกประการ ต่างกันเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้ ความเหมือนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะทั้งตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตต่างเป็น ตัวอย่างรูปธรรม ของโครงสร้างนามธรรมเดียวกันคือ **พีชคณิตบูลีน** ตารางที่ 25 เปรียบเทียบกฎเหล่านี้แบบเคียงข้างกัน และเมื่อเรานิยามสัจพจน์ของพีชคณิตบูลีนในหัวข้อถัดไป สัจพจน์เหล่านั้นก็คือการสกัดเอา *แก่น* ที่ทั้งสองระบบมีร่วมกันออกมานั่นเอง

6.1 นิยามพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน

6.1.1 นิยามของ Boolean Algebra

นิยาม 6.1 **Boolean Algebra** คือ algebraic structure $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$ โดยที่ B เป็นเซตที่ประกอบด้วยสองค่า $\{0, 1\}$ และ $+$, $\cdot$ เป็น binary operations และ $'$ เป็น unary operation โดยมี axioms ดังนี้:

1. **Closure:** สำหรับทุก $a, b \in B$:

ชื่อกฎ	ตรรกศาสตร์ (บทที่ 1)	ทฤษฎีเซต (บทที่ 2)	พีชคณิตบูลีน (บทนี้)
เอกลักษณ์ (Identity)	$p \vee F \equiv p$ $p \wedge T \equiv p$	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	$a + 0 = a$ $a \cdot 1 = a$
ครอบงำ (Domination)	$p \vee T \equiv T$ $p \wedge F \equiv F$	$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	$a + 1 = 1$ $a \cdot 0 = 0$
สลับที่ (Commutative)	$p \vee q \equiv q \vee p$	$A \cup B = B \cup A$	$a + b = b + a$
แจกแจง (Distributive)	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
เดอมอร์แกน (De Morgan)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	$(a \cdot b)' = a' + b'$
ส่วนเติมเต็ม (Complement)	$p \vee \neg p \equiv T$ $p \wedge \neg p \equiv F$	$A \cup A^c = U$ $A \cap A^c = \emptyset$	$a + a' = 1$ $a \cdot a' = 0$

ตารางที่ 25 ตารางสมมูลฐานของกฎ: กฎชุดเดียวกันเมื่อปรากฏในตรรกศาสตร์ (บทที่ 1) ทฤษฎีเซต (บทที่ 2) และพีชคณิตบูลีน

1.1. $a + b \in B$

1.2. $a \cdot b \in B$

2. Identity Elements:

2.1. $a + 0 = a$ (0 เป็น identity ของ OR)

2.2. $a \cdot 1 = a$ (1 เป็น identity ของ AND)

3. Commutative Laws:

3.1. $a + b = b + a$

3.2. $a \cdot b = b \cdot a$

4. Associative Laws:

4.1. $(a + b) + c = a + (b + c)$

4.2. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

5. Distributive Laws:

$$5.1. a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$5.2. a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

6. Complement Laws:

$$6.1. a + a' = 1$$

$$6.2. a \cdot a' = 0$$

6.1.2 ค่าคงตัวบูลีน

นิยาม 6.2 ในพีชคณิตบูลีน มีค่าคงตัวสองค่า:

1. 0 (False/ปลอม) คือ แทนค่าความจริงว่างเปล่าหรือเท็จ
2. 1 (True/จริง) คือ แทนค่าความจริงว่าถูกต้องหรือจริง

ตัวอย่างที่ 6.3 ถ้า 0 แทนค่าความจริงว่างเปล่าหรือเท็จ และ 1 แทนค่าความจริงว่าถูกต้องหรือจริง จงอธิบายความหมายของ 0 และ 1 ในบริบทต่างๆ

วิธีทำ

1. ในบริบทของวงจรดิจิทัล: 0 อาจแทนแรงดัน 0V หรือสัญญาณปิด (off) และ 1 อาจแทนแรงดัน 5V หรือสัญญาณเปิด (on)
2. ในบริบทของตรรกศาสตร์: 0 อาจแทน “ไม่จริง” หรือ “เท็จ” และ 1 อาจแทน “จริง” หรือ “ถูกต้อง”

6.2 การดำเนินการทางบูลีน (Boolean Operations)

การดำเนินการทางบูลีนเป็นหัวใจของพีชคณิตบูลีน การดำเนินการทั้งสามได้แก่ OR, AND และ NOT สามารถนิยามได้ทั้งในเชิงคณิตศาสตร์และในเชิงวงจรดิจิทัล ในเชิงคณิตศาสตร์ OR และ AND เป็น binary operations ที่รับค่าสองค่าบูลีนและให้ผลลัพธ์เป็นค่าบูลีน ส่วน NOT เป็น unary operation ที่

รับค่าบูลีนหนึ่งค่าและให้ผลลัพธ์ตรงข้าม ในเชิงวงจรดิจิทัล การดำเนินการเหล่านี้ถูกแทนด้วย logic gates ได้แก่ OR gate, AND gate และ NOT gate (inverter) ตามลำดับ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินการทั้งสามนี้เป็นรากฐานสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิทัลทุกระดับ

ในการศึกษาพีชคณิตบูลีน เราจะใช้ truth table เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการสำหรับทุกการณืของค่าอินพุต สำหรับตัวแปร n ตัวจะมี 2^n แถวใน truth table ดังนั้นสำหรับ 2 ตัวแปรจะมี 4 แถว และสำหรับ 3 ตัวแปรจะมี 8 แถว ความสามารถในการอ่านและเขียน truth table อย่างคล่องแคล่วจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกผู้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรดิจิทัล

6.2.1 การดำเนินการ OR (Disjunction)

นิยาม 6.4 การดำเนินการ OR ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a + b$ หรือ $a \vee b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ถ้าอย่างน้อยหนึ่งใน a หรือ b เป็น 1 และให้ผลลัพธ์เป็น 0 ก็ต่อเมื่อ $a = b = 0$

Truth Table ของ OR:

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ตัวอย่างที่ 6.5 Truth table ของการดำเนินการ OR

วิธีทำ

1. $0 + 0 = 0$
2. $0 + 1 = 1$
3. $1 + 0 = 1$
4. $1 + 1 = 1$

ทฤษฎีบท 6.6 (Properties ของ OR) สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $a + a = a$ (Idempotent Law)
2. $a + 0 = a$ (Identity Law)
3. $a + 1 = 1$ (Domination Law)
4. $a + a' = 1$ (Complement Law)
5. $a + b = b + a$ (Commutative Law)
6. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (Associative Law)

6.2.2 การดำเนินการ AND (Conjunction)

นิยาม 6.7 การดำเนินการ AND ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a \cdot b$ หรือ ab หรือ $a \wedge b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อ $a = b = 1$ และให้ผลลัพธ์เป็น 0 ถ้าอย่างน้อยหนึ่งใน a หรือ b เป็น 0

Truth Table ของ AND:

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ตัวอย่างที่ 6.8 Truth table ของการดำเนินการ AND

วิธีทำ

1. $0 \cdot 0 = 0$
2. $0 \cdot 1 = 0$
3. $1 \cdot 0 = 0$

4. $1 \cdot 1 = 1$

ทฤษฎีบท 6.9 (Properties ของ AND) สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $a \cdot a = a$ (Idempotent Law)
2. $a \cdot 0 = 0$ (Domination Law)
3. $a \cdot 1 = a$ (Identity Law)
4. $a \cdot a' = 0$ (Complement Law)
5. $a \cdot b = b \cdot a$ (Commutative Law)
6. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (Associative Law)

6.2.3 การดำเนินการ NOT (Negation)

นิยาม 6.10 การดำเนินการ NOT ของ a เขียนแทนด้วย a' หรือ $\bar{a}$ หรือ $\neg a$ ให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับ a นั่นคือ ถ้า $a = 0$ แล้ว $a' = 1$ และถ้า $a = 1$ แล้ว $a' = 0$

Truth Table ของ NOT:

a	a'
0	1
1	0

ตัวอย่างที่ 6.11 Truth table ของการดำเนินการ NOT

วิธีทำ

1. $0' = 1$

2. $1' = 0$

3. $(0')' = 0$

4. $(1')' = 1$

ทฤษฎีบท 6.12 (Properties ของ NOT) สำหรับทุก $a \in \{0, 1\}$ โดยที่ a แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $a + a' = 1$ (Complement Law ข้อ 1)

2. $a \cdot a' = 0$ (Complement Law ข้อ 2)

3. $(a')' = a$ (Double Negation)

4. $0' = 1$ และ $1' = 0$

หมายเหตุ 6.13 อย่าสับสนระหว่างการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไปกับพีชคณิตบูลีน:

1. ในพีชคณิตบูลีน: $1 + 1 = 1$ (ไม่ใช่ 2)

2. ในพีชคณิตบูลีน: $1 \cdot 1 = 1$ (เหมือนการคูณปกติ)

3. ในพีชคณิตบูลีน: $1 + 0 = 1$ (เหมือนการบวกปกติ)

สัญลักษณ์ $+$ และ $\cdot$ ในบริบทของ Boolean Algebra มีความหมายแตกต่างจากใน ordinary algebra

6.2.4 การดำเนินการ XOR (Exclusive OR)

การดำเนินการ XOR หรือ Exclusive OR เป็นการดำเนินการที่สำคัญมากในวงจรดิจิทัลและการเข้ารหัส ต่างจาก OR ตรงที่ XOR ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อค่าอินพุตสองค่าแตกต่างกัน (หนึ่งเป็น 0 และอีกหนึ่งเป็น 1) คุณสมบัตินี้ทำให้ XOR เหมาะสำหรับการคำนวณ parity bit ในระบบตรวจจับข้อผิดพลาด และการเข้ารหัสแบบ symmetric encryption

นิยาม 6.14 การดำเนินการ XOR ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a \oplus b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อ a และ b มีค่าต่างกัน และให้ผลลัพธ์เป็น 0 เมื่อ a และ b มีค่าเท่ากัน

Truth Table ของ XOR:

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ทฤษฎีบท 6.15 (คุณสมบัติของ XOR) สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $a \oplus 0 = a$ (Identity)
2. $a \oplus 1 = a'$ (Complement)
3. $a \oplus a = 0$ (Idempotent / Self-inverse)
4. $a \oplus a' = 1$
5. $a \oplus b = b \oplus a$ (Commutative)
6. $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ (Associative)
7. $a \cdot (b \oplus c) = a \cdot b \oplus a \cdot c$ (Distributive over AND)
8. $(a \oplus b)' = a \oplus b' = a' \oplus b = a \oplus b \oplus 1$ (เท่ากับ XNOR)

ตัวอย่างที่ 6.16 คำนวณ $1 \oplus 0 \oplus 1$:

วิธีทำ

1. $(1 \oplus 0) \oplus 1$ (Associate property)
2. $= 1 \oplus 1$ (จาก $1 \oplus 0 = 1$)
3. $= 0$ (จาก $a \oplus a = 0$)

$$\begin{aligned}
 1 \oplus 0 \oplus 1 &= (1 \oplus 0) \oplus 1 \\
 &= 1 \oplus 1 \quad (\text{จาก } 1 \oplus 0 = 1) \\
 &= 0 \quad (\text{จาก } a \oplus a = 0)
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 6.17 พิสูจน์ $a \oplus b = a \cdot b' + a' \cdot b$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ

1. สร้าง truth table สำหรับการพิสูจน์:
-

a	b	a'	b'	$a \cdot b'$	$a' \cdot b$	$a \cdot b' + a' \cdot b$
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0

วิธีทำ

1. เนื่องจากคอลัมน์ $a \oplus b$ และ $a \cdot b' + a' \cdot b$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a \oplus b = a \cdot b' + a' \cdot b$
-

6.3 กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean Identities)

กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean identities) เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจริงสำหรับทุกค่าของตัวแปรบูลีน กฎเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้โดยการตรวจสอบทุกกรณีของค่าตัวแปรผ่าน truth table หรือโดยการใช้กฎ

อื่นที่ได้พิสูจน์แล้ว กฎเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดรูปนิพจน์บูลีน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบวงจรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การลดรูปนิพจน์บูลีนที่ซับซ้อนให้เป็นรูปแบบที่ง่ายกว่าจะช่วยลดจำนวน logic gates ที่ต้องใช้ ทำให้วงจรมีขนาดเล็กลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น และทำงานได้เร็วขึ้น

กฎพื้นฐานของพีชคณิตบูลีนประกอบด้วยหลายกลุ่ม ได้แก่ กฎเอกลักษณ์ (Identity laws) กฎปกครอง (Domination laws) กฎเอกลักษณ์ (Idempotent laws) กฎเติมเต็ม (Complement laws) กฎสลับที่ (Commutative laws) กฎเชื่อมโยง (Associative laws) กฎแจกแจง (Distributive laws) และกฎดูดกลืน (Absorption laws) ในบทนี้เราจะศึกษากฎเหล่านี้พร้อมทั้งพิสูจน์และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้

6.3.1 กฎการแจกแจง (Distributive Laws)

ทฤษฎีบท 6.18 (Distributive Laws) สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ (AND กระจายเหนือ OR)
2. $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ (OR กระจายเหนือ AND)

Proof. พิสูจน์ข้อ 1: $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ โดยใช้ truth table:

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $a \cdot (b + c)$ และ $(a \cdot b) + (a \cdot c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

พิสูจน์ข้อ 2: $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ โดยใช้ truth table:

a	b	c	$b \cdot c$	$a + (b \cdot c)$	$a + b$	$a + c$	$(a + b) \cdot (a + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $a + (b \cdot c)$ และ $(a + b) \cdot (a + c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ ■

ตัวอย่างที่ 6.19 พิสูจน์ $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ

1. สร้างตาราง truth table สำหรับตัวแปร a, b, c :

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

2. เนื่องจากคอลัมน์ $a \cdot (b + c)$ และ $(a \cdot b) + (a \cdot c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

ตัวอย่างที่ 6.20 พิสูจน์ $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ

1. สร้างตาราง truth table สำหรับตัวแปร a, b, c :

a	b	c	$b \cdot c$	$a + (b \cdot c)$	$a + b$	$a + c$	$(a + b) \cdot (a + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

2. เนื่องจากคอลัมน์ $a + (b \cdot c)$ และ $(a + b) \cdot (a + c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

6.3.2 กฎการดูดกลืน (Absorption Laws)

การดูดกลืน (Absorption) เป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการ OR และ AND มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง คุณสมบัตินี้บอกเราว่าเมื่อนำผลลัพธ์ของการดำเนินการหนึ่งไปดำเนินการกับอีกตัวแปรหนึ่ง ผลลัพธ์จะ "ถูกดูดกลืน" กลับมาเป็นตัวแปรเดิม เช่นเดียวกับการนำน้ำไปเติมลงในแก้วที่มีน้ำอยู่แล้ว น้ำใหม่จะผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเดิม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในการทำให้นิพจน์บูลีนง่ายขึ้น เพราะช่วยลดพจน์ที่ซ้ำซ้อนออกไปได้

ทฤษฎีบท 6.21 (Absorption Laws) สำหรับทุก $a, b \in \{0, 1\}$ โดยที่ a และ b แทนค่าบูลีนใดๆ:

$$1. \quad a + (a \cdot b) = a \quad (\text{Absorption Law ข้อ 1})$$

$$2. \quad a \cdot (a + b) = a \quad (\text{Absorption Law ข้อ 2})$$

ตัวอย่างที่ 6.22 พิสูจน์ $a + (a \cdot b) = a$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ

- สร้างตาราง truth table สำหรับตัวแปร a, b :

a	b	$a \cdot b$	$a + (a \cdot b)$	a
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

- ดังนั้น $a + (a \cdot b) = a$

ตัวอย่างที่ 6.23 พิสูจน์ $a \cdot (a + b) = a$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ

- สร้างตาราง truth table สำหรับตัวแปร a, b :

a	b	$a + b$	$a \cdot (a + b)$	a
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

2. ดังนั้น $a \cdot (a + b) = a$

6.4 กฎของ De Morgan (De Morgan's Laws)

กฎของ De Morgan ตั้งชื่อตาม Augustus De Morgan (1806–1871) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เช่นเดียวกับในทฤษฎีเซต กฎของ De Morgan เป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของพีชคณิตบูลีน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการหา complement ของนิพจน์บูลีนที่ซับซ้อน หลักการพื้นฐานของกฎของ De Morgan คือ complement ของผลลัพธ์จะเท่ากับผลลัพธ์ของ complements แต่ต้องสลับเครื่องหมายการดำเนินการด้วย

ทฤษฎีบท 6.24 (De Morgan's Laws สำหรับพีชคณิตบูลีน) สำหรับทุก $a, b \in \{0, 1\}$ โดยที่ a และ b แทนค่าบูลีนใดๆ:

1. $(a + b)' = a' \cdot b'$ (Complement ของ OR = AND ของ Complements)
2. $(a \cdot b)' = a' + b'$ (Complement ของ AND = OR ของ Complements)

Proof. พิสูจน์โดยใช้ truth table พิจารณาทุกกรณีของ a และ b :

สำหรับข้อ 1: $(a + b)' = a' \cdot b'$

a	b	$a + b$	$(a + b)'$	a'	b'	$a' \cdot b'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

เนื่องจากคอลัมน์ $(a + b)'$ และ $a' \cdot b'$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $(a + b)' = a' \cdot b'$

สำหรับข้อ 2: $(a \cdot b)' = a' + b'$

a	b	$a \cdot b$	$(a \cdot b)'$	a'	b'	$a' + b'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

เนื่องจากคอลัมน์ $(a \cdot b)'$ และ $a' + b'$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $(a \cdot b)' = a' + b'$ ■

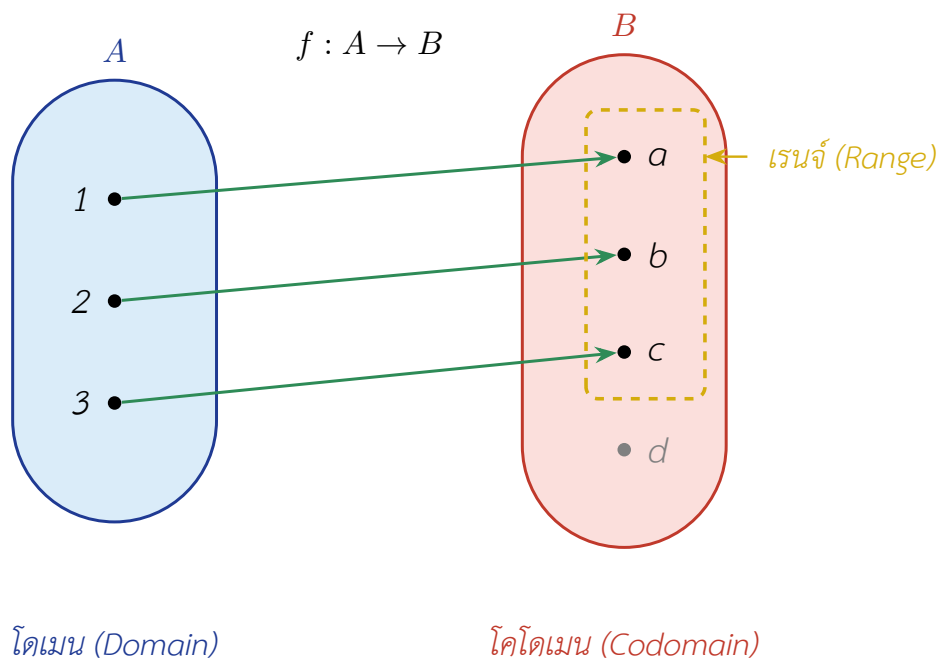
หมายเหตุ 6.25 สังเกตความสอดคล้องกับ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต:

1. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ สอดคล้องกับ $(a + b)' = a' \cdot b'$

2. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ สอดคล้องกับ $(a \cdot b)' = a' + b'$

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต และพีชคณิตบูลีนอย่างลึกซึ้ง

6.5 นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีน (Boolean Expressions and Functions)



ภาพที่ 30 การจับคู่ของฟังก์ชัน $f: A \rightarrow B$ แสดงโดเมน (Domain) โคโดเมน (Codomain) และเรนจ์ (Range)

นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอและวิเคราะห์ปัญหาทางตรรกะ นิพจน์บูลีนสร้างจากตัวแปรบูลีน ค่าคงตัว 0 และ 1 และการดำเนินการ OR, AND และ NOT โดยใช้วงเล็บเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ ฟังก์ชันบูลีน f คือฟังก์ชัน $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ซึ่งจับคู่ค่าบูลีน n ตัวแปรไปยังค่าบูลีนหนึ่งค่า ฟังก์ชันบูลีนสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ ได้แก่ truth table, นิพจน์บูลีน, และแผนที่คาร์นอ (Karnaugh map)

ในการออกแบบวงจรดิจิทัล ฟังก์ชันบูลีนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ วิศวกรจะนำข้อกำหนดของปัญหามาเขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน จากนั้นจึงลดรูปฟังก์ชันให้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดก่อนที่จะแปลงเป็นวงจร การลดรูปที่ดีสามารถลดจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ได้อย่างมาก ทำให้วงจรมีความซับซ้อนน้อยลงและประหยัดต้นทุนการผลิต

6.5.1 นิยามของนิพจน์บูลีน

ในทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ (expression) คือการรวมกันของตัวแปร ค่าคงตัว และการดำเนินการ เช่นเดียวกัน นิพจน์บูลีนก็คือการรวมกันของตัวแปรบูลีน ค่าคงตัว 0 และ 1 และการดำเนินการ OR, AND, NOT โดยใช้วงเล็บเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ การเข้าใจโครงสร้างของนิพจน์บูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล

นิยาม 6.26 นิพจน์บูลีน (Boolean Expression) คือ การรวมกันของ:

1. ตัวแปรบูลีน (Boolean variables) เช่น x, y, z
2. ค่าคงตัวบูลีน 0 และ 1
3. การดำเนินการบูลีน (+, ·, ')
4. วงเล็บ (และ = เพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ

ตัวอย่างที่ 6.27 นิพจน์บูลีนที่ถูกต้อง:

1. $x + y$
2. $x \cdot y'$
3. $(x + y) \cdot z$
4. $x' + y \cdot z$
5. $(a + b) \cdot (a' + c) + (a \cdot b \cdot c)'$

วิธีทำ

1. $x + y$ — ตัวแปรสองตัวขึ้นไปด้วยการดำเนินการ $+$ เป็นนิพจน์บูลีนที่ถูกต้อง
2. $x \cdot y'$ — การใช้ตัวดำเนินการ $\cdot$ และ $'$ กับตัวแปรเป็นนิพจน์บูลีนที่ถูกต้อง
3. $(x + y) \cdot z$ — วงเล็บกำหนดลำดับการดำเนินการ และการรวมตัวดำเนินการหลายตัวเป็นนิพจน์ที่ถูกต้อง
4. $x' + y \cdot z$ — ตัวดำเนินการ $'$ มีลำดับสูงสุด จากนั้น $\cdot$ และ $+$ ตามลำดับ
5. $(a + b) \cdot (a' + c) + (a \cdot b \cdot c)'$ — นิพจน์ซับซ้อนที่รวมการดำเนินการทุกรูปแบบ

6.5.2 ฟังก์ชันบูลีน

นิยาม 6.28 **ฟังก์ชันบูลีน (Boolean Function)** $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ คือ ฟังก์ชันที่รับค่าบูลีน n ตัวแปรและให้ผลลัพธ์เป็นค่าบูลีน

ฟังก์ชันบูลีนสามารถแทนด้วย **ตารางค่าความจริง (truth table)** ที่แสดงผลลัพธ์สำหรับการจัดหมู่ (combination) ของค่าอินพุต

ตัวอย่างที่ 6.29 ฟังก์ชันบูลีน $f(x, y) = x \cdot y + x' \cdot y'$

วิธีทำ

1. พิจารณา truth table ของฟังก์ชัน:

x	y	x'	y'	$x \cdot y$	$x \cdot y + x' \cdot y'$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1

2. ฟังก์ชันนี้เรียกว่า **XNOR** ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อ $x = y$ และให้ผลลัพธ์เป็น 0 เมื่อ $x \neq y$

ตัวอย่างที่ 6.30 ฟังก์ชันบูลีน $f(x, y, z) = (x + y') \cdot z + x \cdot y$

วิธีทำ

1. พิจารณา truth table ของฟังก์ชัน:

x	y	z	y'	$x + y'$	$(x + y') \cdot z$	$x \cdot y$	f
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1

6.6 รูปแบบปกติ (Canonical Forms)

รูปแบบปกติ (Canonical Forms) เป็นวิธีมาตรฐานในการเขียนฟังก์ชันบูลีนให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนได้สองแบบหลัก คือ Sum of Products (SOP) ซึ่งเป็นผลบวกของผลคูณ และ Product of Sums (POS) ซึ่งเป็นผลคูณของผลบวก การเขียนฟังก์ชันในรูปแบบปกติทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบฟังก์ชันสองฟังก์ชัน และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการลดรูปโดยใช้ Karnaugh Map

6.6.1 มินเทอมและแมกซ์เทอม (Minterms and Maxterms)

เพื่อให้สามารถเขียนฟังก์ชันบูลีนในรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน เราต้องเข้าใจแนวคิดของ Minterm และ Maxterm ก่อน Minterm คือ term ที่เกิดจากการ AND ตัวแปรทุกตัว โดยแต่ละตัวแปรจะปรากฏเพียงครั้งเดียวในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรเป็น 1 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้าตัวแปรเป็น 0 ใช้ complement) ในทางตรงข้าม Maxterm คือ term ที่เกิดจากการ OR ตัวแปรทุกตัว โดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกันแต่กลับกัน การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Minterm และ Maxterm จะช่วยให้สามารถแปลงฟังก์ชันบูลีนระหว่างรูปแบบ SOP และ POS ได้อย่างง่ายดาย

นิยาม 6.31 **Minterm** ของตัวแปร n ตัวคือ AND term ที่มีตัวแปรทุกตัวปรากฏ exactly once ในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรเป็น 1 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้าตัวแปรเป็น 0 ใช้ complement)

สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

1. $m_0 = x' \cdot y'$ (ทั้ง $x = 0, y = 0$)
2. $m_1 = x' \cdot y$ (ทั้ง $x = 0, y = 1$)
3. $m_2 = x \cdot y'$ (ทั้ง $x = 1, y = 0$)
4. $m_3 = x \cdot y$ (ทั้ง $x = 1, y = 1$)

นิยาม 6.32 **Maxterm** ของตัวแปร n ตัวคือ OR term ที่มีตัวแปรทุกตัวปรากฏ exactly once ในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรเป็น 0 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้าตัวแปรเป็น 1 ใช้ complement)

สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

1. $M_0 = x + y$ (ทั้ง $x = 0, y = 0$)
2. $M_1 = x + y'$ (ทั้ง $x = 0, y = 1$)
3. $M_2 = x' + y$ (ทั้ง $x = 1, y = 0$)
4. $M_3 = x' + y'$ (ทั้ง $x = 1, y = 1$)

ทฤษฎีบท 6.33 ความสัมพันธ์ระหว่าง Minterm และ Maxterm โดยที่ m_i และ M_i แทน minterm และ maxterm ลำดับที่ i :

1. $m_i = M'_i$
2. $M_i = m'_i$
3. $\sum$ (sigma) ใช้แทน sum ของ minterms
4. $\prod$ (pi) ใช้แทน product ของ maxterms

6.6.2 ผลบวกของผลคูณ (Sum of Products, SOP)

หลังจากเข้าใจ Minterm แล้ว ตอนนี้เราสามารถนำ Minterms มาประกอบกันเป็นรูปแบบ Sum of Products (SOP) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่สำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัล SOP คือการนำผลคูณ (AND) ของตัวแปรหลายๆ พจน์มาบวก (OR) กัน รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า "ผลบวกของผลคูณ" เพราะเราเอาผลคูณหลายๆ อันมาบวกกัน การเขียนฟังก์ชันในรูปแบบ SOP ทำให้ง่ายต่อการแปลงเป็นวงจรที่ใช้ AND gate และ OR gate

นิยาม 6.34 **Sum of Products (SOP)** คือ รูปแบบของนิพจน์บูลีนที่เขียนเป็น OR ของ AND terms

ฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนเป็น SOP ได้โดยใช้ **minterm expansion** หรือ **canonical SOP form**

ตัวอย่างที่ 6.35 เขียนฟังก์ชัน $f(x, y) = x \cdot y + x'$ ในรูปแบบ canonical SOP

วิธีทำ

1. สร้าง truth table ของฟังก์ชัน:

x	y	$x \cdot y$	x'	f
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

2. หาแถวที่ $f = 1$ พบว่า $(x, y) = (0, 0)$ หรือ $(0, 1)$ หรือ $(1, 1)$
 3. เขียน minterm สำหรับแต่ละแถว: $m_0 = x'y'$, $m_1 = x'y$, $m_3 = xy$
 4. ดังนั้น $f(x, y) = x'y' + x'y + xy = \sum(0, 1, 3)$
-

ตัวอย่างที่ 6.36 จาก truth table ของ $f(x, y, z)$ ที่ $f = 1$ สำหรับ minterms m_1, m_3, m_5, m_7 :

วิธีทำ

1. แปลง minterm indices เป็น binary: $m_1 = 001$, $m_3 = 011$, $m_5 = 101$, $m_7 = 111$
 2. เขียน minterm แต่ละตัวในรูป product form:
 - $m_1 = x'y'z$
 - $m_3 = x'yz'$
 - $m_5 = xy'z$
 - $m_7 = xyz'$
 3. นำ minterms มาบวกกัน: $f(x, y, z) = x'y'z + x'yz' + xy'z + xyz' = \sum(1, 3, 5, 7)$
-

6.6.3 ผลคูณของผลบวก (Product of Sums, POS)

นอกจาก SOP แล้ว ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญคือ Product of Sums (POS) หรือ "ผลคูณของผลบวก" ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ Maxterms มาประกอบกัน รูปแบบ POS คือการนำผลบวก (OR) ของตัวแปรหลายๆ พจน์มาคูณ (AND) กัน รูปแบบนี้มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อต้องการวงจรที่ใช้ NOR gate เป็นหลัก หรือเมื่อฟังก์ชันถูกกำหนดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเขียนเป็น POS การเข้าใจทั้ง SOP และ POS ทำให้สามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับการออกแบบวงจรได้

นิยาม 6.37 **Product of Sums (POS)** คือ รูปแบบของนิพจน์บูลีนที่เขียนเป็น AND ของ OR terms

ฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนเป็น POS ได้โดยใช้ **maxterm expansion** หรือ **canonical POS form**

ตัวอย่างที่ 6.38 เขียนฟังก์ชัน $f(x, y) = (x + y) \cdot (x' + y')$ ในรูปแบบ canonical POS

วิธีทำ

1. สร้าง truth table ของฟังก์ชัน:

x	y	$x + y$	$x' + y'$	f
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

2. หาแถวที่ $f = 0$ พบว่า $(x, y) = (0, 0)$ หรือ $(0, 1)$ หรือ $(1, 0)$
3. เขียน maxterm สำหรับแต่ละแถว: $M_0 = x + y$, $M_1 = x + y'$, $M_2 = x' + y$
4. ดังนั้น $f(x, y) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 = \prod(0, 1, 2) = (x + y) \cdot (x + y') \cdot (x' + y)$

ทฤษฎีบท 6.39 ความสัมพันธ์ระหว่าง SOP และ POS โดยที่ $\sum$ แทนผลบวกของ minterms และ $\prod$ แทนผลคูณของ maxterms: ถ้า $f(x_1, \dots, x_n) = \sum(m_{i_1}, m_{i_2}, \dots)$ แล้ว $f(x_1, \dots, x_n) = \prod(M_{j_1}, M_{j_2}, \dots)$ โดยที่ $\{j_1, j_2, \dots\}$ คือ maxterms ที่ไม่อยู่ใน minterm list

6.7 การลดรูปนิพจน์บูลีน (Boolean Expression Simplification)

การลดรูปนิพจน์บูลีนมีความสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การลดรูปสามารถทำได้หลายวิธี

6.7.1 การใช้ Boolean Identities

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ Boolean Identities ทั้งหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นการนำ Identities เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการลดรูปนิพจน์บูลีน การลดรูปเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจใน Identities อย่างลึกซึ้งและต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ในการลดรูป เราจะใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มพจน์ใหม่ การเพิ่มพจน์ที่มีค่าเท่ากับ 0 หรือการใช้ Distributive Law ในทางกลับกัน การลดรูปที่ดีจะช่วยลดจำนวน gate ในวงจรและทำให้วงจรทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 6.40 ลดรูป $f(x, y, z) = xy + x'y + xy'$

วิธีทำ

1. $f = xy + x'y + xy'$
2. $= y(x + x') + xy'$ (Distributive ย้อนกลับ)
3. $= y \cdot 1 + xy'$ (Complement: $x + x' = 1$)
4. $= y + xy'$
5. $= (y + x)(y + y')$ (Distributive)
6. $= (y + x) \cdot 1$ (Complement)
7. $= x + y$

$$\begin{aligned}
 f &= xy + x'y + xy' \\
 &= y(x + x') + xy' \quad (\text{Distributive ย้อนกลับ}) \\
 &= y \cdot 1 + xy' \quad (\text{Complement: } x + x' = 1) \\
 &= y + xy' \\
 &= (y + x)(y + y') \quad (\text{Distributive}) \\
 &= (y + x) \cdot 1 \quad (\text{Complement}) \\
 &= x + y
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $f = x + y$

ตัวอย่างที่ 6.41 ลดรูป $f(a, b, c) = abc + abc' + a'b + ab'c$

วิธีทำ

1. $f = abc + abc' + a'b + ab'c$
2. $= ab(c + c') + a'b + ab'c \quad (\text{Distributive})$
3. $= ab \cdot 1 + a'b + ab'c \quad (\text{Complement})$
4. $= ab + a'b + ab'c$
5. $= b(a + a') + ab'c$
6. $= b + ab'c \quad (\text{Consensus หรือ Distribution ย้อนกลับ})$
7. $= (b + a)(b + b')(b + c)$
8. $= (b + a) \cdot 1 \cdot (b + c)$
9. $= b + ac \quad (\text{Consensus หรือ Distribution ย้อนกลับ})$

$$\begin{aligned}
f &= abc + abc' + a'b + ab'c \\
&= ab(c + c') + a'b + ab'c \quad (\text{Distributive}) \\
&= ab \cdot 1 + a'b + ab'c \quad (\text{Complement}) \\
&= ab + a'b + ab'c \\
&= b(a + a') + ab'c \\
&= b + ab'c \quad (\text{Consensus หรือ Distribution ย้อนกลับ}) \\
&= (b + a)(b + b')(b + c) \\
&= (b + a) \cdot 1 \cdot (b + c) \\
&= b + ac \quad (\text{Consensus หรือ Distribution ย้อนกลับ})
\end{aligned}$$

ดังนั้น $f = b + ac$

ตัวอย่างที่ 6.42 ลดรูป $f(x, y) = (x + y) \cdot (x + y')$

วิธีทำ

1. $f = (x + y) \cdot (x + y')$
2. $= x + y \cdot y' \quad (\text{Distribution: } x + yz = (x + y)(x + z))$
3. $= x + 0 \quad (\text{Complement: } y \cdot y' = 0)$
4. $= x$

$$\begin{aligned}
f &= (x + y) \cdot (x + y') \\
&= x + y \cdot y' \quad (\text{Distribution: } x + yz = (x + y)(x + z)) \\
&= x + 0 \quad (\text{Complement: } y \cdot y' = 0) \\
&= x
\end{aligned}$$

ดังนั้น $f = x$

ตัวอย่างที่ 6.43 ลดรูปนิพจน์บูลีน $f(a, b, c) = (a + b) \cdot (a' + c) + (b + c)$ อย่างละเอียดทีละขั้นตอน

วิธีทำ

1. จากนิพจน์ $f = (a + b) \cdot (a' + c) + (b + c)$
 2. ใช้ Distributive Law กับพจน์แรก จะได้ $f = (a + b) \cdot a' + (a + b) \cdot c + (b + c)$
 3. กระจายต่อ จะได้ $f = a \cdot a' + b \cdot a' + a \cdot c + b \cdot c + b + c$
 4. ใช้ Complement Law กับ $a \cdot a' = 0$ จะได้ $f = 0 + b \cdot a' + a \cdot c + b \cdot c + b + c$
 5. จัดกลุ่มพจน์ที่ 4 กับ b จะได้ $f = b \cdot a' + a \cdot c + b \cdot (1 + c) + c$
 6. ใช้ Domination Law กับ $1 + c = 1$ จะได้ $f = b \cdot a' + a \cdot c + b + c$
 7. จัดกลุ่ม $b \cdot a' + b = b \cdot (a' + 1)$ แล้วใช้ Domination Law อีกครั้ง จะได้ $f = b + a \cdot c + c$
 8. จัดกลุ่ม $a \cdot c + c = c \cdot (a + 1)$ แล้วใช้ Domination Law จะได้ $f = b + c$
-

a	b	c	$(a + b) \cdot (a' + c)$	$b + c$	f (เดิม)	$b + c$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ f (เดิม) และ $b + c$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้นการลดรูปถูกต้อง
ดังนั้น $f = b + c$ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่านิพจน์เดิมมาก

6.7.2 การใช้ Consensus Theorem

Consensus Theorem เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประโยชน์อย่างยิ่งในการลดรูปนิพจน์บูลีน ทฤษฎีนี้กล่าวว่าในนิพจน์ที่ประกอบด้วยพจน์สามพจน์ ถ้าพจน์หนึ่งเป็น consensus (ตัวแปรตัวหนึ่งเป็น complement ของอีกตัวแปรหนึ่งในสองพจน์แรก) แล้ว พจน์ consensus นั้นสามารถตัดออกได้โดยไม่เปลี่ยนค่าของนิพจน์ การตัดพจน์ที่ไม่จำเป็นออกจะช่วยลดความซับซ้อนของวงจรได้อย่างมาก

ทฤษฎีบท 6.44 (Consensus Theorem) 1. $ab + a'c + bc = ab + a'c$

2. $(a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$

Proof. พิสูจน์ข้อ 1: $ab + a'c + bc = ab + a'c$

โดยการเพิ่ม bc เข้าไปใน abc และใช้ Distributive Law:

$$ab + a'c + bc = ab + a'c + bc \cdot 1$$

$$= ab + a'c + bc(a + a') \quad (\text{Complement: } a + a' = 1)$$

$$= ab + a'c + abc + a'bc$$

$$= ab(1 + c) + a'c(1 + b)$$

$$= ab + a'c \quad (\text{Domination: } 1 + c = 1)$$

ดังนั้น $ab + a'c + bc = ab + a'c$ พิสูจน์แล้ว

หรือพิสูจน์โดย truth table:

a	b	c	ab	$a'c$	bc	$ab + a'c + bc$	$ab + a'c$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $ab + a'c + bc$ และ $ab + a'c$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $ab + a'c + bc = ab + a'c$ ■

ตัวอย่างที่ 6.45 ลดรูป $f(x, y, z) = xy + x'z + yz$

วิธีทำ

$$1. f = xy + x'z + yz$$

$$2. = xy + x'z \quad (\text{Consensus: } yz \text{ ถูกกลบทิ้ง})$$

$$\begin{aligned}
 f &= xy + x'z + yz \\
 &= xy + x'z \quad (\text{Consensus: } yz \text{ ถูกกลืนทิ้ง})
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $f = xy + x'z$

ตัวอย่างที่ 4: พิสูจน์เกี่ยวกับ Perceptron ใน Machine Learning

Perceptron คือโมเดลพื้นฐานที่สุดของ Neural Network ซึ่งทำงานโดยใช้หลักการเดียวกับ วงจรดิจิทัล กล่าวคือ Perceptron รับ input หลายตัว คูณด้วย weight ของแต่ละ input แล้วรวมกัน (weighted sum) จากนั้นผ่าน activation function ที่ทำหน้าที่เหมือน threshold gate เพื่อตัดสินใจว่า output ควรเป็น 0 หรือ 1 แนวคิดการตัดสินใจแบบ threshold นี้เป็นพื้นฐานของการรู้จำรูปแบบ (pattern recognition) ในการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาหลักการตัดสินใจและสิ่งที่แบบจำลองเรียนรู้จริง เช่น แนวคิด latent cognizance Nakjai & Katanyukul, 2018 และการเพิ่มความตระหนักรู้ให้กระบวนการรู้จำรูปแบบ Katanyukul & Nakjai, 2022

ตัวอย่างที่ 6.46 จงคำนวณ output ของ Perceptron ที่มี 2 inputs x_1, x_2 โดยมี weights $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0.5$ และ bias $b = -0.7$ และใช้ step function เป็น activation:

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } z \geq 0 \\ 0 & \text{ถ้า } z < 0 \end{cases}$$

โดยที่ $z = x_1w_1 + x_2w_2 + b$ จงทดสอบกับ input (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

วิธีทำ

1. กำหนดสูตรการคำนวณ: $z = x_1w_1 + x_2w_2 + b$ และ $y = f(z)$

2. ทดสอบ $(x_1, x_2) = (0, 0)$:

$$z = (0)(0.5) + (0)(0.5) + (-0.7) = -0.7 < 0 \implies y = 0$$

3. ทดสอบ $(x_1, x_2) = (0, 1)$:

$$z = (0)(0.5) + (1)(0.5) + (-0.7) = -0.2 < 0 \implies y = 0$$

4. ทดสอบ $(x_1, x_2) = (1, 0)$:

$$z = (1)(0.5) + (0)(0.5) + (-0.7) = -0.2 < 0 \implies y = 0$$

5. ทดสอบ $(x_1, x_2) = (1, 1)$:

$$z = (1)(0.5) + (1)(0.5) + (-0.7) = 0.3 > 0 \implies y = 1$$

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1. ดังนั้น $y = x_1 \wedge x_2$ ซึ่งคือ AND gate — แสดงว่า Perceptron ตัวนี้ทำงานเหมือน AND gate ทางดิจิทัล
2. หมายเหตุ: Perceptron สามารถเรียนรู้ weight และ bias ที่เหมาะสมได้จากข้อมูล โดยใช้ขั้นตอนวิธี learning rule: $w_i \leftarrow w_i + \eta(t - y)x_i$ เมื่อ t คือ target output และ η คือ learning rate

6.8 แผนที่คาร์นอ (Karnaugh Map)

แผนที่คาร์นอ หรือ K-map เป็นเครื่องมือในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนอย่างเป็นระบบ K-map แสดงค่าของฟังก์ชันในรูปแบบ grid โดยการจัดเรียงเซลล์ทำให้ minterms ที่อยู่ติดกัน (adjacent) อยู่ใกล้กัน หลักการสำคัญของ K-map คือการจัดกลุ่มเซลล์ที่มีค่า 1 ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาด 2^n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$) เพื่อหาตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในกลุ่ม ซึ่งจะถูกนำมาสร้าง term ที่ง่ายขึ้นในนิพจน์บูลีนที่ลดรูปแล้ว การใช้ K-map สำหรับฟังก์ชัน 2-4 ตัวแปรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในการออกแบบวงจรดิจิทัล

การใช้ K-map มีข้อได้เปรียบเหนือการใช้ Boolean identities โดยตรง กล่าวคือ K-map เป็นวิธีที่เป็นระบบและลดความผิดพลาดในการลดรูป ในขณะที่การใช้ identities ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการเลือกใช้กฎที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันที่มีตัวแปรมากกว่า 4 ตัว วิธี Quine-McCluskey ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้นจะเหมาะสมกว่า

6.8.1 แผนที่คาร์นอสำหรับ 2 ตัวแปร (K-map)

ทฤษฎีบท 6.47 K-map สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	m_0 $x'y'$	m_1 $x'y$
$x = 1$	m_2 xy'	m_3 xy

เซลล์ที่อยู่ติดกัน (adjacent cells) หมายถึงเซลล์ที่แชร์ edge ร่วมกัน

ตัวอย่างที่ 6.48 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y) = \sum(1, 2, 3)$

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0 m_0	1 m_1
$x = 1$	1 m_2	1 m_3

วิธีทำ

1. ครอบคลุม m_1 และ m_3 (คอลัมน์ $y = 1$) $\Rightarrow$ ให้ x

2. ครอบคลุม m_2 และ m_3 (แถว $x = 1$) $\Rightarrow$ ให้ y'

ดังนั้น $f = x + y'$

ตัวอย่างที่ 6.49 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y) = xy + xy' + x'y'$

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	1 m_0	0 m_1
$x = 1$	1 m_2	1 m_3

วิธีทำ

1. ครอบคลุม m_0, m_2 (คอลัมน์ $y = 0$) $\Rightarrow$ ให้ x'

2. ครอบคลุม m_2, m_3 (แถว $x = 1$) $\Rightarrow$ ให้ x

ดังนั้น $f = x' + x = 1$ (ตรรกะที่เป็นจริงเสมอ)

6.8.2 แผนที่คาร์นอสสำหรับ 3 ตัวแปร (K-map)

ทฤษฎีบท 6.50 K-map สำหรับ 3 ตัวแปร x, y, z :

	$yz = 00$ $y'z'$	$yz = 01$ $y'z$	$yz = 11$ yz	$yz = 10$ yz'
$x = 0$	m_0 $x'y'z'$	m_1 $x'y'z$	m_3 $x'yz$	m_2 $x'yz'$
$x = 1$	m_4 $xy'z'$	m_5 $xy'z$	m_7 xyz	m_6 xyz'

หมายเหตุ: ลำดับของคอลัมน์ใช้ Gray code เพื่อให้เซลล์ข้างเคียงแตกต่างกันเพียง 1 bit

ตัวอย่างที่ 6.51 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y, z) = \sum(0, 1, 3, 4, 5, 6)$

	$yz = 00$	$yz = 01$	$yz = 11$	$yz = 10$
$x = 0$	1	1	1	0
$x = 1$	1	1	0	1

วิธีทำ

1. ครอบคลุม m_0, m_1, m_4, m_5 (2x2 block มุมซ้าย) $\Rightarrow$ ให้ y'
2. ครอบคลุม m_0, m_2 (wrapping ด้านขวา) $\Rightarrow$ ให้ $x'z'$

ตรวจสอบ: $f = y' + x'z'$

จริงๆ แล้ว:

วิธีทำ

1. ครอบคลุม m_0, m_1, m_4, m_5 ทั้งแถวบนและแถวล่างของคอลัมน์แรกสองคอลัมน์ $\Rightarrow y'$
2. ครอบคลุม m_6 กับ m_4 หรือ m_2 กับ m_6 (wrapping) $\Rightarrow xz'$ หรือ xy'

ดังนั้น $f = y' + xz'$

6.8.3 แผนที่คาร์นอสำหรับ 4 ตัวแปร (K-map)

ทฤษฎีบท 6.52 K-map สำหรับ 4 ตัวแปร w, x, y, z :

	$xy = 00$	$xy = 01$	$xy = 11$	$xy = 10$
	$y'z'$	$y'z$	yz	yz'
$wx = 00$	m_0	m_1	m_3	m_2
$wx = 01$	m_4	m_5	m_7	m_6
$wx = 11$	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
$wx = 10$	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

การ wrap สามารถทำได้ทั้งในแนวนอน แนวตั้ง และมุม (เช่น m_0 ติดกับ m_2, m_8, m_{10})

ตัวอย่างที่ 6.53 ใช้ K-map ลดรูป $f(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14)$

	$xy = 00$	$xy = 01$	$xy = 11$	$xy = 10$
$wx = 00$	1	1	1	1
$wx = 01$	1	0	0	1
$wx = 11$	0	0	0	0
$wx = 10$	1	1	0	1

วิธีทำ

1. ครอบคลุม m_0, m_1, m_8, m_9 (8-cell vertical) $\Rightarrow w'z'$
2. ครอบคลุม m_0, m_2, m_8, m_{10} (wrapping) $\Rightarrow y'z'$
3. ครอบคลุม $m_4, m_6 \Rightarrow wx'y'$
4. ครอบคลุม $m_0, m_1, m_2, m_3 \Rightarrow w'y'$
5. ครอบคลุม $m_8, m_9, m_{12}, m_{14} \Rightarrow x'z' + wx'y'$

ดังนั้น $f = w'z' + wx'y'$

- ทฤษฎีบท 6.54 (ขั้นตอนการใช้ K-map) 1. เขียน K-map ตามจำนวนตัวแปร
2. ใส่ 1 ในเซลล์ที่สอดคล้องกับ minterm ที่อยู่ใน function
 3. จัดกลุ่ม (group) เซลล์ที่มี 1 ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาด 2^n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)
 4. กลุ่มควรมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 5. กลุ่มสามารถ overlap ได้และสามารถ wrap around ได้
 6. หาตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในกลุ่ม (คงที่) — ตัวแปรที่เป็น 1 ใช้ตัวแปรเดียว ตัวแปรที่เป็น 0 ใช้ complement
 7. OR terms ที่ได้จากแต่ละกลุ่ม

6.9 การประยุกต์ในวงจรดิจิทัล

พีชคณิตบูลีนเป็นรากฐานทางทฤษฎีของการออกแบบวงจรดิจิทัล ทุกการคำนวณในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ล้วนถูกแปลงเป็นการดำเนินการบูลีนบนสัญญาณดิจิทัลสองระดับ (0 และ 1) การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์บูลีนและวงจรจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรดิจิทัลและผู้ที่ต้องการเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ การออกแบบวงจรดิจิทัลเริ่มจากการระบุข้อกำหนดของปัญหา เขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน ลดรูป และแปลงเป็นวงจรที่ประกอบด้วย logic gates Wakerly, 2018

6.9.1 ลอจิกเกต (Logic Gates)

Logic gates เป็น building blocks ของวงจรดิจิทัล:

ทฤษฎีบท 6.55 **ประเภทของ Logic Gates:**

1. **NOT Gate (Inverter):** แสดงผล a'
2. **AND Gate:** แสดงผล $a \cdot b$
3. **OR Gate:** แสดงผล $a + b$
4. **NAND Gate:** แสดงผล $(a \cdot b)'$
5. **NOR Gate:** แสดงผล $(a + b)'$

6. **XOR Gate:** แสดงผล $a \oplus b = ab' + a'b$

7. **XNOR Gate:** แสดงผล $(a \oplus b)' = ab + a'b'$

ทฤษฎีบท 6.56 (NAND Gate) **NAND Gate** เป็น Universal gate เนื่องจากสามารถสร้าง logic gates อื่นๆ ทั้งหมดได้จาก NAND gates เพียงอย่างเดียว NAND gate แสดงผล $(a \cdot b)'$ หรือ $\overline{ab}$

Truth Table ของ NAND:

a	b	$(a \cdot b)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

การสร้าง NOT จาก NAND: เมื่อ input ทั้งสองเท่ากัน (a, a) จะได้ $(a \cdot a)' = a'$

การสร้าง AND จาก NAND: $a \cdot b = ((a \cdot b)')'$

การสร้าง OR จาก NAND: ใช้ De Morgan's Law: $a + b = (a' \cdot b')' = ((a \cdot a)' \cdot (b \cdot b'))'$

ทฤษฎีบท 6.57 (NOR Gate) **NOR Gate** เป็น Universal gate เช่นเดียวกับ NAND สามารถสร้าง logic gates อื่นๆ ทั้งหมดได้จาก NOR gates เพียงอย่างเดียว NOR gate แสดงผล $(a + b)'$

Truth Table ของ NOR:

a	b	$(a + b)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

การสร้าง NOT จาก NOR: เมื่อ input ทั้งสองเท่ากัน (a, a) จะได้ $(a + a)' = a'$

การสร้าง OR จาก NOR: $a + b = ((a + b)')'$

การสร้าง AND จาก NOR: ใช้ De Morgan's Law: $a \cdot b = (a' + b')' = ((a + a)' + (b + b'))'$

ตัวอย่างที่ 6.58 วงจรสำหรับ $f(x, y, z) = xy + x'z$:

วิธีทำ

1. NOT gate สำหรับ x ให้ x'
 2. AND gate สำหรับ x และ y ให้ xy
 3. AND gate สำหรับ x' และ z ให้ $x'z$
 4. OR gate สำหรับ xy และ $x'z$ ให้ $xy + x'z$
-

ตัวอย่างที่ 6.59 ลดรูปและวาดวงจรสำหรับ $f(a, b, c) = (a + b) \cdot (a + c)$

วิธีทำ

1. ใช้ Distributive Law: $(a + b)(a + c) = a + bc$
 2. วงจรที่ลดรูปแล้ว: AND gate สำหรับ b และ c ให้ bc
 3. OR gate สำหรับ a และ bc ให้ $a + bc$
 4. วงจรที่ลดรูปใช้ 1 AND gate และ 1 OR gate (ลดจาก 2 OR gates และ 1 AND gate)
-

6.9.2 การออกแบบวงจร Combination

ตัวอย่างที่ 6.60 ออกแบบวงจรที่ตรวจสอบว่าจำนวน 3-bit เป็นเลขคู่ (even)

วิธีทำ

1. ถ้า input เป็น x, y, z และผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อจำนวนเป็นเลขคู่
2. $f(x, y, z) = 1$ เมื่อมีจำนวน 1 ที่เป็นคู่ (0, 2)
3. Minterms: m_0 (000), m_3 (011), m_5 (101), m_6 (110)
4. $f(x, y, z) = x'y'z' + x'yz + xy'z + xyz'$
5. ลดรูปโดยใช้ K-map ได้ $f = x \oplus y \oplus z$ (parity function)

6.10 การสร้างวงจรสองระดับ (Two-level Realization)

ในการ realization วงจรดิจิทัล รูปแบบ two-level เป็นที่นิยมเนื่องจากให้ความเร็วในการทำงานสูงสุด

ทฤษฎีบท 6.61 Two-Level Realization:

1. SOP (Sum of Products): AND gates ระดับแรก แล้ว OR gate ระดับที่สอง
2. POS (Product of Sums): OR gates ระดับแรก แล้ว AND gate ระดับที่สอง

ตัวอย่างที่ 6.62 realization SOP สำหรับ $f(x, y, z) = y' + xy + x'y'z$

วิธีทำ

1. วงจรประกอบด้วย NOT gate สำหรับ y ให้ y'
2. AND gate สำหรับ x และ y ให้ xy

3. AND gate สำหรับ x', y', z ให้ $x'y'z$
 4. OR gate สำหรับ $y', xy, x'y'z$ ให้ f
-

6.11 วงจรบวกครึ่งอัตราและวงจรบวกเต็มอัตรา (Half Adder, Full Adder)

ตัวอย่างที่ 6.63 ออกแบบ Half Adder

วิธีทำ

1. Half Adder รับ input 2 bits x, y และให้ผลลัพธ์ Sum $S = x \oplus y = xy' + x'y$
 2. Carry $C = x \cdot y$
 3. Truth Table แสดงผลลัพธ์ของทุกกรณี
-

ตัวอย่างที่ 6.64 ออกแบบ Full Adder

วิธีทำ

1. Full Adder รับ input 3 bits x, y, z_{in} และให้ผลลัพธ์ Sum $S = x \oplus y \oplus z_{in}$
 2. Carry $C_{out} = xy + xz_{in} + yz_{in}$
 3. Truth Table แสดงผลลัพธ์ของทุกกรณี
-

6.12 สมมูลของพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra Equivalence)

ทฤษฎีบท 6.65 ตารางสรุป Boolean Identities:

Basic Operations:

Operation	Symbol	Result = 1 when	Result = 0 when
OR	+	At least one input = 1	All inputs = 0
AND	·	All inputs = 1	At least one input = 0
NOT	'	Input = 0	Input = 1

Laws:

Law	OR Form	AND Form
Identity	$x + 0 = x$	$x \cdot 1 = x$
Domination	$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
Idempotent	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
Inverse	$x + x' = 1$	$x \cdot x' = 0$
Commutative	$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$
Associative	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
Distributive	$x + yz = (x + y)(x + z)$	$x(y + z) = xy + xz$
Absorption	$x + xy = x$	$x(x + y) = x$
De Morgan	$(x + y)' = x'y'$	$(xy)' = x' + y'$

6.13 ตัวอย่างในวิทยาการคอมพิวเตอร์

พีชคณิตบูลีนมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการออกแบบวงจรดิจิทัลที่กล่าวมาแล้ว หลักการบูลีนยังปรากฏในภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล และระบบดิจิทัลทุกระดับ การเข้าใจการประยุกต์ใช้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ศึกษาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนำหลักการบูลีนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

6.13.1 แผนที่คาร์นสำหรับการออกแบบวงจร (Karnaugh Maps)

Karnaugh Map (K-map) เป็นเครื่องมือในการลดรูป (simplify) ฟังก์ชันบูลีน ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัลที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 6.66 ลดรูปฟังก์ชันบูลีน $F(x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 3, 5, 7)$ โดยใช้ K-map

K-map สำหรับ 3 ตัวแปร:

	$yz = 00$	$yz = 01$	$yz = 11$	$yz = 10$
$x = 0$	1	1	0	1
$x = 1$	0	1	1	0

วิธีทำ

1. จัดกลุ่มที่ 1: ครอบคลุม cells 0, 1, 2, 3 (ทั้งแถวบน) $\rightarrow x'$
2. จัดกลุ่มที่ 2: ครอบคลุม cells 1, 5 $\rightarrow yz$
3. ผลลัพธ์ที่ลดรูปแล้ว: $F = x' + yz$

6.13.2 ลอจิกเกตและวงจรดิจิทัล (Logic Gates)

Logic gates เป็น building blocks ของวงจรดิจิทัล ซึ่งทำงานตาม Boolean algebra

ทฤษฎีบท 6.67 Logic gates พื้นฐาน:

Gate	Boolean Expression
NOT	$Y = A'$
AND	$Y = A \cdot B$
OR	$Y = A + B$
XOR	$Y = A \oplus B = A'B + AB'$
NAND	$Y = (AB)'$
NOR	$Y = (A + B)'$

ตัวอย่างที่ 6.68 (การสร้าง AND จาก NAND gates)

$$Y = ((AB)')' = AB$$

นำ output ของ NAND gate มาเข้า NOT gate (ซึ่งก็คือ NAND gate ที่ input ทั้งสองเท่ากัน)

วิธีทำ

1. ใช้ NAND gate สร้าง NOT gate โดยต่อ input ทั้งสองขาเข้าด้วยกัน: $Y = (A \cdot A)' = A'$
2. นำ NAND gate output มาเข้า NOT gate อีกที: $Y = ((AB)')' = AB$

6.13.3 วงจรบวกครึ่งอัตราและวงจรบวกเต็มอัตรา (Half Adder, Full Adder)

Adder circuits เป็นพื้นฐานของ arithmetic logic unit (ALU) ใน CPU

ทฤษฎีบท 6.69 (Half Adder) Half Adder รับ input 2 bits (A, B) และให้ output:

1. Sum: $S = A \oplus B$
2. Carry: $C = A \cdot B$

ทฤษฎีบท 6.70 (Full Adder) Full Adder รับ input 3 bits (A, B, C_{in}) และให้ output:

1. Sum: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
2. Carry: $C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$

ตัวอย่างที่ 6.71 Full Adder จาก Half Adders:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

สามารถสร้างได้จาก 2 Half Adders + 1 OR gate

วิธีทำ

1. Half Adder ตัวที่ 1: รับ A, B ได้ $S_1 = A \oplus B, C_1 = AB$
2. Half Adder ตัวที่ 2: รับ S_1, C_{in} ได้ $S = S_1 \oplus C_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}$
3. OR gate: รับ C_1 และ $C_{in} \cdot S_1$ ได้ $C_{out} = C_1 + C_{in} \cdot S_1 = AB + C_{in}(A \oplus B)$

6.13.4 มัลติเพล็กซ์เซอร์และดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer, Demultiplexer)

นิยาม 6.72 **Multiplexer (MUX)** เป็นวงจรที่เลือก 1 จาก n inputs ไปยัง 1 output โดยใช้ select lines

สำหรับ 4-to-1 MUX:

$$Y = I_0 \cdot S'_0 \cdot S'_1 + I_1 \cdot S_0 \cdot S'_1 + I_2 \cdot S'_0 \cdot S_1 + I_3 \cdot S_0 \cdot S_1$$

S_1	S_0	Output
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

นิยาม 6.73 **Demultiplexer (DEMUX)** ทำงานตรงข้ามกับ MUX คือรับ 1 input และส่งไปยัง 1 จาก n outputs

6.13.5 การสร้างเครื่องสถานะจำกัด (FSM) ด้วยพีชคณิตบูลีน

Finite State Machine (FSM) สามารถ implement ได้โดยใช้ Boolean algebra

ตัวอย่างที่ 6.74 พิจารณา FSM ที่ตรวจสอบลำดับบิต "10":

State	Input=0	Input=1	Output
S0 (initial)	S0	S1	0
S1 (saw 1)	S0	S1	0
S2 (saw 10)	S0	S1	1

กำหนด state encoding: S0=00, S1=01, S2=10

State transitions และ outputs สามารถเขียนเป็น Boolean expressions ได้

วิธีทำ

1. กำหนด state variables: Q_1, Q_0 (2 bits แทน 3 states)
2. เขียน state table สำหรับ next state และ output เป็น Boolean functions
3. ใช้ K-map หรือ Boolean algebra ลดรูป expressions สำหรับแต่ละ flip-flop input

6.14 สรุป

ในบทนี้เราได้ศึกษาพีชคณิตบูลีนอย่างครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย:

1. นิยามของพีชคณิตบูลีน คือ Boolean algebra $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$ พร้อม axioms
2. การดำเนินการทางบูลีน คือ OR (+), AND ($\cdot$), NOT ($'$) พร้อม truth tables
3. **Boolean Identities** คือ Idempotent, Identity, Domination, Complement, Commutative, Associative, Distributive, Absorption
4. กฎของ De Morgan คือ $(a + b)' = a' \cdot b'$ และ $(a \cdot b)' = a' + b'$
5. ฟังก์ชันบูลีน คือ นิพจน์บูลีนและ truth tables
6. **Canonical Forms** คือ Sum of Products (SOP) และ Product of Sums (POS)
7. **Karnaugh Maps** คือ เครื่องมือในการลดรูปฟังก์ชันบูลีน
8. การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ K-map, Boolean logic, Logic gates, Adders, MUX/DEMUX, FSM

พีชคณิตบูลีนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาด้านต่อไป โดยเฉพาะ ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) ซึ่งใช้ Boolean circuits เป็นพื้นฐาน และ การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design) ซึ่งใช้หลักการของ Boolean algebra โดยตรง

ความเชื่อมโยงระหว่างพีชคณิตบูลีน ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

คำถามท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายความหมายของพีชคณิตบูลีนและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. จงเขียน truth table ของการดำเนินการ OR, AND และ NOT
3. จงพิสูจน์ De Morgan's Laws โดยใช้ truth table
4. จงลดรูปนิพจน์บูลีนต่อไปนี้: $f(x, y, z) = xy + x'y + xyz'$
5. จงเขียนฟังก์ชันบูลีน $f(x, y) = x + y'$ ในรูปแบบ canonical SOP และ POS
6. จงใช้ K-map ลดรูปฟังก์ชัน $f(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$
7. จงออกแบบวงจรสำหรับ Half Adder และ Full Adder
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์

ใบงานที่ 6

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพีชคณิตบูลีนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการทางบูลีน (AND, OR, NOT) และอธิบายความหมายของผลลัพธ์ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพิสูจน์และประยุกต์ใช้กฎของ De Morgan ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถลดรูปนิพจน์บูลีนโดยใช้กฎและทฤษฎีบทต่างๆ ได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้แผนที่คาร์โนในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนได้

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเรื่องพีชคณิตบูลีนและตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง Boolean Algebra, Set Theory และ Propositional Logic พร้อมยกตัวอย่าง

.....

.....

.....

2. จงเขียน truth table สำหรับการดำเนินการ AND, OR, NOT และ XOR

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์ $(a + b)' = a' \cdot b'$ โดยใช้ truth table

.....

.....

.....

4. จงลดรูปนิพจน์ $f(x, y) = (x + y)(x + y')$ และอธิบายขั้นตอนการลดรูป

.....

.....

.....

5. จงใช้ K-map ลดรูปฟังก์ชัน $f(x, y, z) = \sum(0, 1, 3, 5, 7)$

.....

.....

.....

6. จงออกแบบวงจรสำหรับ Full Adder พร้อมเขียน Boolean expressions

.....

.....

.....

6.15 แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: การดำเนินการพื้นฐาน

1. จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:

1.1. $1 + 0$

1.2. $1 \cdot 1$

1.3. $0'$

1.4. $1' + 0$

1.5. $1 \cdot 0 + 1$

1.6. $(1 + 0) \cdot 1$

1.7. $(1')'$

1.8. $1 \cdot 1 + 0 \cdot 1$

2. เขียน truth table สำหรับ:

2.1. $f(x, y) = x + y'$

2.2. $f(x, y) = (x + y)'$

2.3. $f(x, y) = x \cdot y + x' \cdot y'$

2.4. $f(x, y) = (x \oplus y)'$

3. พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ:

3.1. $1 + 1 = 2$

3.2. $1 \cdot 1 = 1$

3.3. $0' = 0$

3.4. $(1')' = 1$

3.5. $x + 1 = 1$ สำหรับทุก x

3.6. $x \cdot 0 = x$ สำหรับทุก x

ส่วนที่ 2: Boolean Identities

1. พิสูจน์โดยใช้ truth table:

$$1.1. \quad x \cdot (x + y) = x$$

$$1.2. \quad x + x'y = x + y$$

$$1.3. \quad (x + y)' = x'y'$$

2. ลดรูปนิพจน์ต่อไปโดยใช้ Boolean identities:

$$2.1. \quad x + xy$$

$$2.2. \quad x \cdot (x' + y)$$

$$2.3. \quad (x + y)(x + y')$$

$$2.4. \quad xy + xy'$$

$$2.5. \quad (x + y)' + x$$

$$2.6. \quad x'y + xy' + xy$$

3. พิสูจน์ Consensus Laws:

$$3.1. \quad (a \cdot b) + (a' \cdot c) + (b \cdot c) = (a \cdot b) + (a' \cdot c)$$

$$3.2. \quad (a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$$

ส่วนที่ 3: De Morgan's Laws

1. พิสูจน์ De Morgan's Laws:

$$1.1. \quad (x + y)' = x'y'$$

$$1.2. \quad (xy)' = x' + y'$$

2. ใช้ De Morgan's Laws เพื่อเขียน complement ของ:

$$2.1. \quad xy + x'z$$

$$2.2. \quad (x + y + z)(x'y'z')'$$

$$2.3. \quad (a + b)(c + d)$$

$$2.4. \quad a + bc'$$

ส่วนที่ 4: ฟังก์ชันบูลีนและ Canonical Forms

1. เขียน truth table สำหรับ:

$$1.1. \quad f(x, y, z) = xy + yz + xz$$

$$1.2. \quad f(x, y, z) = (x + y)(y + z)(x + z)$$

- 1.3. $f(x, y, z) = x \oplus y \oplus z$
2. เขียนในรูปแบบ canonical SOP ($\sum$ notation):
 - 2.1. $f(x, y) = x + y'$
 - 2.2. $f(x, y, z) = xy + x'z$
3. เขียนในรูปแบบ canonical POS ($\prod$ notation):
 - 3.1. $f(x, y) = x \cdot y$
 - 3.2. $f(x, y, z) = (x + y')(x' + z)$

ส่วนที่ 5: Karnaugh Maps

1. ใช้ K-map ลดรูป:
 - 1.1. $f(x, y) = \sum(1, 2, 3)$
 - 1.2. $f(x, y) = \sum(0, 1, 2)$
 - 1.3. $f(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6)$
 - 1.4. $f(x, y, z) = \sum(1, 3, 5, 7)$
 - 1.5. $f(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$
2. ออกแบบวงจรสำหรับ:
 - 2.1. Half Adder (Sum และ Carry)
 - 2.2. 2-to-1 Multiplexer: $f = s' \cdot d_0 + s \cdot d_1$
 - 2.3. วงจรที่ตรวจสอบว่า input 3 bits มีเพียง 2 bits ที่เป็น 1

6.16 เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1

1.1. $1 + 0 = 1$

1.2. $1 \cdot 1 = 1$

1.3. $0' = 1$

1.4. $1' + 0 = 0 + 0 = 0$

1.5. $1 \cdot 0 + 1 = 0 + 1 = 1$

1.6. $(1 + 0) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$

1.7. $(1')' = 1$

1.8. $1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1 + 0 = 1$

2.1. $f(x, y) = x + y'$

x	y	y'	f
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

2.2. $f(x, y) = (x + y)'$

x	y	$x + y$	f
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

3.1. เท็จ (ใน Boolean: $1 + 1 = 1$)

3.2. จริง

3.3. เท็จ ($0' = 1$)

3.4. จริง

3.5. จริง

3.6. เท็จ ($x \cdot 0 = 0$)

เอกสารอ้างอิง

- Katanyukul, T., & Nakjai, P. (2022). *Recognition awareness: Adding awareness to pattern recognition using latent cognizance*. Heliyon, 8(4), e09240.
- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2018). Automatic hand sign recognition: Identify unusuality through latent cognizance. In *Artificial neural networks in pattern recognition (annpr 2018)*.
- Roth, C. H., Kinney, L. L., & John, E. B. (2021). *Fundamentals of logic design*. 7th ed. Cengage Learning.
- Wakerly, J. F. (2018). *Digital design: Principles and practices*. 5th ed. Pearson.

บรรณานุกรม

- Anton, H., Rorres, C., & Kaul, A. (2019). *Elementary linear algebra: Applications version*. 12th ed. John Wiley & Sons.
- Aristotle. (1938). *The organon*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. London: Walton and Maberly.
- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2014). *Introduction to logic*. 14th ed. Routledge.
- Enderton, H. B. (1977). *Elements of set theory*. Academic Press.
- Enderton, H. B. (2001). *A mathematical introduction to logic*. 2nd ed. Academic Press.
- Epp, S. S. (2019). *Discrete mathematics with applications*. 5th ed. Cengage Learning.
- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens*. Halle: Louis Nebert.
- Gersting, J. L. (2014). *Mathematical structures for computer science*. 7th ed. W. H. Freeman.
- Grimaldi, R. P. (2004). *Discrete and combinatorial mathematics: An applied introduction*. 5th ed. Pearson Education.
- Halmos, P. R. (1974). *Naive set theory*. Springer-Verlag.
- Hurley, P. J., & Watson, L. (2024). *A concise introduction to logic*. 14th ed. Cengage Learning.
- Johnsonbaugh, R. (2016). *Discrete mathematics*. 8th ed. Pearson.
- Katanyukul, T., & Nakjai, P. (2022). *Recognition awareness: Adding awareness to pattern recognition using latent cognizance*. Heliyon, 8(4), e09240.
- Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. C. (2008). *Discrete mathematical structures*. 6th ed. Pearson.
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). *Linear algebra and its applications*. 6th ed. Pearson.
- Lipschutz, S. (1998). *Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics*. 2nd ed. McGraw-Hill.
- Lipschutz, S., & Lipson, M. (2009). *Schaum's outline of discrete mathematics*. 3rd ed. McGraw-Hill.

- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Mendelson, E. (2015). *Introduction to mathematical logic*. 6th ed. CRC Press.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2018). Automatic hand sign recognition: Identify unusuality through latent cognizance. In *Artificial neural networks in pattern recognition (annpr 2018)*.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2019). *Hand sign recognition for Thai finger spelling: An application of convolution neural network*. Journal of Signal Processing Systems, 91(2), 131–146.
- Nakjai, P., Maneerat, P., & Katanyukul, T. (2019). Thai finger spelling localization and classification under complex background using a YOLO-based deep learning. In *Proceedings of the 11th international conference on computer modeling and simulation (iccms)*.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design risc-v edition: The hardware/software interface*. 2nd ed. Morgan Kaufmann.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Roth, C. H., Kinney, L. L., & John, E. B. (2021). *Fundamentals of logic design*. 7th ed. Cengage Learning.
- Strang, G. (2023). *Introduction to linear algebra*. 6th ed. Wellesley-Cambridge Press.
- Tremblay, J.-P., & Manohar, R. (1975). *Discrete mathematical structures with applications to computer science*. McGraw-Hill.
- Velleman, D. J. (2019). *How to prove it: A structured approach*. 3rd ed. Cambridge University Press.
- Wakerly, J. F. (2018). *Digital design: Principles and practices*. 5th ed. Pearson.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910). *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. (2553). *คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุขภาพการพิมพ์ จำกัด.

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. (2556). *คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุขภาพการพิมพ์ จำกัด.

อุ้นใจ ลิ้มตระกูล. (2538). *คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.